Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo 2026-20

Curso: 1ASI0729 - Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC: 7760

Profesor: Flores Moroco, Juan Antonio

Informe de Trabajo Final

Nombre de la Startup: AgriDron Solutions

Nombre del Producto: AgriDron

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202421392	Damacen Galindo, Italo Gianfranco
U20241G306	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe
U202416053	Ramírez Gutiérrez, Gabriel
U202422642	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo
U202222473	Vásquez Roncal, Alexander Felipe

Octubre, 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	05/09/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Creación inicial del documento y de la plantilla del informe.
0.2.0	06/09/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Estructura del informe, carpeta de assets y avance inicial del Capítulo I.
0.3.0	07/09/2026	Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Startup Profile, Solution Profile, Segmentos objetivo y Lean UX Canvas (1.1 a 1.3).
0.4.0	09/09/2026	Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Avance inicial de los Capítulos III y IV.
0.5.0	10/09/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Software Configuration Management (5.1).
0.6.0	11/09/2026	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Registro y análisis de entrevistas (2.2.2 y 2.2.3).
0.7.0	13/09/2026	Vásquez Roncal, Alexander Felipe	User Journey Mapping y Mock-ups de las aplicaciones.
0.8.0	13/09/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Database Design (4.8).
0.9.0	14/09/2026	Ramírez Gutiérrez, Gabriel	Avance del Sprint 1 y Landing Page (5.2.1).
0.10.0	15/09/2026	Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Student Outcome, perfil de integrante y registro de entrevistas.
0.11.0	16/09/2026	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Artefactos UX, Ubiquitous Language, User Stories, Technical Stories e Impact Mapping.
0.12.0	16/09/2026	Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Nuevas User Stories, enlaces de Miro y LucidChart y descripción del User Flow.
0.13.0	17/09/2026	Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Reestructuración del Capítulo IV, enlaces de Figma y Trello y evidencia del Sprint Review.
1.0.0	17/09/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Domain flow, User Flow Diagram y tabla de contenido. Versión de entrega AV1.
1.1.0	30/09/2026	Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Corrección y ampliación de User Stories según feedback de AV1.
1.2.0	30/09/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Actualización de Class Diagrams y Database Diagrams.
1.2.1	05/10/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Corrección del formato del Sprint Backlog 1.
1.3.0	06/10/2026	Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Ampliación del Análisis competitivo (2.1.1) y de Herramientas del proyecto (5.1.1.2).

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.4.0	06/10/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Sprint 2 (5.2.2).
2.0.0	06/10/2026	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Project Report Collaboration Insights, videos de exposición y Student Outcome. Versión de entrega TB1.
2.1.0	17/10/2026	Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Corrección de la carátula, el Registro de Versiones, Project Report Collaboration Insights, Student Outcome, Startup Profile, Solution Profile y Segmentos objetivo según el enunciado, y unificación del segundo segmento como Operadores Técnicos de Drones.
2.2.0	18/10/2026	Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Corrección del Capítulo II según el enunciado (Competidores, Entrevistas, Needfinding, Big Picture Event Storming y Ubiquitous Language), sustento estadístico de los Segmentos objetivo con citas enlazadas a sus fuentes, saltos de página al inicio de los Capítulos I y II y actualización de la tabla de contenido de ambos capítulos.
2.3.0	20/10/2026	Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Corrección del Capítulo III según el enunciado: introducciones, User Stories con varios criterios de aceptación en formato Gherkin, Technical Stories para los recursos del RESTful API, explicación del Impact Mapping y Product Backlog rehecho con los IDs del 3.1, orden por valor de negocio y enlace de Trello.
2.4.0	04/11/2026	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Actualización de Inventory & Resource Management: User Stories DR-001 a DR-006, Technical Stories TU-020 a TU-022 y nueva TU-027, Ubiquitous Language, Bounded Context, arquitectura, arquitectura de información, restricciones de base de datos y estado de las tareas del Sprint 2.
2.5.0	08/11/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Implementación del base del contenido del Sprint 3. Actualizacion de contenido de Sprint 1 y 2
2.5.1	11/11/2026	Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	Correcciones de contenido del sprint 3

Project Report Collaboration Insights

El informe se elabora de forma colaborativa en el repositorio 1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report, que pertenece a la organización Opensource-UPC en GitHub. A continuación se describe, para cada entrega, cómo se desarrollaron las actividades de elaboración del informe, junto con los analíticos de colaboración del repositorio.

Entrega AV1

El informe se elaboró entre el 05/09/2026 y el 17/09/2026. Sayago Vidal, Sebastián Leonardo creó la plantilla base del README y la estructura de carpetas de assets. A partir de ella, cada integrante asumió capítulos específicos. Damacen Galindo, Italo Gianfranco elaboró el Capítulo I. Nicho Huillcañahui, Edwin Noe desarrolló el Capítulo II, con las entrevistas, el Needfinding y el Ubiquitous Language. Vásquez Roncal, Alexander Felipe trabajó los Capítulos III y IV, incluyendo las User Stories, el Impact Mapping y los Mock-ups. Sayago Vidal, Sebastián Leonardo documentó la arquitectura, el diseño de base de datos y el Software Configuration Management. Por último, Ramírez Gutiérrez, Gabriel elaboró la sección del Sprint 1 y la Landing Page.

Siguiendo GitFlow, los aportes se desarrollaron en ramas feature por capítulo o sección, como feature/capitulo-3, feature/chapter4, feature/database-design y feature/software-configuration-management. Estas ramas se integraron en develop mediante pull requests y se publicaron en main a través de la rama release-1.0, como la versión 1.0.0 del informe.

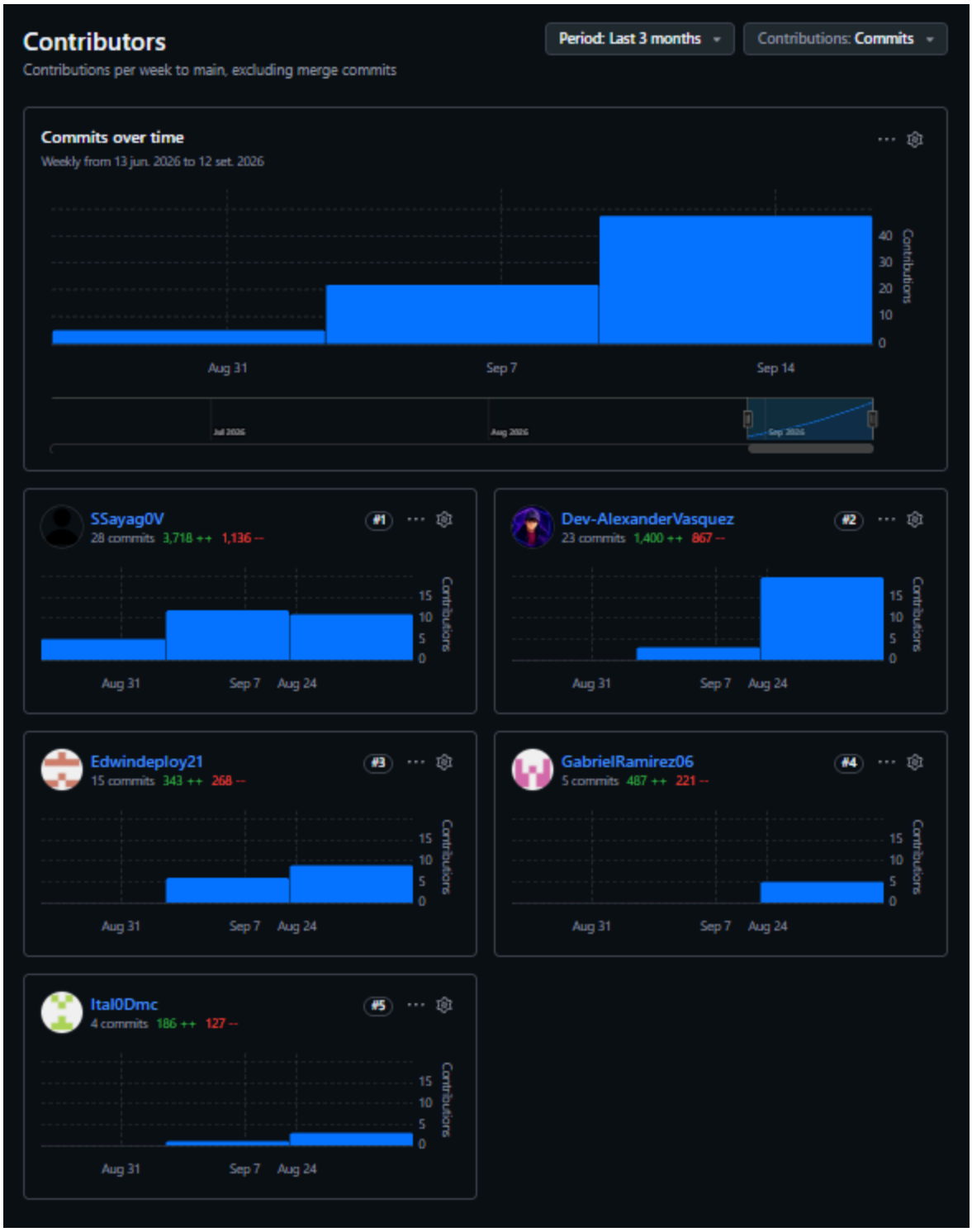


Figura: Analíticos de contribución del repositorio del informe al cierre de AV1 (Insights > Contributors, rama main). Se observa la participación de los cinco integrantes del equipo, con la mayor actividad concentrada en la semana previa a la entrega.

Entrega TB1

Entre el 30/09/2026 y el 06/10/2026, el equipo incorporó las correcciones derivadas de la retroalimentación de AV1. Vásquez Roncal, Alexander Felipe corrigió y amplió las User Stories. Sayago Vidal, Sebastián Leonardo actualizó los Class Diagrams y Database Diagrams, corrigió el formato del Sprint Backlog 1 y documentó el Sprint 2. Damacen Galindo, Italo Gianfranco amplió el Análisis competitivo y la tabla de herramientas del proyecto. Nicho Huillcañahui,

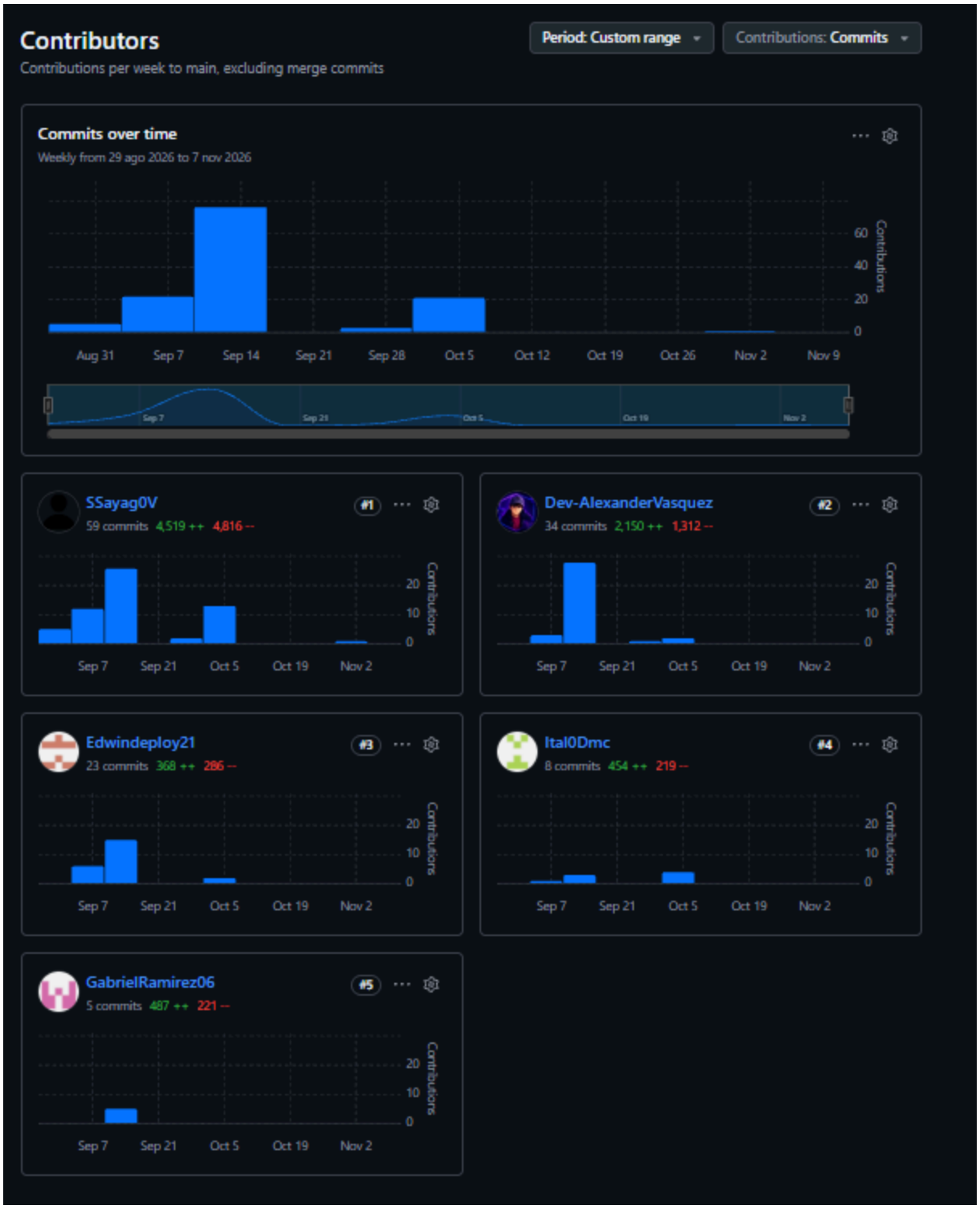
Edwin Noe actualizó esta sección, los enlaces de los videos de exposición y el Student Outcome. El trabajo se integró en develop mediante pull requests y luego se publicó en main como la versión 2.0.0 del informe.

Figura: Analíticos de contribución del repositorio del informe durante TB1 (Insights > Contributors, rama main). Se evidencia la participación continua de los cinco integrantes en la elaboración del informe.

Entrega AV2

Entre el 28/10/2026 y el 10/11/2026, el equipo incorporó las correcciones derivadas de la retroalimentación de TB1. Se realizó en conjunto la finalización del frontend, landing page y la primera version del backend. Damacen Galindo, Italo Gianfranco y Sayago Vidal, Sebastián Leonardo actualizaron los Sprint 1 y 2, y se implemento el contenido respectivo

del Sprint 3. Vásquez Roncal, Alexander Felipe realizó el deployment y actualización de Landing Page, Frontend y Backend.



Contenido

Tabla de Contenido

- Contenido
  - Tabla de Contenido
- Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
  - 1.3. Segmentos objetivo
    - 1.3.1. Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)
    - 1.3.2. Operadores Técnicos de Drones
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding
    - 2.3.1. User Personas
    - 2.3.2. User Task Matrix
    - 2.3.3. User Journey Mapping
    - 2.3.4. Empathy Mapping
  - 2.4. Big Picture Event Storming
  - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
  - 3.1. User Stories
  - 3.2. Impact Mapping
  - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
  - 4.1. Style Guidelines
    - 4.1.1. General Style Guidelines

        - 4.1.2. Web Style Guidelines
        - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
    - 4.2. Information Architecture
        - 4.2.1. Organization Systems
        - 4.2.2. Labeling Systems
        - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
        - 4.2.4. Searching Systems
        - 4.2.5. Navigation Systems
    - 4.3. Landing Page UI Design
        - 4.3.1. Landing Page Wireframe
        - 4.3.2. Landing Page Mock-up
    - 4.4. Web Applications UX/UI Design
        - 4.4.1. Web Applications Wireframes
        - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
        - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
        - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
    - 4.5. Web Applications Prototyping
    - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
        - 4.6.1. Design-Level Event Storming
            - 4.6.1.1. Bounded Contexts
        - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
        - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
            - Trazabilidad entre dominio y arquitectura
        - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
            - 4.6.4.1. RESTful API
            - 4.6.4.2. Web Application
            - 4.6.4.3. Weather Integration Component
    - 4.7. Software Object-Oriented Design
        - 4.7.1. Class Diagrams
    - 4.8. Database Design
        - 4.8.1. Database Diagrams
        - 4.8.2. Normalización
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
    - 5.1. Software Configuration Management
        - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
            - 5.1.1.1. Propósito
            - 5.1.1.2. Herramientas del proyecto
            - 5.1.1.3. Configuración base
            - 5.1.1.4. Estructura de repositorios
        - 5.1.2. Source Code Management
            - 5.1.2.1. Plataforma y repositorios
            - 5.1.2.2. GitFlow Workflow
            - 5.1.2.3. Convención para Feature Branches
            - 5.1.2.4. Convención para Release Branches
            - 5.1.2.5. Convención para Hotfix Branches
            - 5.1.2.6. Pull Requests
            - 5.1.2.7. Conventional Commits

        - 5.1.2.8. Semantic Versioning
    - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
        - 5.1.3.1. Principios generales
        - 5.1.3.2. HTML
        - 5.1.3.3. CSS
        - 5.1.3.4. JavaScript
        - 5.1.3.5. TypeScript / Angular
        - 5.1.3.6. Java / Spring Boot
        - 5.1.3.7. API REST
        - 5.1.3.8. Documentación y lenguaje
    - 5.1.4. Software Deployment Configuration
        - 5.1.4.1. Objetivo
        - 5.1.4.2. Arquitectura de despliegue
        - 5.1.4.3. Ambientes
        - 5.1.4.4. Integración continua
        - 5.1.4.5. Variables y secretos
        - 5.1.4.6. Configuración de base de datos
        - 5.1.4.7. Configuración de la API meteorológica
        - 5.1.4.8. Estrategia de deployment
        - 5.1.4.9. Trazabilidad del deployment
        - 5.1.4.10. Pasos de despliegue por producto
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
    - 5.2.1. Sprint 1
        - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
        - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
        - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
        - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
        - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
    - 5.2.2. Sprint 2
        - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
        - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
        - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2
        - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
        - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
        - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
        - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
        - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 5.2.3. Sprint 3
    - 5.2.3.1. Sprint Planning 3
    - 5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators
    - 5.2.3.3. Sprint Backlog 3
    - 5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review
    - 5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review
    - 5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

        - 5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
        - 5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint
    - 5.3. Validation Interviews
        - 5.3.1. Interview Design
        - 5.3.2. Interview Registry
        - 5.3.3. Heuristic Evaluations
    - 5.4. Video About-the-Product
- Conclusiones y recomendaciones
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos
    - Anexo A: Evidencias adicionales
    - Anexo B: Videos de Exposiciones
    - Anexo C: Otros

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:
ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio: Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 3.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**Damacen Galindo, Italo Gianfranco** ***AV1*** Expuse el Capítulo I, presentando el perfil de la startup, la problemática y el proceso Lean UX con un lenguaje sencillo y apoyado en diapositivas con esquemas visuales. Al cierre de mi parte respondí las preguntas del docente para confirmar que la relación entre la problemática y la propuesta de valor se había comprendido. ***TB1*** Expuse la primera parte de la presentación, que abarcó la carátula, la Landing Page y la arquitectura de la solución, y luego el Bounded Context Weather Integration. Adapté la explicación técnica al público usando los diagramas de diseño como guía y verifiqué con preguntas que se entendiera cómo la plataforma consulta el servicio meteorológico externo. ***AV2*** En el video About the Team expliqué ante cámara el Bounded Context Weather Integration y su integración con la API de Open-Meteo. Para que una audiencia no técnica entendiera su utilidad, describí con ejemplos concretos las reglas de alerta: si el viento supera los 15 km/h se muestra una alerta, y si el viento es de 15 km/h o menos, la temperatura está por debajo de 28 °C y no llueve, la aplicación indica que las condiciones son favorables para fumigar. También expliqué qué ve el usuario cuando no permite el acceso a su ubicación o cuando el servicio del clima no responde, y cerré con lo aprendido sobre el consumo de servicios externos y la organización del código por capas. **Nicho Huillcañahui, Edwin Noe** ***AV1*** Participé en el video de exposición explicando los hallazgos del Capítulo II. Presenté los User Personas y sus necesidades con un lenguaje sencillo para una audiencia no técnica, apoyándome en las capturas de UXPressia en lugar de leer texto. En las entrevistas de Needfinding apliqué escucha activa, dejando hablar al entrevistado antes de repreguntar. ***TB1*** Expuse el diseño del Bounded Context Inventory & Resource Management, explicando sus entidades (drones, agroquímicos, boquillas y mantenimiento), su organización en cuatro capas y sus endpoints. Usé los diagramas como apoyo visual y respondí las preguntas del docente para validar que la lógica de negocio del contexto había quedado clara. ***AV2*** En el video About the Team presenté ante cámara el Bounded Context Inventory & Resource Management, explicando qué gestiona (drones, agroquímicos, boquillas y mantenimientos) y cómo se priorizó completar la Web Application en Angular antes de avanzar con el backend. Comuniqué con claridad el alcance real de mi avance: alrededor del 40 % de los endpoints del contexto, correspondientes a las operaciones GET y POST de drones y boquillas, verificadas desde Swagger. Además, relacioné las decisiones de diseño DDD (aggregates, value objects y records de comandos) con el objetivo de que el módulo sea fácil de ampliar, y cerré con una reflexión sobre el paso de consumir una fake API en el frontend a construir los servicios reales e integrarlos con el apoyo del equipo. Mi avance también comprende la actualización de la landing page (se incluyen videos about the team y about the product) **Ramírez Gutiérrez, Gabriel** ***AV1*** Presenté la propuesta de valor y el funcionamiento de la Landing Page, explicando la organización de sus secciones, los recursos visuales y la experiencia planteada para cada segmento de usuarios. ***TB1*** Presenté la versión actualizada de la Landing Page mediante una demostración en vivo, mostrando cómo los call-to-action dirigen a cada segmento hacia la Web Application. Antes de la exposición ensayé la demostración con el equipo e incorporé sus observaciones para que el recorrido fuera claro para un público no técnico. ***AV2*** Participé en el video de exposición del proceso de desarrollo del Bounded Context Flight Operations (Core Domain), explicando mediante voz en off y testimonio ante cámara las decisiones de diseño y de implementación. Presenté el ciclo de vida de la misión (planificada, autorizada, en progreso, pausada, completada o cancelada) apoyándome en diagramas, el código del agregado Mission y la documentación Swagger de la API, adaptando el lenguaje para que una audiencia no técnica comprendiera el propósito del	***AV1*** Como equipo, durante AV1 desarrollamos nuestra capacidad de comunicación oral mediante la presentación de los diferentes componentes de AgriDron Solutions. Cada integrante comunicó los resultados y decisiones de su parte del proyecto, empleando recursos audiovisuales como diapositivas, diagramas, mockups y demostraciones para facilitar la comprensión de la información. Esto permitió presentar de manera organizada la propuesta, el diseño y la arquitectura de la solución, adaptando la explicación al objetivo de cada sección. ***TB1*** En esta entrega cada integrante expuso el Bounded Context a su cargo con apoyo de diagramas, adaptando el lenguaje técnico para que la arquitectura fuera comprensible para el docente y el resto del equipo. A diferencia de AV1, el equipo ensayó la exposición en conjunto y usó las preguntas recibidas para comprobar que cada mensaje había llegado de forma clara, lo que fortaleció la coherencia de la presentación. ***AV2*** En AV2 la comunicación oral se trasladó al formato audiovisual: además del video de exposición, cada integrante grabó su testimonio ante cámara para el video About the Team, que también está dirigido a los visitantes de la Landing Page. Esto nos exigió explicar el trabajo técnico de cada Bounded Context en pocos minutos y con un lenguaje comprensible para personas que no conocen el código, apoyándonos en ejemplos concretos (las reglas de alerta del clima, el ciclo de vida de la misión y las reglas del inventario) y en reflexiones honestas sobre lo que funcionó y lo que debemos mejorar como equipo.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	contexto y una audiencia técnica pudiera seguir la arquitectura en capas y la integración con Field Management mediante eventos. **Sayago Vidal, Sebastián Leonardo** ***AV1*** Presenté las decisiones técnicas de AgriDron Solutions, explicando la arquitectura de software, el diseño y la configuración del entorno de desarrollo mediante diagramas, y ajusté el nivel de detalle técnico según las preguntas recibidas. ***TB1*** Expliqué el Bounded Context Analytics & Reporting, comunicando sus responsabilidades, operaciones, eventos y su relación con la arquitectura general. Utilicé los diagramas de diseño para facilitar la comprensión y confirmé con las preguntas del docente que el flujo de reportes había sido entendido. ***AV2*** Presenté los avances técnicos de AgriDron Solutions, explicando la arquitectura del backend, la organización de sus componentes bajo los principios de Domain-Driven Design y la integración de los servicios RESTful con la aplicación web. Asimismo, adapté la explicación para relacionar las decisiones técnicas con las funcionalidades que utilizarán los agricultores y operadores técnicos. **Vásquez Roncal, Alexander Felipe** ***AV1*** Expuse los Capítulos III y IV, explicando las User Stories, el Impact Mapping y los Mock-ups de la Landing Page y de la Web Application, con las pantallas como apoyo visual para que la audiencia relacionara cada requisito con su diseño. ***TB1*** Expuse el Bounded Context Field Management, explicando cómo se registran fincas y parcelas, y escuché las observaciones del equipo sobre la integración de ramas antes de proponer una solución consensuada. ***AV2*** En el video About the Team compartí ante cámara una reflexión sobre la dinámica del equipo durante el proyecto. Destaqué sus fortalezas, como la buena relación entre los integrantes y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y señalé con franqueza los aspectos por mejorar: la comunicación por WhatsApp y la acumulación de pendientes cerca de cada entrega. Usé un lenguaje cercano y directo para que tanto el docente como los visitantes de la Landing Page conocieran cómo trabajamos como equipo. Mis tareas principales fueron documentar el despliegue del back y actualizar la nueva versión de la landing Page incluyendo nuevas secciónes como precios y sección de preguntas.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**Damacen Galindo, Italo Gianfranco** ***AV1*** Elaboré el Capítulo I del informe, desarrollando el Startup Profile, el Solution Profile, los antecedentes, la problemática y los componentes del proceso Lean UX. Organicé la información de forma sintetizada y revisé la redacción antes de cada commit para comunicar con claridad el propósito y la propuesta de valor de la solución. ***TB1*** Amplié el Análisis competitivo (2.1.1) y la tabla de Herramientas del proyecto (5.1.1.2), siguiendo la estructura de tablas exigida por el enunciado. Verifiqué que la información fuera consistente con el resto del informe y corregí ortografía y formato antes de integrarla. ***AV2*** Redacté los mensajes que la aplicación muestra al operador en el módulo del clima: la alerta por viento fuerte, el aviso de condiciones favorables para fumigar, el mensaje cuando no se permite el acceso a la ubicación y el aviso cuando los datos meteorológicos no están disponibles, cuidando que fueran breves y comprensibles para un usuario no técnico. En el backend revisé el cliente HTTP del servicio meteorológico y su manejo de respuestas y errores externos (S3-T32), para mantener claro el contrato de integración que consumen los demás módulos. **Nicho Huillcañahui, Edwin Noe** ***AV1*** Redacté las secciones de Análisis competitivo, diseño y registro de entrevistas y Needfinding, describiendo las respuestas de los entrevistados y sustentando con porcentajes las características de cada segmento. Seguí la estructura de tablas exigida y revisé ortografía y gramática antes de publicar. ***TB1*** Redacté la documentación técnica del Bounded Context Inventory & Resource Management, especificando sus entidades y sus cuatro capas siguiendo los principios de DDD. Mantuve la nomenclatura en inglés para facilitar la integración con el código del equipo. ***AV2*** Implementé los endpoints de drones y boquillas en la rama feature/inventoryAndResourceManagement del backend (S3-T17 y S3-T18). Documenté cada endpoint con anotaciones OpenAPI, indicando su propósito y los códigos de respuesta posibles (por ejemplo, 409 cuando el número de serie ya existe y 422 cuando la boquilla no tiene unidades instalables), para que el equipo de frontend sepa cómo interpretar cada error sin leer el código. Además, escribí comentarios Javadoc en los agregados, value objects y servicios explicando las reglas de negocio del registro de drones y del stock de boquillas. **Ramírez Gutiérrez, Gabriel** ***AV1*** Diseñé y desarrollé la Landing Page, definiendo su estructura, su contenido visual y la distribución de sus secciones para comunicar el valor de la solución de forma clara y atractiva. ***TB1*** Redacté los textos actualizados de la Landing Page (propuesta de valor, planes y llamados a la acción) con un lenguaje breve y orientado a cada segmento. Antes de publicarlos verifiqué su ortografía y su coherencia con la información del informe. ***AV2*** Implementé el Bounded Context Flight Operations en la rama feature/flight-operations del backend, siguiendo DDD y CQRS en cuatro capas (Domain, Application, Infrastructure e Interfaces). Documenté el código en inglés, según el estándar acordado con el equipo, con comentarios Javadoc en el ciclo de vida de la misión y en el contrato público de la fachada ACL. Describí cada endpoint REST con anotaciones OpenAPI (resumen y descripción), de modo que la API pueda consumirse desde Swagger sin leer el código. Además, usé mensajes de commit convencionales (feat(flight): ...) para dejar un historial claro del avance por capas. **Sayago Vidal, Sebastián Leonardo** ***AV1*** Desarrollé la documentación técnica de arquitectura, diseño y Software Configuration Management, con un lenguaje técnico, preciso y organizado para comunicar las decisiones de la solución.	***AV1*** Como equipo, durante AV1 elaboramos y consolidamos la documentación de AgriDron Solutions, distribuyendo la redacción de los diferentes capítulos y componentes del proyecto. Se empleó un lenguaje técnico y estructurado para documentar la propuesta de solución, así como los aspectos de diseño, arquitectura, implementación y gestión del desarrollo. La integración de los aportes de los integrantes permitió mantener una estructura coherente en el informe y comunicar de forma clara las decisiones y resultados obtenidos. ***TB1*** En esta entrega el equipo corrigió el informe a partir de la retroalimentación de AV1 y documentó los Bounded Contexts con nomenclatura en inglés, manteniendo la coherencia de términos entre el informe, los diagramas y el código. Cada sección se revisó en ortografía, formato y enlaces antes de integrarse mediante pull requests, lo que permitió validar la calidad del informe antes de su presentación. ***AV2*** En AV2 la comunicación escrita se extendió al código y a los servicios: documentamos los endpoints con OpenAPI/Swagger para que cualquier integrante pudiera consumirlos sin leer la implementación, explicamos las reglas de negocio con comentarios en el código, definimos convenciones comunes para el backend y usamos commits convencionales para que el historial de los repositorios reflejara el avance de cada Bounded Context. Además, mantuvimos el Sprint Backlog 3 y el tablero de Trello con el estado de cada tarea, lo que permitió comunicar con transparencia el avance real del sprint.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	TB1 Documenté el Bounded Context Analytics & Reporting, incluyendo responsabilidades, conceptos, operaciones, eventos y componentes, manteniendo coherencia con los demás artefactos de arquitectura. Además, organicé la documentación del Sprint 2 para esta entrega. ***AV2*** Actualicé la documentación técnica del proyecto, incluyendo los diagramas de arquitectura, diseño de clases y base de datos, así como la documentación correspondiente al Software Configuration Management. También participé en la actualización de los contenidos de los Sprint Backlogs 1 y 2 y en la elaboración de la documentación del Sprint 3. **Vásquez Roncal, Alexander Felipe** ***AV1*** Creé la organización en GitHub para el trabajo colaborativo del equipo y redacté la documentación de los Capítulos III y IV, organizando las User Stories y la descripción de los Mock-ups. ***TB1*** Coordiné la integración de las ramas del proyecto y revisé el README completo antes de la entrega, verificando que la estructura y los enlaces fueran correctos. ***AV2*** Creé el proyecto base del backend en Spring Boot, implementé el Bounded Context Shared y redacté el documento docs/backend-conventions.md con las pautas que el equipo debía seguir al construir cada Bounded Context. En Field Management documenté la paginación y el ordenamiento de su API, y revisé que los casos de uso, servicios, repositorios y controladores del backend respetaran la arquitectura establecida (S3-T31). Mantuve commits convencionales (feat, fix, docs, test, perf) para que el historial del repositorio comunicara con claridad cada cambio.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

AgriDron Solutions es una startup tecnológica que busca mejorar la protección de cultivos mediante el uso de drones de fumigación y una plataforma web de monitoreo. Su propósito es que agricultores y personal técnico puedan planificar, ejecutar y supervisar sus operaciones de fumigación desde una sola aplicación, de forma más rápida y fácil de controlar.

La plataforma permite registrar fincas y parcelas, seleccionar la zona de fumigación sobre un mapa, crear misiones, consultar las condiciones meteorológicas, monitorear los drones durante la operación y revisar el historial y los reportes de las operaciones realizadas.

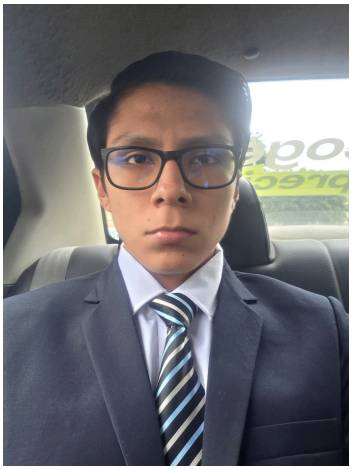
Misión: Mejorar la gestión de cultivos mediante drones y una plataforma accesible que permita reducir costos y tiempo en las operaciones de fumigación.

Visión: Convertirnos en una solución tecnológica de confianza para el sector agrícola, ayudando a modernizar la forma en que se gestionan y supervisan las operaciones de fumigación.

Valores:

- **Innovación:** utilizamos nuevas tecnologías, como los drones aplicados a la agricultura, para mejorar las operaciones agrícolas.
- **Eficiencia:** buscamos reducir el tiempo, los costos y el uso de recursos frente a los métodos tradicionales de fumigación.
- **Confiabilidad:** buscamos que las operaciones y los datos de la plataforma sean claros, precisos y estén disponibles durante y después de cada operación.
- **Compromiso:** ofrecemos una solución útil y accesible para agricultores y personal técnico, que además reduce los riesgos para los trabajadores y el impacto ambiental de la fumigación.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo



Nombre: Damacen Galindo, Italo Gianfranco

Código: U202421392 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy estudiante de Ingeniería de Software. Cuento con conocimientos en C++, HTML y CSS, además de conocimientos básicos de JavaScript y Java. Me considero una persona responsable, organizada y comprometida con el trabajo, con interés en el desarrollo de software y la organización de proyectos.

Aporte y función dentro del equipo:
Participé principalmente en la elaboración del Capítulo I de AgriDron Solutions, incluyendo el Startup Profile, el Solution Profile, los antecedentes, la problemática y el proceso Lean UX. También apoyé en la organización de las entrevistas, separando la información de cada entrevistado, colocando los timestamps y ordenando las evidencias para facilitar su documentación y presentación.

Nombre: Nicho Huillcañahui, Edwin Noe

Código: U20241G306 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con conocimientos en C++ y nociones de Python, HTML y CSS. Durante el proyecto aprendí a trabajar con GitHub y UXPressia para el control de versiones y la elaboración de artefactos de investigación de usuarios. Destaco en las labores de documentación, cuidando la claridad y el orden de la información.

Aporte y función dentro del equipo:
Como integrante del equipo, mi función principal se centró en la investigación correspondiente al Capítulo II del proyecto, encargándome del análisis de competidores, el diseño y registro de entrevistas, y el proceso de Needfinding. A partir de esta investigación, elaboré los artefactos necesarios para sustentar los hallazgos: User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps y Empathy Maps, además del Big Picture Event Storming y el Ubiquitous Language del dominio del problema.

Nombre: Ramírez Gutiérrez, Gabriel

Código: U202416053 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy estudiante de Ingeniería de Software con interés en el desarrollo frontend y la experiencia de usuario. Cuento con conocimientos en HTML, CSS y JavaScript para la implementación de páginas web responsive, con enfoque en usabilidad y comunicación visual. Me considero una persona organizada, responsable y comprometida con la calidad del trabajo entregado.

Aporte y función dentro del equipo:
Me encargué principalmente del desarrollo de la Landing Page de AgriDron, definiendo la estructura visual, la propuesta de valor, los elementos de navegación y la experiencia inicial del usuario. Además, colaboré con la coordinación del contenido y la presentación del producto para asegurar que la primera impresión del sistema fuera clara, atractiva y alineada con la solución propuesta.

Nombre: Sayago Vidal, Sebastián Leonardo

Código: U202422642 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Cuento con conocimientos en Git y GitHub, diseño de arquitectura de software, modelado de bases de datos relacionales y documentación técnica en Markdown. Me considero una persona responsable, que cumple con el trabajo asignado en el plazo establecido y prioriza la calidad y la buena presentación de los resultados.

Aporte y función dentro del equipo:
Mi participación incluyó la definición y documentación de las prácticas que utilizará el equipo para mantener la consistencia del proyecto durante su desarrollo, considerando la configuración del entorno de desarrollo, la gestión del código fuente, las convenciones de programación y el despliegue.

Nombre: Vásquez Roncal, Alexander Felipe

Código: U202222473 | **Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción:
Soy estudiante de cuarto ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con conocimientos en Python y C++, además de experiencia en diseño de interfaces con Figma y en la gestión de repositorios en GitHub. Me considero una persona disciplinada, con capacidad para trabajar en equipo y contribuir activamente al desarrollo del proyecto.

Aporte y función dentro del equipo:
Mi participación incluyó la documentación de los Capítulos III y IV, además del diseño de los mock-ups de la Web Application y de la Landing Page. Por otro lado, también elaboré la guía de estilos de ambos productos para mantener un orden y una presentación consistentes.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes

La agricultura enfrenta pérdidas recurrentes por plagas y enfermedades. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] (s. f.), hasta un 40 % de la producción agrícola mundial se pierde cada año por esta causa. Tradicionalmente, el control fitosanitario se realiza con fumigadoras de mochila o con tractores, métodos que demandan mucha mano de obra y tiempo, aplican producto donde no siempre es necesario y exponen a los trabajadores a agroquímicos. En los últimos años, los drones de fumigación se han convertido en una alternativa más precisa y segura. Sin embargo, su adopción por pequeños y medianos agricultores aún es limitada, y la coordinación de estos servicios se gestiona de forma manual, mediante mensajes y registros dispersos.

Problemática (5W + 2H)

Pregunta	Descripción
Who (¿Quién?)	Pequeños y medianos agricultores y cooperativas, que contratan o gestionan las fumigaciones, y los operadores técnicos de drones, que planifican y ejecutan las operaciones.
What (¿Qué?)	La presencia recurrente de plagas reduce el rendimiento y la calidad de la cosecha, y los métodos tradicionales de fumigación son lentos, costosos, imprecisos y riesgosos para los trabajadores.
Where (¿Dónde?)	En terrenos agrícolas donde no existe una gestión ni un monitoreo formal de las operaciones, como los fundos de los valles costeros donde trabajan los entrevistados (Cañete, Huaral e Ica).
When (¿Cuándo?)	Principalmente durante las temporadas de crecimiento de los cultivos, cuando se realizan aplicaciones preventivas o curativas ante signos de infestación.
Why (¿Por qué?)	No existe un sistema que permita gestionar y monitorear las fumigaciones de forma centralizada. Esto provoca pérdidas económicas, desacuerdos sobre el área tratada y mayor exposición de los trabajadores a riesgos.
How (¿Cómo?)	Mediante una plataforma web que permita gestionar fincas y parcelas, delimitar la zona de fumigación en un mapa, crear misiones, consultar el clima, monitorear los drones y revisar reportes e historial.
How Much (¿Cuánto?)	Hasta un 40 % de la producción agrícola mundial se pierde cada año por plagas y enfermedades (FAO, s. f.).

Enunciado del problema

Los pequeños y medianos agricultores y los operadores técnicos de drones no cuentan con una herramienta que les permita planificar, coordinar y supervisar estas operaciones de forma centralizada. Como consecuencia, la información

de las parcelas, las condiciones climáticas y los servicios realizados se gestiona de manera manual y dispersa, lo que genera pérdidas de tiempo, un uso ineficiente de insumos, desacuerdos sobre el área fumigada y una mayor exposición de los trabajadores a riesgos.

Puntos que debe resolver la solución

- Centralizar la información de fincas, parcelas y misiones en una sola plataforma.
- Permitir la delimitación precisa de la zona de fumigación sobre un mapa interactivo.
- Validar las condiciones meteorológicas antes de ejecutar una misión.
- Ofrecer el seguimiento del estado y la ubicación del dron durante la operación.
- Conservar el historial y los reportes de las operaciones como respaldo para agricultores y operadores.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una plataforma web responsive que permita a agricultores y operadores técnicos de drones planificar, ejecutar y supervisar operaciones de fumigación con drones de forma centralizada.

Objetivos específicos:

1. Implementar el registro de fincas y la delimitación de parcelas sobre un mapa interactivo.
2. Integrar un servicio meteorológico externo para validar las condiciones antes de cada misión.
3. Implementar el monitoreo de misiones mediante datos de telemetría simulados.
4. Generar el historial y los reportes de las operaciones realizadas.
5. Desarrollar una Landing Page que presente la propuesta de valor y dirija a cada segmento hacia la Web Application.

Restricciones

- La telemetría del dron se simula. El proyecto no incluye integración con hardware real de drones.
- La información meteorológica depende de un servicio externo de terceros.
- La solución se compone de una Landing Page, una Web Application responsive y un RESTful API, y no incluye una aplicación móvil nativa.
- Se utilizan las tecnologías definidas por el curso: HTML, CSS y JavaScript para la Landing Page, Angular para la Web Application y Spring Boot para el RESTful API.
- El alcance se limita al ciclo académico 2026-20 y a los sprints planificados.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El estado actual de **la gestión de la fumigación de cultivos en el sector agrícola peruano** se ha centrado principalmente en **métodos manuales y con tractor, realizados por pequeños y medianos agricultores y sus trabajadores de campo, que coordinan los servicios de fumigación mediante llamadas, mensajes de WhatsApp y registros escritos a mano**.

Lo que los productos y servicios existentes no logran abordar es **una forma accesible para que estos agricultores y los operadores técnicos de drones planifiquen, coordinen y supervisen las operaciones con drones en un solo lugar, ya que plataformas como DroneDeploy, Climate FieldView y Agrivi tienen precios elevados o no**

publicados, en algunos casos requieren hardware adicional y no están pensadas para el pequeño productor peruano.

Nuestro producto abordará esta brecha mediante **una plataforma web responsive que permita registrar fincas y parcelas, delimitar zonas de fumigación en un mapa interactivo, validar las condiciones meteorológicas con un servicio externo, monitorear las misiones en tiempo real y consultar el historial y los reportes de cada operación**.

Nuestro enfoque inicial será **los pequeños y medianos agricultores con predios de 5 a 50 hectáreas y los operadores técnicos de drones que realizan las fumigaciones para ellos**.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando veamos **a los agricultores programando sus misiones de fumigación a través de la plataforma, a los operadores llegando al campo con la parcela ya delimitada y ahorrando entre 20 y 30 minutos por servicio, y misiones reprogramadas a partir de la validación climática de la plataforma, en lugar de después de visitas fallidas al campo**.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Los pequeños y medianos agricultores están dispuestos a pagar una suscripción mensual accesible por planificar y supervisar sus fumigaciones.
- Los operadores técnicos de drones adoptarán la plataforma si les permite recibir las parcelas ya delimitadas y reducir el tiempo de coordinación con sus clientes.
- Un modelo freemium, con gestión básica de parcelas gratuita, facilitará la adopción y la conversión hacia planes de pago.
- Las alianzas con cooperativas agrarias serán un canal efectivo para llegar a nuevos agricultores.
- Al no depender de hardware propietario, la plataforma podrá competir en precio con DroneDeploy, Climate FieldView y Agrivi.

Business Outcome Assumptions

- La retención de clientes aumentará en un 25 % después del primer ciclo de cultivo.
- La adopción de funciones premium aumentará en un 40 % tras el periodo de prueba gratuito.
- El número de misiones de fumigación programadas mensualmente a través de la plataforma aumentará en un 30 % durante los primeros 6 meses de operación.
- El costo de adquisición de clientes disminuirá en un 20 % gracias a las alianzas con cooperativas agrarias.

User Assumptions

- Los usuarios principales son pequeños y medianos agricultores con predios de 5 a 50 hectáreas y los operadores técnicos de drones.
- Los agricultores priorizan las soluciones que les ahorran tiempo y reducen la incertidumbre en el manejo de plagas.
- Los usuarios adoptarán nuevas tecnologías si la interfaz es intuitiva y requiere una capacitación mínima.
- La falta de datos en tiempo real sobre las fumigaciones dificulta la toma de decisiones de los usuarios.
- Los agricultores y los operadores técnicos de drones prefieren supervisar las operaciones desde el celular, debido a la distancia de las zonas de cultivo.

User Outcome and Benefit Assumptions

- Los agricultores quieren evitar pérdidas económicas causadas por plagas.
- Los usuarios quieren tener control sobre sus campos y parcelas desde un solo lugar.
- Los usuarios quieren acceder a información en tiempo real sobre sus operaciones.
- Los agricultores buscan mejorar la productividad y la rentabilidad de sus cultivos.
- Los usuarios quieren reducir la exposición de los trabajadores a químicos peligrosos.
- Los operadores quieren contar con un respaldo formal del trabajo realizado para evitar desacuerdos con sus clientes.
- Los usuarios quieren reducir el tiempo y el costo de aplicación de pesticidas frente a los métodos tradicionales.
- Los usuarios quieren responder con mayor rapidez ante una infestación de plagas.

Feature Assumptions

1. Un mapa interactivo para registrar fincas y delimitar parcelas permitirá definir con precisión la zona de fumigación antes de llegar al campo.
2. Una validación climática basada en un servicio meteorológico externo permitirá decidir si una misión es viable antes de programarla.
3. Un módulo de monitoreo de misiones con telemetría simulada permitirá seguir el estado y la ubicación del dron durante la operación.
4. Los reportes automáticos y el historial de operaciones servirán como respaldo del trabajo realizado y apoyarán la gestión.
5. Una interfaz web responsive con un flujo guiado de creación de misiones será adoptada incluso por usuarios con baja alfabetización digital.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis Statement 1

Creemos que lograremos un aumento del 30 % en el número de misiones de fumigación programadas mensualmente a través de la plataforma durante los primeros 6 meses de operación
si los pequeños y medianos agricultores y los operadores técnicos de drones
obtienen una zona de fumigación delimitada con precisión antes de llegar al campo
con la funcionalidad de mapa interactivo de fincas y parcelas.

Hypothesis Statement 2

Creemos que lograremos un aumento del 30 % en el número de misiones de fumigación programadas mensualmente a través de la plataforma durante los primeros 6 meses de operación
si los pequeños y medianos agricultores y los operadores técnicos de drones
obtienen una decisión confiable sobre la viabilidad de una misión antes de programarla
con la funcionalidad de validación climática con un servicio externo.

Hypothesis Statement 3

Creemos que lograremos un aumento del 25 % en la retención de clientes después del primer ciclo de cultivo
si los agricultores y los operadores técnicos de drones
obtienen visibilidad en tiempo real del avance de cada misión
con la funcionalidad de monitoreo de misiones.

Hypothesis Statement 4

Creemos que lograremos un aumento del 40 % en la adopción de funciones premium tras el periodo de prueba gratuito
si los agricultores y los operadores técnicos de drones
obtienen evidencia lista para usar de cada operación realizada
con la funcionalidad de reportes automáticos e historial de operaciones.

Hypothesis Statement 5

Creemos que lograremos un aumento del 25 % en la retención de clientes después del primer ciclo de cultivo
si los agricultores con baja alfabetización digital
obtienen una experiencia intuitiva y fácil de aprender
con la plataforma web responsive y su flujo guiado de creación de misiones.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas
AgriDron Solutions

Título de la iniciativa:	Plataforma integral de fumigación y monitoreo con drones para una agricultura más eficiente y sostenible
Fecha:	24/10/2026
Iteración:	2

Problema de Negocio
¿Qué problema de negocio tenemos que resolver?

- La gestión de la fumigación de cultivos en el sector agrícola peruano se basa en métodos manuales y con tractor.
- Los pequeños y medianos agricultores y sus trabajadores de campo coordinan los servicios mediante llamadas, mensajes de WhatsApp y registros escritos a mano.
- No existe una forma accesible para que agricultores y operadores técnicos de drones planifiquen, coordinen y supervisen las operaciones con drones en un solo lugar.
- DroneDeploy, Climate FieldView y Agrivi tienen precios elevados o no publicados, en algunos casos requieren hardware adicional y no están pensadas para el pequeño productor peruano.

Usuarios
¿Qué tipos de usuarios debemos priorizar?

- **Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs):** productores con predios de 5 a 50 hectáreas que buscan ahorrar tiempo y reducir la incertidumbre en el manejo de plagas.
- **Operadores Técnicos de Drones:** realizan las fumigaciones para los agricultores y necesitan recibir las parcelas ya delimitadas.
- Ambos prefieren supervisar las operaciones desde el celular y adoptan tecnologías intuitivas que requieren una capacitación mínima.

Soluciones
¿Qué podemos hacer para resolver el problema de negocio y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios?

- Mapa interactivo para registrar fincas y delimitar parcelas y zonas de fumigación antes de llegar al campo.
- Validación climática con un servicio meteorológico externo para decidir si una misión es viable antes de programarla.
- Monitoreo de misiones con telemetría simulada para seguir el estado y la ubicación del dron durante la operación.
- Reportes automáticos e historial de operaciones como respaldo del trabajo realizado.
- Interfaz web responsive con un flujo guiado de creación de misiones.

Resultados de Negocio
¿Cómo sabremos que resolvimos el problema de negocio?
¿Qué vamos a medir?

- Aumento del 25 % en la retención de clientes después del primer ciclo de cultivo.
- Aumento del 40 % en la adopción de funciones premium tras el periodo de prueba gratuito.
- Aumento del 30 % en las misiones de fumigación programadas mensualmente en la plataforma durante los primeros 6 meses.
- Disminución del 20 % en el costo de adquisición de clientes gracias a las alianzas con cooperativas agrarias.

Resultados de Usuario y Beneficios
¿Qué buscan lograr nuestros usuarios? ¿Qué beneficios obtendrán al usar nuestra solución?

- Evitar pérdidas económicas causadas por plagas.
- Tener control sobre sus campos y parcelas desde un solo lugar.
- Acceder a información en tiempo real sobre sus operaciones.
- Mejorar la productividad y la rentabilidad de sus cultivos.
- Reducir la exposición de los trabajadores a químicos peligrosos.
- Contar con un respaldo formal del trabajo realizado (operadores).
- Reducir el tiempo y el costo de aplicación de pesticidas.
- Responder con mayor rapidez ante una infestación de plagas.

Hipótesis
Combina las suposiciones de las secciones anteriores y formula nuestras hipótesis:

1. **HYPOTHESIS STATEMENT 1:**
   Creemos que lograremos un aumento del 30 % en las misiones programadas mensualmente durante los primeros 6 meses si los PyMAs y los operadores técnicos de drones obtienen una zona de fumigación delimitada con precisión antes de llegar al campo con el mapa interactivo de fincas y parcelas.
2. **HYPOTHESIS STATEMENT 2:**
   Creemos que lograremos un aumento del 30 % en las misiones programadas mensualmente durante los primeros 6 meses si los PyMAs y los operadores técnicos de drones obtienen una decisión confiable sobre la viabilidad de una misión antes de programarla con la validación climática con un servicio externo.
3. **HYPOTHESIS STATEMENT 3:**
   Creemos que lograremos un aumento del 25 % en la retención de clientes después del primer ciclo de cultivo si los agricultores y los operadores técnicos de drones obtienen visibilidad en tiempo real del avance de cada misión con el monitoreo de misiones.
4. **HYPOTHESIS STATEMENT 4:**
   Creemos que lograremos un aumento del 40 % en la adopción de funciones premium tras el periodo de prueba gratuito si los agricultores y los operadores técnicos de drones obtienen evidencia lista para usar de cada operación realizada con los reportes automáticos e historial de operaciones.
5. **HYPOTHESIS STATEMENT 5:**
   Creemos que lograremos un aumento del 25 % en la retención de clientes después del primer ciclo de cultivo si los agricultores con baja alfabetización digital obtienen una experiencia intuitiva y fácil de aprender con la plataforma web responsive y su flujo guiado de creación de misiones.

¿Qué es lo más importante que necesitamos aprender primero?
Para cada hipótesis, identifica su suposición más riesgosa. Luego, determina cuál es la más crítica en este momento.

- Validar que los PyMAs estén dispuestos a pagar una suscripción mensual accesible por planificar y supervisar sus fumigaciones con drones en una plataforma digital.

¿Cuál es la menor cantidad de trabajo para aprender lo siguiente más importante?
Diseña experimentos que nos permitan validar rápidamente nuestra siguiente suposición más importante.

- Crear un MVP (landing page + video + propuesta de valor).
- Realizar entrevistas de validación con PyMAs y operadores técnicos de drones.
- Probar diferentes planes de precios y medir intención de compra.
- Usar prototipos de baja fidelidad de la plataforma para evaluar el interés y la facilidad de uso.
- Validar la utilidad de los reportes y del monitoreo mediante pruebas de concepto.

Figura: Lean UX Canvas de AgriDron Solutions.

El Lean UX Canvas resume el modelo de negocio de AgriDron Solutions. El **Business Problem** describe la necesidad de mejorar la forma en que los agricultores y los operadores técnicos de drones gestionan las operaciones de fumigación. Las **Solutions** propuestas son un mapa interactivo para registrar fincas y delimitar parcelas y zonas de fumigación, la validación climática con un servicio externo, el monitoreo de misiones con telemetría simulada, los

reportes automáticos con historial de operaciones y una interfaz web responsive con un flujo guiado de creación de misiones. Los **Business Outcomes** esperados son un aumento del 25 % en la retención de clientes, un aumento del 40 % en la adopción de funciones premium, un aumento del 30 % en las misiones de fumigación programadas al mes y una disminución del 20 % en el costo de adquisición de clientes.

En cuanto a los **Users & Customers**, los principales segmentos son los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) y los operadores técnicos de drones. Sus **User Outcomes & Benefits** incluyen tener mayor control de sus campos, acceder a información de sus operaciones y reducir su exposición a productos químicos. Las **Hypotheses** buscan validar si estas funciones aumentan las misiones programadas, la retención de clientes y la adopción de funciones premium, y lo más importante por aprender primero es si los PyMAs están dispuestos a pagar una suscripción mensual accesible. El siguiente paso es validar la disposición de pago y el valor percibido mediante entrevistas y pruebas piloto.

1.3. Segmentos objetivo

1.3.1. Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

Este es el segmento principal de AgriDron Solutions. Está conformado por productores agrícolas con extensiones de 5 a 50 hectáreas, que cultivan principalmente para el mercado local y regional. Pueden trabajar de forma independiente o agrupados en cooperativas y buscan reducir costos y proteger el rendimiento de sus cultivos.

Características cuantitativas: edad entre 20 y 60 años, extensión de cultivo de 5 a 50 hectáreas, nivel educativo variado desde educación básica hasta técnica, familiaridad tecnológica media-baja, con adopción creciente de smartphones.

Características cualitativas: su principal motivación es reducir costos y mejorar el rendimiento de sus cultivos. Sus principales problemas son las pérdidas por plagas, los costos de mano de obra y la falta de información para tomar decisiones.

Información estadística de sustento: según los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2022 del INEI:

- El 97.6 % de las unidades agropecuarias del país se emplea para la agricultura familiar (Agencia Andina, 2023).
- Las explotaciones con menos de 5 hectáreas representan el 78.5 % del total (Redacción Gestión, 2023), mientras que el 21.4 % supera las 5 hectáreas (Agencia Andina, 2023). El segmento objetivo, con predios de 5 a 50 hectáreas, forma parte de este último grupo.
- El 60 % de los productores emplea fertilizantes o plaguicidas (Agencia Andina, 2023), lo que evidencia la necesidad del control fitosanitario.
- El 35.9 % de los productores tiene entre 45 y 59 años y el 21.9 % entre 30 y 44 años (Agencia Andina, 2023).

Relación con la solución: este segmento utilizará la plataforma para gestionar fincas y parcelas, seleccionar zonas de fumigación en el mapa, crear misiones, consultar el clima y revisar reportes e historial de sus operaciones.

1.3.2. Operadores Técnicos de Drones

Este segmento está conformado por operadores de drones de fumigación y por técnicos e ingenieros agrónomos que realizan o supervisan estos servicios. Son usuarios de la plataforma que se encargan de revisar la información, planificar las operaciones y supervisar las misiones de fumigación.

Características cuantitativas: edad entre 22 y 45 años, formación técnica o universitaria en agronomía, ingeniería agrícola o carreras afines, experiencia de 1 a 15 años en campo, a cargo de la supervisión de múltiples parcelas o unidades productivas de forma simultánea.

Características cualitativas: cuentan con mayor familiaridad tecnológica que el agricultor promedio y valoran herramientas que les ayuden a ahorrar tiempo. Su principal motivación es contar con información precisa para planificar las operaciones. Su principal problema es la dificultad para supervisar varios campos al mismo tiempo.

Información estadística de sustento: según los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2022 del INEI, solo el 3.8 % de los productores agropecuarios tuvo asistencia técnica y solo el 6.6 % recibió capacitación (Agencia Andina, 2023). Estas cifras muestran una amplia brecha de acompañamiento técnico en el campo, que este segmento busca cubrir.

Relación con la solución: este segmento utilizará la plataforma para revisar la información de las operaciones, planificar las misiones de fumigación, hacer seguimiento a su ejecución y supervisar varias unidades productivas a la vez.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para validar la propuesta de valor de AgriDron Solutions y asegurar un posicionamiento estratégico diferenciado en el sector agro-tecnológico, se ha realizado una investigación exhaustiva de las soluciones digitales existentes en el mercado. A continuación, se detallan los tres principales competidores identificados, analizando su modelo operativo, funcionalidades clave y alcance en el soporte a las labores agrícolas:

- **DroneDeploy:** Plataforma en la nube especializada en la captura, procesamiento y análisis de datos geoespaciales mediante drones. En el sector agrícola, opera permitiendo la planificación automatizada de vuelos sobre campos de cultivo y el procesamiento de mapas ortomosaicos e índices de vegetación (NDVI) para la detección de anomalías en los lotes. Su funcionamiento se basa en la sincronización de hardware comercial con su software web para generar reportes analíticos de salud vegetal y coordinar cuadrillas de trabajo.
- **Climate FieldView:** Plataforma digital integral de gestión agronómica desarrollada por The Climate Corporation (división digital de Bayer). Funciona mediante la recopilación e integración de datos generados por sensores climáticos, satélites y maquinaria terrestre conectada al puerto de diagnóstico (FieldView Drive). Su software permite a los productores monitorear el desarrollo de sus campos, generar prescripciones variables de siembra y fertilizantes, y consultar datos meteorológicos hiperlocales para la toma de decisiones preventivas en campo.
- **Agrivi:** Software integral de gestión de explotaciones agrícolas (Farm Management Software - FMS) basado en el modelo SaaS en la nube. Su funcionamiento abarca la planificación completa de labores agrícolas, administración de inventarios de insumos químicos, trazabilidad de cosechas y registro de costos de producción. Además, integra alertas meteorológicas basadas en modelos predictivos para advertir sobre el riesgo de plagas y enfermedades, permitiendo llevar una bitácora detallada de las actividades de campo.

También se identificó DJI SmartFarm, la aplicación complementaria de los drones de fumigación DJI Agras (FAO AgriTech Observatory, s. f.). No se incluye en el Competitive Analysis Landscape porque está ligada a los drones de un solo fabricante, mientras que AgriDron Solutions se dirige a operadores que trabajan con distintas marcas de dron. Se considera en las estrategias como referencia de un ecosistema cerrado.

2.1.1. Análisis competitivo

A continuación, se presenta el Competitive Analysis Landscape, cuyo objetivo es contrastar objetivamente las capacidades, fortalezas, debilidades y modelos comerciales de AgriDron Solutions frente a los competidores analizados:

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	El objetivo de este análisis es evaluar las soluciones digitales agropecuarias actuales para identificar brechas de mercado, validar nuestra ventaja competitiva en la planificación y monitoreo de fumigación con drones, y estructurar una oferta accesible para pequeños y medianos agricultores. **DroneDeploy:** Analizar al referente global en gestión de operaciones y mapas con drones en la nube. **Climate FieldView:** Evaluar al líder en analítica agronómica, clima y prescripción digital de insumos. **Agrivi:** Analizar al líder SaaS en gestión administrativa, trazabilidad y control fitosanitario de campos.

Competitive Analysis Landscape					
		AgriDron Solutions	DroneDeploy	Climate FieldView	Agrivi
Perfil	**Overview**	Plataforma web distribuida e interoperable diseñada para la planificación sobre mapas interactivos, validación climática vía API externa y simulación de telemetría para operaciones de fumigación con drones.	Plataforma empresarial de software para mapeo aéreo, fotogrametría 3D y análisis multiespectral con drones.	Plataforma digital corporativa enfocada en la recolección masiva de datos agronómicos terrestres y satelitales.	Sistema integral de planificación de recursos agrícolas (Farm ERP) en la nube enfocado en gestión y cumplimiento normativo.
	Ventaja competitiva *¿Qué valor ofrece a los clientes?*	Plataforma web abierta e intuitiva que integra delimitación de polígonos, consulta meteorológica en tiempo real y seguimiento de drones sin ataduras a hardware propietario. Automatización accesible del flujo de fumigación, reducción del desperdicio de insumos químicos, prevención por clima adverso y visibilidad operativa en tiempo real.	Algoritmos líderes de procesamiento rápido de ortomosaicos y amplia compatibilidad con marcas de drones comerciales. Información visual de alta resolución del estado del campo y herramientas de medición de áreas y elevación.	Respaldo y validación agronómica global de Bayer, con integración directa a maquinaria pesada y satélites. Optimización del rendimiento de la cosecha mediante decisiones basadas en datos climáticos e históricos del suelo.	Módulo exhaustivo de trazabilidad agrícola, cumplimiento de certificaciones internacionales y gestión financiera del cultivo. Centralización administrativa de la finca, control estricto de inventarios y reducción de costos operativos generales.
Perfil de Marketing	**Mercado objetivo**	Pequeños y medianos agricultores (PyMAs), cooperativas agrarias y operadores técnicos de drones de fumigación.	En el agro, productores individuales, aplicadores por encargo, distribuidores de insumos y grandes operaciones empresariales, y fuera del agro, construcción, minería, energía y servicios públicos (DroneDeploy, s. f.).	Medianos y grandes productores agrícolas con maquinaria mecanizada y tecnificada.	Fincas de todos los tamaños y organizaciones de la cadena agroalimentaria, como cooperativas, empresas de alimentos, fabricantes de insumos, bancos agrícolas y asesorías agronómicas (Capterra, 2026).
	Estrategias de marketing	Marketing digital educativo, demostraciones en cooperativas locales, esquema freemium para visualización de parcelas y alianzas con técnicos de campo.	Venta directa enterprise, marketing de contenidos B2B global, eventos del sector aeroespacial y certificaciones técnicas.	Venta a través de distribuidores locales de FieldView (Bayer, 2024), prueba gratuita y reembolso del 50 % de la suscripción con el programa BayerValue para productores calificados (Climate FieldView, s. f.).	Marketing inbound, presencia en conferencias globales AgTech, certificaciones digitales y canal de consultoría especializada.
Perfil de Producto	**Productos & Servicios**	Aplicación web responsive para registrar fincas y delimitar parcelas en un mapa, solicitar misiones de fumigación, validar el clima antes del vuelo, monitorear el avance de la misión y consultar reportes e historial. Landing Page informativa.	Software en la nube, aplicación móvil de control de vuelo, módulo de análisis NDVI y visor de ortofotos 2D/3D.	Aplicación web y móvil, dispositivo FieldView Drive para tractores, mapas satelitales y prescripciones de siembra.	Plataforma web/móvil FMS, módulo de control de plagas, gestión de bodegas, reportes de auditoría y app de tareas de campo.
	Precios & Costos	Esquema de suscripción modular mensual/anual económico, adaptado por cantidad de hectáreas gestionadas.	Modelo de suscripción SaaS anual de costo elevado (desde cientos hasta miles de USD anuales por usuario).	Suscripción anual base más costos adicionales por dispositivos de conexión física y hectáreas monitoreadas.	Suscripción SaaS por niveles basada en el número de hectáreas y módulos empresariales contratados (alto costo).
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Aplicación web responsive (Desktop y Mobile) accesible desde cualquier navegador estándar y Landing Page oficial.	Plataforma web SaaS, aplicación móvil (iOS/Android) y portal en la nube.	Plataforma web, aplicaciones móviles (iOS/Android) y canal de distribución físico de hardware.	Plataforma web SaaS y aplicación móvil operativa para smartphones y tablets.

Competitive Analysis Landscape					
Análisis SWOT	**Fortalezas**	• Conecta en un solo lugar al agricultor y al operador técnico de drones: la parcela delimitada, la solicitud del servicio y el reporte del trabajo realizado. • Enfoque especializado en la planificación, validación climática y monitoreo de fumigación aérea sin requerir hardware cautivo. • Interfaz diseñada para una curva de aprendizaje mínima, adaptable a usuarios con alfabetización digital intermedia o baja. • Integración directa con servicios externos de pronóstico meteorológico para mitigar riesgos de deriva química.	• Capas de salud vegetal NDVI y RGB para detectar estrés por plagas, enfermedades, riego o fertilización (DroneDeploy, s. f.). • Se integra con los principales fabricantes de drones (DroneDeploy, s. f.). • Se usa en 400 mil campos de 130 países (DroneDeploy, s. f.).	• Respaldo de Bayer, su empresa matriz (FAO AgriTech Observatory, s. f.). • Imágenes satelitales para evaluar la salud del campo (Climate FieldView, s. f.). • FieldView Drive se conecta a la maquinaria y envía los datos de las operaciones a la plataforma (FAO AgriTech Observatory, s. f.).	• Gestión de inventario, trazabilidad y gestión financiera (Capterra, 2026). • Gestión del cumplimiento de políticas para servicios, productos, procesos o proveedores (Capterra, 2026).
	Debilidades	• Startup en etapa inicial con menor músculo financiero y base de clientes reducida frente a gigantes consolidados. • Dependencia inicial de simulación para los flujos de telemetría de drones antes de la integración con hardware físico masivo. • Marca nueva sin reconocimiento previo en ferias o asociaciones agrarias regionales.	• Planes de costo elevado: el plan Ag Lite cuesta USD 1,908 al año por piloto (Toolradar, 2026). • Su precio resulta alto para operaciones pequeñas (Toolradar, 2026). • Se centra en el mapeo y análisis de cultivos, no en coordinar servicios de fumigación entre agricultores y operadores.	• Requiere hardware adicional: FieldView Drive costaba USD 399 en mayo de 2024 (FAO AgriTech Observatory, s. f.). • Suscripción desde USD 499 al año, más servicios cobrados por acre, como Seed Scripts a USD 1.50 por acre (Climate FieldView, s. f.). • Orientado a fincas medianas y grandes (FAO AgriTech Observatory, s. f.).	• No publica sus precios: la cotización se solicita al proveedor (Capterra, 2026). • Según una reseña de usuario, no es una solución barata (Capterra, 2026). • Según una reseña de usuario, no puede usarse sin conexión a internet (Capterra, 2026). • Según una reseña de usuario, su módulo financiero no reemplaza un software contable (Capterra, 2026).
	Oportunidades	• Creciente interés de pequeños y medianos agricultores por modernizar la fumigación para reducir pérdidas económicas por plagas. • Brecha de mercado desatendida por competidores de alto costo (DroneDeploy, Agrivi), que no diseñan soluciones accesibles para predios de 5 a 50 hectáreas. • Necesidad de cooperativas locales de centralizar la supervisión de múltiples lotes en un solo panel colaborativo.	• Creciente uso de drones en la agricultura de precisión. • Ofrecer planes más accesibles para mercados emergentes.	• Incorporar la fumigación con drones a su ecosistema. • Usar los programas de Bayer para fidelizar productores.	• Demanda de trazabilidad en la agroexportación. • Incorporar la gestión de operaciones con drones.
	Amenazas	• Resistencia cultural al cambio tecnológico por parte de productores agrícolas acostumbrados a métodos tradicionales manuales. • Expansión o reducción de precios de plataformas consolidadas (como Bayer Climate FieldView) hacia segmentos de menores extensiones. • Deficiencias de infraestructura de conectividad a internet en zonas rurales que dificulten el uso de plataformas web en campo.	• Plataformas más económicas y especializadas para pequeños productores. • Fabricantes de drones que incluyen su propio software.	• Plataformas sin dependencia de hardware y de menor costo. • Baja mecanización de los pequeños predios, que limita el uso de FieldView Drive.	• Soluciones más simples y accesibles para pequeños productores. • Baja alfabetización digital en zonas rurales.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir de los hallazgos obtenidos en el análisis competitivo y la matriz SWOT, se definen las estrategias y tácticas comerciales, técnicas y operativas que AgriDron Solutions implementará para posicionarse en el mercado:

1. Estrategia de Enfoque en Costos y Accesibilidad (Frente a DroneDeploy y Agrivi)

Los competidores líderes manejan precios anuales elevados, como DroneDeploy, o no publicados, como Agrivi, poco accesibles para el pequeño productor aunque sus plataformas atiendan a fincas de todos los tamaños. AgriDron

Solutions capturará la cuota de mercado desatendida mediante una propuesta económica accesible para pequeños y medianos agricultores y cooperativas:

- **Táctica de Pricing por Escala de Uso:** Implementar un modelo de suscripción flexible basado en rangos de hectáreas gestionadas o paquetes mensuales por temporada de fumigación, evitando contratos anuales forzosos.
- **Táctica Freemium de Entrada:** Ofrecer acceso gratuito para la delimitación de parcelas y consulta de métricas básicas de terreno, incentivando la conversión a planes de pago cuando el usuario requiera la validación climática, el monitoreo de misiones y los reportes de cada operación.

2. Estrategia de Diferenciación por Interoperabilidad Abierta

Mientras que herramientas como Climate FieldView priorizan maquinaria terrestre con dispositivos propietarios y DJI SmartFarm es la aplicación complementaria de los drones de fumigación DJI Agras (FAO AgriTech Observatory, s. f.), AgriDron Solutions se posiciona como una plataforma web integradora:

- **Táctica de Gestión Abierta de Órdenes de Servicio:** Proveer una plataforma web accesible mediante APIs RESTful que permita registrar parcelas, programar órdenes de fumigación y actualizar bitácoras de trabajo de forma manual por el operador técnico, sin requerir sincronizaciones complejas ni depender de una marca específica de dron.
- **Táctica de Validación Climática Contextual:** Integrar servicios externos de pronóstico meteorológico hiperlocal directamente en el flujo de trazado de parcelas, alertando al usuario sobre velocidades de viento y humedad que provoquen deriva química antes de ejecutar la misión.

3. Estrategia de Adopción Digital y Curva de Aprendizaje Acelerada (Usabilidad)

Sistemas como Agrivi presentan una alta complejidad funcional y curvas de aprendizaje pronunciadas que dificultan su uso por parte de agricultores con alfabetización digital intermedia. AgriDron Solutions prioriza una experiencia de usuario (UX) centrada en tareas críticas y visuales:

- **Táctica de Interfaz Web Intuitiva y Guiada:** Diseñar un flujo de trabajo lineal estructurado en tres pasos simples: 1) Dibujar parcela en el mapa interactivo, 2) Validar condiciones climáticas automáticas, y 3) Solicitar y monitorear la misión de fumigación.
- **Táctica Responsive Multidispositivo:** Garantizar que la interfaz web opere de forma fluida tanto en laptops de oficina como en navegadores de teléfonos inteligentes y tablets usados por operadores en campo.
- **Táctica de Preparación Previa con Conexión:** Permitir que el agricultor delimite la parcela y que el operador revise la orden de servicio y el pronóstico del clima antes de salir al campo, desde la casa u oficina, para que la información crítica ya esté disponible al llegar al predio y se reduzca la dependencia de la conectividad en zonas rurales.

4. Estrategia de Penetración de Canal y Trabajo con Comunidades Agrícolas

Para contrarrestar la fuerza de ventas global y las redes corporativas de competidores como Bayer Climate FieldView, AgriDron Solutions ejecutará una estrategia directa y local:

- **Táctica de Alianzas con Cooperativas Agrarias:** Realizar demostraciones en vivo y pruebas piloto colaborativas en asociaciones agrarias locales, permitiendo que varios agricultores compartan la experiencia de gestionar sus predios.
- **Táctica de Capacitación Inicial en las Demostraciones:** Acompañar la primera delimitación de parcela de cada agricultor con un tutorial breve durante las demostraciones en las cooperativas, ya que los agricultores

entrevistados señalaron que al inicio requerirían una pequeña capacitación o un video tutorial.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Objetivo de la entrevista: El objetivo de las entrevistas es recopilar evidencia sobre los flujos operativos, limitaciones tecnológicas y necesidades críticas de los Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs), que gestionan la fumigación de sus cultivos, y de los Operadores Técnicos de Drones, que planifican y ejecutan estos servicios, con el fin de modelar perfiles de usuario precisos y fundamentar el diseño funcional de la plataforma web AgriDron.

Las preguntas de los Bloques A y B son las preguntas principales de la entrevista y las del Bloque C son complementarias.

Preguntas del segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

Bloque A: Perfil Demográfico y Tecnológico

1. ¿Cuál es su nombre, edad y en qué distrito o valle agrícola se encuentra ubicado su predio?
2. ¿Qué tipos de cultivo maneja principalmente y cuántas hectáreas tiene bajo su administración?
3. ¿Qué dispositivos utiliza con mayor frecuencia para coordinar sus labores (computadora, laptop, smartphone Android/iOS) y qué navegador web suele utilizar (Chrome, Edge, Safari)?
4. ¿Qué aplicaciones o herramientas digitales utiliza con regularidad para comunicarse o gestionar compras/ventas (WhatsApp, banca móvil, hojas de Excel, redes sociales)?

Bloque B: Contexto Operativo y Puntos de Dolor - (Técnica 5W + 2H)

- **What (Qué):**

5. ¿Qué método utiliza actualmente para la fumigación y control de plagas en sus parcelas?
6. ¿Cómo detecta, delimita y registra la presencia de una plaga o enfermedad en un lote específico?

- **Why (Por qué):**

7. ¿Por qué considera que los métodos de fumigación que utiliza hoy en día le generan sobrecostos, demoras o riesgos en su cosecha?

- **Who (Quién):**

8. ¿Quiénes toman la decisión de programar una fumigación y cómo supervisa o verifica usted el trabajo realizado por los aplicadores en campo?

- **When (Cuándo):**

9. ¿Con qué frecuencia y en qué momentos de la temporada agrícola requiere aplicar tratamientos a sus cultivos?
10. ¿Cuándo y por qué medio consulta el pronóstico del clima antes de fumigar, y cómo le afecta un cambio repentino de viento o lluvia durante la labor?

- **Where (Dónde):**

11. ¿Dónde lleva el registro de los límites de sus parcelas, fechas de fumigación y tipos de insumos químicos aplicados?

- **How (Cómo):**

12. Si una plataforma web le permitiera dibujar sus parcelas sobre un mapa satelital para ordenar un servicio de dron, ¿cómo le resultaría más fácil hacerlo y qué apoyo requeriría para utilizarla?

- **How Much (Cuánto):**

13. ¿Cuánto consideraría razonable pagar mensualmente por un software web que le ayude a planificar y certificar los servicios de fumigación?

Bloque C: Percepción sobre la Propuesta de Valor AgriDron Web

14. ¿Qué tan útil le resultaría recibir una alerta meteorológica automática que le indique si es viable o no fumigar antes de contratar al operador?
15. En caso de que una fumigación se interrumpa por mal clima o imprevistos de campo, ¿cómo le gustaría recibir el reporte de avance y reprogramar las hectáreas pendientes desde la web?

Preguntas del segmento 2: Operadores Técnicos de Drones

Bloque A: Perfil Demográfico y Tecnológico (Insumo para User Persona)

1. ¿Cuál es su nombre, edad y en qué valles o zonas agrícolas presta principalmente sus servicios de fumigación o consultoría agrícola?
2. ¿Qué formación técnica o experiencia previa tiene en el manejo y operación de drones agrícolas o agronomía?
3. ¿Qué dispositivos utiliza habitualmente durante su jornada de trabajo (smartphone Android/iOS, tablet de campo, laptop) y qué navegadores web utiliza con frecuencia?
4. ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente para coordinar su agenda de clientes, facturación o rutas de trabajo (WhatsApp, Google Calendar, hojas de cálculo, correo electrónico)?

Bloque B: Contexto Operativo y Dolores de Gestión (5W + 2H)

- **What (Qué):**

5. ¿Qué información técnica del predio necesita conocer antes de trasladar su equipo al campo (cultivo, tipo de producto, ubicación exacta de linderos, obstáculos visuales)?
6. ¿Qué modelo o capacidad de dron utiliza y qué tipo de servicios de fumigación ofrece habitualmente (preventivos, curativos)?

- **Why (Por qué):**

7. ¿Por qué se presentan malentendidos o disputas con los agricultores respecto al área total realmente cubierta o la calidad de la aplicación?
8. ¿Por qué le resulta ineficiente o desgastante la forma en que coordina sus horarios y atiende las llamadas o mensajes de cotización hoy en día?

- **Who (Quién):**

9. ¿Con quién coordina los detalles de la aplicación en el predio (dueño de finca, otro asesor técnico) y quién valida la conformidad del servicio al terminar la labor?

- **When (Cuándo):**

10. ¿En qué momento y a través de qué fuentes evalúa las condiciones climáticas (velocidad de viento, humedad, temperatura) antes de autorizar el despegue?

- **Where (Dónde):**

11. ¿Dónde y cómo registra la bitácora de servicios realizados (hectáreas tratadas, químicos descargados, incidencias o fallas en campo)?

- **How (Cómo):**

12. ¿Cómo define o verifica actualmente el perímetro exacto que debe fumigar si el agricultor solo le da referencias verbales o ubicaciones aproximadas por WhatsApp?
13. Si surge un imprevisto en campo (cambio brusco de viento, lluvia repentina, avería de equipo o falta de producto), ¿cómo gestiona y documenta la suspensión para justificar el avance parcial ante el cliente?

- **How Much (Cuánto):**

14. ¿Cuánto cobra habitualmente por hectárea fumigada?

Bloque C: Percepción sobre la Propuesta de Valor (AgriDron Web)

15. Si contara con una plataforma web donde pudiera ver las órdenes de servicio en un calendario con la parcela ya dibujada en un mapa satelital interactivo, ¿en qué medida agilizaría su trabajo previo al vuelo?
16. ¿Qué tan útil le resultaría contar con una bitácora web donde al finalizar la labor pueda registrar en un formulario rápido el total de hectáreas tratadas, el volumen aplicado y subir observaciones para que el agricultor las revise de inmediato?
17. Si la plataforma web le ofreciera alertas climáticas automáticas basadas en APIs meteorológicas para justificar técnicamente ante el agricultor por qué una labor debe pausarse o reprogramarse, ¿cómo impactaría en su relación con el cliente?
18. ¿Qué tan útil sería ver en tiempo real el estado del dron (batería, posición, avance) mientras se ejecuta la fumigación?

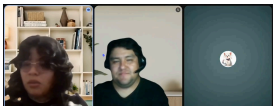
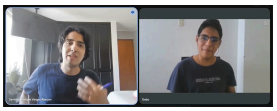
2.2.2. Registro de entrevistas

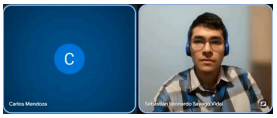
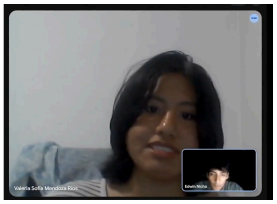
Para la recolección de requisitos y el análisis de necesidades, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con representantes de los dos segmentos objetivo del proyecto: **Segmento 1 (Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs))** y **Segmento 2 (Operadores Técnicos de Drones)**.

La evidencia audiovisual se consolida en un solo video editado con todas las entrevistas, publicado en YouTube en el siguiente enlace:

- **Enlace al video:** Entrevistas Needfinding - AgriDron Solutions

A continuación, se presenta la tabla de registro que sintetiza el análisis descriptivo de cada entrevista:

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Nombres y Apellidos: Ana Camila Bio Farías **Edad:** 25 años **Distrito / Valle:** Valleca, distrito de Pachacutec **Segmento:** Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs) **Ocupación:** Administradora de aproximadamente 2 ha de terreno agrícola **Fecha:** 10/09/2026 **Timing de Video:** 00:00 – 04:42 (Duración: 04:42)	 *Ver fragmento (00:00)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** En campo utiliza principalmente un smartphone Android por practicidad y también una laptop para tareas administrativas. En el celular utiliza principalmente Google Chrome. Utiliza WhatsApp para comunicarse con trabajadores, proveedores y compradores, banca móvil para realizar pagos y Excel para llevar cuentas de sus gastos. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Administra aproximadamente 2 hectáreas con cultivos principalmente de uva, arándanos y algunas parcelas de palta. Para la fumigación utiliza principalmente fumigadoras de mochila y, cuando necesita cubrir áreas grandes, contrata servicios de terceros, contratistas y maquinaria especializada. Detecta la presencia de plagas mediante recorridos de los trabajadores por las parcelas; cuando encuentran una zona afectada, la identifican de manera aproximada y a veces toman fotos que envían por WhatsApp. No cuenta con un sistema exacto para marcar en un mapa dónde se encuentra la plaga. Manifiesta problemas por la cantidad de mano de obra y tiempo requeridos por la fumigación manual, la aplicación de productos en zonas donde no siempre es necesario y los cambios del clima que pueden reducir el efecto del tratamiento. Registra los límites de las parcelas mediante la experiencia y planos, mientras que las fechas y productos se anotan en un cuaderno y algunas veces en hojas de Excel. **Personalidad y Metas:** Busca una gestión sencilla y práctica del terreno, con menos desperdicio de tiempo e insumos y sin utilizar programas complicados. **Percepción de AgriDron Web:** Considera útil una interfaz sencilla donde pueda ver el mapa de su terreno, seleccionar la parcela y marcar sus límites tocando puntos del mapa. También considera importante que el sistema muestre claramente cuánto está seleccionando. Al inicio requeriría una pequeña capacitación o tutorial. Valora mucho las alertas meteorológicas automáticas antes de contratar un servicio y, ante una suspensión, desea recibir una notificación en la página y por WhatsApp que indique qué parte de la parcela fue fumigada y cuánto quedó pendiente, para luego seleccionar los sectores pendientes y elegir una nueva fecha. También considera importante conservar el historial de lo realizado. **Costo actual referido:** Aproximadamente S/ 100 a S/ 150 por hectárea por jornada de fumigación tradicional.
Nombres y Apellidos: Santiago Vargas **Edad:** 20 años **Distrito / Valle:** Valle de Huaral **Segmento:** Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs) **Ocupación:** Técnico de apoyo en un fundo agrícola y apoyo en la gestión de un lote de aproximadamente 15 ha **Fecha:** 11/09/2026 **Timing de Video:** 04:42 – 10:20 (Duración: 05:38)	 *Ver fragmento (04:42)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** Utiliza principalmente un smartphone Android y, cuando llega a casa o a la oficina del fundo, también una laptop. Usa Google Chrome en ambos dispositivos. Para comunicarse utiliza WhatsApp; para pagos utiliza BCP; para manejar datos utiliza Excel y también Google Drive para organizar información. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Trabaja principalmente con frutales, sobre todo mandarina y palta, y apoya la gestión de un lote de aproximadamente 15 hectáreas. Para la fumigación utiliza mochilas pulverizadoras a motor y, para cultivos altos, a veces alquila una parihuela con mangueras. Detecta plagas mediante evaluaciones caminando por el campo, registra la incidencia en un cuaderno físico y luego intenta marcar la zona mentalmente para pasarla a Excel. Señala que el proceso consume bastante trabajo y tiempo, expone al personal a agroquímicos y, si la plaga avanza, puede generar pérdidas mayores. En época de mayor incidencia realiza fumigaciones aproximadamente cada 15 o 20 días. Para el clima utiliza aplicaciones durante la madrugada o el mismo día; el viento fuerte puede provocar deriva y desperdicio del producto. **Personalidad y Metas:** Busca simplificar el trabajo operativo, reducir desperdicios y evitar procesos manuales innecesarios. **Percepción de AgriDron Web:** Considera ideal poder acceder desde la laptop a un mapa tipo Google Maps, marcar la parcela mediante clics y contar con una interfaz intuitiva. Considera útil un video tutorial o una guía digital. Para una plataforma que reemplace el mapa físico, indique los límites y permita guardar datos, considera razonable un costo aproximado de S/ 30 a S/ 40 mensuales y señala que S/ 60 o más sería elevado. Considera muy útiles las alertas meteorológicas y desea recibir notificaciones por WhatsApp, Gmail o desde la propia aplicación para reprogramar con un botón las hectáreas pendientes. **Registro actual:** Cuenta con un Excel maestro para fechas y productos; los límites de la parcela se encuentran en un mapa impreso y, en ocasiones, usa Google Maps.

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Nombres y Apellidos: Carlos Mendoza **Edad:** 42 años **Distrito / Valle:** Desconocido **Segmento:** Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones **Ocupación:** Operador técnico y proveedor de servicios de fumigación con drones (aproximadamente 10 años de experiencia) **Fecha:** 12/09/2026 **Timing de Video:** 10:20 – 14:25 (Duración: 04:05)	 *Ver fragmento (10:20)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** Coordina sus servicios principalmente mediante WhatsApp y llamadas telefónicas. Para organizar los trabajos utiliza también anotaciones y hojas de Excel, especialmente cuando tiene varios servicios programados. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Realiza servicios de fumigación con drones desde hace aproximadamente 10 años para agricultores de diferentes zonas agrícolas, principalmente para aplicaciones preventivas o para controlar plagas. Cuando un agricultor solicita un servicio, necesita conocer la ubicación del terreno, el tipo de cultivo, la cantidad de hectáreas, las calles o áreas a trabajar y los productos que se aplicarán. Uno de los problemas frecuentes es recibir ubicaciones aproximadas, lo que puede generar confusión entre el área estimada y la superficie real. La coordinación de horarios, productos y cambios le toma bastante tiempo y actualmente la mayor parte de la información se gestiona mediante mensajes. Revisa principalmente el viento y la posibilidad de lluvia antes de trabajar; si las condiciones cambian, debe detenerse y coordinar nuevamente por llamada o WhatsApp. Los servicios realizados se registran de manera manual y no existe un sistema en el que el agricultor pueda consultar directamente el trabajo ejecutado. Esto también puede generar diferencias sobre cuánto se fumigó cuando una labor queda parcialmente realizada por problemas del equipo o por otras incidencias. **Personalidad y Metas:** Busca reducir el trabajo de coordinación y disponer de toda la información del servicio en un solo lugar. **Percepción de AgriDron Web:** Considera bastante útil una plataforma donde pueda registrar y organizar sus servicios en un calendario, visualizar las parcelas en un mapa y conocer el área antes de llegar al campo. También valora poder registrar las hectáreas tratadas, el volumen aplicado y las observaciones del servicio, así como consultar alertas meteorológicas para apoyar la decisión de programar o reprogramar. El principal cambio que realizaría es tener en un solo lugar la ubicación, el área, la fecha y el trabajo realizado.
Nombres y Apellidos: Valeria Sofía Mendoza Ríos **Edad:** 25 años **Distrito / Valle:** Valle de Cañete (Lima Provincias) **Segmento:** Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones **Ocupación:** Estudiante de 8vo ciclo de Ingeniería Agrícola, técnica con experiencia en aplicación agrícola y responsable de operaciones en campo **Fecha:** 13/09/2026 **Timing de Video:** 14:25 – 23:17 (Duración: 08:52)	 *Ver fragmento (14:25)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** Durante las labores de campo utiliza la tablet que viene con el control del dron y su celular personal para llamadas. Para preparar planes de vuelo, revisar mapas cartográficos y pasar sus reportes técnicos utiliza una laptop con Google Chrome. Coordina solicitudes mediante WhatsApp, intenta agendar fechas en Google Calendar y lleva el control de gastos de mantenimiento y horas de vuelo en hojas de cálculo, resultándole tedioso coordinar horarios cuando se acumulan los pedidos en campaña alta. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Trabaja en el Valle de Cañete y ocasionalmente se desplaza al valle de Mala o Chincha para fundos de paltos, cítricos y maíz. Utiliza drones de 30 litros con boquillas para pulverización fina y realiza aplicaciones preventivas y curativas. Señala como dificultad importante la falta de ubicación exacta y linderos antes de llegar al campo, especialmente cuando existen cables de luz, árboles altos o cercas. En ocasiones debe caminar el borde del cultivo o pilotar el dron a baja altura para marcar puntos de referencia, lo que le toma entre 40 minutos y una hora antes del primer vuelo operativo. También enfrenta diferencias entre las áreas declaradas por el agricultor y el área realmente cultivable o tratada. Registra datos como fecha, fundo, lote, número de descargas, insumos y volumen de agua en un Excel de apuntes de campo. Antes de trabajar revisa pronósticos meteorológicos y en el campo verifica condiciones como viento y temperatura; menciona como referencia evitar trabajar cuando el viento supera aproximadamente 12–15 km/h o la temperatura llega a 28 °C. Las suspensiones por clima pueden generar dificultades para explicarle la decisión al agricultor. **Personalidad y Metas:** Busca profesionalizar el servicio mediante trazabilidad y mejorar la coordinación y el uso del tiempo en campo. **Percepción de AgriDron Web:** Considera que un calendario con órdenes de servicio y parcelas ya delimitadas en un mapa satelital reduciría el tiempo de reconocimiento previo. Valora una bitácora web rápida para registrar las hectáreas reales, el volumen aplicado y observaciones, y que el cliente pueda recibir un reporte técnico. También considera muy útil contar con alertas climáticas como respaldo técnico para pausar o reprogramar trabajos. Finalmente, considera muy práctico ver en tiempo real la batería, la posición y el líquido restante del dron, tanto para controlar la operación como para permitir al agricultor visualizar estos datos desde su celular. **Tarifa referida:** Aproximadamente S/ 70 a S/ 90 por hectárea fumigada.

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Nombres y Apellidos: Daniel Arias Dextre (en representación de su padre, Roberto Arias) **Edad:** 24 años **Distrito / Valle:** Reside en Lima (operaciones familiares en el Valle de Ica y Arequipa) **Segmento:** Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones **Ocupación:** Asistente técnico operativo y co-gestor del negocio familiar de fumigación agroaérea **Fecha:** 13/09/2026 **Timing de Video:** 23:17 – 29:56 (Duración: 06:39)	 *Ver fragmento (23:17)*	**Perfil Tecnológico y Dispositivos:** En el campo utilizan principalmente un celular Android y una tablet de apoyo para revisar fotos o información del predio. La laptop se utiliza en casa para reportes, facturas y organización de datos en Excel. Las principales herramientas de coordinación son WhatsApp y Google Calendar; los clientes envían cotizaciones, ubicaciones y confirmaciones por WhatsApp y las fechas tentativas se colocan en el calendario. **Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H):** Prestan servicios principalmente en el Valle de Ica y ocasionalmente en Arequipa para fundos de algodón, espárrago y vid. Utilizan principalmente un DJI T10 de 10 litros y cuentan con otro dron como respaldo para trabajos preventivos y curativos, cubriendo aproximadamente 15 a 25 ha por día con una tarifa aproximada de S/ 35 a S/ 55 por hectárea. Antes de trasladarse necesitan conocer el cultivo, producto, hectáreas, ubicación exacta y obstáculos como postes, árboles o cables. Cuando el cliente solo envía una referencia aproximada, deben recorrer el perímetro con el encargado para confirmar dónde empieza y termina la parcela, lo que puede tomar más de 30 minutos. También se presentan diferencias entre las hectáreas estimadas y el área real y dudas sobre la cobertura cuando el viento dispersa el producto. No cuentan con una bitácora digital unificada: anotan los datos en una libreta, guardan fotos en el celular y luego pasan la información a Excel. Antes de autorizar el despegue revisan Google Weather y, al llegar al campo, miden el viento con un anemómetro; señalan que no trabajan por encima de 15 km/h. Ante una suspensión por lluvia o viento no cuentan con un acta o registro formal para justificar el avance parcial frente al cliente. **Personalidad y Metas:** Busca reducir la duplicidad de tareas administrativas, agilizar la llegada al campo y evitar discrepancias con los clientes mediante registros digitales más claros. **Percepción de AgriDron Web:** Considera que una plataforma con la parcela ya dibujada en un mapa satelital permitiría llegar al campo con el terreno identificado, ahorrar aproximadamente 20 a 30 minutos por servicio y planificar mejor la ruta. Valora una bitácora web para registrar directamente desde el celular las hectáreas, productos y observaciones realizadas y que el agricultor tenga un registro claro. También considera útiles las alertas climáticas para justificar técnicamente una suspensión o reprogramación y la posibilidad de tener en un solo lugar la información del servicio.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)	**1. Variables Demográficas y Geográficas:** • **Rango de edad:** La muestra presenta un espectro generacional distribuido en un 50% de jóvenes profesionales tecnificados (25 años) y un 50% de agricultores tradicionales de mayor experiencia. • **Distribución geográfica:** 50% en el Valle de Ica (distrito de Subtanjalla) y 50% en valles costeros aledaños a Lima. • **Tamaño de predio y cultivos:** Predominan cultivos de alta rentabilidad como frutales (uva de mesa, mandarina, palta) y hortalizas (espárrago), con áreas productivas que oscilan entre medianas (18 ha) y pequeñas parcelas familiares. **2. Variables Tecnológicas y Canales de Interacción:** • **Dispositivos móviles:** El 100% de los entrevistados utiliza smartphone Android como dispositivo primario de trabajo en campo. • **Dispositivos de escritorio / Navegadores:** El 50% utiliza laptops para tareas administrativas al cierre del día, mientras que el 50% prescinde por completo de la computadora para la gestión agrícola. El 100% que navega en internet emplea Google Chrome. • **Canales de comunicación y banca:** El 100% utiliza WhatsApp como herramienta prioritaria de coordinación operativa y transaccional con personal y proveedores, y el 100% recurre a aplicaciones de banca móvil para el pago de jornales y servicios. **3. Contexto Operativo y Puntos de Dolor (5W + 2H):** • **Métodos actuales y costos:** El 100% emplea métodos tradicionales combinados (tractores con barras/parihuelas y cuadrillas con mochilas manuales a motor), reportando un gasto de entre 180 a 200 soles por hectárea tratada en pasadas convencionales. • **Inconvenientes fitosanitarios y de supervisión:** El 100% manifiesta frustración por la alta exposición de los operarios a agroquímicos, el excesivo consumo de agua/producto, la compactación del suelo y el daño físico a flores y ramas. La supervisión presencial resulta agotadora e ineficiente. • **Registro cartográfico y administrativo:** El 100% carece de cartografía digital; los linderos se mantienen de memoria o en planos de papel antiguos, y los registros de insumos y fechas se llevan manualmente en cuadernos de campo (el 50% los traslada posteriormente a hojas de Excel). • **Impacto climático:** El 100% sufre pérdidas directas de dinero por vientos imprevistos que causan deriva y evaporación del fitosanitario fuera del lote. **4. Percepción de la Propuesta de Valor (AgriDron Web):** • **Delimitación satelital interactiva:** El 100% califica positivamente el mapeo sobre imágenes satelitales, destacando que un 50% prefiere trazo por clics en pantalla y un 50% sugiere delimitación asistida mediante GPS móvil o acompañamiento inicial. • **Alertas meteorológicas:** El 100% considera indispensable recibir alertas preventivas automáticas de viento y humedad para evitar preparar caldo o coordinar visitas fallidas. • **Seguimiento y reprogramación:** El 100% exige reportes visuales ágiles ante cancelaciones por mal clima que detallen claramente las hectáreas tratadas frente a las pendientes, con opción de reprogramación inmediata (idealmente vinculada a notificaciones breves). • **Disposición a pagar:** Presentan una disposición de suscripción mensual que varía entre los 40 y 120 soles, directamente proporcional al tamaño del predio tecnificado.

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones	**1. Variables Demográficas y Perfil Profesional:** • **Rango de edad:** La edad promedio observada se distribuye entre jóvenes técnicos en formación (24 a 25 años, 66.7%) y operadores consolidados (38 años, 33.3%). • **Ámbito de operación:** Cobertura de valles de la costa central y sur (Cañete, Mala, Chincha, Ica y Arequipa). • **Nivel formativo:** El 66.7% cuenta con formación técnica o universitaria en ciencias agrícolas (Ingeniería Agrícola / Agronomía) complementada con acreditaciones de pilotaje, mientras que el 33.3% posee una trayectoria práctica especializada de hasta 6 años en operación continua. **2. Variables Tecnológicas y Ecosistema Digital:** • **Equipamiento en campo:** El 100% utiliza smartphones Android para la coordinación diaria, un 66.7% opera además con tablets (integradas en la radiocontroladora del dron o de apoyo fotográfico) y el 100% usa laptops en gabinete para consolidación administrativa mediante Google Chrome. • **Canales y herramientas de gestión:** El 100% depende de WhatsApp y llamadas telefónicas para cotizaciones y acuerdos de servicio; el 66.7% recurre a Google Calendar para agendar citas tentativas y el 100% utiliza hojas de cálculo (Google Sheets / Microsoft Excel) como bitácora y control de costos. **3. Contexto Operativo y Puntos de Dolor (5W + 2H):** • **Capacidad de servicio y tarifas:** Operan drones multirrotor de 10 a 30 litros de capacidad para aplicaciones preventivas y curativas. El rendimiento diario promedio oscila entre 15 y 35 ha/día, con tarifas cobradas al cliente entre 35 y 90 soles por hectárea fumigada. • **Dolor en delimitación y reconocimiento perimetral:** El 100% coincide en que la falta de coordenadas precisas o linderos satelitales formalizados genera pérdidas de 30 a 60 minutos por servicio al tener que caminar los terrenos a pie o realizar vuelos manuales previos de reconocimiento para ubicar obstáculos (postes, acequias, árboles). • **Disputas de área y justificación técnica:** El 100% reporta desconfianza y fricciones frecuentes con los agricultores debido a diferencias entre el área calculada mediante mediciones referenciales y la superficie neta pulverizada que mide el GPS del dron. Asimismo, el 100% enfrenta dificultades para justificar suspensiones por ráfagas de viento mayores a 12-15 km/h al carecer de actas o sustentos meteorológicos formales ante el cliente. • **Desgaste de coordinación:** El 100% califica como ineficiente y agotador el proceso de cotizar y ajustar horarios atendiendo mensajes dispersos mientras ejecutan maniobras en campo. **4. Percepción de la Propuesta de Valor (AgriDron Web):** • **Mapas y parcelas predefinidas:** El 100% valida que recibir la parcela previamente trazada por el agricultor reduciría hasta un 80% el tiempo de alistamiento de vuelo en campo. • **Bitácora digital inmediata:** El 100% considera de alta utilidad emitir un acta digital rápida al culminar la labor para registrar hectáreas reales, químicos de fumigación aplicados e incidencias, evitando disputas de cobro. • **Alertas meteorológicas:** El 100% señala que las alertas climáticas integradas respaldan técnicamente la decisión de pausar o posponer una labor sin deteriorar la relación con el agricultor. • **Monitoreo de estado en tiempo real:** El 100% de los consultados en este aspecto califica como una función fundamental visualizar el estado del dron (batería, ubicación , quimico restante,etc.) para brindar total transparencia y hacer un mejor trabajo.

2.3. Needfinding

En esta sección se presentan los artefactos resultantes del análisis de la información recolectada en las entrevistas (2.2): los User Personas de cada segmento objetivo, el User Task Matrix, los User Journey Maps y los Empathy Maps, elaborados en UXPressia.

2.3.1. User Personas

Los User Personas sintetizan las características más representativas de cada segmento objetivo identificadas en el análisis de entrevistas (2.2.3): datos demográficos, dispositivos y canales digitales, objetivos, motivaciones y frustraciones. Sus frustraciones también reflejan las brechas identificadas en el análisis competitivo (2.1), como el alto costo de las plataformas existentes y la falta de un canal único entre agricultor y operador. Se elaboró una ficha por cada segmento en UXPressia.

User Persona del Segmento 1, Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs): Laura Ramos Paucar

PERSONA: Laura Ramos Paucar

USER PERSONA- SEGMENTO 1

Laura Ramos Paucar

MARKET SIZE

50 %

TYPE

Rational

Goals

- Optimizar el costo por hectárea reduciendo el consumo de agua y productos químicos en cada campaña.
- Conseguir un control de plagas uniforme sin dañar la estructura vegetal ni las flores de los cultivos.
- Eliminar la exposición directa de las cuadrillas de campo a sustancias químicas peligrosas.
- Tener trazabilidad de los tratamientos realizados mediante un registro digital formal que reemplace libretas y planos en papel.

Demographic

Female 25 years

Distrito De Subtanjalla, Valle De Ica

Single

Estudiante de Agronomia (10mo ciclo) y Administradora de Campo

2,500 – 3,500 PEN / mes

Quote

Necesito aplicar los fitosanitarios en el momento exacto sin desperdiciar insumos por el viento ni poner en riesgo a los trabajadores.

Background

Camila se encuentra en el último ciclo de Ingeniería Agrónoma y lidera la administración técnica del predio familiar de 18 hectáreas en Subtanjalla, Ica (12 ha de uva de mesa y 6 ha de espárrago). Realiza inspecciones de campo dos veces por semana para detectar focos de plagas. Combina el trabajo de campo diario con la gestión administrativa , buscando migrar las prácticas tradicionales heredadas hacia modelos agrícolas modernos y sostenibles.

Skills

Monitoreo y Sanidad Vegetal

0 25 50 75 100

Manejo de Maquinaria Tradicional

0 25 50 75 100

Uso de Herramientas Ofimáticas

0 25 50 75 100

Mapeo y Delimitación Digital

0 25 50 75 100

Motivations

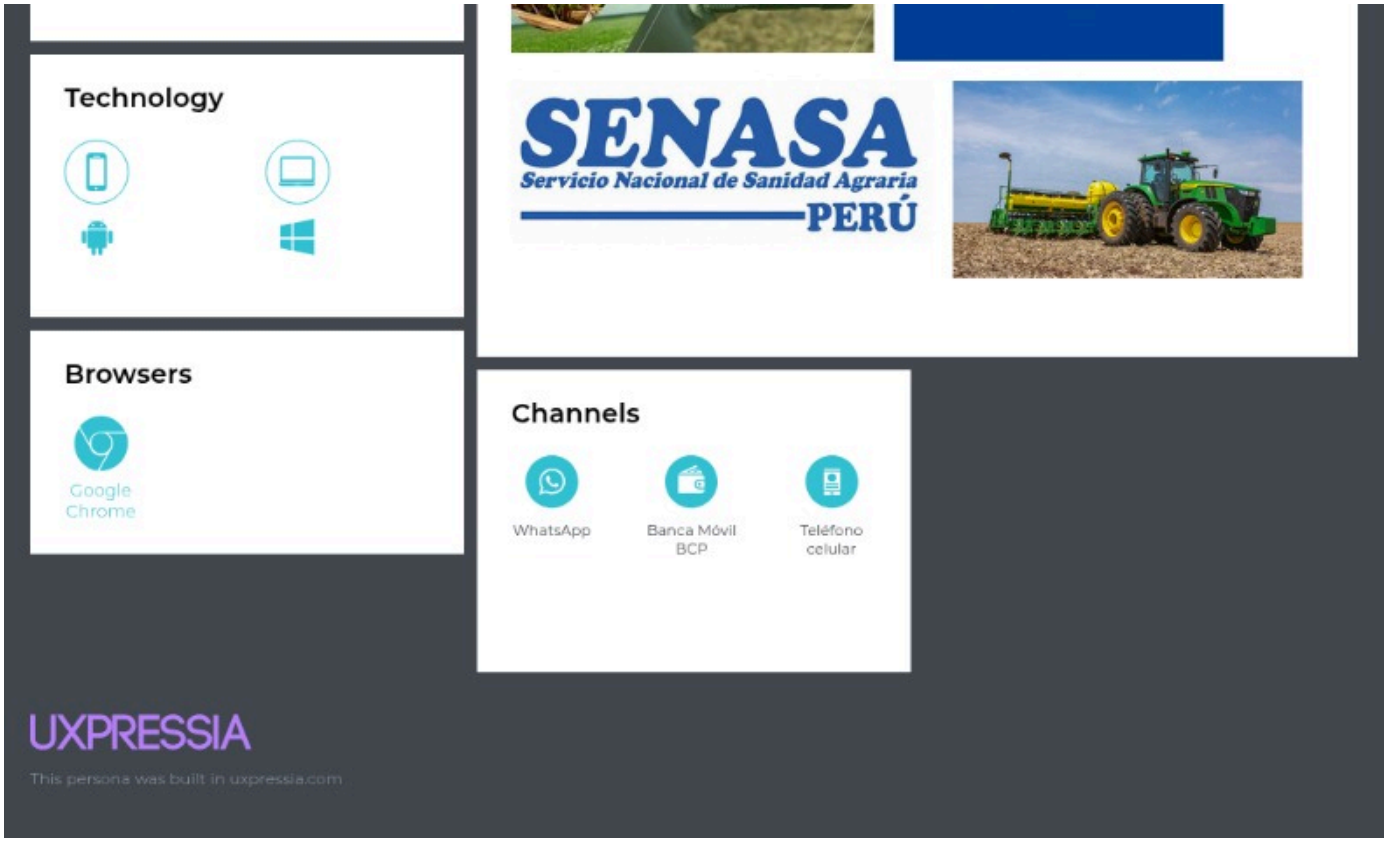
- Adoptar tecnologías de precisión (como drones agrícolas) para hacer más eficiente el gasto de insumos.
- Recibir alertas meteorológicas automáticas que eviten fumigar en horarios con riesgo de deriva o evaporación por viento.
- Facilitar la contratación de servicios especializados mediante delimitación rápida en mapas interactivos.

Frustrations

- Pérdida de dinero y químicos cuando los vientos imprevistos de la tarde en Ica dispersan el producto pulverizado.
- Lentitud de la fumigación con mochilas manuales y daño en las ramas bajas ocasionado por el paso de tractores.
- Llevar notas dispersas en cuadernos de campo y calcular áreas cultivables en planos físicos sin precisión digital.
- Falta de soporte gráfico que certifique qué áreas fueron realmente cubiertas cuando una labor se interrumpe por mal clima.

Brands and influencers

BCP



Laura cursa el 10mo ciclo de Ingeniería Agrónoma y se desempeña como administradora de campo en el distrito de Subtanjalla, Ica. Combina sus conocimientos técnicos en monitoreo y sanidad vegetal con la gestión diaria del predio agrícola familiar, buscando incorporar tecnologías de precisión para optimizar el uso de agua e insumos y mejorar el control de plagas. En su trabajo enfrenta problemas como la aplicación de productos químicos condicionada por el viento, el registro manual de tratamientos, la falta de información digital para delimitar áreas y la dificultad de coordinar labores cuando las condiciones climáticas interrumpen el trabajo.

User Persona del Segmento 2, Operadores Técnicos de Drones: Diego Mendoza Ríos

PERSONA: Diego Mendoza Ríos

USER PERSONA - SEGMENTO 2

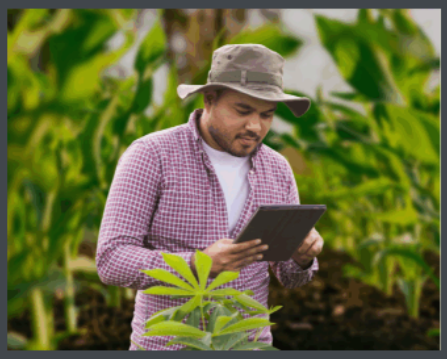
Diego Mendoza Ríos

MARKET SIZE

50 %

TYPE

Rational



Demographic

♂ Male — 27 years

San Vicente De Cañete, Valle De Cañete (Lima Provincias)

Single

Estudiante de Ing. Agrícola (9no ciclo - UNALM) y Operador Técnico de Drones Agrícolas

3,000 – 4,500 PEN / mes

Skills

Operación y Pilotaje de Drones

0 25 50 75 100

Calibración de Boquillas y Fitosanitarios

0 25 50 75 100

Interpretación Meteorológica y de Viento

0 25 50 75 100

Gestión Digital de Clientes y Agendas

Goals

- Maximizar el rendimiento diario de hectáreas tratadas aprovechando las horas matutinas sin viento.
- Eliminar disputas con agricultores sobre la superficie neta pulverizada frente a mediciones referenciales.
- Respaldar técnicamente las suspensiones de vuelo por ráfagas de viento o lluvias imprevistas.
- Centralizar solicitudes, cotizaciones y calendario en un único canal para evitar el desorden en chats.

Quote

Llegar a un terreno sin linderos claros me hace perder la mejor ventana climática de la mañana antes de encender motores.

Background

Diego cursa el 9no ciclo de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y cuenta con acreditaciones en pilotaje de multirrotores y aplicación aeroagrícola. Opera un equipo de 30 litros para tratamientos preventivos y curativos en frutales (palto, cítricos) y panllevar en el valle de Cañete y valles vecinos (Mala, Chincha). Apoya las labores técnicas en el predio agrícola de su familia y presta servicios a terceros, enfrentando a diario la falta de cartografía formal de los clientes y el desgaste de coordinar cotizaciones por chat.

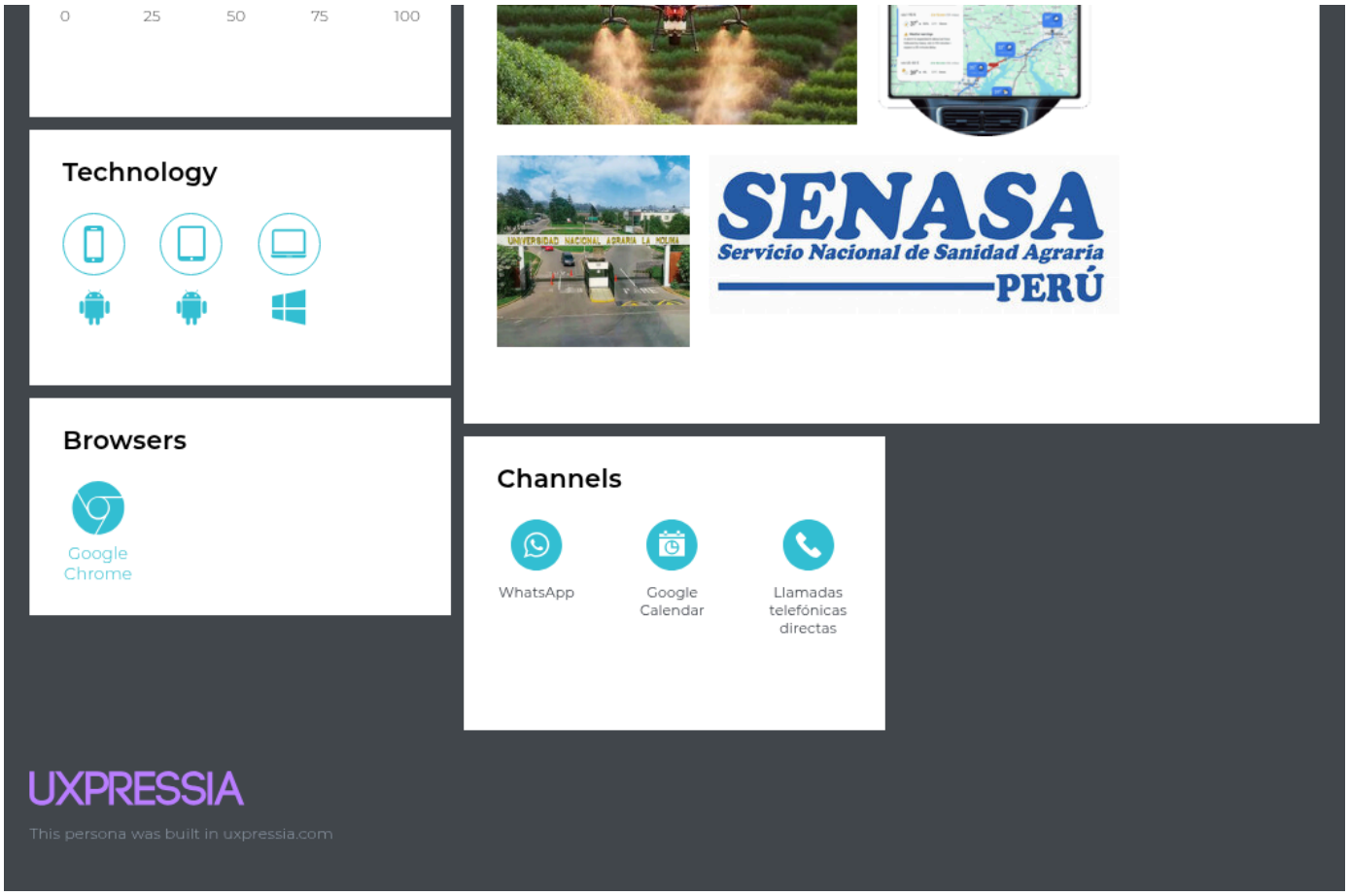
Motivations

- Recibir órdenes de servicio con las parcelas previamente delimitadas en mapas satelitales interactivos.
- Emitir actas de servicio digitales inmediatas con el registro de hectáreas y químicos de fumigación aplicados.
- Monitorear en tiempo real los parámetros del dron (batería, ubicación y avance) para mejorar el control de vuelo y dar transparencia al agricultor.

Frustrations

- Perder entre 30 y 60 minutos recorriendo linderos o marcando waypoints a pie porque el cliente solo da referencias verbales.
- Desconfianza y reclamos de productores que calculan sus áreas al tanteo y dudan del reporte del GPS del dron.
- Dificultad para sustentar cancelaciones cuando el viento supera los 12-15 km/h sin un reporte técnico formal.
- Saturación administrativa por responder mensajes y cotizar mientras realiza calibraciones de campo.

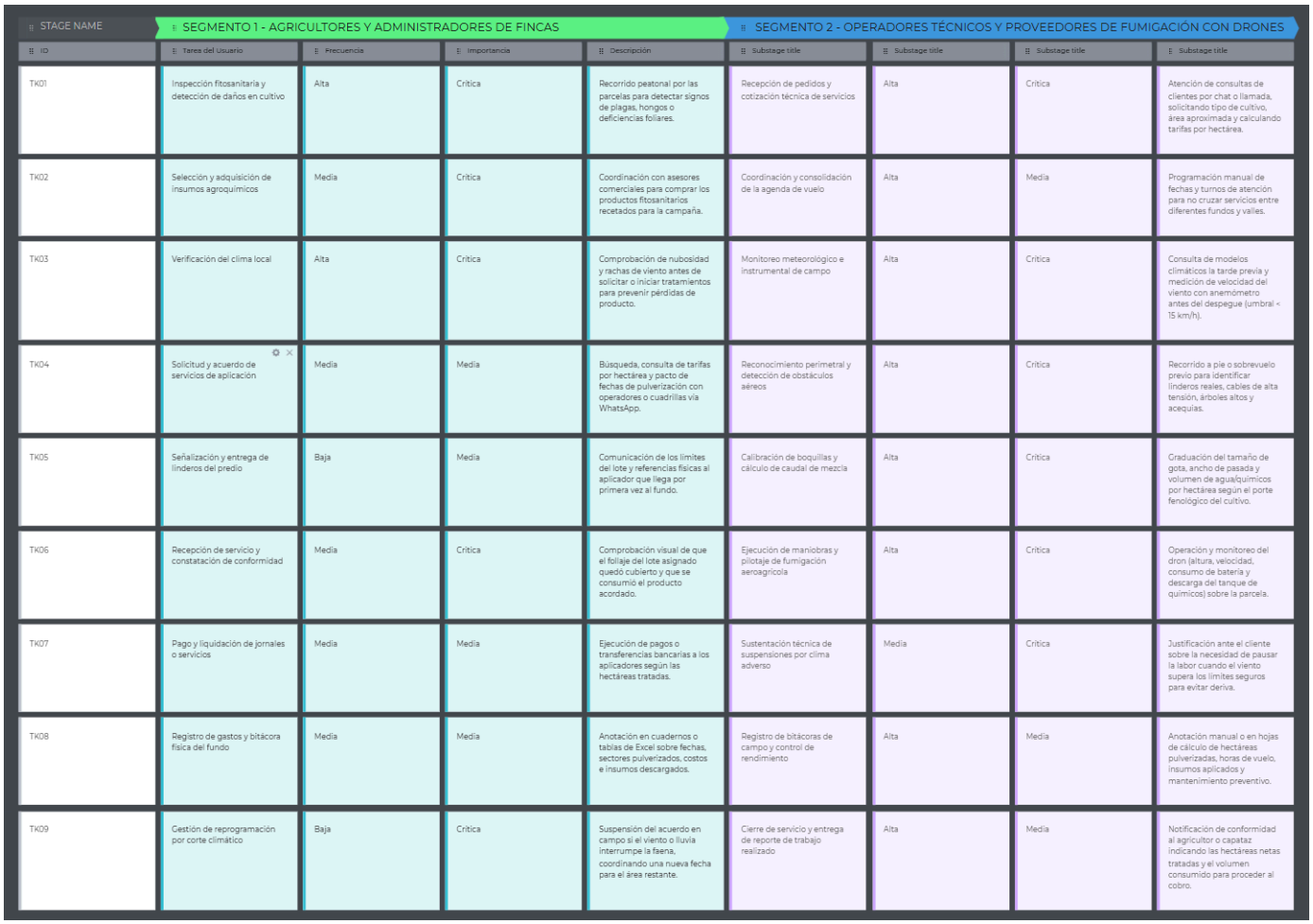
Brands and influencers



Diego cursa el 9no ciclo de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y cuenta con acreditaciones en pilotaje de multirrotores y aplicación aeroagrícola. Opera un dron con tanque de 30 litros para tratamientos preventivos y curativos en frutales (palto, vid, cítricos) y panllevar en el valle de Cañete y valles vecinos (Mala, Chincha). Apoya las labores técnicas en el predio agrícola de su familia y presta servicios a terceros, enfrentando a diario la falta de cartografía formal de los clientes y el desgaste de coordinar cotizaciones por chat.

2.3.2. User Task Matrix

El User Task Matrix considera los dos segmentos objetivo: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs), representados por el User Persona Laura Ramos Paucar, y Operadores Técnicos de Drones, representados por el User Persona Diego Mendoza Ríos. Para cada segmento se identificaron nueve tareas que realizan actualmente para cumplir sus objetivos, independientemente de la existencia de la solución, junto con su frecuencia e importancia.



STAGE NAME	SEGMENTO 1 - AGRICULTORES Y ADMINISTRADORES DE FINCAS				SEGMENTO 2 - OPERADORES TÉCNICOS Y PROVEEDORES DE FUMIGACIÓN CON DRONES			
ID	Tarea del Usuario	Frecuencia	Importancia	Descripción	Substage title	Substage title	Substage title	Substage title
TK01	Inspección fitosanitaria y detección de daños en cultivo	Alta	Crítica	Recorrido peatonal por las parcelas para detectar signos de plagas, hongos o deficiencias foliares.	Recepción de pedidos y cotización técnica de servicios	Alta	Crítica	Atención de consultas de clientes por chat o llamada, solicitando tipo de cultivo, área aproximada y calculando tarifas por hectárea.
TK02	Selección y adquisición de insumos agroquímicos	Media	Crítica	Coordinación con asesores comerciales para comprar los productos fitosanitarios recetados para la campaña.	Coordinación y consolidación de la agenda de vuelo	Alta	Media	Programación manual de fechas y turnos de atención para no cruzar servicios entre diferentes fundos y valles.
TK03	Verificación del clima local	Alta	Crítica	Comprobación de nubosidad y rachas de viento antes de solicitar o iniciar tratamientos para prevenir pérdidas de producto.	Monitoreo meteorológico e instrumental de campo	Alta	Crítica	Consulta de modelos climáticos la tarde previa y medición de velocidad del viento con anemómetro antes del despegue (umbral < 15 km/h).
TK04	Solicitud y acuerdo de servicios de aplicación	Media	Media	Búsqueda, consulta de tarifas por hectárea y pacto de fechas de pulverización con operadores o cuadrillas vía WhatsApp.	Reconocimiento perimetral y detección de obstáculos aéreos	Alta	Crítica	Recorrido a pie o sobrevuelo previo para identificar linderos reales, cables de alta tensión, árboles altos y acequias.
TK05	Señalización y entrega de linderos del predio	Baja	Media	Comunicación de los límites del lote y referencias físicas al aplicador que llega por primera vez al fundo.	Calibración de boquillas y cálculo de caudal de mezcla	Alta	Crítica	Graduación del tamaño de gota, ancho de pasada y volumen de agua/químicos por hectárea según el porte fenológico del cultivo.
TK06	Recepción de servicio y constatación de conformidad	Media	Crítica	Comprobación visual de que el follaje del lote asignado quedó cubierto y que se consumió el producto acordado.	Ejecución de maniobras y pilotaje de fumigación aeroagrícola	Alta	Crítica	Operación y monitoreo del dron (altura, velocidad, consumo de batería y descarga del tanque de químicos) sobre la parcela.
TK07	Pago y liquidación de jornales o servicios	Media	Media	Ejecución de pagos o transferencias bancarias a los aplicadores según las hectáreas tratadas.	Sustentación técnica de suspensiones por clima adverso	Media	Crítica	Justificación ante el cliente sobre la necesidad de pausar la labor cuando el viento supera los límites seguros para evitar deriva.
TK08	Registro de gastos y bitácora física del fundo	Media	Media	Anotación en cuadernos o tablas de Excel sobre fechas, sectores pulverizados, costos e insumos descargados.	Registro de bitácoras de campo y control de rendimiento	Alta	Media	Anotación manual o en hojas de cálculo de hectáreas pulverizadas, horas de vuelo, insumos aplicados y mantenimiento preventivo.
TK09	Gestión de reprogramación por corte climático	Baja	Crítica	Suspensión del acuerdo en campo si el viento o lluvia interrumpe la faena, coordinando una nueva fecha para el área restante.	Cierre de servicio y entrega de reporte de trabajo realizado	Alta	Media	Notificación de conformidad al agricultor o capataz indicando las hectáreas netas tratadas y el volumen consumido para proceder al cobro.

Figura: User Task Matrix de los dos segmentos objetivo, con la frecuencia y la importancia de cada tarea.

En el segmento de Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs), las tareas de mayor frecuencia e importancia son la inspección fitosanitaria y detección de daños en el cultivo y la verificación del clima local, ambas con frecuencia alta e importancia crítica. En el segmento de Operadores Técnicos de Drones, la mayoría de tareas tiene frecuencia alta e importancia crítica, en especial la recepción de pedidos y cotización de servicios, el monitoreo meteorológico, el reconocimiento perimetral, la calibración de boquillas y la ejecución del vuelo de fumigación.

Ambos segmentos coinciden en verificar las condiciones climáticas antes de fumigar y en considerar crítica la reprogramación o suspensión de una labor por mal clima. La principal diferencia está en la delimitación del área: para el agricultor, señalar los linderos del predio es una tarea de frecuencia baja e importancia media, mientras que para el operador el reconocimiento perimetral es una tarea de frecuencia alta e importancia crítica, ya que de ella depende la seguridad del vuelo.

2.3.3. User Journey Mapping

Los User Journey Maps representan la situación actual (As-Is) de cada segmento, sin la solución, a lo largo del proceso completo de una fumigación: desde que se detecta la necesidad o se recibe el pedido hasta el cierre y registro del servicio. Para cada etapa se muestran las acciones, pensamientos y emociones, la curva emocional, los puntos de dolor y las oportunidades.

Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

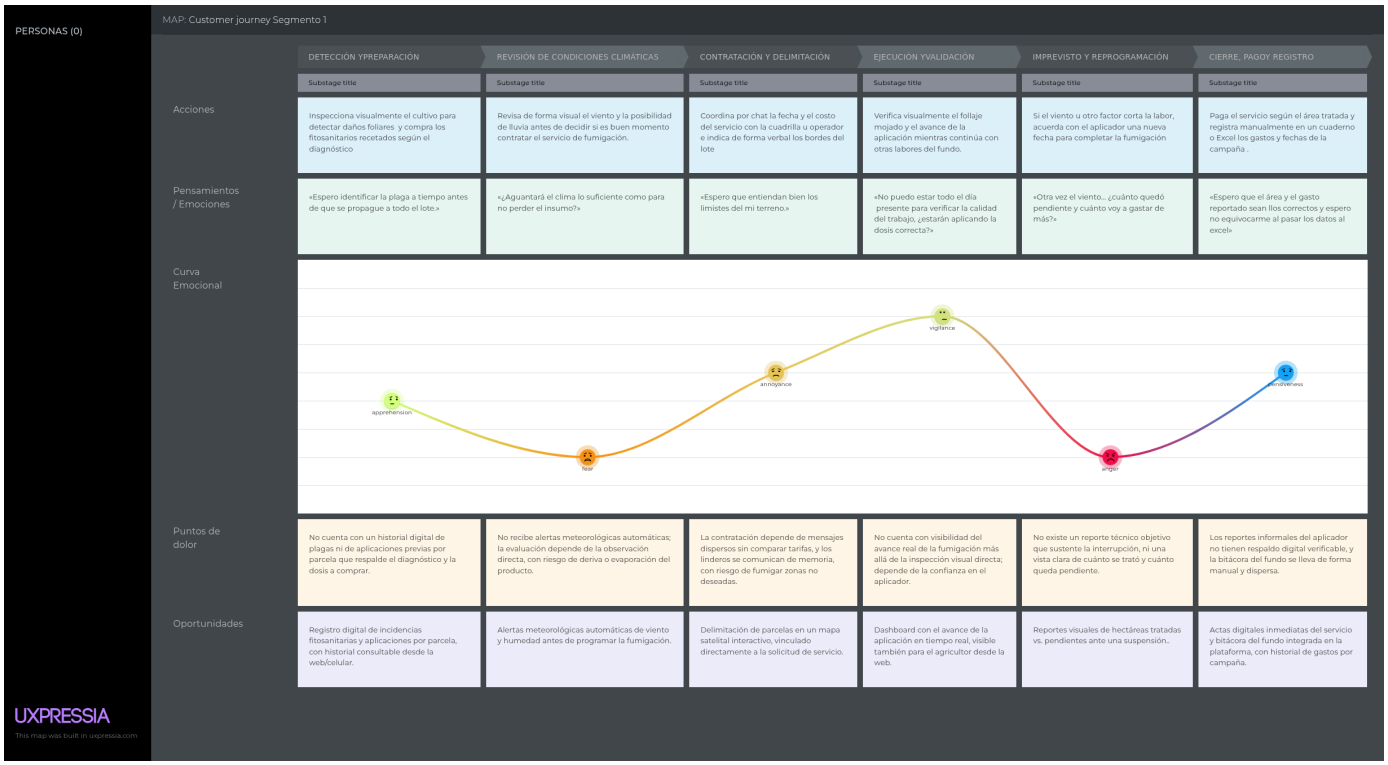


Figura: User Journey Map As-Is del segmento de Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs). El recorrido tiene seis etapas: detección y preparación, revisión de condiciones climáticas, contratación y delimitación, ejecución y validación, imprevisto y reprogramación, y cierre, pago y registro. Los puntos más bajos de la curva emocional son el miedo durante la revisión del clima y el enojo cuando un imprevisto interrumpe la fumigación, momentos en los que el agricultor no cuenta con alertas automáticas ni con un reporte objetivo de lo tratado y lo pendiente.

Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones

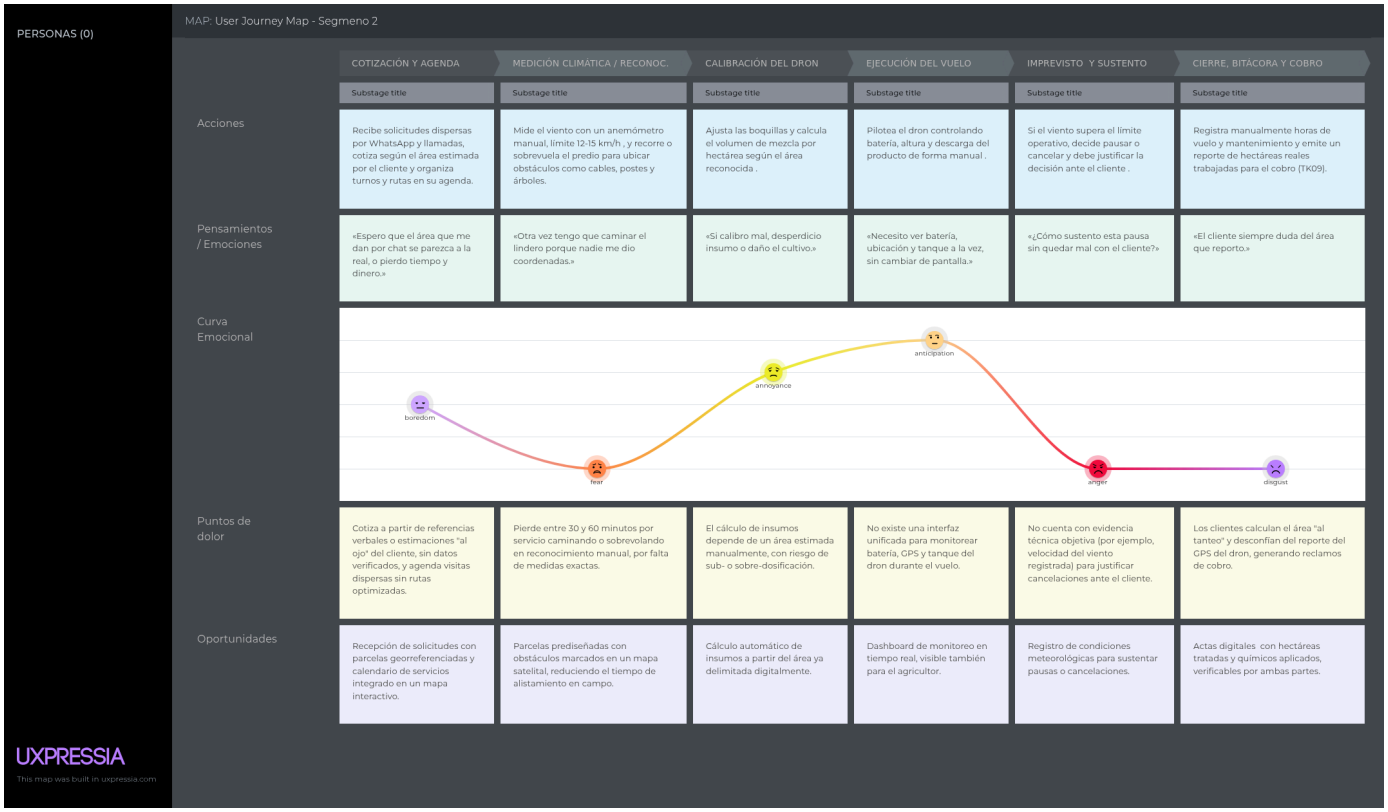


Figura: User Journey Map As-Is del segmento de Operadores Técnicos de Drones. El recorrido tiene seis etapas: cotización y agenda, medición climática y reconocimiento, calibración del dron, ejecución del vuelo, imprevisto y sustento, y cierre, bitácora y cobro. Los puntos más bajos de la curva emocional son el miedo durante el reconocimiento del terreno, por la falta de linderos claros, y el enojo y la frustración cuando debe justificar una pausa por clima o cobrar un área que el cliente pone en duda.

2.3.4. Empathy Mapping

Para elaborar los Empathy Maps, el equipo preparó un mapa en UXPressia para cada User Persona, colocándolo al centro. Luego, cada integrante ubicó sus observaciones sobre el User Persona en la sección correspondiente, respondiendo a las preguntas ¿Con quién estamos empatizando?, ¿Qué necesita hacer?, ¿Qué ve?, ¿Qué dice?, ¿Qué hace?, ¿Qué escucha? y ¿Qué piensa y siente? Finalmente, se identificaron sus Pains y Gains.

Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

PERSONA: Empathy map Segmento 1

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Camila Ramos Paucar, administradora de campo y estudiante de 10mo ciclo de Agronomía (25 años).
- **Situación:** Gestiona un fundo familiar de 18 hectáreas (uva de mesa y espárrago) en Subtanjalla, Ica, lidiando con altos costos operativos y riesgos climáticos al fumigar.
- **Rol:** Responsable de tomar decisiones agronómicas, contratar servicios, coordinar cuadrillas y fiscalizar la sanidad del cultivo.

6.What do they HEAR?

- **De los trabajadores:** Quejas por el cansancio físico, el peso de las mochilas y el olor sofocante de los agroquímicos.
- **De los proveedores de drones:** Que no pueden despegar si el viento pasa los 12-15 km/h o que el terreno medido en el GPS es menor al que ella calculó.
- **De asesores técnicos y universidad:** Que la agricultura de precisión reduce hasta un 30-40% el uso de agua e insumos frente al método tradicional.
- **De agricultores tradicionales:** Dudas sobre si el dron realmente moja el envés de la hoja o si justifica el costo por hectárea.

7.What do they THINK and FEEL?

What thoughts

- ***Piensa:*** *Que los métodos actuales con tractor y cuadrilla son caros, lentos e insostenibles para la salud del personal.*
- ***Siente:*** *Ansiedad constante por la incertidumbre del clima de Ica (deriva o evaporación por viento).*
- ***Preocupación:*** *Temor a pagar por un servicio incompleto o a que no le reconozcan las hectáreas pendientes cuando se suspende una jornada.*
- ***Aspiración:*** *Desea modernización este trabajo en el fundo familiar con base técnica demostrable y cuentas transparentes.*

2.What do they need to DO?

- Necesita programar aplicaciones de agroquímicos con anticipación y precisión horaria para evitar vientos desfavorables.
- Requiere contratar proveedores técnicos de fumigación sin intermediarios lentos ni cotizaciones por chat.
- Debe delimitar claramente sus parcelas para que el aplicador sepa el perímetro exacto sin perder tiempo recorriendo linderos a pie.
- Necesita constatar qué área fue tratada y reprogramar hectáreas pendientes si el clima interrumpe la faena.

3.What do they SEE?

- **En el campo:** Hojas dañadas o presencia de queresa/hongos durante sus inspecciones a pie; cuadrillas de peones expuestas directamente a los vapores de los químicos con mochilas manuales.
- **En la maquinaria:** Tractores pesados compactando el suelo y dañando ramas bajas o flores con las mangueras y parihuelas.
- **En su entorno comercial:** Tiendas de agroquímicos recomendando productos, fundos vecinos comenzando a experimentar con drones agrícolas, y condiciones de viento que cambian bruscamente por la tarde en el valle de Ica

5.What do they DO?

- Camina las parcelas dos veces por semana para monitorear plagas y toma fotos con el celular para consultar al asesor de insumos quimicos.
- Consulta la aplicación del clima del teléfono antes de ordenar un trabajo de fumigación.
- Coordina jornales, compras y pedidos mediante mensajes de WhatsApp y audios.
- Paga servicios y jornales mediante la banca móvil del BCP.
- Apunta dosis, fechas y costos en cuadernos cuadriculados y facturas físicas que luego intenta consolidar en hojas de Excel.

PAINS

- **Desperdicio financiero:** Pérdida recurrente de químicos y jornales pagados en vano por cambios repentinos de viento o lloviznas.
- **Informalidad:** Falta de reportes o

GAINS

- **Ahorro de costos:** Reducir el consumo de químicos y agua por hectárea mediante pulverización aérea uniforme.
- **Previsión meteorológica:** Alertas

4.What do they SAY?

"Tengo que estar caminando detrás de la gente para ver que mojen bien los árboles y no se salten surcos."

"La mano de obra está cara y además es un peligro para los peones estar

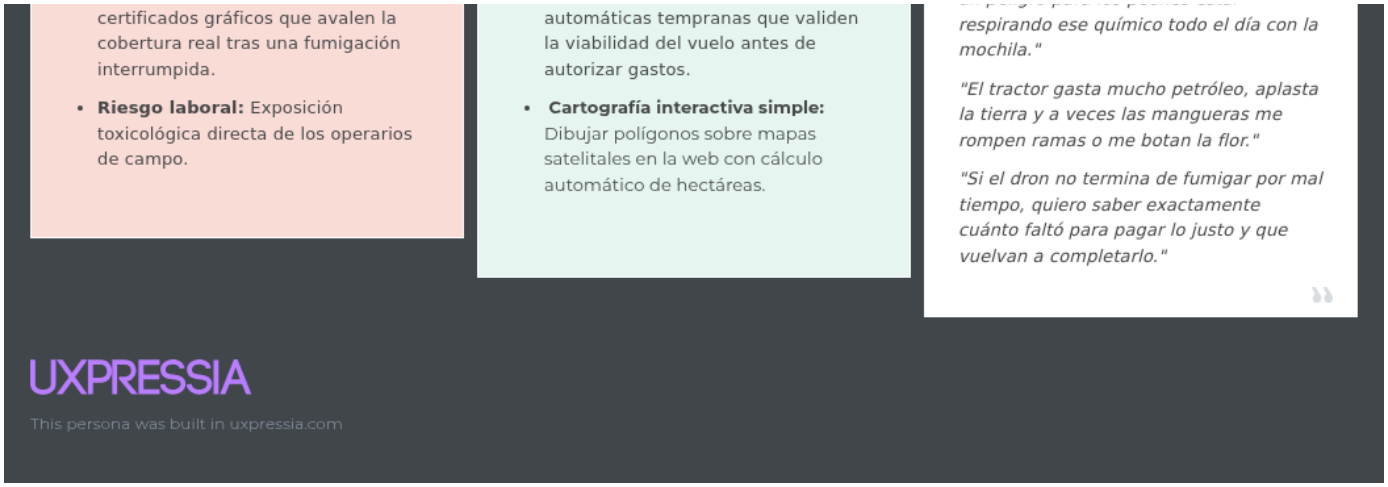


Figura: Empathy Map del User Persona del segmento de Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs). El mapa muestra la ansiedad del agricultor por la incertidumbre del clima y su temor a pagar por un servicio incompleto. Entre sus pains destacan el desperdicio de químicos y jornales por cambios repentinos de viento, la falta de reportes que avalen la cobertura real y la exposición de los operarios a agroquímicos. Entre sus gains, el ahorro de insumos, las alertas meteorológicas tempranas y la delimitación de parcelas sobre mapas satelitales.

Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones

PERSONA: Empathy map - Segmento 2

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Diego Mendoza Ríos, operador técnico de drones y estudiante de 8vo ciclo de Ingeniería Agrícola (25 años).
- **Situación:** Realiza servicios de fumigación aeroagrícola en los valles de Cañete, Mala y Chincha con drones de 30 litros, lidiando con la falta de linderos definidos, disputas de medición y coordinación dispersa por chat.
- **Rol:** Responsable de evaluar condiciones de vuelo, calibrar equipos, ejecutar las aplicaciones de forma segura y justificar técnicamente el trabajo ante los agricultores.

7.What do they THINK and FEEL?

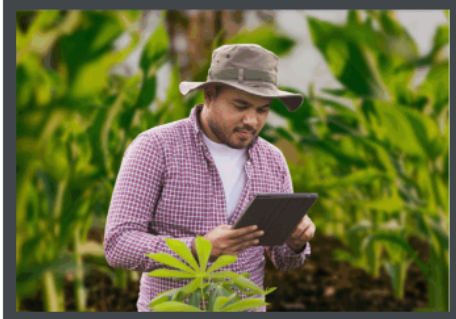
- ***Piensa:*** *Que la informalidad en la delimitación de predios le hace perder tiempo operativo y dinero en cada servicio.*
- ***Siente:*** *Estrés al tener que decidir si suspender un vuelo por mal clima arriesgando la relación con el cliente o continuar arriesgando el equipo y la calidad agronómica.*
- ***Preocupación:*** *Temor a accidentes contra cables de alta tensión o ramas no señaladas que dañen las hélices del dron.*
- ***Aspiración:*** *Desea formalizar su trabajo técnico con trazabilidad digital, optimizar su rendimiento diario (25–35 ha/día) y eliminar la carga administrativa manual*

2.What do they need to DO?

- Planificar las jornadas de vuelo y cargar perímetros de parcelas antes de llegar al predio para no perder las primeras horas de la mañana.
- Identificar con precisión obstáculos aéreos (postes de luz, cables de alta tensión, copas de árboles y acequias) para garantizar la seguridad del equipo.
- Justificar técnicamente ante el agricultor las suspensiones por ráfagas de viento mayores a 12–15 km/h o exceso de temperatura.
- Generar actas de trabajo o reportes técnicos inmediatos que sustenten las hectáreas netas pulverizadas y el volumen descargado para cobrar sin disputas.

6.What do they HEAR?

- De los agricultores: Reclamos cuando se suspende la labor por viento ("ya casi terminas, dale una pasada más") o desconfianza por la diferencia de hectáreas.
- De colegas operadores: Quejas por la cantidad de tiempo no remunerado que invierten en responder mensajes, cotizar y perseguir a los clientes para que envíen sus ubicaciones.
- Del entorno comercial: El creciente interés de los fundos por migrar de parihuelas y tractores a drones agrícolas de mayor capacidad.



3.What do they SEE?

- En el terreno: Lotes sin referencias georreferenciadas claras, cables de luz ocultos cerca de los árboles y acequias que complican las maniobras de despegue y aterrizaje.
- En la relación con clientes: Planos en papel obsoletos, y desconfiando cuando el reporte del dron arroja una superficie menor.
- En su equipo e instrumental: La tablet de la radiocontroladora mostrando rutas, niveles de batería, caudal de descarga del tanque y el anemómetro marcando variaciones de viento.

5.What do they DO?

- Llega antes del amanecer (5:30 a. m.) al fundo para aprovechar la ventana horaria sin viento ni radiación solar extrema.
- Camina los linderos con el agricultor o vuela a baja altura marcando puntos perimetrales para evitar obstáculos físicos.
- Mide la velocidad del viento con un anemómetro manual y revisa modelos meteorológicos en la web la tarde anterior.
- Opera la radiocontroladora monitoreando altura, velocidad, consumo de batería y presión de las boquillas micronizadas.
- Anota manualmente en una libreta de apuntes o en Excel las hectáreas trabajadas, horas de vuelo y mantenimiento para armar facturas al final del día.

PAINS

- Disputas comerciales: Discusiones por discrepancias entre mediciones referenciales del productor y la superficie neta pulverizada por

GAINS

- **Parcelas cartografiadas previas:** Recibir órdenes de trabajo con el polígono delimitado sobre mapas satelitales interactivos.
- **Bitácora digital instantánea:**

4.What do they SAY?

"Si el cliente me da la ubicación exacta y los linderos dibujados antes de salir, cargo el plan de vuelo directo y arranco a primera hora."

"Muchos dicen que tienen 10 hectáreas,

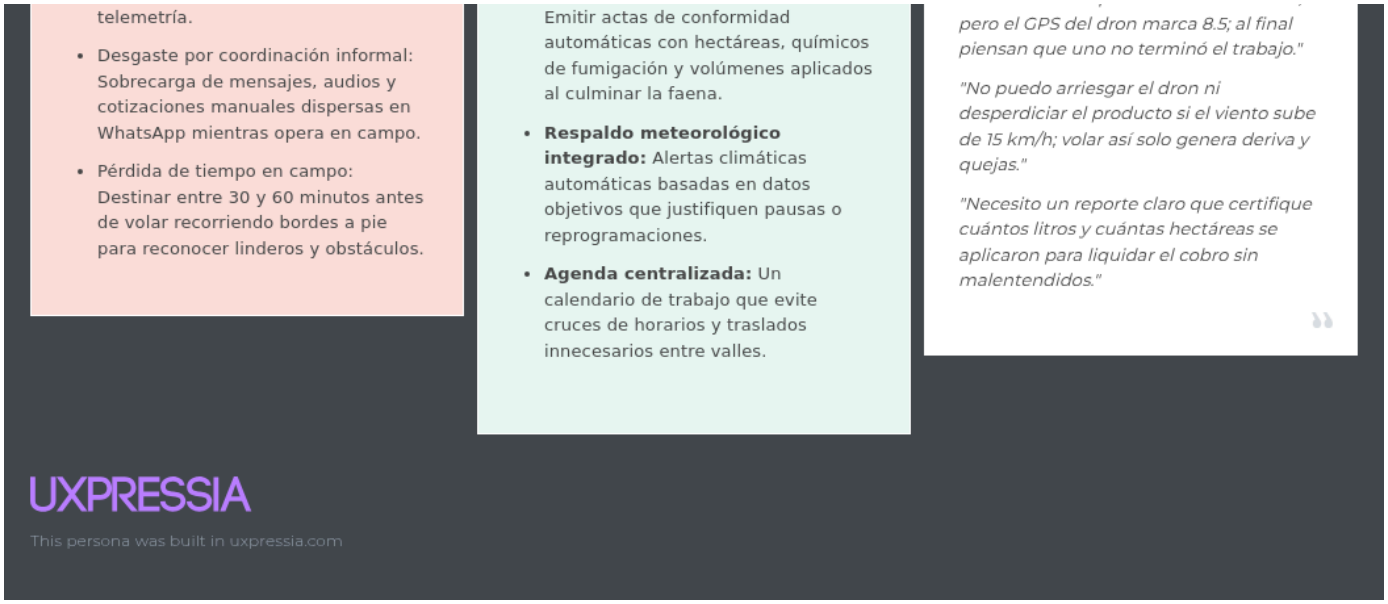


Figura: Empathy Map del User Persona del segmento de Operadores Técnicos de Drones. El mapa muestra el estrés del operador al decidir si suspende un vuelo por mal clima y su temor a accidentes por obstáculos no señalados. Entre sus pains destacan las disputas por la superficie pulverizada, el desgaste por la coordinación informal y el tiempo perdido reconociendo linderos. Entre sus gains, recibir parcelas ya cartografiadas, emitir una bitácora digital inmediata, contar con respaldo meteorológico y centralizar su agenda.

2.4. Big Picture Event Storming

El Big Picture Event Storming se realizó en una sesión colaborativa en Miro, con el objetivo de entender el dominio del negocio de AgriDron Solutions a alto nivel. El equipo identificó primero los eventos de dominio más relevantes, los ordenó en una línea de tiempo y luego incorporó los actores que los originan y los sistemas externos involucrados. Finalmente, marcó como hotspots las preguntas abiertas sobre reglas de negocio que surgieron durante la sesión.

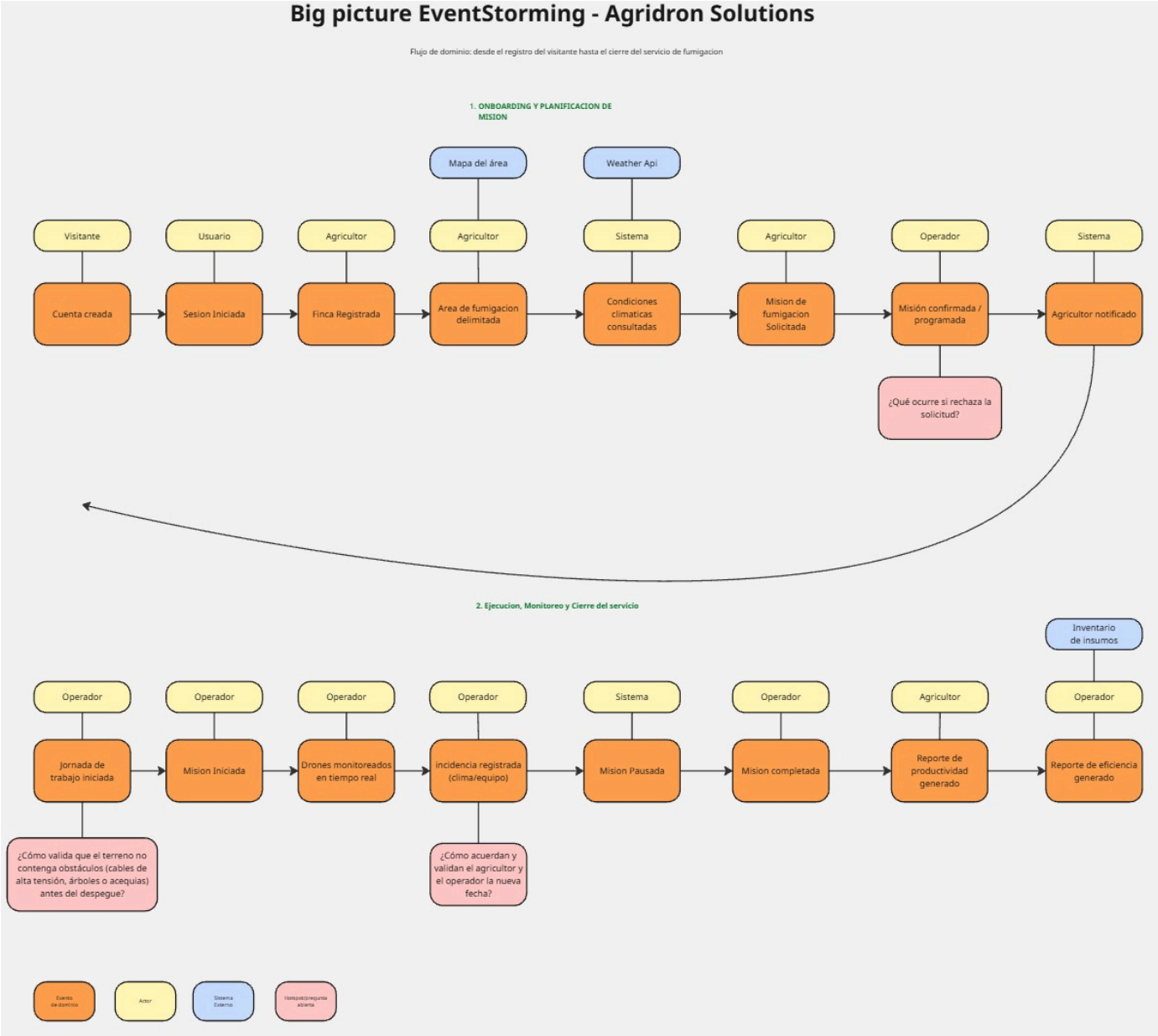


Figura: Big Picture Event Storming del dominio de AgriDron Solutions. El Big Picture EventStorming representa el flujo completo del dominio de **AgriDron Solutions**, desde que un visitante crea su cuenta hasta el cierre del servicio de fumigación. Se construyó agrupando los eventos de dominio (en naranja, redactados en pasado) según el actor que los origina (en amarillo) y, cuando corresponde, el sistema externo involucrado (en celeste).

El flujo se organizó en dos grandes fases. La primera, **Onboarding y Planificación de Misión**, cubre desde la creación de la cuenta y el registro de la finca/parcela/terreno por parte del *Agricultor*, hasta la delimitación de la zona de fumigación mediante el mapa interactivo, la consulta de condiciones climáticas con la *Weather API*, la solicitud de la misión y su confirmación o programación directa por parte del *Operador Técnico*. La segunda fase, **Ejecución, Monitoreo y Cierre del Servicio**, abarca el inicio de la jornada de vuelo del operador, la ejecución y monitoreo de parámetros del dron, el registro de incidencias en campo (derivando en pausas si el clima es adverso), y el cierre de la misión con la generación de reportes de productividad para el agricultor y de rendimiento operativo para el técnico.

Durante el ejercicio se identificaron tres **hotspots** (en rosado) que representan preguntas abiertas sobre reglas de negocio operativas: qué flujo alternativo sigue el sistema si el operador rechaza la fecha u orden solicitada, cómo valida técnicamente el operador que el polígono trazado por el agricultor no contenga obstáculos aéreos críticos (cables de

alta tensión, árboles o acequias) antes del despegue, y cuál es el mecanismo para acordar y validar una reprogramación de las hectáreas pendientes tras una suspensión climática. Estos puntos críticos orientan directamente la especificación de requisitos en el Capítulo III.

Link del Miro: Big Picture Event Storming en Miro

2.5. Ubiquitous Language

Término	Definición
Farm (Finca)	Predio agrícola de un Agricultor, identificado por su nombre y su ubicación. Puede contener una o más parcelas.
Parcel (Parcela / Lote)	Porción de una finca destinada a un cultivo y delimitada por sus linderos. Su superficie se expresa en hectáreas.
Fumigation Area (Zona de fumigación)	Superficie de una parcela que debe tratarse en una misión de fumigación. Puede abarcar toda la parcela o solo los sectores afectados por una plaga.
Spraying Mission (Misión de fumigación)	Solicitud de servicio creada por un Agricultor sobre un área y cultivo específicos. Atraviesa los estados *Programada*, *Autorizada*, *En curso*, *En pausa*, *Completada* y *Cancelada* a lo largo de su ciclo de vida.
Spraying Session (Sesión de pulverización)	Periodo continuo de vuelo y aplicación aeroagrícola ejecutado en campo por el Operador, sujeto a ventanas climáticas óptimas y disponibilidad de batería y carga de fitosanitarios.
Aerial / Perimeter Obstacle (Obstáculo aéreo / perimetral)	Elemento físico presente en el predio (postes, cables de alta tensión, copas de árboles, acequias) que el Operador debe identificar y registrar para evitar colisiones durante el vuelo.
Infestation (Infestación)	Presencia de una plaga o enfermedad en un cultivo en un nivel que requiere un tratamiento fitosanitario.
Agrochemical (Agroquímico / Fitosanitario)	Producto aplicado a los cultivos para prevenir o controlar plagas y enfermedades, como fungicidas, insecticidas o herbicidas.
Spray Mix (Caldo / Mezcla)	Preparación de agua y agroquímicos que se carga en el tanque del dron para la fumigación.
Nozzle (Boquilla)	Pieza del sistema de pulverización del dron por la que sale el caldo. Su tipo y tamaño determinan el tamaño de gota y el volumen aplicado.
Drone (Dron)	Equipo aéreo no tripulado de la flota que ejecuta las misiones de fumigación. Se identifica por su número de serie y su estado operativo es *Disponible*, *En vuelo*, *En mantenimiento* o *Fuera de servicio*.
Flight Hours (Horas de vuelo)	Horas de operación que acumula un dron desde su último mantenimiento preventivo. Las incrementan las misiones y no se editan a mano; el servicio preventivo las reinicia a cero.
Maintenance Record (Registro de mantenimiento)	Constancia de un servicio realizado a un dron, con su fecha, descripción y técnico. Puede ser *preventivo* (programado, actualiza las fechas de servicio y reinicia las horas de vuelo) o *correctivo* (repara una falla y no modifica las fechas de servicio ni las horas).
Drone Fault (Falla de equipo)	Mal funcionamiento mecánico de un dron reportado por el Operador. Deja el dron *Fuera de servicio* y el incidente *Pendiente de reparación* hasta que se registra la reparación, con lo que pasa a *Reparada*. No debe confundirse con la Incidencia de una misión.
Calibration (Calibración)	Ajuste de las boquillas y del caudal del dron antes del vuelo para aplicar el volumen de caldo por hectárea que requiere el cultivo.
Drift (Deriva)	Desplazamiento del producto pulverizado fuera de la zona de fumigación por acción del viento, que genera desperdicio de insumos y riesgo para cultivos y personas cercanas.
Crop Season (Campaña)	Periodo productivo de un cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, durante el cual se programan los tratamientos fitosanitarios.
Drone Technical Operator (Operador Técnico de Drones)	Piloto acreditado que gestiona sus solicitudes de servicio, valida las parcelas, programa los vuelos, calibra los equipos y ejecuta la fumigación en campo.
Farmer (Agricultor)	Propietario o administrador de una finca, responsable de delimitar lotes, solicitar misiones de fumigación y consultar el historial de trabajo y reportes de productividad.
Incident (Incidencia)	Evento adverso imprevisto reportado por el Operador durante una misión (ráfagas de viento mayores a 12-15 km/h, lluvia repentina, fallas mecánicas), que genera la pausa del servicio.
Service Record (Acta de servicio)	Constancia digital inmediata emitida por el Operador al culminar la faena, donde se certifican las hectáreas netas tratadas, insumos fitosanitarios descargados y observaciones de campo.
Productivity Report (Reporte de productividad)	Documento consolidado que consulta el Agricultor con el histórico de áreas fumigadas, insumos utilizados, costos por hectárea y fechas de tratamiento por predio.

Término	Definición
Technical Performance Report (Reporte de rendimiento técnico)	Resumen operativo generado por el Operador con métricas de desempeño propio (hectáreas tratadas por jornada, horas de vuelo acumuladas y volumen promedio aplicado).
Weather Conditions (Condiciones meteorológicas)	Estado del tiempo en el predio (velocidad del viento, temperatura y probabilidad de lluvia) que determina si es viable fumigar antes del despegue.
Simulated Flight Monitoring (Monitoreo de vuelo simulado)	Visualización interactiva del progreso del dron durante la misión (posición GPS, nivel de batería, volumen de químico restante y avance porcentual), con datos simulados.

Capítulo III: Requirements Specification

En este capítulo se especifican los requisitos de los productos digitales de AgriDron Solutions a partir de la información obtenida en las entrevistas y en los artefactos del Capítulo II. La sección 3.1 presenta las Epics y las User Stories con sus criterios de aceptación, la sección 3.2 relaciona los objetivos de negocio con los User Personas mediante el Impact Mapping y la sección 3.3 presenta el Product Backlog con la estimación y la priorización de las User Stories.

3.1. User Stories

Las User Stories se organizan en nueve Epics, que agrupan los requisitos de la Landing Page (EP01), de la Web Application (EP02 a EP08) y del RESTful API (EP09). Cada User Story se redacta desde el rol de quien la necesita: visitante para la Landing Page, agricultor para el segmento de Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs), operador técnico para el segmento de Operadores Técnicos de Drones, usuario cuando aplica a ambos segmentos y Developer para las Technical Stories del RESTful API.

Los criterios de aceptación siguen la estructura Gherkin (Dado que, cuando, entonces) e incluyen el escenario principal y al menos un escenario alternativo de cada User Story. Cada escenario se presenta numerado, con las cláusulas Dado que, Cuando y Entonces en líneas separadas. En las Technical Stories, los escenarios describen la interacción de request y response con cada endpoint del RESTful API. La telemetría del dron se simula en la Web Application, como se indica en las restricciones del proyecto (1.2.1), por lo que no requiere un endpoint propio. Las Technical Stories describen los recursos del RESTful API de esta versión del producto. Las User Stories, o los datos de una User Story, que todavía no tienen un endpoint en esta versión se incorporarán al RESTful API en sprints posteriores, según la priorización del Product Backlog.

Las Technical Stories TU-003 (geometría espacial), TU-004 (WebSocket) y TU-009 (Flyway) se retiraron del alcance por su complejidad y por no estar asignadas a ningún sprint. Sus identificadores no se reutilizan, para mantener la trazabilidad con versiones anteriores del backlog.

Las User Stories AU-004 (recuperación de contraseña), AU-005 (edición de perfil), FM-006 (deshabilitación de parcela), FM-008 (asignación de operadores a fincas), MI-008 (exportación del plan de vuelo), TR-003 (alertas operativas en vuelo), CL-004 (medición climática manual) y DR-007 (deshabilitación de dron) también se retiraron del alcance, porque el producto no las implementa y no estaban asignadas a ningún sprint. Sus identificadores tampoco se reutilizan.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	**Descubrimiento e Información Comercial (Landing Page)**	Definición general de la propuesta de valor y servicios públicos de la plataforma.	--	--

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
LP-001	Visualización de propuesta de valor	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	**Escenario 1** Dado que el visitante ingresa al sitio web Cuando consulta la sección principal Entonces el sistema presenta la propuesta de valor de AgriDron Solutions y los beneficios de gestionar la fumigación con drones. **Escenario 2** Dado que el visitante revisó la propuesta de valor Cuando busca cómo empezar a usar la plataforma Entonces el sistema le ofrece el acceso al registro de la Web Application.	EP01
LP-002	Consulta de servicios de fumigación	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	**Escenario 1** Dado que el visitante consulta la sección de servicios Cuando solicita información detallada Entonces el sistema muestra los servicios de la plataforma: gestión de fincas y parcelas, solicitud de misiones, consulta del clima, monitoreo de misiones y reportes. **Escenario 2** Dado que el visitante pertenece a un segmento (agricultor u operador técnico de drones) Cuando consulta los servicios Entonces el sistema presenta los beneficios dirigidos a ese segmento.	EP01
LP-003	Consulta de planes de suscripción	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	**Escenario 1** Dado que el visitante navega hacia la oferta comercial Cuando consulta las tarifas Entonces el sistema muestra los planes diferenciados según extensión territorial y frecuencia de uso. **Escenario 2** Dado que el visitante revisa un plan Cuando consulta su detalle Entonces el sistema muestra las funcionalidades incluidas en ese plan.	EP01
LP-004	Acceso al registro desde la Landing Page	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	**Escenario 1** Dado que el visitante decide crear una cuenta Cuando selecciona la opción de registro Entonces el sistema lo dirige al registro de la Web Application. **Escenario 2** Dado que el visitante navega desde un dispositivo móvil Cuando selecciona la opción de registro Entonces el sistema lo dirige igualmente al registro de la Web Application.	EP01
LP-005	Inicio de sesión desde la Landing Page	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	**Escenario 1** Dado que el visitante ya tiene una cuenta Cuando selecciona la opción de iniciar sesión Entonces el sistema lo dirige al inicio de sesión de la Web Application. **Escenario 2** Dado que el visitante se encuentra en cualquier sección de la Landing Page Cuando busca iniciar sesión Entonces el sistema mantiene disponible el acceso al inicio de sesión.	EP01
LP-006	Acceso a términos legales y políticas de privacidad	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	**Escenario 1** Dado que el visitante desea conocer las condiciones del servicio Cuando consulta los términos y condiciones Entonces el sistema presenta los términos de servicio y la política de privacidad vigentes. **Escenario 2** Dado que el visitante se encuentra en cualquier sección de la Landing Page Cuando busca las políticas del servicio Entonces el sistema mantiene disponible el acceso a los términos y condiciones.	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
LP-007	Cambio de idioma del sitio	Como visitante, quiero cambiar el idioma del sitio entre español e inglés, para navegar en mi idioma preferido.	**Escenario 1** Dado que el visitante navega el sitio en español Cuando elige el idioma inglés Entonces el sistema presenta el contenido del sitio en inglés. **Escenario 2** Dado que el visitante cambió el idioma del sitio Cuando navega a otra sección Entonces el sistema mantiene el idioma elegido.	EP01
LP-008	Consulta sobre el equipo multidisciplinario	Como visitante, quiero conocer el perfil de los creadores de AgriDron Solutions, para verificar la trayectoria profesional del equipo.	**Escenario 1** Dado que el visitante accede a la sección corporativa Cuando revisa la trayectoria del equipo Entonces el sistema despliega las competencias técnicas y de ingeniería de los miembros. **Escenario 2** Dado que el visitante revisa el perfil de un integrante Cuando consulta su información Entonces el sistema muestra su nombre y su función en el proyecto.	EP01
LP-009	Solicitud de demostración comercial	Como visitante del segmento Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs), quiero enviar un formulario de contacto, para solicitar una demostración personalizada del servicio.	**Escenario 1** Dado que el visitante ingresa sus datos de contacto completos Cuando envía la solicitud de demostración Entonces el sistema registra la solicitud y confirma su recepción. **Escenario 2** Dado que el visitante omite un dato de contacto obligatorio Cuando intenta enviar la solicitud Entonces el sistema no la registra e indica el dato faltante.	EP01
LP-010	Consulta de preguntas frecuentes	Como visitante, quiero revisar la sección de preguntas frecuentes, para resolver dudas sobre la tecnología de drones y normativas.	**Escenario 1** Dado que el visitante accede a la sección de ayuda pública Cuando selecciona una categoría de consulta Entonces el sistema despliega las respuestas sobre seguridad fitosanitaria y operatividad. **Escenario 2** Dado que el visitante no encuentra respuesta a su duda Cuando termina de revisar las preguntas frecuentes Entonces el sistema le ofrece un medio de contacto con el equipo.	EP01
EP02	**Autenticación y Gestión de Usuarios**	Mecanismos de registro, acceso seguro y administración de roles dentro de la plataforma.	--	--
AU-001	Registro de usuario agricultor	Como agricultor, quiero registrar una cuenta en la plataforma, para gestionar mis terrenos y solicitar misiones de fumigación.	**Escenario 1** Dado que el usuario no posee cuenta en el sistema Cuando ingresa sus datos personales y confirma el registro Entonces el sistema valida los datos y genera el perfil con rol de agricultor. **Escenario 2** Dado que el usuario deja un dato obligatorio sin completar Cuando intenta confirmar el registro Entonces el sistema no crea la cuenta e indica el dato faltante.	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
AU-002	Registro de operador técnico	Como operador técnico, quiero registrarme en el sistema, para recibir asignaciones de misiones de vuelo.	**Escenario 1** Dado que un nuevo operador proporciona su identificación y credenciales técnicas Cuando confirma su registro Entonces el sistema genera la cuenta con rol de operador técnico. **Escenario 2** Dado que el operador deja un dato obligatorio sin completar Cuando intenta completar el registro Entonces el sistema no crea la cuenta e indica el dato faltante.	EP02
AU-003	Inicio de sesión seguro	Como usuario registrado, quiero autenticarme mediante credenciales de acceso, para ingresar a mis funcionalidades personalizadas.	**Escenario 1** Dado que el usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña válidos Cuando solicita la autenticación Entonces el sistema valida la identidad y permite el acceso a las funciones correspondientes a su rol. **Escenario 2** Dado que el usuario ingresa un nombre de usuario o una contraseña incorrectos Cuando solicita la autenticación Entonces el sistema rechaza el acceso e indica que las credenciales no son válidas.	EP02
AU-006	Selección de rol en el registro	Como usuario nuevo, quiero elegir mi rol al registrarme, para acceder a las funciones que me corresponden.	**Escenario 1** Dado que el usuario nuevo ingresa sus datos de registro Cuando selecciona su rol (agricultor u operador técnico) y confirma el registro Entonces el sistema crea la cuenta con el rol seleccionado. **Escenario 2** Dado que el usuario nuevo no selecciona un rol Cuando intenta completar el registro Entonces el sistema no crea la cuenta e indica que el rol es obligatorio.	EP02
AU-007	Cierre de sesión seguro	Como usuario autenticado, quiero finalizar la sesión de trabajo, para proteger la confidencialidad de mis datos.	**Escenario 1** Dado que el usuario solicita el cierre de sesión Cuando confirma la acción Entonces el sistema invalida el token de acceso activo y finaliza la sesión. **Escenario 2** Dado que el usuario cerró su sesión Cuando intenta acceder a una función privada de la Web Application Entonces el sistema le solicita autenticarse nuevamente.	EP02
EP03	**Gestión Territorial de Fincas y Parcelas**	Catastro, delimitación geográfica y gestión de cultivos sobre mapas interactivos.	--	--
FM-001	Registro de finca agrícola	Como agricultor, quiero registrar las fincas de mi propiedad, para organizar geográficamente mis parcelas.	**Escenario 1** Dado que el agricultor proporciona el nombre y la ubicación de su finca Cuando confirma el registro Entonces el sistema guarda la finca en la base de datos y la asocia a su perfil. **Escenario 2** Dado que el agricultor omite el nombre o la ubicación de la finca Cuando intenta confirmar el registro Entonces el sistema no guarda la finca e indica el dato faltante.	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
FM-002	Delimitación geográfica de parcela	Como agricultor, quiero trazar los límites poligonales de una parcela sobre el mapa, para definir el área exacta de cultivo.	**Escenario 1** Dado que el agricultor delimita los vértices de un terreno Cuando confirma la geometría Entonces el sistema calcula el área en hectáreas y registra el polígono. **Escenario 2** Dado que el agricultor no completa el trazado del polígono Cuando intenta confirmar la parcela Entonces el sistema no la registra e indica que falta la geometría.	EP03
FM-003	Edición de contorno e información de parcela	Como agricultor, quiero modificar los límites y nombre de una parcela registrada, para actualizar cambios en la infraestructura del campo.	**Escenario 1** Dado que el agricultor selecciona una parcela existente Cuando ajusta sus vértices o cambia sus datos descriptivos y guarda Entonces el sistema actualiza la geometría y recalcula la superficie total. **Escenario 2** Dado que el agricultor modifica los datos de una parcela Cuando cancela la edición sin guardar Entonces el sistema conserva la geometría y los datos anteriores.	EP03
FM-004	Asignación de tipo de cultivo	Como agricultor, quiero especificar el cultivo de la parcela, para parametrizar las misiones de pulverización.	**Escenario 1** Dado que el agricultor selecciona una parcela registrada Cuando especifica el tipo de cultivo Entonces el sistema almacena las características agrícolas de la parcela. **Escenario 2** Dado que la parcela ya tiene un cultivo asignado Cuando el agricultor especifica un cultivo distinto Entonces el sistema reemplaza el cultivo anterior en las características de la parcela.	EP03
FM-005	Consulta y filtrado de parcelas	Como agricultor, quiero filtrar mis parcelas por tipo de cultivo o superficie, para ubicar rápidamente terrenos específicos.	**Escenario 1** Dado que el agricultor consulta el inventario de terrenos Cuando aplica un filtro por cultivo o superficie Entonces el sistema presenta únicamente las parcelas que cumplen con el criterio seleccionado. **Escenario 2** Dado que ninguna parcela cumple con el criterio seleccionado Cuando el agricultor aplica el filtro Entonces el sistema indica que no hay parcelas que coincidan.	EP03
FM-007	Cambio de capas en mapa cartográfico	Como agricultor, quiero alternar entre vistas satelital, topográfica e híbrida, para analizar las características del terreno.	**Escenario 1** Dado que el agricultor consulta el mapa de sus parcelas Cuando elige una vista satelital, topográfica o híbrida Entonces el sistema presenta el mapa con la vista elegida. **Escenario 2** Dado que el agricultor eligió una vista cartográfica Cuando consulta otra parcela Entonces el sistema mantiene la vista elegida.	EP03
EP04	**Gestión de Flota y Equipos de Fumigación**	Control de inventario de drones, insumos agrícolas, boquillas y mantenimiento.	--	--

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
DR-001	Registro de nuevo dron en inventario	Como operador técnico, quiero dar de alta un dron con sus especificaciones físicas, para integrarlo a la flota utilizable.	**Escenario 1** Dado que el operador ingresa el modelo, número de serie, capacidad del tanque, nivel de batería y la boquilla inicial del equipo Cuando confirma el registro Entonces el sistema guarda el dron en el catálogo con estado disponible y con 0 horas de vuelo. **Escenario 2** Dado que el dron recién registrado aún no fue asignado a una misión Cuando el operador consulta la flota Entonces el sistema lo presenta con estado disponible.	EP04
DR-002	Consulta del estado operativo de flota	Como operador técnico, quiero visualizar el estado y disponibilidad de los drones, para planificar las asignaciones de trabajo.	**Escenario 1** Dado que el operador técnico accede al inventario de equipos Cuando consulta el catálogo Entonces el sistema lista todos los drones indicando si están disponibles, en vuelo, en mantenimiento o fuera de servicio. **Escenario 2** Dado que el operador técnico consulta el detalle de un dron Cuando lo selecciona Entonces el sistema presenta su nivel de batería, su boquilla, la capacidad de su tanque, sus horas de vuelo y sus fechas de último y próximo mantenimiento.	EP04
DR-003	Registro de agroquímicos e insumos	Como operador técnico, quiero registrar los productos agroquímicos autorizados, para controlar las dosis aplicadas en las misiones.	**Escenario 1** Dado que el operador técnico ingresa la denominación comercial, el tipo, el ingrediente activo, la dosis recomendada (L/ha), el stock, el stock mínimo y la fecha de vencimiento de un producto Cuando guarda la información Entonces el sistema habilita el insumo en la lista de opciones para misiones. **Escenario 2** Dado que el operador técnico omite un dato obligatorio, como el ingrediente activo o la dosis recomendada, o ingresa una fecha de vencimiento pasada Cuando intenta guardar el producto Entonces el sistema no lo habilita e indica el dato faltante o inválido. **Escenario 3** Dado que el stock de un producto es igual o menor a su stock mínimo, o que el producto ya venció Cuando el operador técnico consulta los agroquímicos Entonces el sistema lo señala con un aviso de stock bajo o de vencido.	EP04
DR-004	Registro de tipos de boquillas de asperjar	Como operador técnico, quiero asociar tipos de boquillas a cada dron, para garantizar el tamaño de gota adecuado según el cultivo.	**Escenario 1** Dado que el operador técnico registra una boquilla en el catálogo con su tipo y diámetro Cuando repone su stock o actualiza el estado de sus unidades (buenas, desgastadas o dañadas) Entonces el sistema actualiza el stock en bodega de ese tipo de boquilla. **Escenario 2** Dado que el operador cambia la boquilla instalada en un dron que no está en vuelo Cuando elige la nueva boquilla e indica en qué estado devuelve la retirada Entonces el sistema reemplaza la configuración técnica anterior del equipo, descuenta una unidad de la nueva y devuelve la retirada a bodega en el estado indicado. **Escenario 3** Dado que una boquilla no tiene unidades instalables o el dron está en vuelo Cuando el operador intenta instalarla Entonces el sistema no realiza el cambio.	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
DR-005	Programación de mantenimiento preventivo	Como operador técnico, quiero registrar las horas de vuelo y fechas de mantenimiento de un dron, para prevenir fallas operativas.	**Escenario 1** Dado que un dron acumula horas de vuelo por las misiones que ejecuta Cuando el operador registra un mantenimiento preventivo con su fecha, descripción, técnico y la fecha del próximo servicio Entonces el sistema agrega el registro al historial técnico, actualiza las fechas de último y próximo mantenimiento y reinicia el contador de horas de vuelo a 0. **Escenario 2** Dado que el operador registró un mantenimiento preventivo Cuando consulta el dron Entonces el sistema presenta las fechas del último y del próximo mantenimiento. **Escenario 3** Dado que el operador registra un mantenimiento correctivo Cuando confirma el registro Entonces el sistema lo agrega al historial sin modificar las fechas de servicio ni las horas de vuelo del dron. **Escenario 4** Dado que el operador ingresa una fecha de mantenimiento futura Cuando intenta registrarlo Entonces el sistema no lo registra e indica el error.	EP04
DR-006	Registro de fallas e incidentes de equipo	Como operador técnico, quiero reportar una falla mecánica en un dron, para restringir su uso en misiones hasta su reparación.	**Escenario 1** Dado que un dron presenta un mal funcionamiento y no está fuera de servicio Cuando el operador registra la falla con su descripción Entonces el sistema crea un incidente pendiente de reparación, cambia el estado del equipo a fuera de servicio y lo excluye de las asignaciones de misiones. **Escenario 2** Dado que un dron está fuera de servicio por una falla Cuando se intenta asignarlo a una misión Entonces el sistema no permite la asignación hasta que se registre su reparación. **Escenario 3** Dado que un dron tiene un incidente pendiente de reparación Cuando el operador registra la reparación con su fecha, lo que se reparó y el técnico Entonces el sistema crea un mantenimiento correctivo en el historial, marca el incidente como reparado y devuelve el dron a disponible. **Escenario 4** Dado que un dron ya tiene un incidente pendiente de reparación Cuando el operador intenta reportar otra falla Entonces el sistema no lo permite.	EP04
MI-001	Solicitud de misión de fumigación	Como agricultor, quiero solicitar una misión de fumigación indicando parcela y fecha estimada, para programar la atención de mi cultivo.	**Escenario 1** Dado que el agricultor selecciona una parcela activa Cuando ingresa la fecha requerida y el producto a aplicar Entonces el sistema crea la solicitud en estado Programada. **Escenario 2** Dado que el agricultor no indica la fecha requerida o el producto a aplicar Cuando intenta crear la solicitud Entonces el sistema no la registra e indica el dato faltante.	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
MI-002	Asignación de dron e insumos a la misión	Como operador técnico, quiero asignar un dron y la cantidad de producto requerida a una misión, para preparar la logística operativa.	**Escenario 1** Dado que existe una misión en estado Programada Cuando el operador técnico selecciona un dron, el insumo y la tasa de aplicación Entonces el sistema registra el dron y el insumo en la misión. **Escenario 2** Dado que el operador técnico no selecciona un dron o un insumo Cuando intenta avanzar al siguiente paso de la planificación Entonces el sistema no avanza hasta completar la selección.	EP05
MI-003	Asignación de operador técnico a la misión	Como operador técnico, quiero asignarme una misión solicitada, para hacerme responsable de su ejecución en campo.	**Escenario 1** Dado que una misión cuenta con recursos asignados Cuando el operador técnico se asigna como responsable Entonces el sistema lo registra en la misión y notifica al agricultor. **Escenario 2** Dado que la misión ya tiene un operador técnico responsable Cuando otro operador intenta asignarse Entonces el sistema no realiza la asignación.	EP05
MI-004	Configuración de parámetros de vuelo	Como operador técnico, quiero definir la altura de vuelo, velocidad y tasa de pulverización, para asegurar una cobertura homogénea.	**Escenario 1** Dado que el operador accede al plan de vuelo de la misión Cuando especifica la velocidad, altura de pulverización y traslape Entonces el sistema guarda la configuración operativa para la ejecución. **Escenario 2** Dado que la misión ya tiene una configuración guardada Cuando el operador modifica la velocidad, la altura o el traslape Entonces el sistema reemplaza la configuración anterior.	EP05
MI-005	Consulta de calendario de misiones	Como operador técnico, quiero visualizar un calendario con las misiones programadas, para evitar conflictos de agenda y sobreposición de labores.	**Escenario 1** Dado que el operador técnico consulta la programación de misiones Cuando elige un periodo semanal o mensual Entonces el sistema presenta las misiones programadas en ese periodo con sus estados. **Escenario 2** Dado que no hay misiones programadas en el periodo elegido Cuando el operador técnico consulta la programación Entonces el sistema indica que no hay misiones en ese periodo.	EP05
MI-006	Reprogramación de misión	Como agricultor, quiero solicitar el cambio de fecha de una misión que aún no inicia, para ajustarme a eventualidades del fundo.	**Escenario 1** Dado que una misión se encuentra en estado Programada o Autorizada Cuando el agricultor edita la fecha y hora de la misión Entonces el sistema registra la nueva fecha. **Escenario 2** Dado que la verificación del clima detecta una alerta alta antes de iniciar la misión Cuando el usuario elige Reprogramar Entonces el sistema abre la edición de la misión para elegir una nueva fecha.	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
MI-007	Aprobación formal de misión	Como operador técnico, quiero aprobar definitivamente una misión Programada, para autorizar el inicio del despliegue en campo.	**Escenario 1** Dado que los parámetros y recursos están validados Cuando el operador técnico confirma la aprobación Entonces el sistema cambia el estado de la misión a Autorizada. **Escenario 2** Dado que la misión no tiene dron u operador asignado Cuando el operador técnico intenta aprobarla Entonces el sistema no cambia su estado e indica los recursos faltantes.	EP05
EP06	**Ejecución y Telemetría de Vuelo en Tiempo Real**	Monitoreo interactivo, alertas operativas y registro de bitácora técnica de vuelo.	--	--
TR-001	Visualización de posición de dron en tiempo real	Como agricultor, quiero observar la trayectoria del dron sobre el mapa durante la fumigación, para verificar la cobertura del terreno.	**Escenario 1** Dado que una misión se encuentra en estado En curso Cuando el sistema recibe una nueva posición de la telemetría simulada del dron Entonces el sistema actualiza la posición del dron y la trayectoria recorrida. **Escenario 2** Dado que la misión no está en estado En curso Cuando el agricultor consulta el seguimiento del dron Entonces el sistema indica que no hay un vuelo activo para esa misión.	EP06
TR-002	Monitoreo de indicadores de vuelo	Como operador técnico, quiero supervisar el estado del dron y el avance de la misión, para tomar decisiones operativas durante el vuelo.	**Escenario 1** Dado que la misión se encuentra en estado En curso Cuando el operador consulta su detalle Entonces el sistema presenta el dron, la batería, la altura y velocidad configuradas, el área de la parcela y el tiempo transcurrido. **Escenario 2** Dado que la misión aún no registra su operación Cuando el operador consulta su detalle Entonces el sistema no muestra la posición del dron.	EP06
TR-004	Pausa y reanudación de misión de emergencia	Como operador técnico, quiero registrar la interrupción temporal de un vuelo por imprevisto, para reanudar el trabajo después del imprevisto.	**Escenario 1** Dado que el operador suspende el vuelo en campo Cuando registra la pausa en el sistema Entonces el sistema cambia el estado de la misión a En pausa y muestra el tiempo que lleva pausada. **Escenario 2** Dado que la misión está en estado En pausa Cuando el operador registra la reanudación Entonces el sistema cambia su estado a En curso y continúa el seguimiento de la misión.	EP06
TR-005	Registro de finalización de misión	Como operador técnico, quiero marcar una misión como completada al finalizar la aplicación, para cerrar la orden de trabajo en campo.	**Escenario 1** Dado que el dron concluye el recorrido total del polígono Cuando el operador confirma la finalización Entonces el sistema cambia el estado de la misión a Completada y calcula el tiempo total de aplicación. **Escenario 2** Dado que la misión no está en estado En curso Cuando el operador consulta la misión Entonces el sistema no muestra la opción de finalizarla.	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TR-006	Registro de incidentes del vuelo	Como operador técnico, quiero registrar los incidentes ocurridos durante el vuelo, para que el resultado de la misión los documente.	**Escenario 1** Dado que la misión está En curso Cuando el operador registra un incidente con su tipo y descripción Entonces el sistema lo guarda y lo incluye en el resultado al finalizar. **Escenario 2** Dado que no se registraron incidentes Cuando el operador finaliza la misión Entonces el sistema guarda el resultado sin incidentes.	EP06
EP07	**Integración Meteorológica y Alertas**	Evaluación de condiciones ambientales para asegurar la viabilidad de la pulverización.	--	--
CL-001	Consulta de condiciones climáticas actuales	Como agricultor, quiero ver la temperatura, humedad y velocidad de viento en mi finca, para evaluar las condiciones antes de la fumigación.	**Escenario 1** Dado que el agricultor selecciona una parcela Cuando solicita la información meteorológica Entonces el sistema consulta las condiciones meteorológicas de la ubicación de su finca y muestra las variables ambientales del momento. **Escenario 2** Dado que el servicio de clima no responde Cuando el agricultor solicita la información meteorológica Entonces el sistema indica que los datos no están disponibles en ese momento.	EP07
CL-002	Alerta por exceso de velocidad de viento	Como operador técnico, quiero ser alertado si el viento supera el límite seguro de aplicación, para evitar la deriva de los productos agroquímicos.	**Escenario 1** Dado que la velocidad del viento calculada supera los 15 km/h en la zona Cuando el sistema evalúa las condiciones de la misión Entonces el sistema emite una advertencia de riesgo alto de deriva. **Escenario 2** Dado que la velocidad del viento se mantiene en 15 km/h o menos Cuando el sistema evalúa las condiciones de la misión Entonces el sistema no emite la advertencia de deriva.	EP07
CL-003	Indicación de condiciones favorables para pulverizar	Como operador técnico, quiero saber si las condiciones actuales son favorables para fumigar, para optimizar la eficacia de la aplicación fitosanitaria.	**Escenario 1** Dado que el sistema obtiene las condiciones meteorológicas actuales Cuando el viento es de 15 km/h o menos, la temperatura menor a 28 °C y no hay lluvia Entonces el sistema muestra un mensaje de condiciones favorables. **Escenario 2** Dado que alguna de esas condiciones no se cumple Cuando el sistema evalúa las condiciones actuales Entonces el sistema no muestra el mensaje de condiciones favorables.	EP07
CL-005	Configuración de umbrales meteorológicos por cultivo	Como operador técnico, quiero ajustar los límites de viento y temperatura aceptables por tipo de cultivo, para adaptar las reglas de validación.	**Escenario 1** Dado que un cultivo requiere condiciones atmosféricas específicas Cuando el operador técnico modifica los parámetros meteorológicos aceptables Entonces el sistema actualiza las reglas de evaluación para ese tipo de cultivo. **Escenario 2** Dado que el operador técnico modificó los límites de un tipo de cultivo Cuando el sistema evalúa una misión de otro cultivo Entonces el sistema no aplica esos límites.	EP07
EP08	**Analítica, Informes y Métricas Operativas**	Tableros de control, reportes de desempeño fitosanitario y balances de insumos.	--	--

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
RP-001	Generación de informe de servicio fitosanitario	Como agricultor, quiero obtener un reporte consolidado tras la misión, para verificar las hectáreas tratadas y el volumen aplicado.	**Escenario 1** Dado que una misión ha sido completada Cuando el agricultor solicita el reporte de servicio Entonces el sistema genera un resumen estructurado con fecha, finca, parcela, área tratada, volumen aplicado y observaciones. **Escenario 2** Dado que la misión aún no ha sido completada Cuando el agricultor solicita el reporte de servicio Entonces el sistema indica que el reporte estará disponible al finalizar la misión.	EP08
RP-002	Exportación de informes en formato PDF	Como agricultor, quiero descargar el informe de fumigación en archivo PDF, para archivarlo en mis registros de certificación agrícola.	**Escenario 1** Dado que el resumen de la misión se encuentra generado Cuando el agricultor solicita la descarga en formato PDF Entonces el sistema compila la información y entrega el archivo listo para impresión. **Escenario 2** Dado que el resumen de la misión aún no se ha generado Cuando el agricultor solicita la descarga Entonces el sistema no entrega el archivo e indica que el reporte no está disponible.	EP08
RP-003	Visualización de panel con métricas generales	Como operador técnico, quiero ver un tablero de control con el total de hectáreas tratadas y horas de vuelo, para evaluar el rendimiento global.	**Escenario 1** Dado que existen misiones registradas en el sistema Cuando el operador técnico consulta las métricas generales Entonces el sistema presenta los indicadores de cada periodo registrado. **Escenario 2** Dado que no existen indicadores registrados Cuando el operador consulta las métricas Entonces el sistema indica que no hay indicadores disponibles.	EP08
RP-004	Historial de misiones con filtro por finca y fechas	Como agricultor, quiero realizar búsquedas en el historial por rango de fechas o finca, para comparar intervenciones pasadas.	**Escenario 1** Dado que el agricultor ingresa al historial de operaciones Cuando define un rango de fechas y selecciona una finca Entonces el sistema muestra la lista detallada de servicios ejecutados en ese lapso. **Escenario 2** Dado que no existen servicios ejecutados en el rango de fechas definido Cuando el agricultor aplica la búsqueda Entonces el sistema indica que no hay resultados para ese rango.	EP08
RP-005	Balance de consumo de productos agroquímicos	Como operador técnico, quiero consultar un reporte de insumos utilizados por finca, para controlar el gasto y stock de agroquímicos.	**Escenario 1** Dado que el operador técnico selecciona una finca específica Cuando solicita el informe de insumos Entonces el sistema calcula y presenta el volumen acumulado de cada producto pulverizado. **Escenario 2** Dado que la finca no tiene misiones completadas Cuando el operador técnico solicita el informe de insumos Entonces el sistema indica que no hay consumos registrados.	EP08

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
RP-006	Comparativa de eficiencia operativa entre parcelas	Como operador técnico, quiero comparar el tiempo promedio de fumigación por hectárea entre distintas parcelas, para identificar oportunidades de mejora.	**Escenario 1** Dado que el operador técnico selecciona dos o más parcelas Cuando genera el análisis comparativo Entonces el sistema presenta las tasas de avance e indicadores de rendimiento de cada terreno. **Escenario 2** Dado que el operador técnico selecciona una sola parcela Cuando intenta generar el análisis comparativo Entonces el sistema indica que debe seleccionar al menos dos parcelas.	EP08
EP09	**Arquitectura, Seguridad y Servicios Backend (Technical Stories)**	Tareas técnicas de desarrollo, infraestructura, API RESTful y persistencia.	--	--
TU-001	Configuración de arquitectura limpia base	Como Developer, quiero estructurar la solución backend en Spring Boot siguiendo principios de arquitectura limpia, para garantizar la mantenibilidad y modularidad del software.	**Escenario 1** Dado que se inicia el desarrollo del backend Cuando el Developer configura la estructura de paquetes por capas (Domain, Application, Infrastructure, Interfaces) Entonces el proyecto compila y cada Bounded Context queda organizado en esas cuatro capas. **Escenario 2** Dado que se agrega un nuevo Bounded Context Cuando el Developer crea su estructura Entonces el nuevo contexto sigue la misma organización por capas que los contextos existentes.	EP09
TU-002	Implementación de seguridad y autenticación JWT	Como Developer, quiero implementar la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) en Spring Security, para asegurar que los endpoints de la API RESTful requieran un token válido.	**Escenario 1** Dado que un cliente realiza una solicitud HTTP a un endpoint privado de la API Cuando el filtro de seguridad intercepta la petición Entonces el sistema valida la firma del token JWT y autoriza el procesamiento si el token es válido. **Escenario 2** Dado que un cliente realiza una solicitud a un endpoint privado sin token o con un token expirado Cuando el filtro de seguridad intercepta la petición Entonces el servidor responde 401 Unauthorized.	EP09
TU-005	Integración de cliente de servicio meteorológico	Como Developer, quiero construir un cliente HTTP para consumir una API externa de clima, para abstraer las consultas meteorológicas del dominio principal.	**Escenario 1** Dado que el servicio de aplicaciones requiere datos del clima para la ubicación consultada en /api/v1/weather Cuando el cliente HTTP consulta la API externa Entonces el sistema parsea la respuesta JSON a objetos de dominio normalizados. **Escenario 2** Dado que la API externa de clima no responde o devuelve un error Cuando el cliente HTTP realiza la consulta Entonces el sistema informa que los datos meteorológicos no están disponibles sin interrumpir el resto del servicio.	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TU-006	Manejo global de excepciones e intercepción de errores	Como Developer, quiero implementar una clase controladora de excepciones globales, para retornar respuestas de error estandarizadas bajo el formato JSON Problem Details.	**Escenario 1** Dado que ocurre una excepción no controlada o error de validación en la API RESTful Cuando la petición es interceptada por el manejador global Entonces el servidor responde con el código de estado HTTP adecuado y una estructura uniforme de error. **Escenario 2** Dado que un cliente envía un recurso con datos inválidos Cuando la validación falla Entonces el servidor responde 400 Bad Request con el detalle de los campos inválidos en el formato Problem Details.	EP09
TU-007	Pipeline de integración continua con GitHub Actions	Como Developer, quiero configurar un flujo de integración continua en GitHub Actions, para automatizar la compilación y ejecución de pruebas unitarias en cada push.	**Escenario 1** Dado que un Developer sube cambios al repositorio en GitHub Cuando se activa el disparador del flujo Entonces el servidor de integración ejecuta las tareas de análisis estático, compilación y pruebas reportando el resultado. **Escenario 2** Dado que la compilación o alguna prueba falla Cuando termina el flujo de integración continua Entonces el servidor de integración marca la ejecución como fallida e informa el error.	EP09
TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	Como Developer, quiero integrar la biblioteca Springdoc OpenAPI, para generar automáticamente la documentación interactiva de los endpoints RESTful.	**Escenario 1** Dado que la aplicación backend está en ejecución Cuando un Developer o cliente consulta la ruta /swagger-ui.html Entonces el sistema despliega la especificación detallada de los contratos, parámetros y respuestas de la API. **Escenario 2** Dado que se agrega un nuevo endpoint a la API Cuando la aplicación se vuelve a iniciar Entonces la documentación incluye automáticamente el nuevo endpoint.	EP09
TU-010	Configuración de CORS	Como Developer, quiero configurar la política CORS del RESTful API, para que la Web Application pueda consumir sus endpoints desde su propio origen.	**Escenario 1** Dado que la Web Application realiza una petición HTTP desde su origen permitido Cuando el servidor evalúa la política CORS Entonces el servidor procesa la petición. **Escenario 2** Dado que un origen no permitido realiza una petición HTTP Cuando el servidor evalúa la política CORS Entonces el servidor rechaza la petición.	EP09
TU-011	Endpoints de fincas	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/farms, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine fincas.	**Escenario 1** Dado que existen fincas registradas Cuando el cliente envía GET /api/v1/farms Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de fincas. **Escenario 2** Dado que el cliente envía POST /api/v1/farms con name, location, ownerId e image Cuando la solicitud es válida Entonces el servidor responde 201 Created con el registro creado y su id. **Escenario 3** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET, PUT o DELETE /api/v1/farms/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TU-012	Endpoints de parcelas	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/parcels, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine parcelas.	**Escenario 1** Dado que existen parcelas registradas Cuando el cliente envía GET /api/v1/parcels Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de parcelas. **Escenario 2** Dado que el cliente envía POST /api/v1/parcels con name, area, geometry, farmId, cropId e image Cuando la solicitud es válida Entonces el servidor responde 201 Created con el registro creado y su id. **Escenario 3** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET, PUT o DELETE /api/v1/parcels/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-013	Endpoints de cultivos	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/crops, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine cultivos.	**Escenario 1** Dado que existen cultivos registrados Cuando el cliente envía GET /api/v1/crops Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de cultivos. **Escenario 2** Dado que el cliente envía POST /api/v1/crops con name y variety Cuando la solicitud es válida Entonces el servidor responde 201 Created con el registro creado y su id. **Escenario 3** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET, PUT o DELETE /api/v1/crops/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-014	Endpoints de zonas de fumigación	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/fumigation-areas, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine zonas de fumigación.	**Escenario 1** Dado que existen zonas de fumigación registradas Cuando el cliente envía GET /api/v1/fumigation-areas Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de zonas de fumigación. **Escenario 2** Dado que el cliente envía POST /api/v1/fumigation-areas con parcelId, geometry y area Cuando la solicitud es válida Entonces el servidor responde 201 Created con el registro creado y su id. **Escenario 3** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET, PUT o DELETE /api/v1/fumigation-areas/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-015	Endpoint de condiciones meteorológicas	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/weather, para que la Web Application muestre las condiciones meteorológicas y sus alertas.	**Escenario 1** Dado que el servicio de clima tiene datos meteorológicos Cuando el cliente envía GET /api/v1/weather Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de condiciones, cada una con location, temperature, humidity, windSpeed, precipitation y observedAt. **Escenario 2** Dado que una condición meteorológica tiene alertas Cuando el cliente envía GET /api/v1/weather Entonces la respuesta incluye cada alerta con su severity y su message.	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TU-016	Endpoint de reportes de misión	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/mission-reports, para que la Web Application muestre los reportes de misión.	**Escenario 1** Dado que existen reportes de misión registrados Cuando el cliente envía GET /api/v1/mission-reports Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de registros, cada uno con missionId, type, treatedArea, appliedVolume, observations y generatedAt. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/mission-reports/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-017	Endpoint de historial de misiones	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/mission-histories, para que la Web Application muestre el historial de misiones.	**Escenario 1** Dado que existen registros en el historial de misiones Cuando el cliente envía GET /api/v1/mission-histories Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de registros, cada uno con missionId, finalStatus y completedAt. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/mission-histories/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-018	Endpoint de métricas operativas	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/operational-metrics, para que la Web Application muestre las métricas operativas de cada reporte.	**Escenario 1** Dado que existen métricas operativas registradas Cuando el cliente envía GET /api/v1/operational-metrics Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de registros, cada uno con reportId, name, value y unit. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/operational-metrics/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-019	Endpoint de indicadores de desempeño	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/performance-indicators, para que la Web Application muestre los indicadores de desempeño.	**Escenario 1** Dado que existen indicadores de desempeño calculados Cuando el cliente envía GET /api/v1/performance-indicators Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de registros, cada uno con name, value, unit, period y calculatedAt. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/performance-indicators/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-020	Endpoint de drones	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/drones, para que la Web Application muestre la flota de drones.	**Escenario 1** Dado que existen drones registrados Cuando el cliente envía GET /api/v1/drones Entonces el servidor responde 200 OK con la lista, cada registro con serialNumber, model, batteryLevel, status, nozzleId, tankCapacityLiters, flightHours y fechas de último y próximo mantenimiento. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/drones/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TU-021	Endpoint de boquillas	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/nozzles, para que la Web Application muestre las boquillas.	**Escenario 1** Dado que existen boquillas registradas Cuando el cliente envía GET /api/v1/nozzles Entonces el servidor responde 200 OK con la lista de registros, cada uno con type, diameterMm, goodUnits, wornUnits y damagedUnits. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/nozzles/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-022	Endpoint de agroquímicos	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/agrochemicals, para que la Web Application muestre los agroquímicos.	**Escenario 1** Dado que existen agroquímicos registrados Cuando el cliente envía GET /api/v1/agrochemicals Entonces el servidor responde 200 OK con la lista, cada registro con name, type, activeIngredient, recommendedDoseLitersPerHa, stockLiters, minimumStockLiters y expirationDate. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/agrochemicals/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-023	Endpoint de registros de mantenimiento	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/maintenance-records, para que la Web Application muestre los mantenimientos de los drones.	**Escenario 1** Dado que existen registros de mantenimiento Cuando el cliente envía GET /api/v1/maintenance-records Entonces el servidor responde 200 OK con la lista, cada registro con droneId, date, type, description y technician. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/maintenance-records/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-024	Endpoints de usuarios	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/users, para que la Web Application registre usuarios con su rol.	**Escenario 1** Dado que el cliente envía POST /api/v1/users con username, email, password y role (FARMER u OPERATOR) Cuando la solicitud es válida Entonces el servidor responde 201 Created con el usuario creado y su id, sin incluir la contraseña. **Escenario 2** Dado que no existe un usuario con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/users/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TU-025	Endpoints de misiones	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/missions, para que la Web Application solicite, asigne, configure y actualice el estado de las misiones de fumigación.	**Escenario 1** Dado que el cliente envía POST /api/v1/missions con parcelId, agrochemicalId y requestedDate Cuando la solicitud es válida Entonces el servidor responde 201 Created con la misión creada en estado PLANNED. **Escenario 2** Dado que existe la misión indicada Cuando el cliente envía PUT /api/v1/missions/{id} con requestedDate, droneId, operatorId, flightHeight, flightSpeed, sprayRate y overlap Entonces el servidor responde 200 OK con la misión actualizada. **Escenario 3** Dado que existe la misión indicada Cuando el cliente envía PATCH /api/v1/missions/{id}/status con un estado válido (PLANNED, AUTHORIZED, IN_PROGRESS, PAUSED, COMPLETED o CANCELLED) Entonces el servidor responde 200 OK con el nuevo estado de la misión. **Escenario 4** Dado que no existe una misión con el id indicado Cuando el cliente envía GET, PUT o PATCH /api/v1/missions/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09
TU-026	Endpoint de inicio de sesión	Como Developer, quiero implementar el endpoint POST /api/v1/authentication/sign-in, para que los usuarios inicien sesión y obtengan un token JWT.	**Escenario 1** Dado que el cliente envía POST /api/v1/authentication/sign-in con un username y una contraseña registrados Cuando las credenciales son correctas Entonces el servidor responde 200 OK con el id, el username, el role y el token JWT del usuario. **Escenario 2** Dado que el cliente envía POST /api/v1/authentication/sign-in con un username o una contraseña incorrectos Cuando el servidor valida las credenciales Entonces responde 401 Unauthorized sin generar un token.	EP09
TU-027	Endpoint de incidentes de drones	Como Developer, quiero implementar el endpoint del recurso /api/v1/drone-incidents, para que la Web Application registre las fallas de los drones y sus reparaciones.	**Escenario 1** Dado que existen incidentes registrados Cuando el cliente envía GET /api/v1/drone-incidents Entonces el servidor responde 200 OK con la lista, cada registro con droneId, description, reportedAt, resolvedAt, status y repairRecordId. **Escenario 2** Dado que no existe un registro con el id indicado Cuando el cliente envía GET /api/v1/drone-incidents/{id} Entonces el servidor responde 404 Not Found.	EP09

3.2. Impact Mapping

El Impact Mapping relaciona los objetivos de negocio de AgriDron Solutions con los User Personas de cada segmento, los cambios de comportamiento que se esperan de ellos, los entregables del producto digital y las User Stories que los hacen posibles. Se elaboró un mapa por segmento en UXPressia, a partir de las fichas de User Persona del 2.3.1.

Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

IMPACT MAP: Impact map 1 - Version1

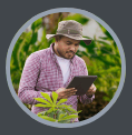
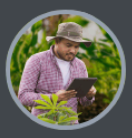
BUSINESS GOALS	ACTOR/PERSONA	IMPACTS	DELIVERABLES	USER STORIES
BG01 - Adopción Inicial: Alcanzar 100 agricultores registrados y activos gestionando sus predios durante los primeros 6 meses tras el lanzamiento.	Agricultor - Segm...	Conocer la propuesta de valor y registrar su cuenta digital.	Landing page con propuesta de valor y onboarding guiado.	**Como** visitante, quiero ver la propuesta de valor y planes, para entender el beneficio del servicio.
		Completar el registro de su finca y delimitar sus parcelas en el mapa satelital.	Módulo de gestión territorial y trazado interactivo de polígonos.	**Como** agricultor, quiero registrar mi finca y dibujar el polígono de mis parcelas en un mapa satelital, para tener catastrados los linderos de mis cultivos.
BG02 - Digitalización de Solicitudes: Lograr que al menos el 60% de las fumigaciones contratadas se planifiquen y soliciten a través de la plataforma web en los primeros 6 meses.	Agricultor - Segm...	Reemplazar las llamadas/chats informales por solicitudes web estructuradas.	Módulo de solicitud de misiones integrado a mapa satelital.	**Como** agricultor, quiero solicitar una misión seleccionando mi parcela y cultivo con validación de viento previa, para contratar el servicio técnico con seguridad.
		Consultar el pronóstico de viento y clima antes de confirmar una solicitud.	Integración con API meteorológica para alertas preventivas de deriva.	**Como** agricultor, quiero monitorear el avance simulado del vuelo desde mi panel, para conocer el progreso en tiempo real.
BG03 - Trazabilidad y Fidelización: Conseguir que el 75% de los agricultores activos consulten y exporten sus actas de servicio y reportes fitosanitarios al cierre del primer ciclo agrícola.	Agricultor - Segm...	Dejar de usar cuadernos físicos y validar el trabajo mediante actas digitales.	Módulo de historial de misiones y visualizador de actas de servicio.	**Como** agricultor, quiero consultar el historial de órdenes y actas de servicio digitales, para verificar las hectáreas netas tratadas por el operador.
		Revisar el histórico de hectáreas tratadas para liquidar pagos exactos.	Generador de reportes consolidados de tratamiento fitosanitario.	**Como** agricultor, quiero exportar un reporte consolidado de fitosanitarios aplicados en PDF, para respaldar el control sanitario de mi predio.

UXPRESSIA
This map was built in uxpressia.com

Figura: Impact Map del segmento de Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs). El mapa define tres Business Goals: alcanzar 100 agricultores registrados y activos gestionando sus predios durante los primeros 6 meses tras el lanzamiento (BG01), lograr que al menos el 60 % de las fumigaciones contratadas se planifiquen y soliciten a través de la plataforma en los primeros 6 meses (BG02) y conseguir que el 75 % de los agricultores activos consulten y exporten sus actas de servicio y reportes fitosanitarios al cierre del primer ciclo agrícola (BG03). Para lograrlos, se espera que el agricultor conozca la propuesta de valor y registre su finca y sus parcelas, que reemplace las llamadas y chats informales por solicitudes en la plataforma consultando antes el clima, y que deje los cuadernos físicos para validar el trabajo realizado con registros digitales.

Segmento 2: Operadores Técnicos de Drones

IMPACT MAP: Impact map - Segmento2

BUSINESS GOALS	PERSONAS	IMPACTS	DELIVERABLES	USER STORIES
BG01 - Adopción Inicial: Afiliar a 50 operadores técnicos de drones de fumigación en las zonas de Cañete, Ica y Huaral durante los primeros 6 meses de operación.	 Segmento 2 - Tecnico	Registrar su perfil técnico y registrar los drones/capacidades de tanque.	Módulo de registro técnico y configuración de perfil operativo.	**Como** operador técnico, quiero registrar mi cuenta con perfil operativo, para ofrecer mis servicios de pulverización aérea.
			Calendario interactivo de recepción de órdenes de servicio.	**Como** operador técnico, quiero visualizar las solicitudes en un calendario con la parcela prediseñada, para planificar mis jornadas de vuelo con anticipación.
BG02 - Eficiencia en Campo: Reducir en un 70% el tiempo de reconocimiento previo en campo y preparación de vuelo durante los primeros 6 meses.	 Segmento 2 - Tecnico	Llegar al campo con la parcela ya reconocida satelitalmente.	Visor cartográfico con capa de reconocimiento visual de obstáculos.	**Como** operador técnico, quiero revisar los linderos y marcar notas de obstáculos en el mapa antes de viajar, para evitar vuelos manuales de reconocimiento.
		Identificar cables, postes y acequias en el mapa antes del despegue.	Panel de inicio y control de vuelo con telemetría simulada.	**Como** operador técnico, quiero iniciar la misión y visualizar el avance de telemetría simulada, para llevar el control del lote trabajado.
BG03 - Reducción de Disputas: Alcanzar un 90% de misiones cerradas con Acta de Servicio digital inmediata y cero disputas por hectáreas tratadas en el primer semestre.	Segmento 2 - Tecnico	Sustentar pausas de vuelo con métricas climáticas formales ante el cliente	Módulo de registro de incidencias climáticas con respaldo de la Weather API.	**Como** operador técnico, quiero registrar la pausa de vuelo adjuntando la velocidad de viento observada, para justificar técnicamente la reprogramación ante el agricultor.
		Emitir la liquidación técnica al aterrizar para cobrar sin reclamos.	Generador de Acta de Servicio digital al concluir la misión.	**Como** operador técnico, quiero emitir el acta digital con hectáreas netas y volumen aplicado al terminar, para cerrar la faena con conformidad inmediata.

UXPRESSIA

This map was built in uxpressia.com

Figura: Impact Map del segmento de Operadores Técnicos de Drones. El mapa define tres Business Goals: afiliar a 50 operadores técnicos de drones de fumigación en las zonas de Cañete, Ica y Huaral durante los primeros 6 meses de operación (BG01), reducir en un 70 % el tiempo de reconocimiento previo en campo y de preparación de vuelo durante los primeros 6 meses (BG02) y alcanzar un 90 % de misiones cerradas con acta de servicio digital y cero disputas por hectáreas tratadas en el primer semestre (BG03). Para lograrlos, se espera que el operador registre su perfil técnico y sus drones, que llegue al campo con la parcela ya reconocida e identifique los obstáculos antes del despegue, y que sustente las pausas de vuelo con datos climáticos y cierre cada servicio con su acta.

3.3. Product Backlog

El Product Backlog reúne las User Stories y Technical Stories del 3.1, ordenadas según su valor para el negocio y estimadas en Story Points con la escala 1, 2, 3, 5 y 8. Las historias de la Landing Page van primero porque se desarrollan desde el Sprint 1. Luego se ubican las que forman el flujo principal del producto (fincas y parcelas, solicitud y seguimiento de misiones, clima y reportes) junto con las Technical Stories que las soportan, y después las de autenticación, inventario de equipos y las funcionalidades complementarias.

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	LP-001	Visualización de propuesta de valor	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	2
2	LP-002	Consulta de servicios de fumigación	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	2
3	LP-003	Consulta de planes de suscripción	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	3
4	LP-004	Acceso al registro desde la Landing Page	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	5
5	LP-005	Inicio de sesión desde la Landing Page	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	3
6	LP-006	Acceso a términos legales y políticas de privacidad	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	1
7	LP-007	Cambio de idioma del sitio	Como visitante, quiero cambiar el idioma del sitio entre español e inglés, para navegar en mi idioma preferido.	5
8	LP-008	Consulta sobre el equipo multidisciplinario	Como visitante, quiero conocer el perfil de los creadores de AgriDron Solutions, para verificar la trayectoria profesional del equipo.	1
9	LP-009	Solicitud de demostración comercial	Como visitante del segmento Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs), quiero enviar un formulario de contacto, para solicitar una demostración personalizada del servicio.	2
10	LP-010	Consulta de preguntas frecuentes	Como visitante, quiero revisar la sección de preguntas frecuentes, para resolver dudas sobre la tecnología de drones y normativas.	1
11	FM-001	Registro de finca agrícola	Como agricultor, quiero registrar las fincas de mi propiedad, para organizar geográficamente mis parcelas.	5
12	FM-002	Delimitación geográfica de parcela	Como agricultor, quiero trazar los límites poligonales de una parcela sobre el mapa, para definir el área exacta de cultivo.	8
13	FM-004	Asignación de tipo de cultivo	Como agricultor, quiero especificar el cultivo de la parcela, para parametrizar las misiones de pulverización.	2
14	FM-003	Edición de contorno e información de parcela	Como agricultor, quiero modificar los límites y nombre de una parcela registrada, para actualizar cambios en la infraestructura del campo.	3
15	TU-011	Endpoints de fincas	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/farms, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine fincas.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
16	TU-012	Endpoints de parcelas	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/parcels, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine parcelas.	3
17	TU-013	Endpoints de cultivos	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/crops, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine cultivos.	2
18	TU-014	Endpoints de zonas de fumigación	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/fumigation-areas, para que la Web Application registre, consulte, actualice y elimine zonas de fumigación.	3
19	MI-001	Solicitud de misión de fumigación	Como agricultor, quiero solicitar una misión de fumigación indicando parcela y fecha estimada, para programar la atención de mi cultivo.	5
20	CL-001	Consulta de condiciones climáticas actuales	Como agricultor, quiero ver la temperatura, humedad y velocidad de viento en mi finca, para evaluar las condiciones antes de la fumigación.	3
21	CL-002	Alerta por exceso de velocidad de viento	Como operador técnico, quiero ser alertado si el viento supera el límite seguro de aplicación, para evitar la deriva de los productos agroquímicos.	3
22	TU-005	Integración de cliente de servicio meteorológico	Como Developer, quiero construir un cliente HTTP para consumir una API externa de clima, para abstraer las consultas meteorológicas del dominio principal.	3
23	TU-015	Endpoint de condiciones meteorológicas	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/weather, para que la Web Application muestre las condiciones meteorológicas y sus alertas.	2
24	TU-025	Endpoints de misiones	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/missions, para que la Web Application solicite, asigne, configure y actualice el estado de las misiones de fumigación.	8
25	MI-002	Asignación de dron e insumos a la misión	Como operador técnico, quiero asignar un dron y la cantidad de producto requerida a una misión, para preparar la logística operativa.	3
26	MI-003	Asignación de operador técnico a la misión	Como operador técnico, quiero asignarme una misión solicitada, para hacerme responsable de su ejecución en campo.	5
27	MI-004	Configuración de parámetros de vuelo	Como operador técnico, quiero definir la altura de vuelo, velocidad y tasa de pulverización, para asegurar una cobertura homogénea.	3
28	MI-005	Consulta de calendario de misiones	Como operador técnico, quiero visualizar un calendario con las misiones programadas, para evitar conflictos de agenda y sobreposición de labores.	3
29	MI-007	Aprobación formal de misión	Como operador técnico, quiero aprobar definitivamente una misión Programada, para autorizar el inicio del despliegue en campo.	2
30	TR-001	Visualización de posición de dron en tiempo real	Como agricultor, quiero observar la trayectoria del dron sobre el mapa durante la fumigación, para verificar la cobertura del terreno.	8
31	TR-002	Monitoreo de indicadores de vuelo	Como operador técnico, quiero supervisar el estado del dron y el avance de la misión, para tomar decisiones operativas durante el vuelo.	5
32	TR-004	Pausa y reanudación de misión de emergencia	Como operador técnico, quiero registrar la interrupción temporal de un vuelo por imprevisto, para reanudar el trabajo después del imprevisto.	3
33	TR-005	Registro de finalización de misión	Como operador técnico, quiero marcar una misión como completada al finalizar la aplicación, para cerrar la orden de trabajo en campo.	5
34	TR-006	Registro de incidentes del vuelo	Como operador técnico, quiero registrar los incidentes ocurridos durante el vuelo, para que el resultado de la misión los documente.	5
35	RP-001	Generación de informe de servicio fitosanitario	Como agricultor, quiero obtener un reporte consolidado tras la misión, para verificar las hectáreas tratadas y el volumen aplicado.	8
36	RP-004	Historial de misiones con filtro por finca y fechas	Como agricultor, quiero realizar búsquedas en el historial por rango de fechas o finca, para comparar intervenciones pasadas.	5
37	RP-003	Visualización de panel con métricas generales	Como operador técnico, quiero ver un tablero de control con el total de hectáreas tratadas y horas de vuelo, para evaluar el rendimiento global.	3
38	RP-002	Exportación de informes en formato PDF	Como agricultor, quiero descargar el informe de fumigación en archivo PDF, para archivarlo en mis registros de certificación agrícola.	3
39	TU-016	Endpoint de reportes de misión	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/mission-reports, para que la Web Application muestre los reportes de misión.	1
40	TU-017	Endpoint de historial de misiones	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/mission-histories, para que la Web Application muestre el historial de misiones.	1

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
41	TU-018	Endpoint de métricas operativas	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/operational-metrics, para que la Web Application muestre las métricas operativas de cada reporte.	1
42	TU-019	Endpoint de indicadores de desempeño	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/performance-indicators, para que la Web Application muestre los indicadores de desempeño.	1
43	AU-001	Registro de usuario agricultor	Como agricultor, quiero registrar una cuenta en la plataforma, para gestionar mis terrenos y solicitar misiones de fumigación.	3
44	AU-002	Registro de operador técnico	Como operador técnico, quiero registrarme en el sistema, para recibir asignaciones de misiones de vuelo.	2
45	AU-006	Selección de rol en el registro	Como usuario nuevo, quiero elegir mi rol al registrarme, para acceder a las funciones que me corresponden.	2
46	AU-003	Inicio de sesión seguro	Como usuario registrado, quiero autenticarme mediante credenciales de acceso, para ingresar a mis funcionalidades personalizadas.	3
47	AU-007	Cierre de sesión seguro	Como usuario autenticado, quiero finalizar la sesión de trabajo, para proteger la confidencialidad de mis datos.	1
48	TU-024	Endpoints de usuarios	Como Developer, quiero implementar los endpoints del recurso /api/v1/users, para que la Web Application registre usuarios con su rol.	2
49	TU-026	Endpoint de inicio de sesión	Como Developer, quiero implementar el endpoint POST /api/v1/authentication/sign-in, para que los usuarios inicien sesión y obtengan un token JWT.	5
50	TU-002	Implementación de seguridad y autenticación JWT	Como Developer, quiero implementar la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) en Spring Security, para asegurar que los endpoints de la API RESTful requieran un token válido.	5
51	DR-002	Consulta del estado operativo de flota	Como operador técnico, quiero visualizar el estado y disponibilidad de los drones, para planificar las asignaciones de trabajo.	2
52	DR-001	Registro de nuevo dron en inventario	Como operador técnico, quiero dar de alta un dron con sus especificaciones físicas, para integrarlo a la flota utilizable.	3
53	DR-003	Registro de agroquímicos e insumos	Como operador técnico, quiero registrar los productos agroquímicos autorizados, para controlar las dosis aplicadas en las misiones.	5
54	DR-004	Registro de tipos de boquillas de asperjar	Como operador técnico, quiero asociar tipos de boquillas a cada dron, para garantizar el tamaño de gota adecuado según el cultivo.	2
55	DR-005	Programación de mantenimiento preventivo	Como operador técnico, quiero registrar las horas de vuelo y fechas de mantenimiento de un dron, para prevenir fallas operativas.	3
56	DR-006	Registro de fallas e incidentes de equipo	Como operador técnico, quiero reportar una falla mecánica en un dron, para restringir su uso en misiones hasta su reparación.	2
57	TU-020	Endpoint de drones	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/drones, para que la Web Application muestre la flota de drones.	1
58	TU-021	Endpoint de boquillas	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/nozzles, para que la Web Application muestre las boquillas.	1
59	TU-022	Endpoint de agroquímicos	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/agrochemicals, para que la Web Application muestre los agroquímicos.	1
60	TU-023	Endpoint de registros de mantenimiento	Como Developer, quiero implementar el endpoint de consulta del recurso /api/v1/maintenance-records, para que la Web Application muestre los mantenimientos de los drones.	1
61	TU-027	Endpoint de incidentes de drones	Como Developer, quiero implementar el endpoint del recurso /api/v1/drone-incidents, para que la Web Application registre las fallas de los drones y sus reparaciones.	1
62	MI-006	Reprogramación de misión	Como agricultor, quiero solicitar el cambio de fecha de una misión que aún no inicia, para ajustarme a eventualidades del fundo.	3
63	CL-003	Indicación de condiciones favorables para pulverizar	Como operador técnico, quiero saber si las condiciones actuales son favorables para fumigar, para optimizar la eficacia de la aplicación fitosanitaria.	5
64	CL-005	Configuración de umbrales meteorológicos por cultivo	Como operador técnico, quiero ajustar los límites de viento y temperatura aceptables por tipo de cultivo, para adaptar las reglas de validación.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
65	RP-005	Balance de consumo de productos agroquímicos	Como operador técnico, quiero consultar un reporte de insumos utilizados por finca, para controlar el gasto y stock de agroquímicos.	3
66	RP-006	Comparativa de eficiencia operativa entre parcelas	Como operador técnico, quiero comparar el tiempo promedio de fumigación por hectárea entre distintas parcelas, para identificar oportunidades de mejora.	5
67	FM-005	Consulta y filtrado de parcelas	Como agricultor, quiero filtrar mis parcelas por tipo de cultivo o superficie, para ubicar rápidamente terrenos específicos.	2
68	FM-007	Cambio de capas en mapa cartográfico	Como agricultor, quiero alternar entre vistas satelital, topográfica e híbrida, para analizar las características del terreno.	3
69	TU-001	Configuración de arquitectura limpia base	Como Developer, quiero estructurar la solución backend en Spring Boot siguiendo principios de arquitectura limpia, para garantizar la mantenibilidad y modularidad del software.	5
70	TU-006	Manejo global de excepciones e intercepción de errores	Como Developer, quiero implementar una clase controladora de excepciones globales, para retornar respuestas de error estandarizadas bajo el formato JSON Problem Details.	2
71	TU-007	Pipeline de integración continua con GitHub Actions	Como Developer, quiero configurar un flujo de integración continua en GitHub Actions, para automatizar la compilación y ejecución de pruebas unitarias en cada push.	2
72	TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	Como Developer, quiero integrar la biblioteca Springdoc OpenAPI, para generar automáticamente la documentación interactiva de los endpoints RESTful.	1
73	TU-010	Configuración de CORS	Como Developer, quiero configurar la política CORS del RESTful API, para que la Web Application pueda consumir sus endpoints desde su propio origen.	1
74	FM-008	Asignación de operadores técnicos a fincas	Como agricultor, quiero asociar operadores técnicos a fincas específicas, para delegar la gestión de misiones en dichos terrenos.	5
75	AU-004	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, quiero restablecer mi contraseña mediante correo electrónico, para recuperar el acceso ante un olvido.	3
76	AU-005	Edición de perfil de usuario	Como usuario registrado, quiero actualizar mis datos de contacto y organización, para mantener la información al día.	2
77	TU-001	Configuración de arquitectura limpia base	Como Developer, quiero estructurar la solución backend en Spring Boot siguiendo principios de arquitectura limpia, para garantizar la mantenibilidad y modularidad del software.	5
78	TU-006	Manejo global de excepciones e intercepción de errores	Como Developer, quiero implementar una clase controladora de excepciones globales, para retornar respuestas de error estandarizadas bajo el formato JSON Problem Details.	2
79	TU-007	Pipeline de integración continua con GitHub Actions	Como Developer, quiero configurar un flujo de integración continua en GitHub Actions, para automatizar la compilación y ejecución de pruebas unitarias en cada push.	2
80	TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	Como Developer, quiero integrar la biblioteca Springdoc OpenAPI, para generar automáticamente la documentación interactiva de los endpoints RESTful.	1
81	TU-010	Configuración de CORS	Como Developer, quiero configurar la política CORS del RESTful API, para que la Web Application pueda consumir sus endpoints desde su propio origen.	1

El Product Backlog se gestiona en Trello, en el siguiente enlace público:

- **Enlace al Product Backlog:** AgriDron en Trello

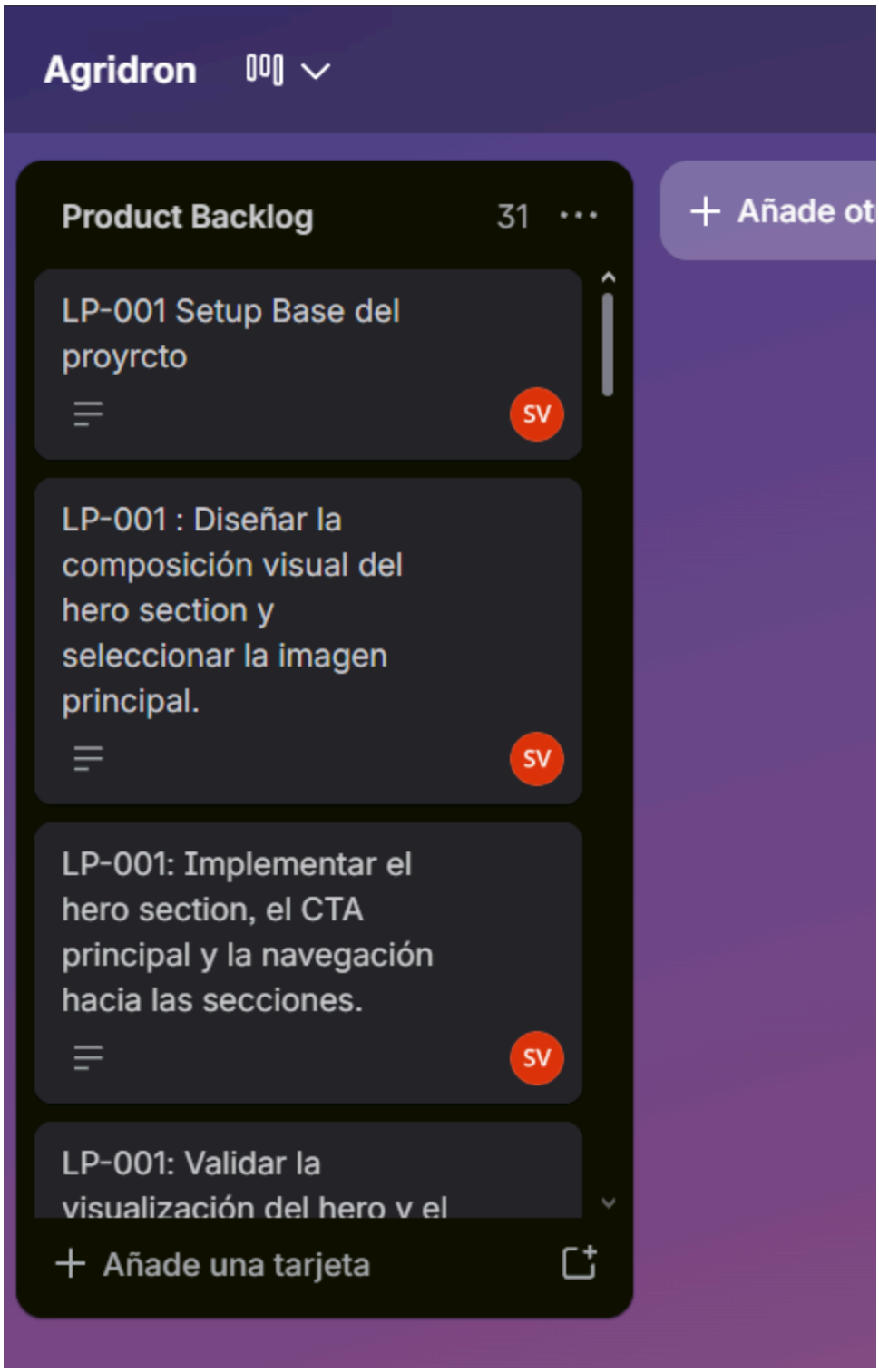


Figura: Product Backlog de AgriDron Solutions en Trello.

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

AgriDron Solutions adopta un sistema de diseño coherente, funcional y optimizado para la gestión de operaciones de fumigación agrícola con drones y monitoreo de cultivos. En esta sección se establecen los lineamientos de estilo que garantizan la consistencia visual y de interacción en todo el ecosistema digital, incluyendo la landing page y la aplicación web. Se detallan las decisiones de branding, paleta de colores, tipografía, espaciado, tono y lenguaje de la plataforma. Se toma como referencia el Design System de Material Design, implementado en la Web Application con Angular Material.

Estos criterios se fundamentan en principios de diseño como jerarquía visual, legibilidad, contraste y feedback inmediato. Asimismo, responden a un enfoque accesible e intuitivo para que los agricultores y los operadores técnicos de drones puedan interactuar con la plataforma en entornos de alta exigencia operativa sin sobrecarga cognitiva.

1. Logo:

El isotipo y logotipo de AgriDron Solutions representan la convergencia entre la tecnología de precisión y la naturaleza agrícola. El símbolo gráfico combina hojas estilizadas que aluden al campo y a los cultivos con una disposición simétrica que simula la estructura y rotación de los hélices de un dron agrícola. Acompañado de la tipografía de marca, transmite innovación, orden y profesionalismo tecnológico aplicado al sector agropecuario.

Figura: Isotipo y logotipo de AgriDron Solutions.

2. Branding:

AgriDron Solutions busca proyectar una identidad visual profesional, confiable, innovadora, cercana y sostenible. La marca combina la eficiencia tecnológica de los drones con la calidez y el valor humano del trabajo en el campo.

El branding de AgriDron se fundamenta en los siguientes conceptos clave:

- **Arquetipo de Marca:** El Experto / El Creador, posicionando a AgriDron como un socio tecnológico confiable que empodera a los productores agrícolas mediante herramientas de precisión.
- **Precisión:** Reflejada en interfaces ordenadas, grids estructurados, bordes definidos y líneas limpias para la visualización de mapas y datos telemétricos.
- **Confianza:** Proyectada mediante colores sobrios, tipografías claras y la presentación segura de métricas de salud de cultivos, consumo de insumos y reportes.
- **Innovación:** Transmitida a través de componentes dinámicos e indicadores visuales destacados para estados en tiempo real y alertas de misiones.
- **Sostenibilidad y Cercanía:** Inspiradas en una paleta orgánica y el uso de imágenes reales de campo, conectando la tecnología directamente con la realidad del agricultor.

3. Typography:

El sistema tipográfico de AgriDron emplea dos familias de fuentes, una para cada producto, que equilibran la fuerza de marca con la legibilidad en pantalla:

- **Montserrat (Landing Page):** se utiliza en títulos, párrafos y botones de la Landing Page, con Segoe UI como fuente alternativa. Sus pesos de 400 a 900 permiten jerarquizar títulos y textos con una sola familia.
- **Roboto (Web Application):** es la tipografía de Material Design que aplica Angular Material en toda la Web Application. Se usa con los pesos 300, 400 y 500 en títulos, formularios, tablas y botones, y garantiza claridad en la consulta de datos operativos.

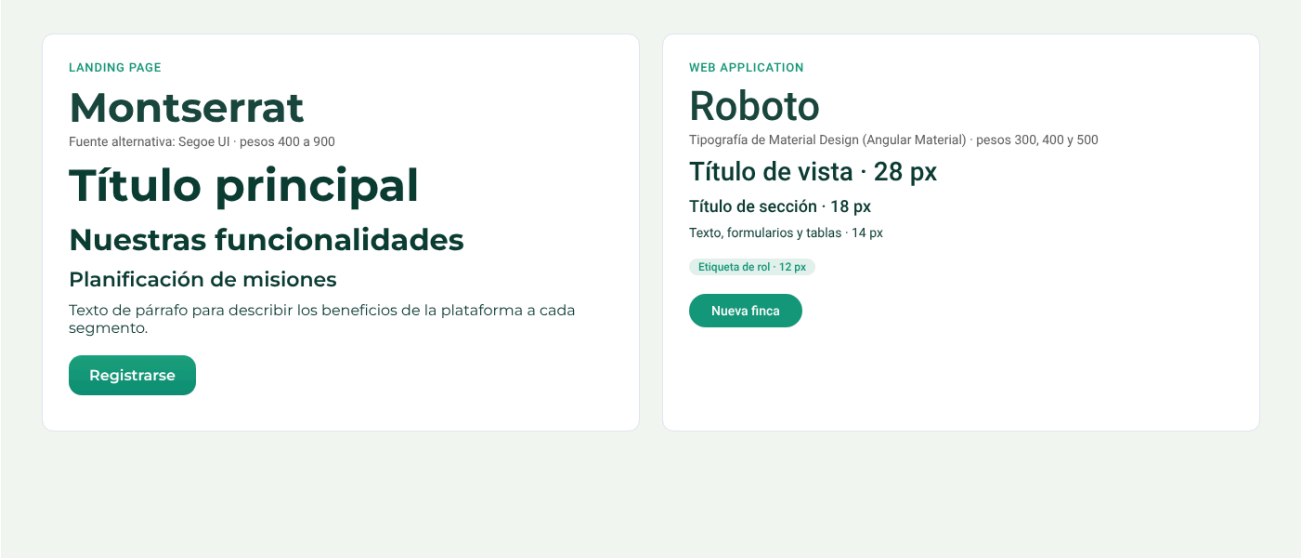


Figura: Tipografías de AgriDron Solutions. Montserrat se aplica en la Landing Page y Roboto en la Web Application, con la jerarquía de títulos, textos, etiquetas y botones de cada producto.

4. Colors:

La paleta de colores de AgriDron está inspirada en la naturaleza y el sector agrícola, complementada con colores de estado y de alerta de alto contraste:

- **Verde Bosque / Primario (#1B463C):** transmite sostenibilidad y confianza agrícola. Se utiliza en la barra lateral de navegación, el pie de página y los títulos de la Web Application.
- **Verde Teal / Secundario (#179A7A):** aporta dinamismo. Se usa en los botones principales, la opción activa de la navegación y los íconos de métricas.

- **Verdes de la Landing Page (#1DA27E a #0F8E74 y texto #0D3C35):** se aplican en los botones con degradado y en los textos de la Landing Page.
- **Colores de estado de la misión:** verde #4CAF50 (Completada), azul #42A5F5 (En curso), naranja #FFA726 (Programada o Autorizada) y rojo #EF5350 (En pausa o Cancelada).
- **Colores de alerta meteorológica:** azul #1E3A8A (severidad baja), ámbar #B45309 (severidad media) y rojo #B91C1C (severidad alta), cada uno sobre un fondo tenue.
- **Neutros y error:** blanco #FFFFFF y gris claro #F3F5F2 para fondos y tarjetas, y rojo #B3261E para los mensajes de error.

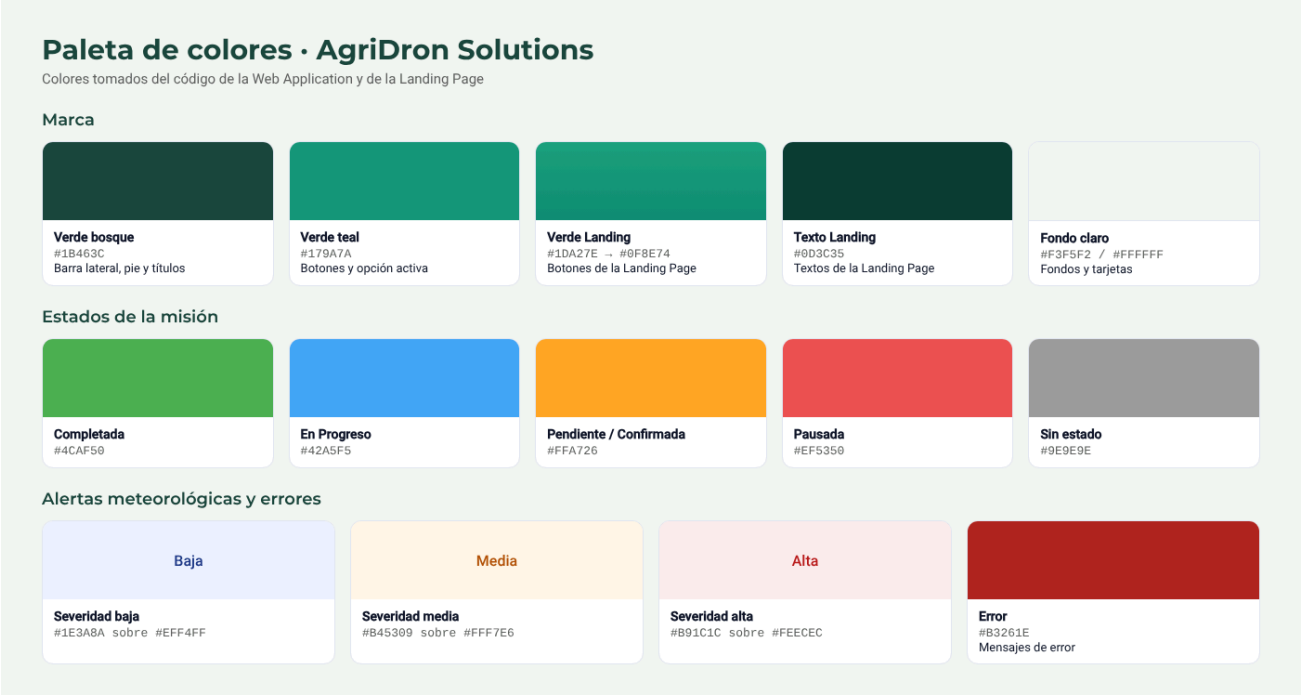


Figura: Paleta de colores de AgriDron Solutions. Agrupa los colores de marca, los colores de estado de la misión y los colores de las alertas meteorológicas y de error.

5. Spacing:

El sistema de espaciado adopta una escala base basada en múltiplos de 8 px (8px, 16px, 24px, 32px). Este patrón asegura un diseño estructurado y modular que facilita la lectura fluida de mapas, parcelas y paneles de control, permitiendo además una fácil adaptación responsive a tablets y dispositivos móviles.

6. Tone:

El tono de comunicación de AgriDron es profesional, confiable, claro, transparente y accesible. Debido a que los usuarios interactúan con datos de salud de cultivos, mapas de parcelas y programación de fumigación, el tono debe brindar seguridad y control técnico sin resultar excesivamente complejo o burocrático.
AgriDron busca transmitir:

- **Seguridad y Control:** al presentar métricas de avance de misión, niveles de batería e insumos.
- **Claridad y Eficiencia:** al guiar al agricultor paso a paso en la planificación de una fumigación.
- **Cercanía:** al usar terminología conocida por el productor agrícola (finca, parcela, cultivo, insumo).

Según las dimensiones del tono de comunicación, AgriDron se ubica en:

- **Serio** (frente a Divertido): la plataforma gestiona operaciones con agroquímicos, clima y costos, por lo que transmite seguridad.
- **Formal** (frente a Casual): usa un lenguaje profesional, sin tecnicismos innecesarios.
- **Respetuoso** (frente a Irreverente): trata al agricultor y al operador técnico como expertos en su trabajo.
- **Sereno** (frente a Entusiasta): presenta alertas y estados de forma clara y calmada, sin alarmar.

7. Language:

El lenguaje del sistema será directo, breve y orientado a la acción. El idioma principal de la interfaz es el español, adaptado al entorno agrícola latinoamericano, con soporte para inglés.

Se priorizan etiquetas cortas y verbos de acción que reducen la carga cognitiva, como en la Web Application: Nueva finca, Nueva parcela, Ver más, Editar, Eliminar y Volver. El cambio de idioma se realiza desde un selector en la barra superior.

4.1.2. Web Style Guidelines

Las Web Style Guidelines de AgriDron Solutions establecen los criterios visuales y de interacción que guían el diseño de la Landing Page y la Web Application. Estas pautas aseguran consistencia entre dispositivos, favorecen la legibilidad y permiten que tanto agricultores como operadores técnicos naveguen de forma intuitiva por la plataforma.

Estructura general

AgriDron Solutions adopta un enfoque responsive web design, de modo que la interfaz se adapte a desktop, tablet y mobile web sin perder claridad ni coherencia visual.

- **Web Application:** la navegación se organiza con una barra lateral en verde bosque y una barra superior con el botón de menú, el nombre AgriDron y el selector de idioma. La barra lateral da acceso a Inicio, Fincas, Parcelas, Cultivos, Zonas de fumigación, Misiones, Reportes, Drones y Perfil. Las fincas, parcelas y drones se presentan en cuadrículas de tarjetas que se reacomodan según el ancho disponible.
- **Landing Page:** un menú superior lleva a las secciones Inicio, Funcionalidades, Cómo funciona, Para quién y Nuestro equipo, y los botones de acción dirigen al registro y al inicio de sesión.

Breakpoints

- **Web Application:** hasta 959 px la barra lateral se oculta y se abre como panel desplegable desde el botón de menú. Desde 960 px la barra lateral permanece fija.
- **Landing Page:** el diseño se reorganiza en 1024 px, donde el Hero pasa a una sola columna y los botones de acción se acomodan en varias filas.

Componentes básicos de UI

- **Botones primarios:** en la Web Application son botones de Angular Material con fondo verde teal #179A7A y texto blanco, como Nueva finca o Crear. En la Landing Page usan un degradado verde (#1DA27E a #0F8E74) con bordes redondeados de 12 px a 14 px.
- **Botones secundarios:** botones de Angular Material con borde o solo texto, para acciones como Volver, Ver más o Editar.
- **Campos de formulario:** campos de Angular Material con estilo outlined. Si un dato obligatorio falta, el campo se marca en rojo #B3261E y muestra el mensaje de validación debajo, por ejemplo "El área es obligatoria".

- **Cards:** tarjetas de Angular Material con esquinas redondeadas de 12 px, usadas para fincas, parcelas, drones, métricas y el clima.
- **Tablas:** tablas de Angular Material en los reportes, con el estado de cada misión en etiquetas de color.
- **Etiquetas de estado:** etiquetas redondeadas con el color de cada estado de la misión y de cada severidad de alerta meteorológica.

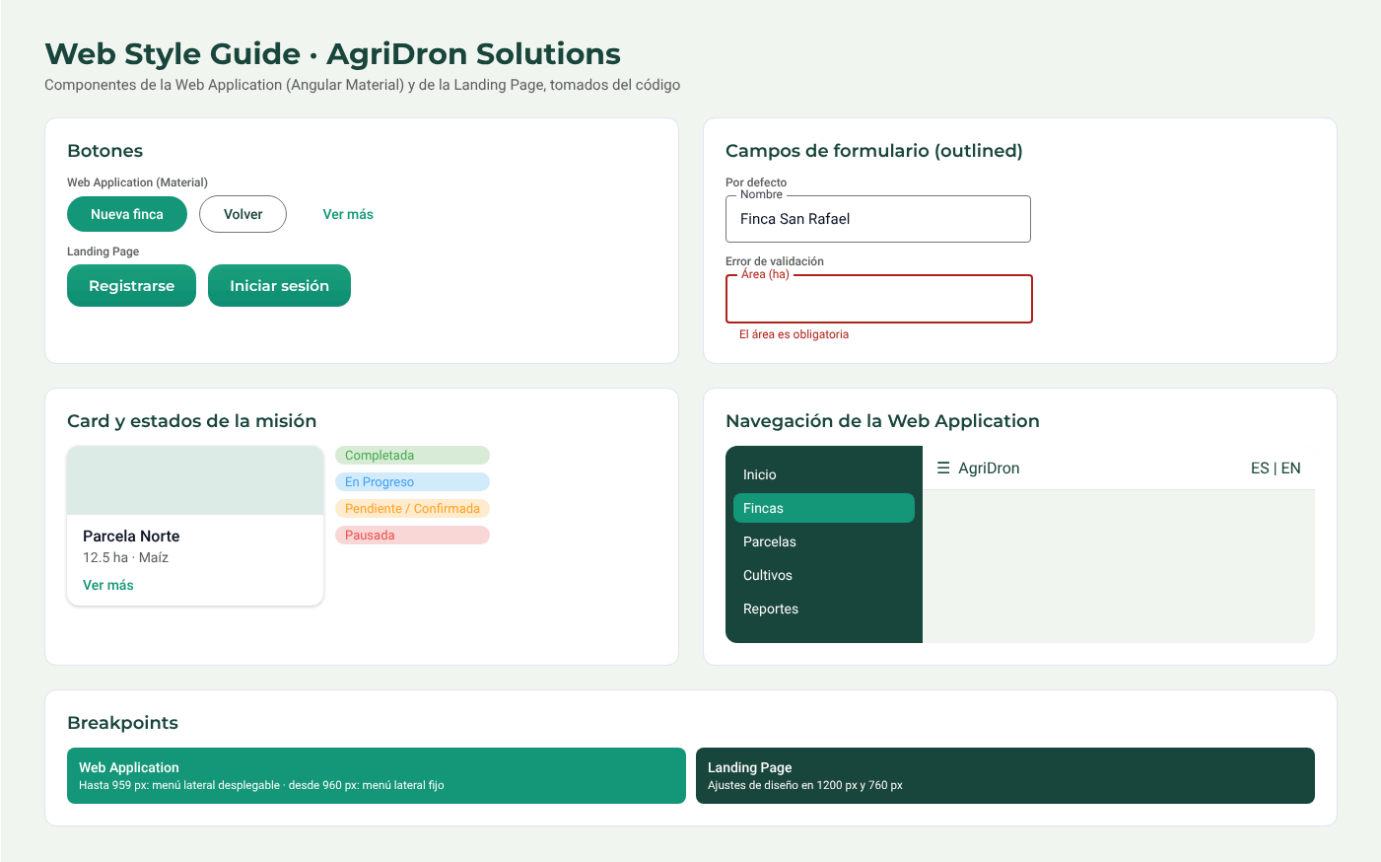


Figura: Web Style Guide de AgriDron Solutions. Ilustra los botones de la Web Application y de la Landing Page, los campos de formulario en estado por defecto y con error de validación, una tarjeta con las etiquetas de estado de la misión, la navegación de la Web Application y los breakpoints de cada producto.

Tipografía en web

- **Web Application (Roboto):** títulos de vista de 28 px, títulos de sección de 18 px, texto de formularios y tablas de 14 px, y etiquetas de 12 px.
- **Landing Page (Montserrat):** títulos principales en pesos 700 a 900, subtítulos en peso 600 y párrafos en peso 400.

Interacción

- **Hover:** las opciones de la barra lateral cambian su fondo al pasar el cursor.
- **Estado activo:** la opción de navegación de la vista actual se resalta en verde teal #179A7A.
- **Focus:** los componentes de Angular Material muestran un estado de foco visible, que favorece la navegación por teclado.
- **Feedback visual:** los estados de la misión y las alertas meteorológicas se distinguen por color y por texto, y los errores de formulario se muestran junto al campo.
- **Transiciones:** los cambios de color en la navegación usan transiciones breves de 0.2 segundos.

4.1.3. Mobile Style Guidelines

Las Mobile Style Guidelines de AgriDron Solutions adaptan la experiencia a pantallas reducidas, desde el navegador del celular, sin perder funcionalidad ni consistencia con la propuesta general del producto.

Estructura general

- La barra lateral de la Web Application se oculta y se abre desde el botón de menú de la barra superior.
- Las cuadrículas de tarjetas pasan a una sola columna, con el contenido apilado verticalmente.
- El detalle del dron reorganiza su contenido en una sola columna desde 700 px, y el widget de clima reduce el tamaño de la temperatura en pantallas pequeñas.
- La Landing Page apila el Hero en una sola columna desde 1024 px.

Componentes básicos en mobile

- Los botones, campos y tarjetas son los mismos de la versión web, con el ancho completo de la pantalla.
- Los botones de Angular Material mantienen un área táctil suficiente para la interacción en campo.
- Las etiquetas de estado conservan el mismo color y texto que en la versión web.

Tipografía en mobile

Se mantienen Roboto en la Web Application y Montserrat en la Landing Page. En la Landing Page, el título principal se reduce en pantallas pequeñas para conservar la legibilidad.

Interacción en mobile

- La navegación se abre y se cierra desde el botón de menú, y el panel lateral se superpone al contenido.
- El selector de idioma permanece visible en la barra superior.
- Los mensajes de error y los estados se muestran igual que en la versión web.

4.2. Information Architecture

La arquitectura de información de AgriDron Solutions organiza el contenido para los dos segmentos del proyecto, Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs) y Operadores Técnicos de Drones, de modo que puedan localizar información y ejecutar tareas de forma rápida y consistente. Abarca la Landing Page, orientada a presentar el producto y conducir al visitante hacia una acción concreta, y la Web Application, orientada a la gestión de fincas, parcelas, cultivos, zonas de fumigación, drones, misiones y reportes.

La sección describe la estructura actual de ambos productos y los elementos ya comprometidos en el Product Backlog que aún no están implementados: en la Landing Page, las secciones de planes (LP-003) y preguntas frecuentes (LP-010), los términos legales (LP-006), las páginas de inicio de sesión y de solicitud de demostración (LP-005 y LP-009) y el acceso al registro de la Web Application (LP-004), y en la Web Application, la asignación del operador técnico a la misión (MI-003), el calendario de misiones (MI-005), la posición del dron en el mapa durante la misión (TR-001) y la configuración de umbrales meteorológicos por cultivo (CL-005).

4.2.1. Organization Systems

Organization Systems in the Landing Page

La Landing Page organiza la información de forma jerárquica y secuencial. La jerarquía visual destaca primero la propuesta de valor y los llamados a la acción, y la secuencia guía al visitante desde lo que ofrece el producto hasta cómo empezar a usarlo. El recorrido de la página es el siguiente:

- Inicio (Hero): propuesta de valor "Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada" y los botones Empieza tu prueba gratuita y Ver cómo funciona.
- Nuestras funcionalidades: Planificación de misiones, Monitoreo en tiempo real y Consulta las condiciones climáticas.
- Cómo funciona: secuencia de cuatro pasos (Planifica, Consulta el clima, Ejecuta y Analiza).
- Para quién: tarjetas por segmento de usuario.
- Disponible en: dispositivos desde los que se puede usar la plataforma (iPhone, Mac, Android y Windows).
- Planes y Preguntas frecuentes: secciones comprometidas en LP-003 y LP-010.
- Nuestro equipo: integrantes del equipo de desarrollo.
- Footer: enlaces a las secciones, datos de contacto, redes sociales y términos legales (LP-006).

Organization Systems in the Web Application

La Web Application organiza la información según el tipo de tarea:

- Por tópicos: el menú lateral agrupa las funcionalidades en módulos (Inicio, Fincas, Parcelas, Cultivos, Zonas de fumigación, Misiones, Reportes, Drones y Perfil).
- Jerárquica: la vista Inicio presenta primero el saludo y el resumen de la operación, luego los Indicadores y el estado del clima, y al final los Accesos rápidos. Los datos dependen entre sí en el orden Finca, Parcela y Zona de fumigación.
- Cronológica: el historial de misiones, el uso de insumos por fecha, el calendario de misiones (MI-005) y el próximo mantenimiento de cada dron.
- Matricial: las tablas de Reportes, donde el usuario compara varios atributos de cada misión al mismo tiempo.

Organización visual del contenido

Tipo de organización	Aplicación en AgriDron Solutions	Justificación
Jerárquica	Hero de la Landing Page, vista Inicio de la Web Application y relación Finca, Parcela y Zona de fumigación.	Destaca primero la información principal y refleja la dependencia real entre los datos del campo.
Secuencial	Sección Cómo funciona, registro de usuario y solicitud de misión (MI-001).	Guía al usuario paso a paso en las tareas que tienen un orden fijo.
Matricial	Pestañas Misiones (ID, Fecha, Estado, Área) y Uso de insumos (Misión, Tipo, Fecha, Área, Volumen, L/ha) de Reportes.	Permite comparar varios atributos de cada misión en una sola vista.

Esquemas de categorización

Tipo de esquema	Aplicación en AgriDron Solutions	Justificación
Por tópicos	Módulos del menú lateral de la Web Application y secciones de la Landing Page.	Agrupa el contenido según la tarea que el usuario busca realizar.
Cronológico	Historial de misiones, uso de insumos, calendario de misiones y mantenimientos de drones.	Facilita el seguimiento de las aplicaciones y del estado de los equipos en el tiempo.
Por audiencia	Sección Para quién de la Landing Page y selección de rol (agricultor u operador técnico) en el registro.	Permite que cada segmento identifique cómo lo ayuda la plataforma.

Esquemas no priorizados

AgriDron Solutions no usa el esquema alfabético como estructura principal, porque el usuario localiza la información por finca, parcela, fecha o estado, y no por el nombre del registro.

Secciones principales de la Web Application

Sección	Descripción
Inicio	Saludo, resumen de la operación agrícola, Indicadores (fincas, parcelas, cultivos y zonas de fumigación), estado del clima y Accesos rápidos.
Fincas	Registro, edición y eliminación de fincas con su nombre y ubicación.
Parcelas	Registro, edición, eliminación y detalle de parcelas por finca, con área, cultivo y geometría.
Cultivos	Registro, edición y eliminación de cultivos con su nombre y variedad.
Zonas de fumigación	Registro, edición y eliminación de zonas de fumigación por parcela, con área y geometría.
Misiones	Solicitud, programación y calendario de misiones, y monitoreo de la misión en curso (MI y TR).
Reportes	Reportes e Historial, con las pestañas Misiones, Uso de insumos e Indicadores, y el detalle de cada reporte.
Drones	Flota de drones con estado, batería, horas de vuelo, boquilla, próximo servicio, mantenimientos e incidentes (fallas y reparaciones). Incluye el catálogo de boquillas.
Agroquímicos	Registro y consulta de agroquímicos con tipo, ingrediente activo, dosis recomendada, stock y vencimiento.
Perfil	Datos de la cuenta activa (usuario, correo electrónico y rol asignado) y cierre de sesión.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado usa términos breves y familiares para el contexto agrícola y de operación de drones. Cada concepto se nombra siempre igual en toda la plataforma, y las acciones usan verbos que indican lo que ocurrirá. La Web Application presenta todas sus etiquetas en español e inglés.

Labeling in the Landing Page

- Barra de navegación: Inicio, Funcionalidades, Cómo Funciona, Para Quién, Nuestro Equipo, Solicitar Demo y selector de idioma (ES y EN).
- Botones del Hero: Empieza tu prueba gratuita y Ver cómo funciona.
- Secciones: Nuestras funcionalidades, Cómo funciona, Para quién, Disponible en iPhone, Mac, Android y Windows, Planes, Preguntas frecuentes y Nuestro equipo.
- Footer: Enlaces, Contacto, Redes sociales y términos legales.
- Páginas de acceso (LP-005 y LP-009): Inicia sesión (Correo electrónico, Contraseña y Entrar) y Solicita una demo (Nombre completo, Empresa, Correo electrónico, Teléfono y Solicitar acceso).

Labeling in the Web Application

- Menú lateral: Inicio, Fincas, Parcelas, Cultivos, Zonas de fumigación, Misiones, Reportes, Drones y Perfil.
- Barra superior: botón de menú, nombre AgriDron y selector de idioma.
- Botones de acción: Nueva finca, Nueva parcela, Nuevo cultivo, Nueva zona de fumigación, Crear, Actualizar, Editar, Eliminar, Ver más, Ver detalles, Ver mantenimientos, Registrar mantenimiento, Reportar falla, Registrar reparación, Cambiar boquilla, Nuevo agroquímico, Filtrar, Limpiar, Descargar reporte, Exportar JSON y Exportar CSV.
- Formularios: Nombre, Ubicación, Área (ha), Área (m²), Geometría (GeoJSON), Finca, Parcela, Cultivo, Variedad, Nombre de usuario, Correo electrónico, Contraseña y Rol en el sistema.

- Estados de dron: Disponible, En vuelo, Mantenimiento y Fuera de servicio. Estados de incidente: Pendiente de reparación y Reparada.
- Estados de misión: Programada, Autorizada, En curso, En pausa, Completada y Cancelada.
- Niveles de alerta climática: Alto, Medio y Bajo.

Etiquetas principales del sistema

Etiqueta	Lugar de uso	Descripción
Solicitar Demo	Barra de navegación de la Landing Page	Lleva al visitante a solicitar una demostración del servicio.
Iniciar Sesión	Landing Page y Web Application	Permite ingresar con una cuenta existente.
Crear Cuenta	Registro de la Web Application	Permite registrarse como agricultor u operador técnico.
Inicio	Menú lateral	Vista inicial con el resumen de la operación, los indicadores y el clima.
Fincas / Parcelas	Menú lateral, títulos y formularios	Módulos para registrar y administrar los terrenos agrícolas.
Zonas de fumigación	Menú lateral, títulos y formularios	Módulo para definir las áreas de cada parcela que serán fumigadas.
Misiones	Menú lateral	Módulo para solicitar, programar y monitorear las misiones de fumigación.
Reportes	Menú lateral y Accesos rápidos	Módulo de historial de misiones, uso de insumos e indicadores.
Drones	Menú lateral y Accesos rápidos	Módulo de gestión de la flota de drones, sus mantenimientos, incidentes y boquillas.
Agroquímicos	Menú lateral	Módulo para registrar y consultar los agroquímicos y su stock.
Estado del clima	Vista Inicio	Condiciones actuales por ubicación y alertas con su nivel.
Cerrar Sesión	Perfil	Acción para salir de la cuenta activa.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Las etiquetas SEO y Meta Tags se definen para las páginas principales de la Landing Page y de la Web Application. Los valores siguientes son los que se asignarán a cada página. En la Landing Page mejoran la visibilidad del producto en buscadores, y en la Web Application, que es privada, identifican cada vista en la pestaña del navegador.

Landing Page: Inicio

- Title: AgriDron Solutions | Smart drone spraying and crop management
- Meta Description: Plan drone spraying missions, check weather conditions, and manage farms and parcels from one platform designed for farmers and drone operators.
- Meta Keywords: agricultural drone spraying, precision agriculture, parcel management, crop spraying, agritech software
- Meta Author: AgriDron Solutions

Landing Page: Iniciar sesión

- Title: Iniciar sesión | AgriDron Solutions
- Meta Description: Sign in to your AgriDron Solutions account to manage farms, parcels, spraying missions, and reports.
- Meta Keywords: agridron login, agritech platform access, farmer login, drone operator login
- Meta Author: AgriDron Solutions

Landing Page: Solicitud de demo

- Title: Solicitud de demo | AgriDron Solutions

- Meta Description: Request a personalized demo of AgriDron Solutions and see how drone spraying can be planned and monitored for your crops.
- Meta Keywords: agridron demo, drone spraying demo, precision agriculture demo, agritech request
- Meta Author: AgriDron Solutions

Web Application: Inicio

- Title: Inicio | AgriDron Solutions
- Meta Description: Review a summary of your agricultural operation, key indicators, and current weather conditions.
- Meta Keywords: farm operations summary, agricultural indicators, weather conditions, agritech dashboard
- Meta Author: AgriDron Solutions

Web Application: Fincas y Parcelas

- Title: Fincas y Parcelas | AgriDron Solutions
- Meta Description: Register and manage your farms, parcels, crops, and fumigation areas in one place.
- Meta Keywords: farm management, parcel management, crop registry, fumigation areas
- Meta Author: AgriDron Solutions

Web Application: Misiones

- Title: Misiones | AgriDron Solutions
- Meta Description: Request, schedule, and monitor drone spraying missions for your parcels.
- Meta Keywords: drone spraying missions, mission scheduling, mission monitoring, crop spraying software
- Meta Author: AgriDron Solutions

Web Application: Reportes

- Title: Reportes | AgriDron Solutions
- Meta Description: Review mission history, supply usage, and performance indicators of your spraying operations.
- Meta Keywords: mission history, supply usage report, performance indicators, spraying reports
- Meta Author: AgriDron Solutions

Web Application: Drones

- Title: Drones | AgriDron Solutions
- Meta Description: Check the status, battery, nozzle, and maintenance schedule of your drone fleet.
- Meta Keywords: drone fleet management, drone maintenance, agricultural drones, drone status
- Meta Author: AgriDron Solutions

4.2.4. Searching Systems

Searching in the Web Application

La Web Application no usa un buscador de texto. El usuario localiza la información mediante filtros ubicados en la parte superior de cada vista.

Filtro	Ubicación	Descripción
Seleccionar finca	Parcelas	Muestra solo las parcelas de la finca elegida.

Filtro	Ubicación	Descripción
Seleccionar parcela	Zonas de fumigación	Muestra solo las zonas de fumigación de la parcela elegida.
Desde / Hasta	Reportes, pestañas Misiones y Uso de insumos	Limita los registros a un rango de fechas con los botones Filtrar y Limpiar.
Pestañas de Reportes	Reportes	Separan los resultados en Misiones, Uso de insumos e Indicadores.
Cultivo o superficie	Parcelas	Muestra solo las parcelas que cumplen el criterio elegido (FM-005).
Rango de fechas y finca	Reportes, historial de misiones	Muestra las misiones ejecutadas en una finca durante un periodo (RP-004).
Periodo semanal o mensual	Misiones, calendario	Muestra las misiones programadas en el periodo elegido con sus estados (MI-005).

Visualización de resultados

- Fincas: tarjetas con nombre, ubicación y número de parcelas.
- Parcelas: tarjetas con nombre, cultivo, área en hectáreas y finca asociada, con acceso al detalle.
- Cultivos y zonas de fumigación: tarjetas con sus datos principales.
- Drones: tarjetas con modelo, número de serie, estado, batería, boquilla, agroquímicos compatibles y próximo servicio.
- Reportes: tablas con las columnas ID, Fecha, Estado y Área (ha) en Misiones, y Misión, Tipo, Fecha, Área (ha), Volumen (L) y L/ha en Uso de insumos. Los Indicadores se muestran en tarjetas.

Comportamiento de los resultados

- Mientras se cargan los datos, la vista muestra un mensaje de carga, como "Cargando parcelas...".
- Antes de elegir un filtro obligatorio, la vista indica qué debe seleccionar, como "Seleccione una finca para ver sus parcelas".
- Cuando no hay coincidencias, la vista lo indica con mensajes como "No hay parcelas registradas" o "No se encontraron registros.".

Searching in the Landing Page

La Landing Page no tiene buscador. El visitante llega a la información mediante los enlaces de la barra de navegación, que llevan a cada sección de la misma página.

4.2.5. Navigation Systems

Navigation in the Landing Page

Elemento	Descripción
Barra de navegación	Enlaces a las secciones de la página (Inicio, Funcionalidades, Cómo Funciona, Para Quién y Nuestro Equipo) y botón Solicitar Demo.
Enlaces de sección	Cada enlace desplaza la página hasta su sección (`#features` , `#how-it-works` , `#audiences` , `#available` y `#team-section`).
Selector de idioma	Cambia el contenido de la página entre español e inglés (LP-007).
Solicitar Demo	Lleva al formulario Solicita una demo (LP-009).
CTAs del Hero	Empieza tu prueba gratuita lleva al registro de la Web Application (LP-004) y Ver cómo funciona lleva a la sección Cómo funciona.
Footer	Repite los enlaces de las secciones y muestra los datos de contacto, las redes sociales y los términos legales (LP-006).

Navigation in the Web Application

Elemento	Descripción
Menú lateral	Acceso a todos los módulos, con ícono y etiqueta. El módulo activo se resalta. En pantallas menores a 960 px se oculta y se abre con el botón de menú.
Barra superior	Botón de menú, nombre AgriDron y selector de idioma.
Inicio como entrada	Tras iniciar sesión o registrarse, el usuario llega a Inicio. Desde ahí accede a Ver fincas, Ver reportes y los Accesos rápidos a cada módulo.
Botones contextuales	Cada listado tiene su botón de creación (Nueva finca, Nueva parcela y otros) y cada tarjeta sus acciones (Ver más, Editar y Eliminar).
Vistas de detalle	El detalle de parcela, de reporte y de dron tiene un botón para volver al listado (Volver, Volver a reportes y Volver a drones).
Acceso y registro	Iniciar Sesión y Crear Cuenta se enlazan entre sí. Al cerrar sesión desde Perfil, el usuario vuelve a Iniciar Sesión.
Página no encontrada	Una ruta inválida muestra un mensaje y el botón Ir a Inicio.

Recorridos principales de navegación

- Visitante: Landing Page, Empieza tu prueba gratuita, Crear Cuenta, Inicio.
- Agricultor: Inicio, Fincas, Nueva finca, Parcelas, Nueva parcela, Zonas de fumigación.
- Agricultor: Inicio, Misiones, solicitud de misión con parcela y fecha (MI-001).
- Operador técnico: Inicio, Misiones, calendario de misiones, monitoreo de la misión en curso (MI-005 y TR).
- Operador técnico: Inicio, Drones, Ver detalles, Ver mantenimientos, Registrar mantenimiento, Reportar falla, Registrar reparación, Agroquímicos.
- Agricultor u operador técnico: Inicio, Reportes, Desde / Hasta, Filtrar, Ver detalle, Descargar reporte.

4.3. Landing Page UI Design

La propuesta de UI de la Landing Page de AgriDron Solutions traduce las decisiones previas de identidad visual, estilo y arquitectura de información en una experiencia clara, persuasiva y orientada a la conversión. Su objetivo principal es presentar la propuesta de valor del producto, explicar de manera rápida cómo ayuda a los agricultores y a los operadores técnicos de drones, y conducir al visitante hacia una acción concreta, como registrarse, iniciar sesión, solicitar una demostración o explorar el funcionamiento de la plataforma de fumigación de precisión.

El diseño de la Landing Page se estructura en bloques progresivos que responden a una lógica de descubrimiento: primero captar la atención con una promesa clara de optimización agrícola, luego mostrar las funcionalidades clave (planificación de misiones, monitoreo en tiempo real y consulta de las condiciones climáticas) y los cuatro pasos de funcionamiento, reforzar la confianza mediante componentes visuales del sistema y un equipo transparente, y finalmente cerrar con llamadas a la acción claras. Esta organización permite que el usuario entienda qué resuelve AgriDron Solutions, cómo funciona y por qué debería utilizarlo, sin tener que navegar por una interfaz compleja ni enfrentarse a una sobrecarga de información.

A nivel visual, la interfaz aprovecha la paleta cromática definida para la marca, con predominio del degradado verde de los botones (#1DA27E a #0F8E74), el verde oscuro de los textos (#0D3C35) y tonos neutros, para transmitir sostenibilidad agrícola, precisión tecnológica, innovación y confianza profesional. La jerarquía visual se apoya en titulares fuertes en tipografía Montserrat, botones de acción (CTAs) altamente visibles, tarjetas informativas modulares con bordes suavizados y bloques claramente diferenciados por un sistema de espaciado basado en 8 px, logrando que el recorrido visual sea intuitivo, accesible y consistente tanto en pantallas de escritorio como en dispositivos móviles de campo.

4.3.1. Landing Page Wireframe

Los wireframes de la Landing Page de AgriDron Solutions representan la fase inicial de estructuración de la experiencia pública de la plataforma web. En ellos se define la jerarquía visual, la distribución de los bloques informativos y el orden en que el visitante descubre la propuesta de valor de la fumigación automatizada con drones antes de aplicar el estilo visual definitivo. Esta etapa permitió validar que el mensaje principal sobre agricultura de precisión estuviera visible en los primeros segundos y que la secuencia del contenido guiara al usuario de forma progresiva hacia la conversión.

Desktop

En la versión desktop, el wireframe organiza la información en un recorrido secuencial de pantalla completa:

- Hero Section: Cabecera con el titular principal ("Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada"), subtítulo explicativo, botones de acción (Empieza tu prueba gratuita y Ver cómo funciona), con el botón Solicitar Demo en la barra de navegación, y un elemento gráfico de soporte.
- Nuestras funcionalidades: Tarjetas horizontales dedicadas a los pilares tecnológicos del producto (Planificación de misiones, Monitoreo en tiempo real y Consulta las condiciones climáticas).
- Cómo funciona: Diagrama de proceso en 4 pasos (1. Planifica, 2. Consulta el clima, 3. Ejecuta, 4. Analiza) que explica el flujo de trabajo en campo.
- Para quién: Bloque de tarjetas por segmento de usuario (Agricultores y Operadores), especificando el valor que aporta la plataforma a cada usuario.
- Nuestro equipo: Sección de respaldo con los perfiles del equipo multidisciplinario detrás de la solución.
- Footer: Pie de página con enlaces de navegación interna, datos de contacto, ubicación y canales de redes sociales.

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vero vero delectus cupidatat repellat. Quis sapiente eligendi voluptatibus nobis lorem lorem quos excepturi. Lorem quis mollitia voluptates facilis delectus recusandae fuga ea repudiandae minus delectus. Eligendi voluptates quos id impedit consectetur.

Empieza tu prueba gratis

Ver como funciona

Nuestras Funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agricola más eficiente

PLACEHOLDER

Planificación de misiones

PLACEHOLDER

Planificación de misiones

PLACEHOLDER

Planificación de misiones

Cómo Funciona

Todo lo que necesitas para una fumigación agricola más eficiente

Planifica

Planifica

Planifica

Planifica

Para Quién

Una solución diseñada para cada actor del campo

Agricultores

Agricultores

Agricultores

Nuestro equipo

Un grupo de profesionales apasionados por la tecnologia y el campo

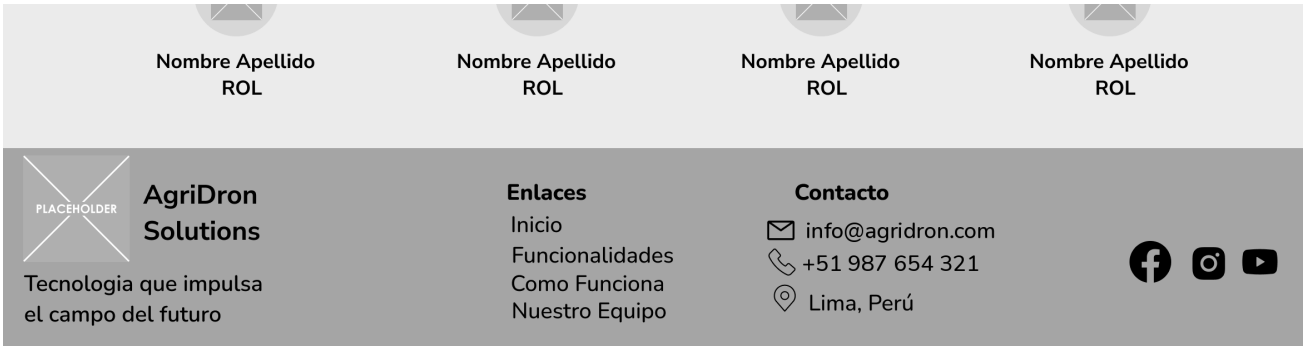


Figura: Wireframe Desktop de la Landing Page. El wireframe usa escala de grises, marcadores de imagen y líneas de texto de relleno para centrar la revisión en la estructura y no en el estilo. La jerarquía se marca con el tamaño de los títulos, las secciones se separan con fondos alternos y el contenido repetido (funcionalidades, pasos, segmentos y equipo) se ordena en columnas del mismo ancho.

Mobile

En la versión mobile, el wireframe conserva las mismas secciones y su orden, y las reorganiza en una sola columna. La barra de navegación se reduce a un botón de menú y al nombre AgriDron Solutions, los botones del Hero ocupan todo el ancho de la pantalla, las tarjetas de funcionalidades y de segmentos se apilan una debajo de otra y los cuatro pasos de Cómo funciona se presentan en vertical, unidos por flechas.

13:41

AgriDron Solutions

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

PLACEHOLDER

Reduce costos

Aumenta tu productividad

Protege a tu equipo

Empieza tu prueba gratuita

Ver cómo funciona

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.

Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.

Consulta las condiciones climáticas

Consulta el pronóstico del clima y determina el momento adecuado para realizar tus misiones.

Cómo funciona

En solo 4 pasos,
lleva el control de tus operaciones.

1

Planifica

Selecciona tu parcela
y define el área en el mapa.

2

Consulta el clima

Verifica las condiciones
meteorológicas.

3

Ejecuta

Monitorea la misión
en tiempo real.

4

Analiza

Revisa reportes e historial
de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada
para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.

Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.

Nuestro equipo

Un grupo de profesionales
apasionados por la tecnología y el campo.

Gabriel Ramírez

Desarrollador Frontend

Edwin Nicho

Desarrollador Backend

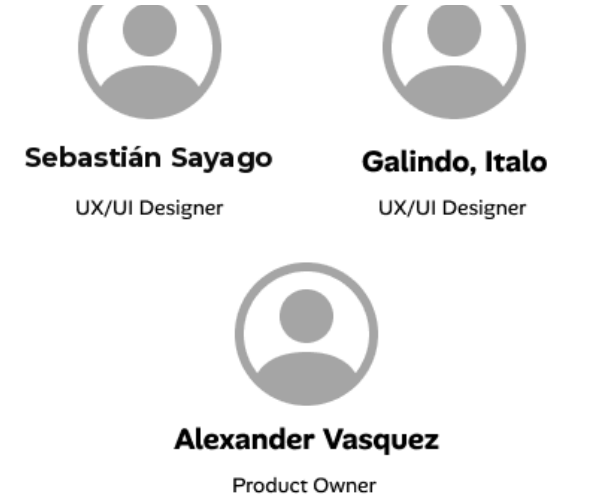


Figura: Wireframe Mobile de la Landing Page. La disposición en una sola columna evita el desplazamiento horizontal, los botones de ancho completo facilitan el uso con una mano y los textos se mantienen cortos para leerse en pantallas pequeñas, lo que apoya el uso desde el celular en campo.

4.3.2. Landing Page Mock-up

Los mock-ups finales de la Landing Page de AgriDron Solutions representan la consolidación visual de la arquitectura y estructura planteadas en los wireframes. En esta etapa de alta fidelidad se integran la paleta cromática institucional (con predominio del degradado verde #1DA27E a #0F8E74 y el texto #0D3C35), la familia tipográfica Montserrat, la escala de espaciado modular basada en 8 px, la iconografía agrícola/tecnológica y los estándares de accesibilidad visual (WCAG 2.1 AA). El resultado es una interfaz pública coherente, moderna y persuasiva, alineada con la propuesta de valor de la agricultura de precisión y la fumigación con drones.

Desktop

En el mock-up desktop se evidencia una jerarquía visual clara, reforzada mediante el uso del verde oscuro #0D3C35 en títulos y textos y el degradado verde en los botones de llamada a la acción (CTAs) y puntos de énfasis. La hero section captura de inmediato la atención del visitante con el mensaje principal de la plataforma, botones destacados de conversión (Empieza tu prueba gratuita y Ver cómo funciona) y un contenedor visual que muestra la interfaz telemétrica del dron sobre un mapa satelital. Las secciones posteriores organizan las funcionalidades clave, la segmentación por segmento de usuario (agricultores y operadores), la secuencia operativa de uso y el equipo multidisciplinario sobre fondos neutros claros (#FFFFFF y #F3F5F2), facilitando una lectura escaneable y fluida.

AgriDron Solutions

Inicio | Funcionalidades | Cómo Funciona | Para Quién | Nuestro Equipo | Solicitar Demo

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

Reduce costos | Aumenta tu productividad | Protege a tu equipo

Empieza tu prueba gratuita →

Ver cómo funciona

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.

→

Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.

→

IA predictiva

Consulta condiciones climáticas y recibe recomendaciones para mejores resultados.

→

Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.

1 **Planifica**
Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.

→

2 **Consulta el clima**
Verifica las condiciones meteorológicas.

→

3 **Ejecuta**
Monitorea la misión en tiempo real.

→

4 **Analiza**
Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.

Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.

Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.

Nuestro equipo

Un grupo de profesionales apasionados por la tecnología y el campo.

Figura: Mock-up Desktop de la Landing Page.

Mobile

En el mock-up mobile se aplican los colores y la tipografía de la versión desktop sobre la estructura del wireframe mobile. El Hero muestra una fotografía de campo detrás del titular, los beneficios (Reduce costos, Aumenta tu productividad y Protege a tu equipo) y los dos botones de acción. Las tarjetas de funcionalidades usan iconos verdes y bordes redondeados, los pasos de Cómo funciona se numeran en círculos verdes, las tarjetas de Para quién incluyen una fotografía de cada segmento (Agricultores y Operadores) y el footer en verde reúne los enlaces, el contacto y las redes sociales.

13:41

AgriDron Solutions

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para
una fumigación agrícola más eficiente.

Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.

Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.

Consulta las condiciones climáticas

Consulta el pronóstico del clima y determina el momento adecuado para realizar tus misiones.

Cómo funciona

En solo 4 pasos,
lleva el control de tus operaciones.

1

Planifica

Selecciona tu parcela
y define el área en el mapa.

2

Consulta el clima

Verifica las condiciones
meteorológicas.

3

Ejecuta

Monitorea la misión
en tiempo real.

4

Analiza

Revisa reportes e historial
de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada
para cada actor del campo.

Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones
desde una sola plataforma.

Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con
información precisa y en tiempo real.

Nuestro equipo

Un grupo de profesionales
apasionados por la tecnología y el campo.

Gabriel Ramírez

Desarrollador Frontend

Edwin Nicho

Desarrollador Backend

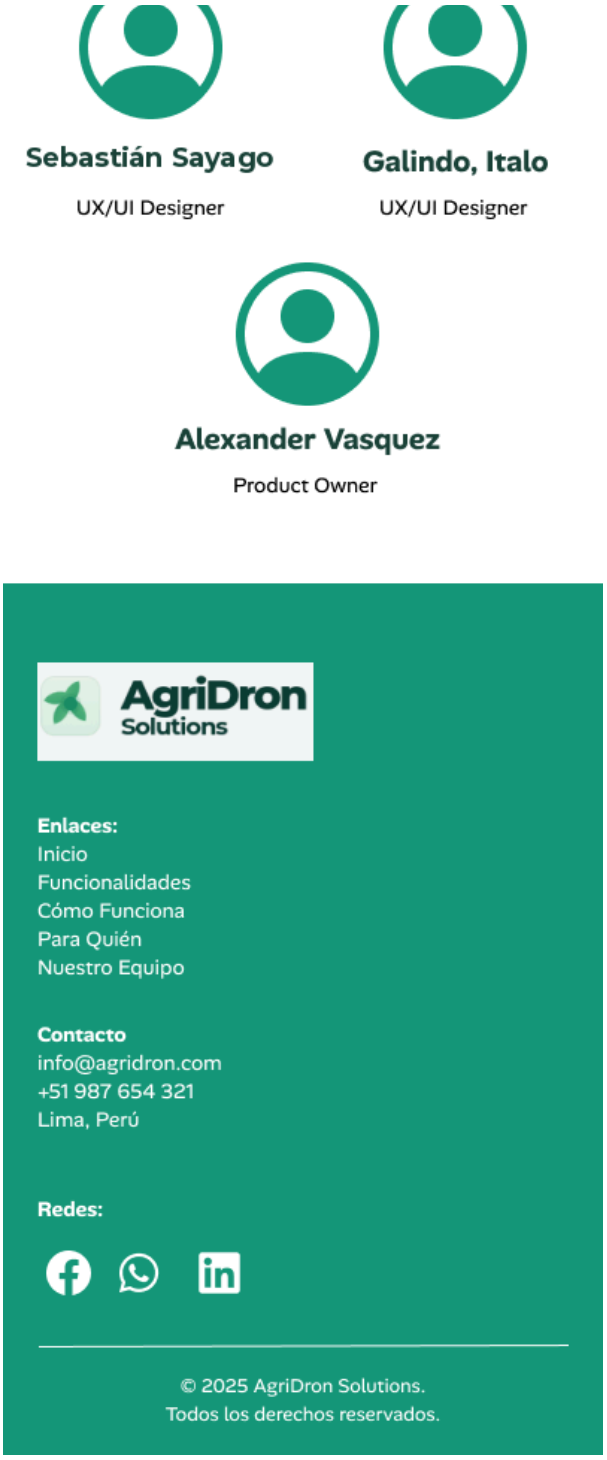


Figura: Mock-up Mobile de la Landing Page. El texto oscuro sobre fondo blanco y los botones verdes con texto blanco mantienen un contraste alto, los iconos acompañan siempre a una etiqueta de texto y los botones y tarjetas tienen un tamaño cómodo para tocarlos en pantallas táctiles.

4.4. Web Applications UX/UI Design

La propuesta UX/UI de las Web Applications de AgriDron Solutions está diseñada para responder a las necesidades principales de sus usuarios clave: permitir que los agricultores planifiquen y soliciten misiones de fumigación de precisión sobre sus parcelas con rapidez y dar a los operadores técnicos un control telemétrico detallado durante la ejecución del vuelo en campo. A partir de ello, la interfaz prioriza el acceso directo a módulos críticos (mapas

satelitales, misiones, telemetría en vivo y alertas climáticas), la visualización rápida del estado operativo en tiempo real y la reducción de pasos en las tareas más frecuentes de la jornada agrícola.

4.4.1. Web Applications Wireframes

Los wireframes de las Web Applications definen la estructura base de las vistas más relevantes del sistema antes de aplicar el diseño visual definitivo. En ellos se observa la distribución de dashboards interactivos, mapas satelitales, formularios de programación de misiones en pasos, tablas telemétricas, tarjetas de métricas (KPIs), paneles laterales de control de vuelo y zonas de acción principal. Esta etapa permitió validar la relación entre la jerarquía visual, la arquitectura de información y los flujos operativos por rol (agricultor y operador técnico).

En escritorio, los wireframes muestran una estructura con sidebar lateral persistente, header superior con el botón de menú, el nombre AgriDron y el selector de idioma, y un área central de trabajo amplia, adecuada para la interacción con mapas cartográficos, monitoreo telemétrico y reportes gráficos de rendimiento. En mobile web, la información se reorganiza en tarjetas apiladas, paneles deslizantes y listas táctiles de fácil lectura bajo luz solar directa, reduciendo la complejidad visual sin perder funcionalidad ni velocidad de respuesta en campo.

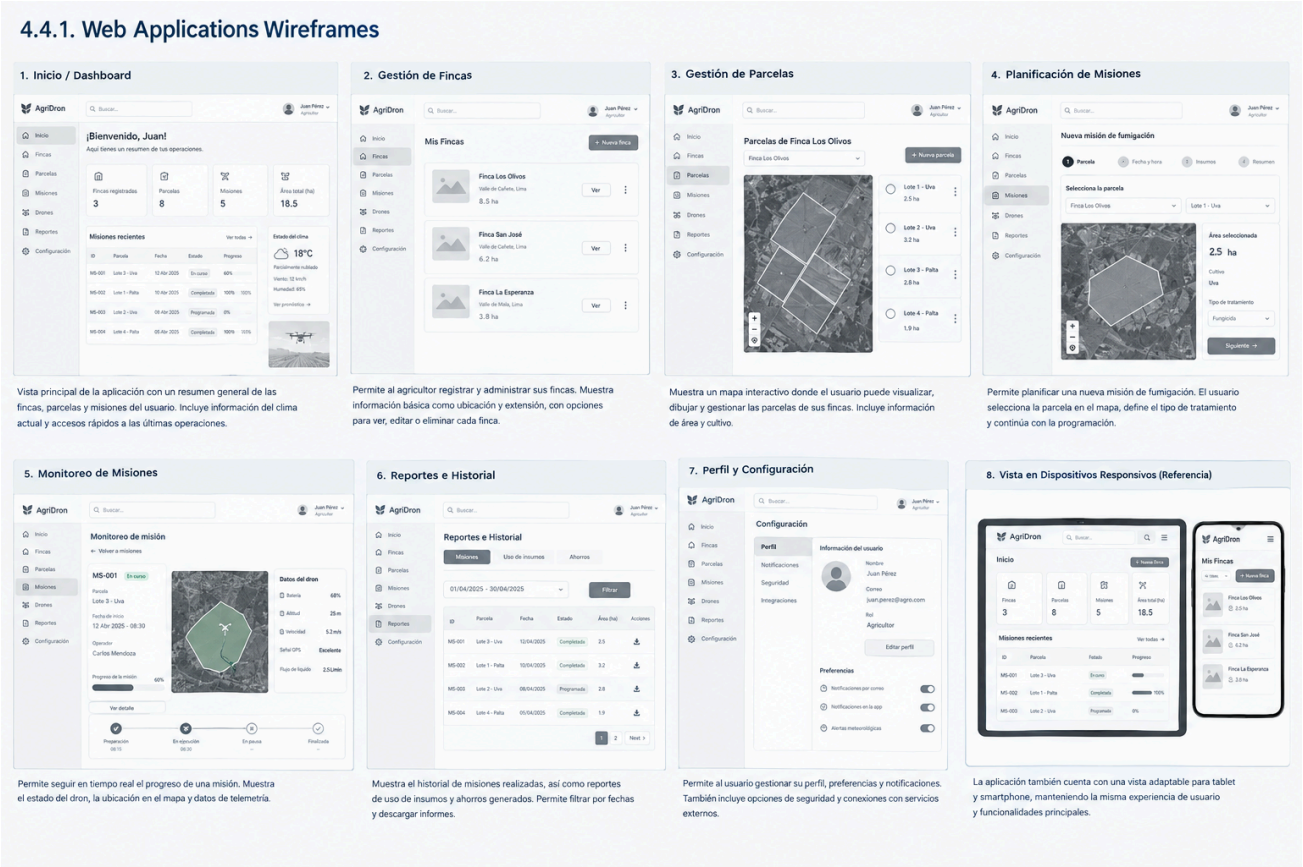


Figura: Wireframes de la Web Application. Representan la estructura de las vistas principales, en escritorio y en dispositivos responsivos, antes de aplicar el diseño visual. Su propósito es validar la jerarquía y la distribución del contenido de cada vista.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

Los diagramas de wireflow de AgriDron Solutions ilustran la secuencia e interacción de las pantallas de la aplicación web para cumplir los objetivos clave del usuario dentro del sistema de fumigación con drones. Cada flujo mapea la transición entre interfaces a partir de un propósito operativo (user goal), detallando desde el ingreso a la plataforma hasta el monitoreo telemétrico en tiempo real y la gestión del perfil.

User Goal Principal: Planificar, ejecutar y monitorear una misión de fumigación de precisión

Este flujo representa el recorrido completo del usuario (agricultor u operador) a través de la interfaz web para llevar a cabo una operación de pulverización con drones:

- Acceso y Autenticación (Pantallas 1 y 2): El usuario inicia en la Landing Page pública y transiciona al Inicio de Sesión para ingresar sus credenciales (nombre de usuario y contraseña).
- Panel de Control Operativo (Pantalla 3 - Dashboard): Tras autenticarse, accede al panel inicial que muestra un resumen ejecutivo de la operación: métricas generales (fincas registradas, parcelas, misiones activas, hectáreas totales), listado de misiones recientes con estado de avance y un widget de clima en tiempo real (18 °C, viento, humedad).
- Gestión de Fincas (Pantalla 4): A través del sidebar lateral, el usuario ingresa al módulo de Mis Fincas donde visualiza las propiedades registradas (Finca Los Olivos, Finca San José, Finca La Esperanza) y sus extensiones en hectáreas.

- Gestión de Parcelas (Pantalla 5): Al seleccionar una finca, la interfaz despliega sus parcelas delimitadas sobre un mapa satelital interactivo (Lote 1, Lote 2 - Uva, Lote 3 - Palta), permitiendo agregar nuevos lotes o seleccionar uno existente para operar.
- Planificación de Misiones (Pantalla 6): El flujo avanza hacia la herramienta de configuración en 4 pasos (1. Parcela, 2. Fecha y hora, 3. Insumos, 4. Resumen). El usuario selecciona la parcela (Lote 1 - Uva, 2.5 ha), especifica el tipo de agroquímico (Fungicida) y valida el área sobre el mapa interactivo.
- Monitoreo de Misiones en Tiempo Real (Pantalla 7 - Misión MS-001): Durante el vuelo, el sistema muestra la ruta sobre el mapa satelital y el panel de telemetría con datos críticos en vivo: nivel de batería (68%), altitud (45 m), velocidad (5.2 m/s), modo de vuelo (Automático) y flujo de líquido (2.5 L/min), junto con una barra de progreso por etapas (Autorizada 08:15 ➔ En curso 08:30 ➔ En pausa ➔ Completada).
- Reportes e Historial (Pantalla 8): Concluida la misión, los datos se almacenan en el historial general, donde se pueden filtrar por rango de fechas, finca y estado para consultar el detalle de hectáreas trabajadas y descargar reportes.
- Perfil (Pantalla 9): Vista donde el usuario (Juan Pérez - Rol: Agricultor) consulta sus datos (nombre de usuario, correo electrónico y rol asignado) y puede cerrar sesión.
- Vista en Dispositivos Responsivos (Pantalla 10): Muestra la adaptación y equivalencia de las pantallas clave (Fincas y Monitoreo de Misión) en formato mobile/tablet para su uso directo en campo.

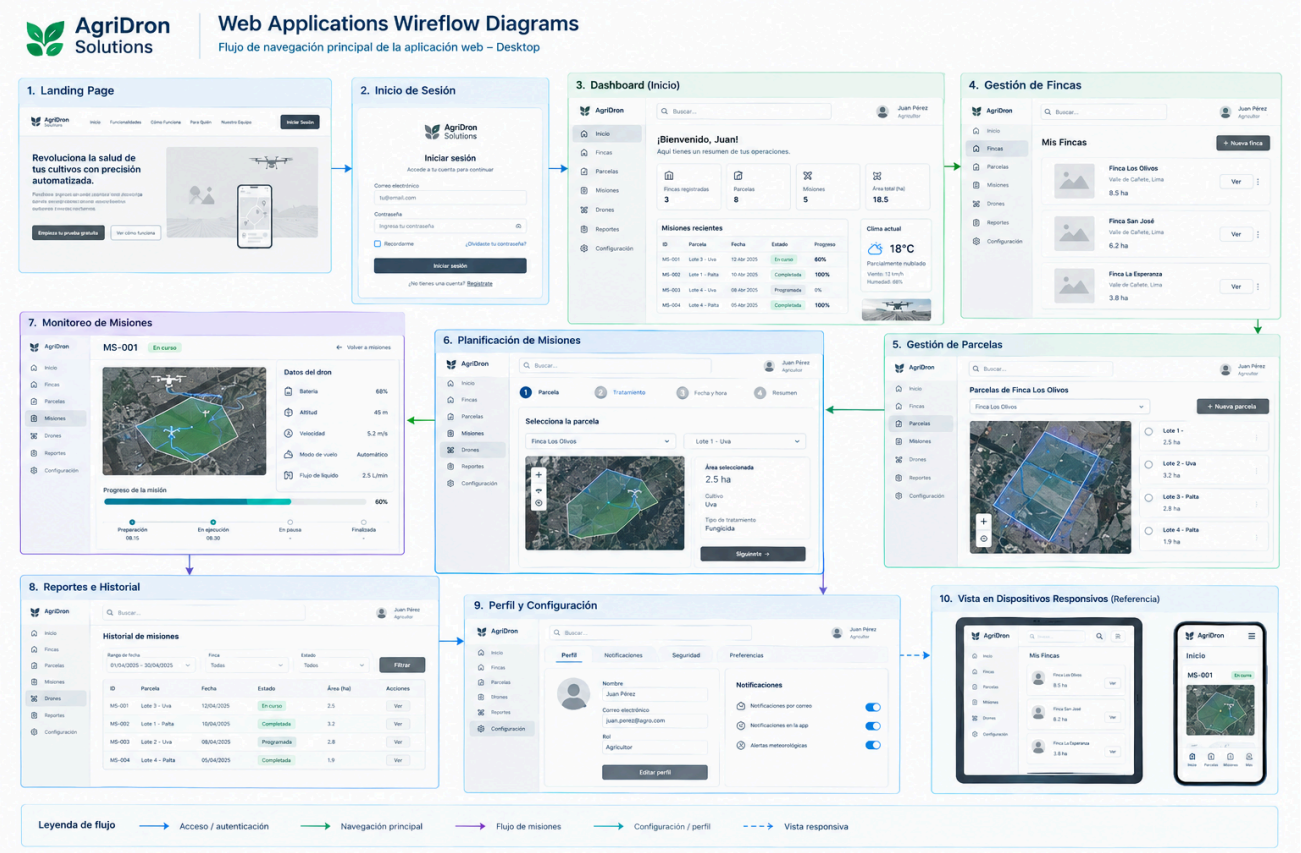


Figura: Wireflow de la Web Application. Representa la secuencia de pantallas que recorre el usuario para planificar, ejecutar y monitorear una misión de fumigación, con las transiciones entre ellas. Su propósito es verificar que la navegación lleve al usuario a su objetivo sin pasos innecesarios.

Enlace del Figma: https://www.figma.com/design/glhPSpNHHNeI3RMWLQSl8a/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=LmubQnBsex2NasC8-1

4.4.3. Web Applications Mock-ups

Los mock-ups de alta fidelidad de AgriDron Solutions representan la consolidación visual y funcional de la aplicación web, construidos sobre el sistema de diseño, la paleta cromática, la jerarquía tipográfica (Roboto) y la escala de espaciado modular definidos en la solución. En estas interfaces se evidencia cómo la arquitectura de información y el diseño inclusivo con alto contraste se traducen en pantallas operativas, legibles en entornos de campo y optimizadas para el trabajo en escritorio, tablet y smartphone.

En escritorio, la aplicación estructura su área de trabajo mediante un sidebar lateral persistente con menú navegable (Inicio, Fincas, Parcelas, Misiones, Drones, Reportes, Perfil), una barra superior (header) con el botón de menú, el nombre AgriDron y el selector de idioma, y un lienzo central con tarjetas, mapas satelitales interactivos, paneles telemétricos y tablas operativas. En dispositivos móviles y tablets, la interfaz reorganiza la información en listas táctiles apiladas y tarjetas adaptativas, preservando el acceso completo a las funciones sin saturar la pantalla.

A continuación, se detallan los 8 escenarios visuales clave presentados en la propuesta de alta fidelidad:

1. Inicio / Dashboard

- Propósito: Vista principal y centro de control operativo tras autenticarse en la plataforma. **Componentes clave:**
- Tarjetas de métricas generales (KPIs): Resumen numérico con total de Fincas registradas (3), Parcelas (8), Misiones (5) y Área total (18.5 ha).
- Misiones recientes: Tabla resumida con ID de misión (MS-001, MS-002, MS-003), parcela de destino, fecha y badges de estado con código de color (En curso, Completada, Programada).
- Widget meteorológico: Panel en tiempo real que exhibe temperatura (18 °C), condición del cielo (Parcialmente nublado), velocidad del viento (12 km/h) y humedad relativa (68%)

2. Gestión de Fincas

- Propósito: Administrar los predios agrícolas registrados por el usuario, su ubicación y superficie total.

Componentes clave:

- Botón contextual destacado + Nueva finca para el registro acelerado de campos.
- Tarjetas de finca (Finca Los Olivos, Finca San José, Finca La Esperanza) que incluyen miniatura satelital, ubicación geográfica (Valle de Cañete, Valle de Mala - Lima) y extensión en hectáreas (8.5 ha, 6.2 ha, 3.8 ha) con botón directo de inspección Ver

3. Gestión de Parcelas

- Propósito: Visualización y delimitación cartográfica de los lotes agrícolas pertenecientes a una finca.

Componentes clave:

- Contenedor de mapa satelital interactivo con herramientas de zoom y trazado poligonal en vivo.
- Menú desplegable para filtrado rápido por finca (Finca Los Olivos) y lista lateral de parcelas activas (Lote 1 - Uva 2.5 ha, Lote 2 - Uva 3.2 ha, Lote 3 - Palta 2.8 ha, Lote 4 - Palta 1.9 ha) con botones de acción contextual (+ Nueva parcela).

4. Planificación de Misiones

- Propósito: Flujo asistido (wizard) en 4 pasos para programar una pulverización de precisión. **Componentes clave:**
- Indicador de progreso por etapas (1. Parcela ➔ 2. Fecha y hora ➔ 3. Insumos ➔ 4. Resumen).
- Previsualización geoespacial del área a tratar (2.5 ha), selección del tipo de cultivo (Uva) y definición del agroquímico (Fungicida), con botón primario Siguiente ➔.

5. Monitoreo de Misiones

- Propósito: Control telemétrico en tiempo real del estado del vuelo y descarga de insumos sobre la parcela.

Componentes clave:

- Badge de estado en tiempo real (MS-001 - En curso) y mapa satelital con la trayectoria del dron trazada.
- Panel telemétrico en vivo: batería (68%), altitud (25 m), velocidad (5.2 m/s), nivel de señal GPS (Excelente) y caudal de flujo (2.5 L/min).
- Barra de avance lineal de misión (60%) dividida por fases (Autorizada 08:15 ➔ En curso 08:30 ➔ En pausa ➔ Completada).

6. Reportes e Historial

- Propósito: Consulta analítica, fiscalización del consumo de insumos y auditoría de vuelos ejecutados.

Componentes clave:

- Navegación por pestañas (Misiones, Uso de insumos, Indicadores).
- Selector de rango de fechas (01/04/2025 - 30/04/2025) con filtro aplicable.
- Tabla con ID de orden, parcela, fecha de aplicación, hectáreas tratadas y botón directo para descargar el acta de conformidad digital.

7. Perfil

- Propósito: Consulta de la información del usuario y cierre de sesión.

Componentes clave:

- Ficha de usuario (Juan Pérez - juan.perez@agro.com) con nombre de usuario, correo electrónico y rol asignado.
- Botones Ir a Fincas y Cerrar Sesión.

8. Vista en Dispositivos Responsivos

- Propósito: Adaptación de las pantallas clave (Fincas y Monitoreo de Misión) al formato mobile y tablet para su uso directo en campo.

Componentes clave:

- Barra lateral oculta que se abre desde el botón de menú de la barra superior y se superpone al contenido.
- Tarjetas en una sola columna, con el contenido apilado verticalmente y botones de ancho completo.
- Selector de idioma visible en la barra superior y etiquetas de estado con el mismo color y texto que en la versión web.

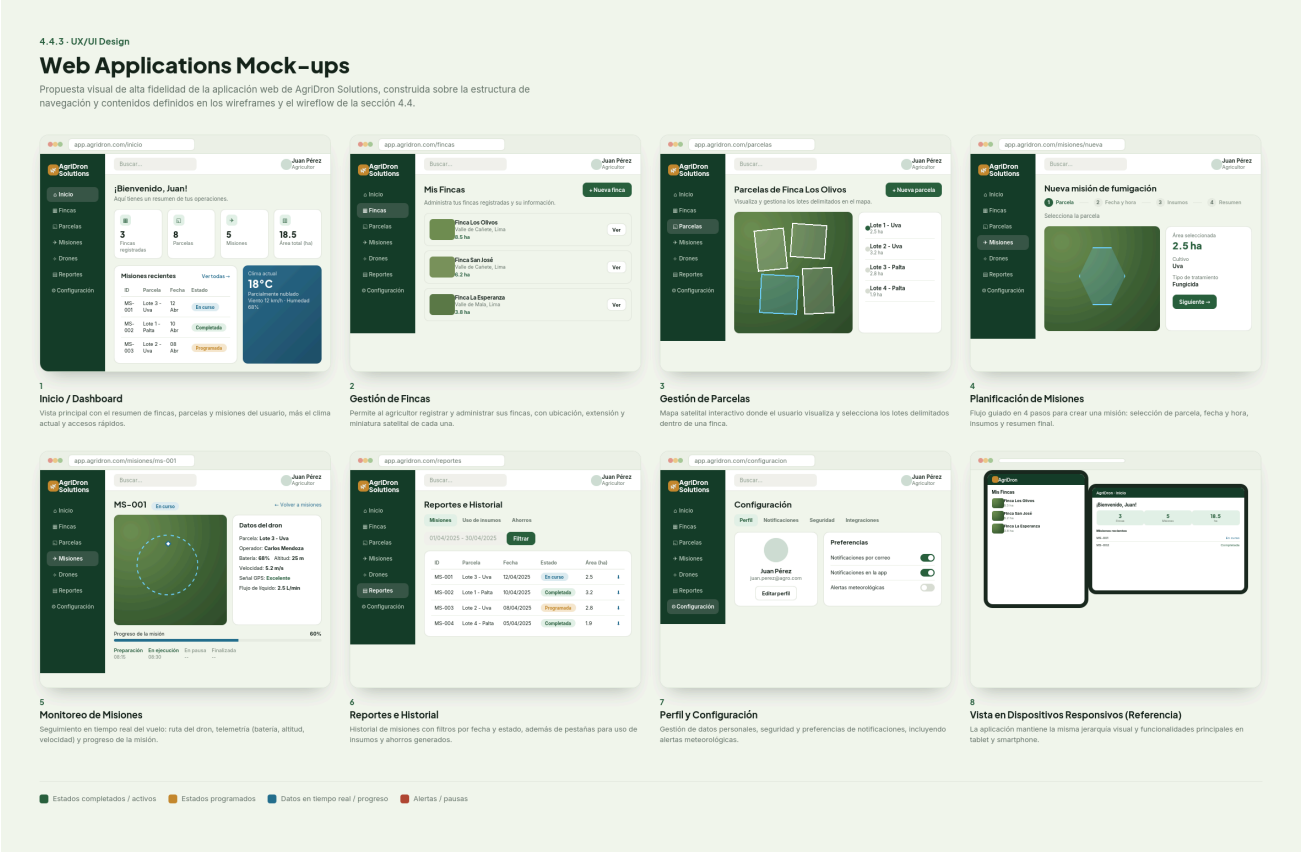


Figura: Mock-ups de la Web Application. Representan las vistas principales en alta fidelidad, con la paleta, la tipografía y los componentes definidos en las Style Guidelines del 4.1. Su propósito es mostrar cómo se verá la aplicación antes de implementarla y servir de referencia para el desarrollo.

Enlace del Figma: https://www.figma.com/design/glhPSpNHHNel3RMWLQSl8a/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=LmubQnBsex2NasC8-1

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Los User Flow Diagrams de AgriDron Solutions representan los recorridos funcionales principales de los usuarios dentro de la plataforma web, detallando la lógica de navegación, las reglas de negocio, los puntos de decisión y el comportamiento del sistema ante condiciones esperadas o interrupciones operativas. A diferencia del wireflow, este diagrama se enfoca en las bifurcaciones lógicas y validaciones que determinan el avance del usuario desde el inicio hasta el cumplimiento de sus objetivos.

User Goal 1: Planificar y ejecutar una misión de fumigación de precisión.

Happy path (Camino feliz):

- Autenticación e inicio: El usuario inicia sesión correctamente en la aplicación web.
- Validación de infraestructura agrícola: El sistema verifica que la finca ya está registrada y que la parcela objetivo se encuentra delimitada geométricamente en el mapa satelital.
- Configuración de misión: El usuario crea la misión especificando parcela, fecha, insumos agrícolas y tipo de tratamiento fitosanitario.
- Validación meteorológica: La plataforma consulta las condiciones climáticas en tiempo real y confirma que son favorables para el vuelo.

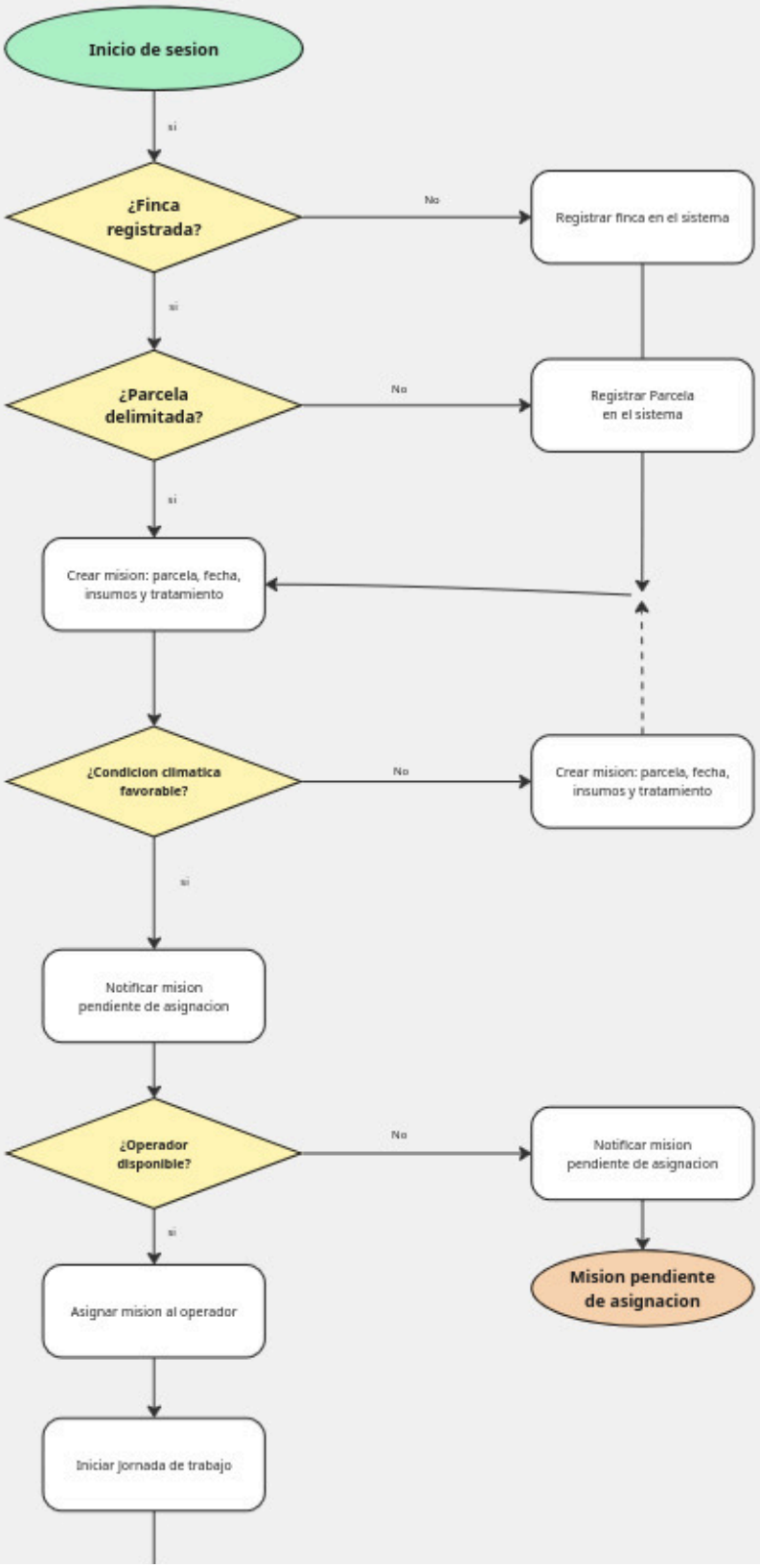
- Asignación de recursos y operador: El operador técnico asigna un dron disponible y los insumos a la misión, se asigna como responsable y el sistema notifica al agricultor.
- Autorización: El operador técnico configura los parámetros de vuelo y aprueba la misión, que pasa a estado Autorizada.
- Ejecución y cierre: Se inicia el vuelo de fumigación automatizado sin incidencias, el operador técnico marca la misión como completada y el agricultor obtiene el reporte de servicio, alcanzando el estado final Completada.

Unhappy paths y rutas alternativas (Excepciones y decisiones):

- Finca o parcela no registrada: Si el usuario no cuenta con la finca o parcela registrada, el flujo se desvía para exigir el registro previo de los predios en la base de datos geográfica antes de continuar con la creación de la misión.
- Condición climática desfavorable: Si el análisis meteorológico detecta vientos fuertes o lluvia, el sistema emite una advertencia de riesgo alto de deriva y el usuario puede volver a la planificación para cambiar la fecha o los parámetros de la misión.
- Sin dron disponible: Si no existe un dron disponible al momento de la asignación, el sistema lo indica y la misión se mantiene en estado Programada.
- Incidencias técnicas o climáticas durante el vuelo: Si durante la pulverización surge una falla de equipo o cambio climático adverso, el operador técnico pausa la misión, que pasa a estado En pausa, y la reanuda desde el punto de parada cuando la incidencia se resuelve.

User Flow Diagram - Planificacion y ejecucion de una mision de fumigacion

Flujo logico de la aplicacion web de Agridron Solutions, con los puntos de decision clave del proceso



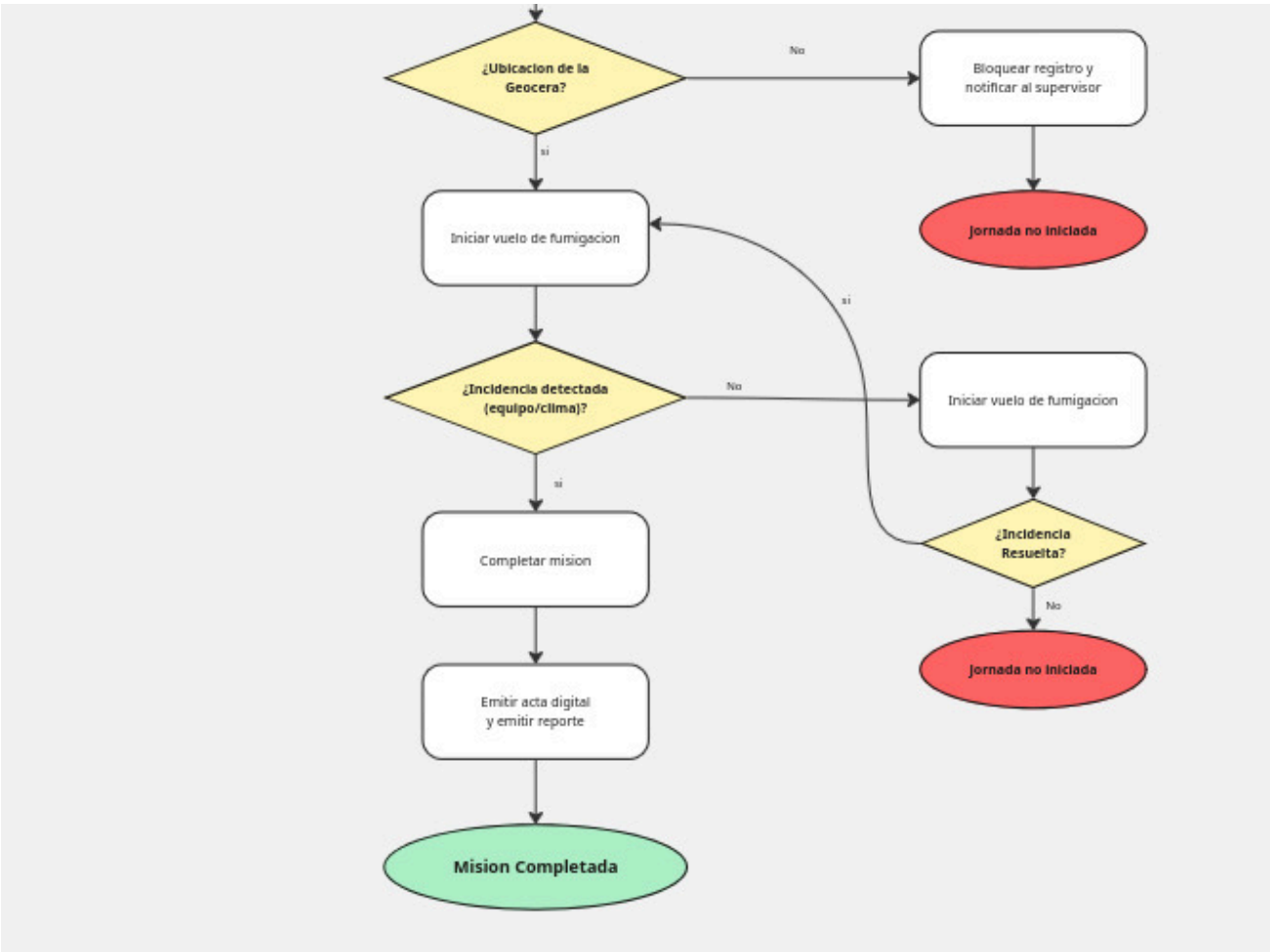


Figura: User Flow de la planificación y ejecución de una misión de fumigación. Representa los puntos de decisión del recorrido, con el camino feliz y las rutas alternativas. Su propósito es mostrar cómo responde el sistema ante cada condición.

Link del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHnbT8O4=/?share_link_id=310365063702

4.5. Web Applications Prototyping

Los prototipos de AgriDron Solutions simulan en Figma la interacción y la navegación de la Web Application en Desktop y en Mobile Web Browser, siguiendo los recorridos de los User Flow Diagrams (4.4.4). Las decisiones de interacción se basan en tres criterios.

- **Navegación consistente:** el prototipo usa el sistema de navegación definido en la Information Architecture (4.2.5). En Desktop, el menú lateral queda siempre visible y resalta el módulo activo. En Mobile, el menú se oculta y se abre con el botón de menú, para dejar el ancho de la pantalla al contenido.
- **Acciones visibles en su contexto:** cada listado muestra su botón de creación (por ejemplo, Nueva finca) y cada tarjeta sus acciones (Ver, Editar y Eliminar), para que el usuario actúe sin salir de la vista en la que está.
- **Pasos guiados en las tareas largas:** la planificación de una misión se divide en un asistente de cuatro pasos (parcela, fecha y hora, insumos y resumen), que reduce los errores y muestra en qué paso está el usuario.

Gestion de fincas

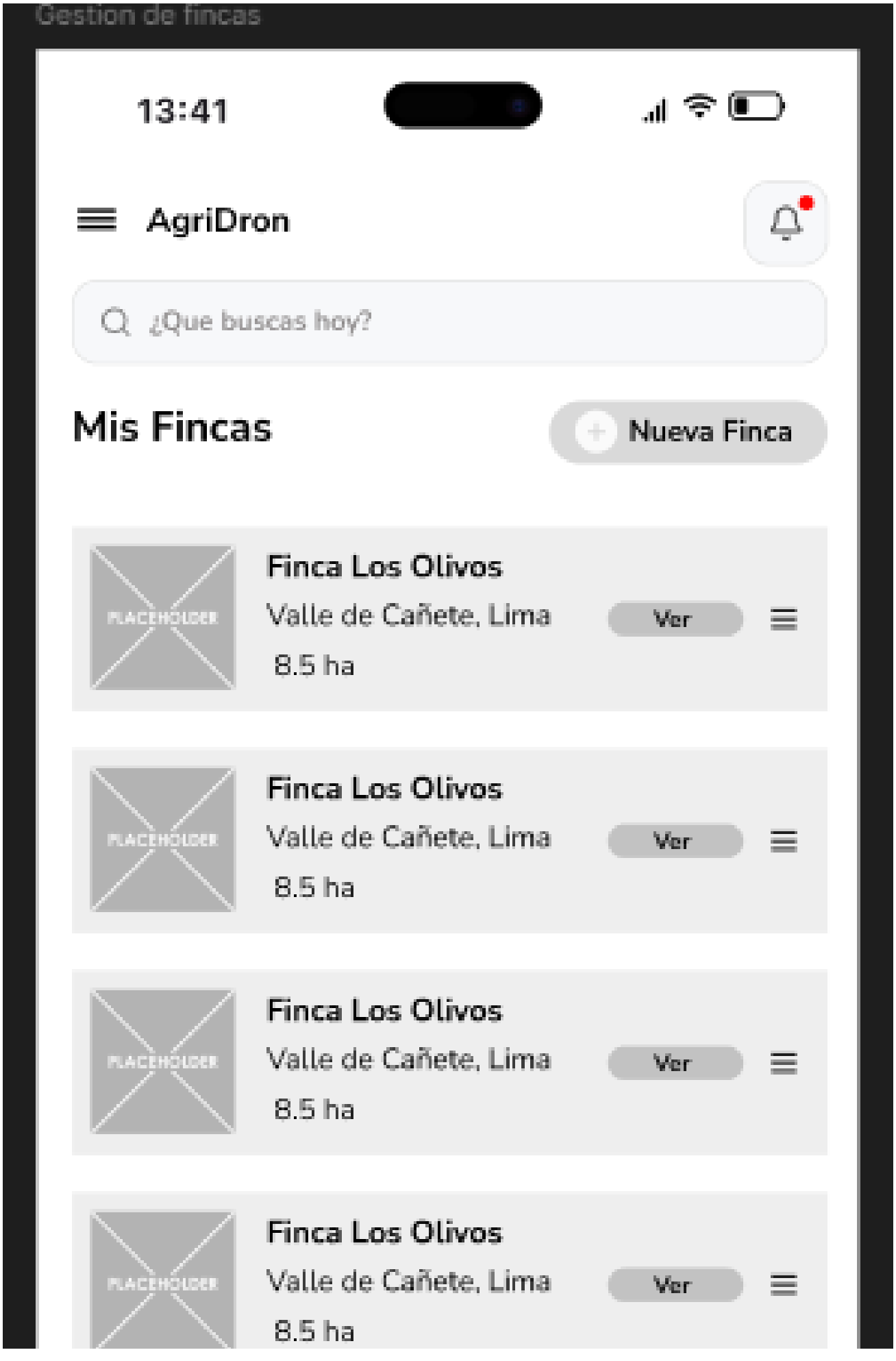


Figura: Prototipo Mobile, vista Mis Fincas. En Mobile el menú lateral se reemplaza por el botón de menú de la barra superior, y las fincas se muestran en una sola columna, con el botón Ver en cada tarjeta y el botón Nueva Finca arriba.

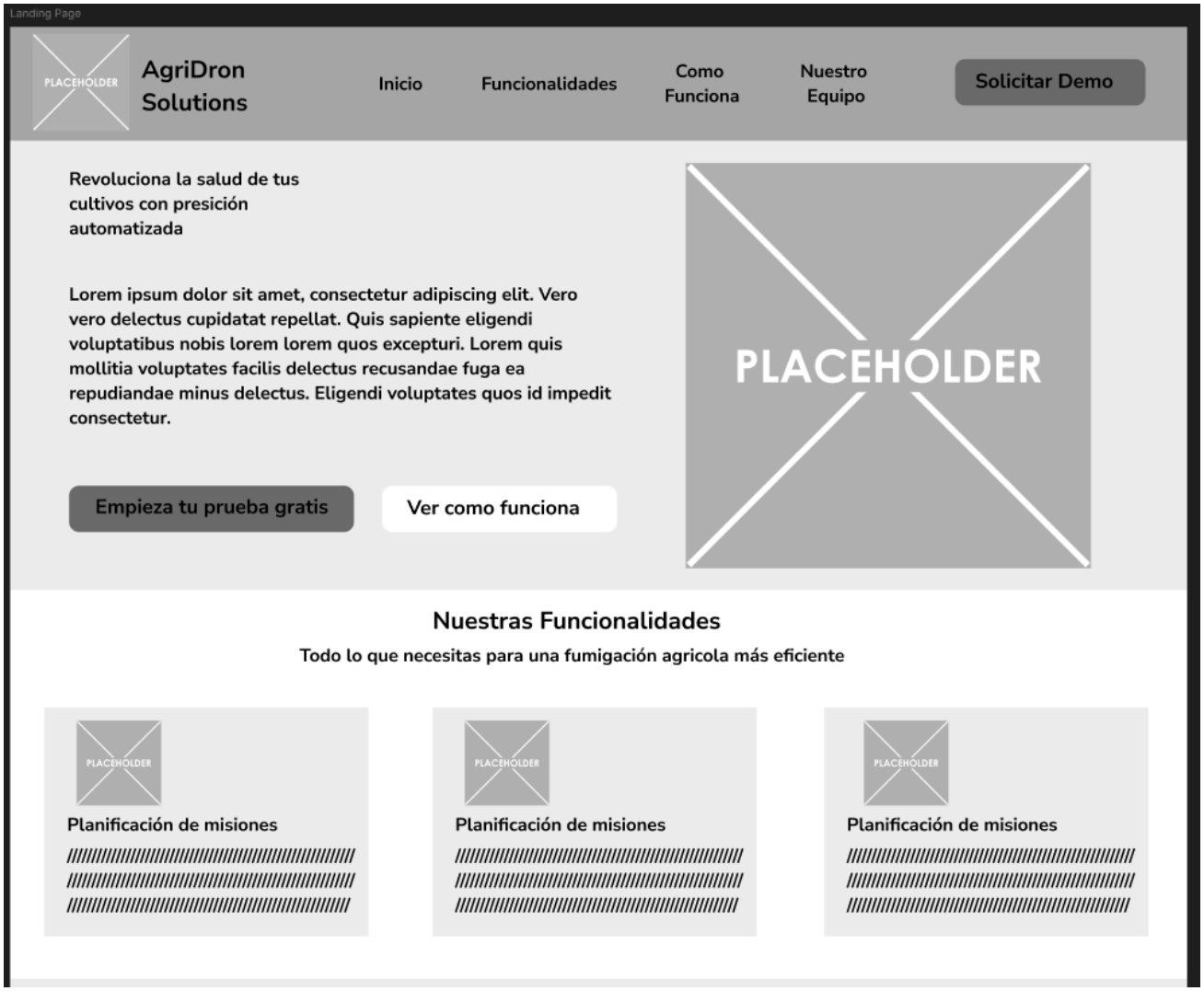


Figura: Prototipo Desktop, Landing Page. La barra de navegación enlaza las secciones de la página y el botón Solicitar Demo, y el Hero presenta los botones Empieza tu prueba gratis y Ver cómo funciona.

Enlace del Figma: https://www.figma.com/design/glhPSpNHHNeI3RMWLQSl8a/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=LmubQnBsex2NasC8-1

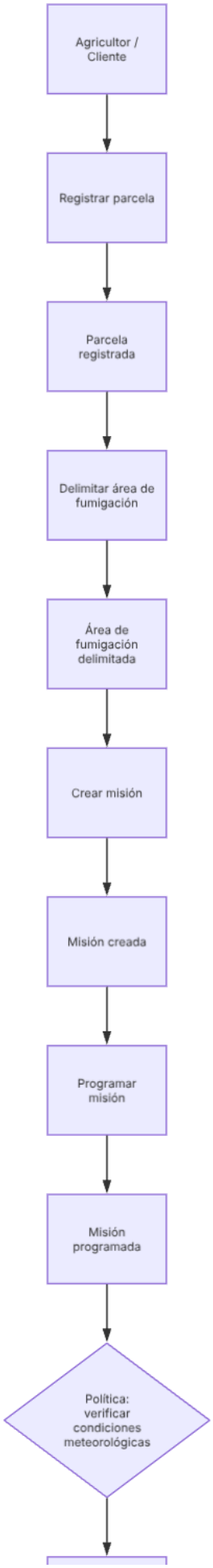
4.6. Domain-Driven Software Architecture

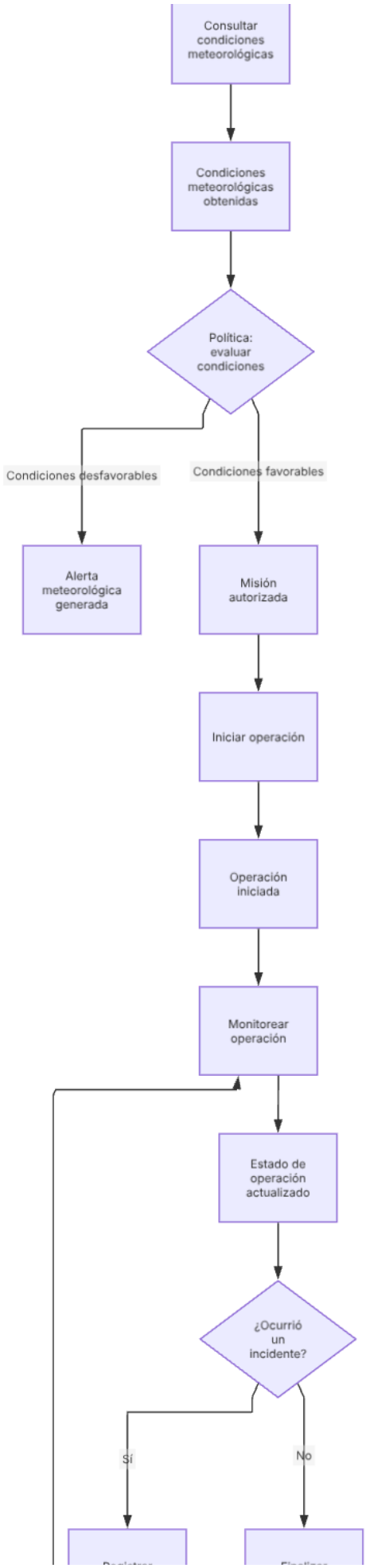
4.6.1. Design-Level Event Storming

El **Design-Level Event Storming** permite representar el flujo principal del dominio de AgriDron Solutions mediante comandos, eventos de dominio, actores, políticas y agregados.

Flujo principal del dominio

El flujo comienza cuando un agricultor solicita un servicio de fumigación y termina con el registro de los resultados y la generación de información histórica para consulta.


Agricultor / Cliente
Registrar parcela
Parcela registrada
Delimitar área de fumigación
Área de fumigación delimitada
Crear misión
Misión creada
Programar misión
Misión programada
Política: verificar condiciones meteorológicas


Consultar condiciones meteorológicas
Condiciones meteorológicas obtenidas
Política: evaluar condiciones
Condiciones desfavorables
Condiciones favorables
Alerta meteorológica generada
Misión autorizada
Iniciar operación
Operación iniciada
Monitorear operación
Estado de operación actualizado
¿Ocurrió un incidente?
Sí
No

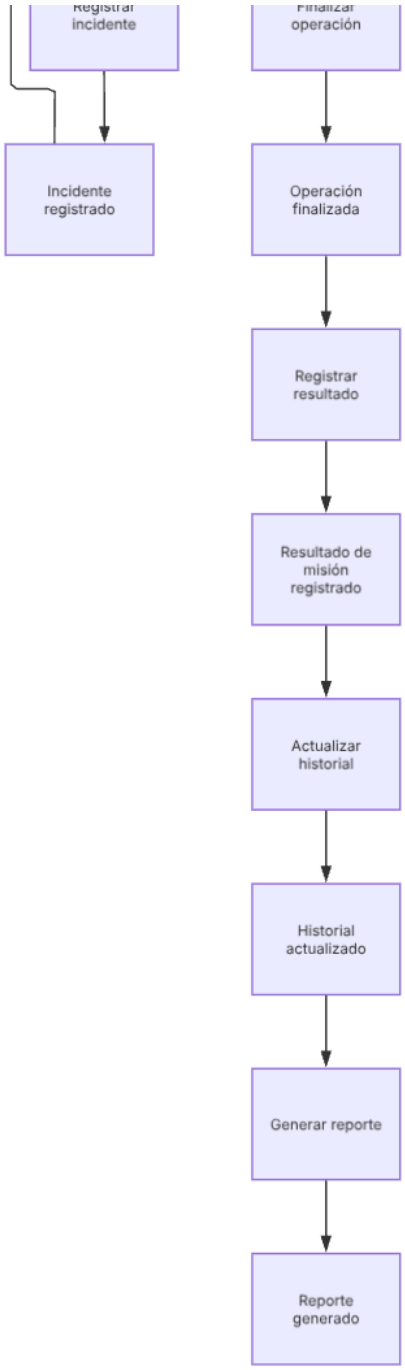


Figura: Flujo principal del dominio de AgriDron Solutions. Recorre el flujo desde que el agricultor registra la parcela hasta que se genera el reporte. Incluye las dos políticas meteorológicas, que generan una alerta si las condiciones son desfavorables o autorizan la misión si son favorables, y el ciclo de monitoreo en el que se registran los incidentes hasta finalizar la operación.

Link de Lucidchart: https://lucid.app/lucidchart/e8a59167-4148-4d11-ab49-19abe080e585/edit?view_items=J4zqxcoJNdUQq%2BczQQMJK5LES6g%3D&page=0_0&invitationId=inv_ac46e8d4-1e8b-4dcd-b431-e285187b3edc

Actores principales

Actor	Responsabilidad
Agricultor / Cliente	Solicita servicios y consulta información de sus operaciones.

Actor	Responsabilidad
Operador técnico	Registra y planifica misiones, verifica condiciones, ejecuta y monitorea operaciones y registra resultados.
Sistema meteorológico externo	Proporciona información climática para apoyar la planificación.

Comandos

Comando	Origen	Propósito
Registrar parcela	Agricultor	Crear información de una parcela agrícola.
Delimitar zona de fumigación	Agricultor	Definir el área que será tratada.
Crear misión	Agricultor	Crear una operación de fumigación asociada a una parcela.
Programar misión	Operador	Definir fecha y hora planificadas.
Consultar condiciones meteorológicas	Sistema	Obtener información climática de la API externa.
Iniciar operación	Operador	Marcar el inicio de la misión.
Monitorear operación	Operador / Sistema	Actualizar estado y ubicación simulada del dron.
Registrar incidente	Operador	Registrar situaciones inesperadas.
Finalizar operación	Operador	Marcar la finalización de la misión.
Registrar resultado	Operador	Registrar hectáreas tratadas, volumen aplicado y observaciones.
Actualizar historial	Sistema	Incorporar la misión finalizada al historial.
Generar reporte	Usuario / Sistema	Generar información consolidada de la operación.

Eventos de dominio

Evento	Descripción
Parcela registrada	Se creó una parcela con su información básica.

Evento	Descripción
Área de fumigación delimitada	Se definió geográficamente el área que será tratada.
Misión creada	Se creó una nueva misión.
Misión programada	La misión tiene fecha y hora planificadas.
Condiciones meteorológicas obtenidas	El sistema recibió información climática externa.
Misión autorizada	Las condiciones disponibles permiten continuar con la planificación.
Alerta meteorológica generada	Las condiciones requieren advertencia, pausa o reprogramación.
Operación iniciada	Comenzó la ejecución de la misión.
Estado de operación actualizado	Se actualizó el estado o ubicación simulada del dron.
Incidente registrado	Se registró una situación inesperada.
Operación finalizada	Terminó la ejecución de la misión.
Resultado de misión registrado	Se registraron las métricas y observaciones finales.
Historial actualizado	La misión finalizada está disponible como antecedente.
Reporte generado	Se generó información consolidada.

Políticas y reglas de negocio

Política	Regla
Verificación meteorológica previa	Antes de iniciar una misión se deben consultar las condiciones meteorológicas disponibles.
Evaluación de condiciones	Si las condiciones son desfavorables, se genera una alerta para apoyar la decisión de pausar o reprogramar.
Registro de incidentes	Una incidencia debe quedar registrada para mantener trazabilidad.
Registro de resultados	Una misión finalizada debe conservar información sobre el trabajo realizado.
Actualización del historial	Los resultados de misiones finalizadas deben estar disponibles para consultas posteriores.
Restricción por falla de equipo	Un dron con una falla pendiente queda fuera de servicio y no puede asignarse a misiones hasta registrar su reparación. Solo puede haber una falla pendiente por dron.
Mantenimiento preventivo	El servicio preventivo actualiza las fechas de último y próximo mantenimiento y reinicia las horas de vuelo; la reparación de una falla se registra como mantenimiento correctivo y no las modifica.

Agregados principales

- **Farm / Parcel:** concentra información territorial y agrícola.
- **Mission:** concentra la información principal de una operación y su ciclo de vida.
- **Drone:** representa el recurso utilizado para ejecutar una misión. Sus fallas y reparaciones se registran como incidentes del dron, vinculados a su mantenimiento correctivo.
- **Mission Report:** concentra los resultados registrados al finalizar una operación.

4.6.1.1. Bounded Contexts

La partición del dominio se realiza considerando las responsabilidades y conceptos principales de la solución, y se alinea con los seis Bounded Contexts identificados en el diagrama de EventStorming.

Bounded Context 1: Identity & Access Management

Responsabilidad: gestionar el registro de usuarios, la autenticación segura, el control de acceso y la administración de roles.

Conceptos: usuario, credencial, rol, permiso, sesión y token de acceso.

Operaciones: registrar usuario, autenticar usuario, asignar/actualizar rol, controlar acceso y cerrar sesión.

Eventos: `UsuarioRegistrado` , `UsuarioAutenticado` , `RolAsignado` , `AccesoDenegado` , `SesionCerrada` .

Bounded Context 2: Field Management

Responsabilidad: administrar la información territorial, la delimitación de parcelas en mapa y la asociación de tipos de cultivo para planificar servicios.

Conceptos: campo, parcela, cultivo, ubicación, zona de fumigación y coordenadas.

Operaciones: registrar/actualizar parcela, visualizarla en mapa, delimitar área y asociar cultivo.

Eventos: `ParcelaRegistrada` , `AreaFumigacionDelimitada` , `InformacionCultivoRegistrada` .

Bounded Context 3: Flight Operations (Core Domain)

Responsabilidad: dominio principal del negocio; gestiona la planificación, programación, seguimiento en tiempo real y registro de resultados de las misiones de fumigación.

Conceptos: misión, dron, programación, estado, operación, incidente y hectáreas tratadas.

Operaciones: crear/programar misión, iniciar operación, actualizar estado, registrar incidentes, finalizar operación y registrar resultados.

Eventos: `MisionCreada` , `MisionProgramada` , `OperacionIniciada` , `EstadoOperacionActualizado` , `IncidenteRegistrado` , `OperacionFinalizada` .

Bounded Context 4: Weather Integration

Responsabilidad: consultar servicios meteorológicos externos, evaluar las condiciones ambientales en campo y emitir alertas climáticas.

Conceptos: consulta meteorológica, condición, viento, temperatura, humedad, precipitación y alerta.

Operaciones: consultar condiciones, consultar pronóstico, evaluar condiciones y generar alertas.

Eventos: `CondicionesMeteorologicasObtenidas` , `CondicionesEvaluadas` , `AlertaMeteorologicaGenerada` .

Bounded Context 5: Analytics & Reporting

Responsabilidad: procesar la información histórica de las operaciones, calcular indicadores de rendimiento y generar reportes fitosanitarios.

Conceptos: historial, resultado, reporte fitosanitario, estadística, métrica e indicador de rendimiento.

Operaciones: registrar resultados, consultar historial, calcular indicadores, consolidar métricas y generar reportes.

Eventos: `ResultadoMisionRegistrado` , `HistorialActualizado` , `IndicadorCalculado` , `ReporteGenerado` .

Bounded Context 6: Inventory & Resource Management

Responsabilidad: controlar el inventario de la flota de drones, insumos agroquímicos y boquillas, y registrar el mantenimiento preventivo y correctivo y las fallas de los equipos.

Conceptos: dron, horas de vuelo, insumo agroquímico, boquilla, stock, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, registro de mantenimiento e incidente de dron (falla y reparación).

Operaciones: registrar/actualizar dron, registrar insumo o boquilla, controlar stock, cambiar la boquilla de un dron, registrar mantenimiento realizado, reportar una falla y registrar su reparación.

Eventos: `DronRegistrado` , `InsumoRegistrado` , `StockActualizado` , `BoquillaCambiada` , `MantenimientoRegistrado` , `FallaReportada` , `ReparacionRegistrada` .

Relación entre Bounded Contexts

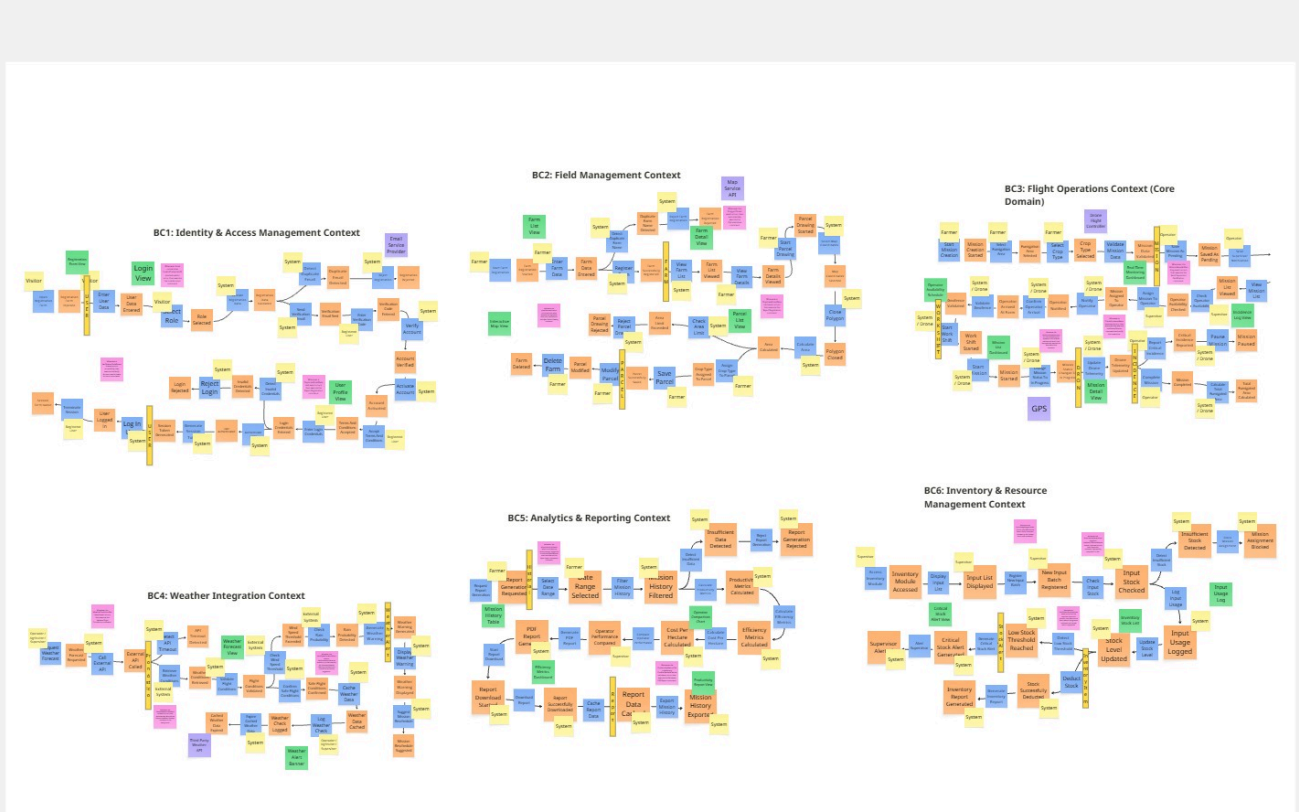
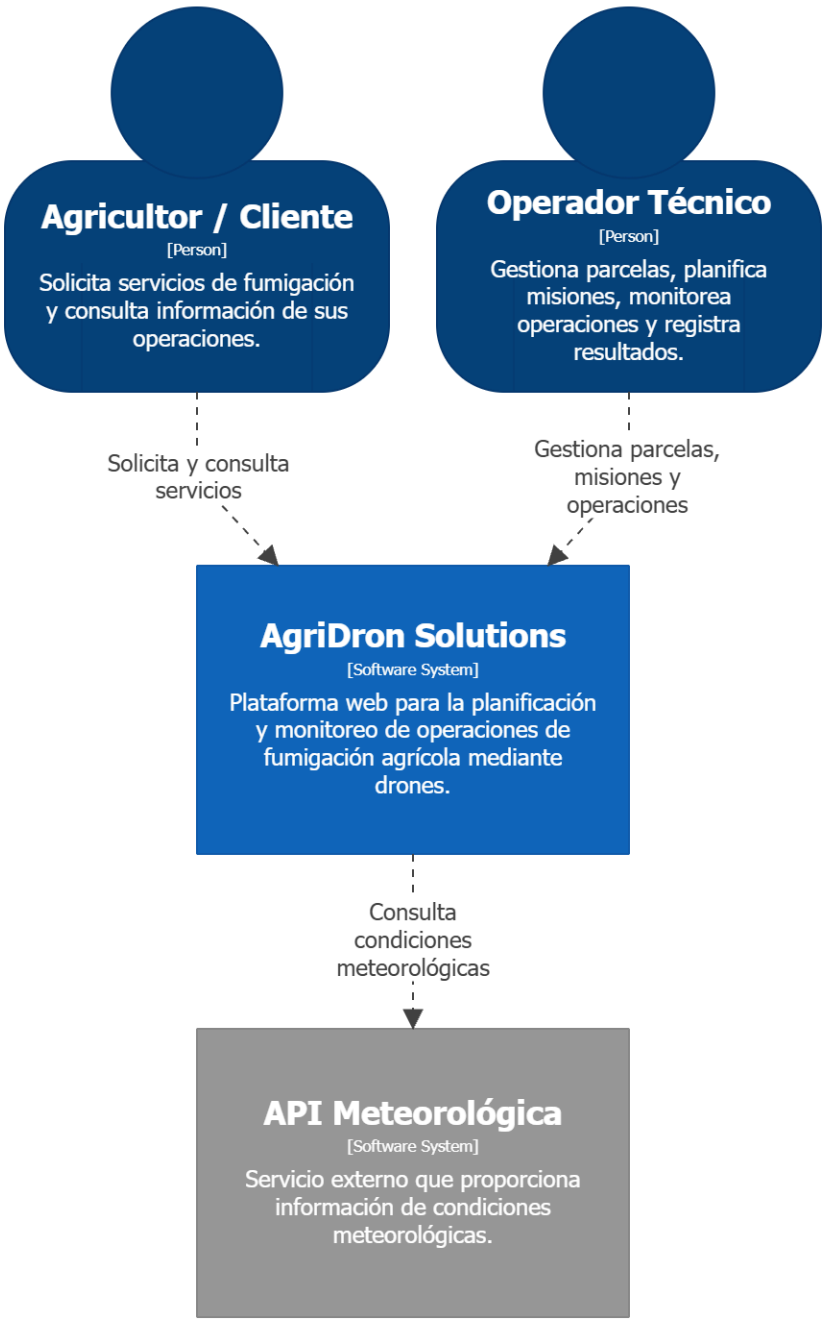


Figura: Event Storming por Bounded Context. Agrupa los eventos de dominio, comandos, actores, políticas y sistemas externos de los seis Bounded Contexts: Identity & Access Management, Field Management, Flight Operations (Core Domain), Weather Integration, Analytics & Reporting e Inventory & Resource Management.

link de mmiro: https://miro.com/app/board/uXjVHl_E4nc=/?share_link_id=823387251080

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El **System Context Diagram de C4** representa el sistema como una única unidad y muestra los usuarios y sistemas externos que interactúan directamente con él. En este nivel no se detallan tecnologías internas.



System Context Diagram - AgriDron Solutions
Diagrama de Contexto de AgriDron Solutions.
jueves, 5 de noviembre de 2026, 1:59 hora estándar de Perú

Figura: System Context Diagram de AgriDron Solutions. El Agricultor / Cliente y el Operador Técnico usan la plataforma, y la plataforma consulta las condiciones meteorológicas en una API Meteorológica externa.

Descripción

AgriDron Solutions es el sistema principal en el alcance de la solución. El **Agricultor / Cliente** interactúa con la plataforma para solicitar y consultar información relacionada con sus servicios, mientras que el **Operador Técnico** la utiliza para gestionar parcelas, planificar misiones, monitorear operaciones y registrar resultados.

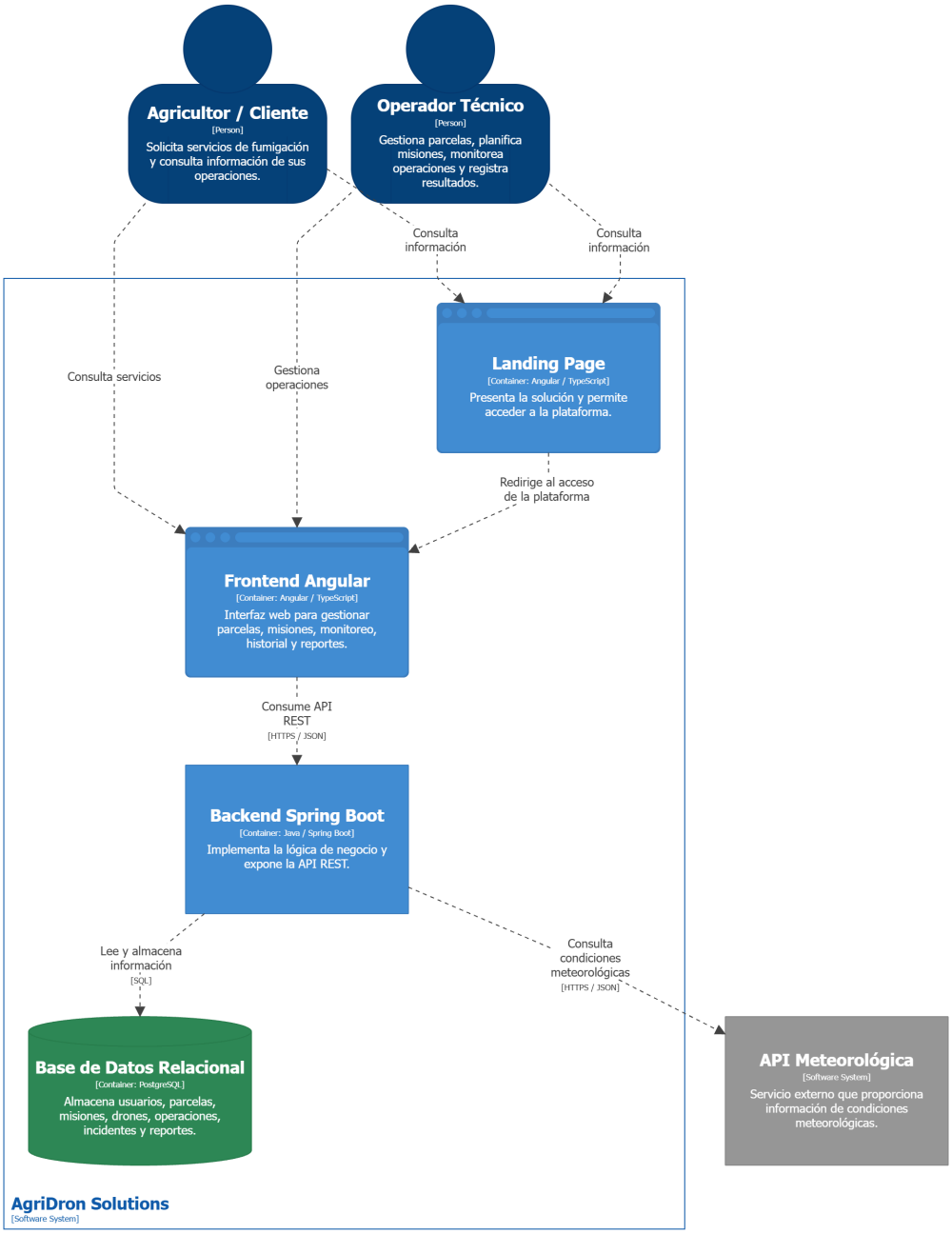
La plataforma interactúa con una **API Meteorológica externa** para obtener información utilizada en la evaluación de las condiciones de operación.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El **Container Diagram de C4** realiza un acercamiento al sistema y muestra sus principales aplicaciones, servicios y almacenes de datos, incluyendo las tecnologías utilizadas y sus relaciones.

Los contenedores definidos son:

1. **Landing Page**
2. **Frontend Angular**
3. **Backend Spring Boot**
4. **Base de Datos Relacional**
5. **API Meteorológica Externa**



Container Diagram - AgriDron Solutions
Diagrama de Contenedores de AgriDron Solutions.
jueves, 5 de noviembre de 2026, 2:05 hora estándar de Perú

Figura: Container Diagram de AgriDron Solutions. Muestra la Landing Page, el Frontend Angular, el Backend Spring Boot que expone la API REST, la base de datos relacional PostgreSQL y la API Meteorológica externa, con la tecnología de cada contenedor y el protocolo de cada relación.

Descripción de los contenedores

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Landing Page	Angular / TypeScript	Presentar AgriDron Solutions y facilitar el acceso a la plataforma.
Frontend Angular	Angular / TypeScript	Proporcionar la interfaz para gestionar parcelas, misiones, monitoreo, historial y reportes.

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Backend Spring Boot	Java / Spring Boot	Implementar la lógica de negocio, exponer servicios REST y coordinar datos y servicios externos.
Base de Datos Relacional	SQL	Persistir usuarios, parcelas, misiones, operaciones, incidentes y reportes.
API Meteorológica	Servicio externo	Proporcionar datos meteorológicos para apoyar la planificación.

Flujo de comunicación

1. El usuario accede a la **Landing Page**.
2. El usuario utiliza el **Frontend Angular** para gestionar o consultar información.
3. El **Frontend Angular** consume el **Backend Spring Boot** mediante API REST.
4. El **Backend Spring Boot** consulta y actualiza la **Base de Datos Relacional**.
5. El **Weather Service** del **Frontend Angular** consulta directamente la **API Meteorológica** externa (Open-Meteo) cuando se requiere información climática.
6. La información procesada se presenta mediante el **Frontend Angular**.

En la implementación actual, el **Weather Service** de la Web Application consulta directamente la **API Meteorológica** externa (Open-Meteo) y obtiene el nombre de la ubicación con BigDataCloud. La consulta a través del **Backend Spring Boot** que muestra el diagrama corresponde al diseño previsto para la RESTful API (TU-005 y TU-015).

Trazabilidad entre dominio y arquitectura

Bounded Context	Responsabilidad	Soporte arquitectónico
Identity & Access Management	Usuarios, roles, registro e inicio de sesión	Frontend + Backend + BD
Field Management	Campos, parcelas y zonas de fumigación	Frontend + Backend + BD
Flight Operations	Misiones, operaciones e incidentes	Frontend + Backend + BD
Weather Integration	Condiciones y alertas meteorológicas	Frontend + API Meteorológica (Open-Meteo)
Analytics & Reporting	Historial, métricas y reportes	Frontend + Backend + BD
Inventory & Resource Management	Drones, boquillas, agroquímicos, mantenimientos e incidentes	Frontend + Backend + BD

La correspondencia permite mantener trazabilidad entre el análisis de dominio realizado mediante Event Storming y la arquitectura propuesta para AgriDron Solutions.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

Esta sección presenta el diseño interno de los principales componentes de software de **AgriDron Solutions**. Se mantiene la separación entre la aplicación web, los servicios REST y las integraciones externas, alineándolos con los Bounded Contexts definidos en la arquitectura.

4.6.4.1. RESTful API

La API RESTful implementada con Spring Boot concentra la lógica de aplicación y dominio. Se organiza en capas de presentación, aplicación, dominio e infraestructura.

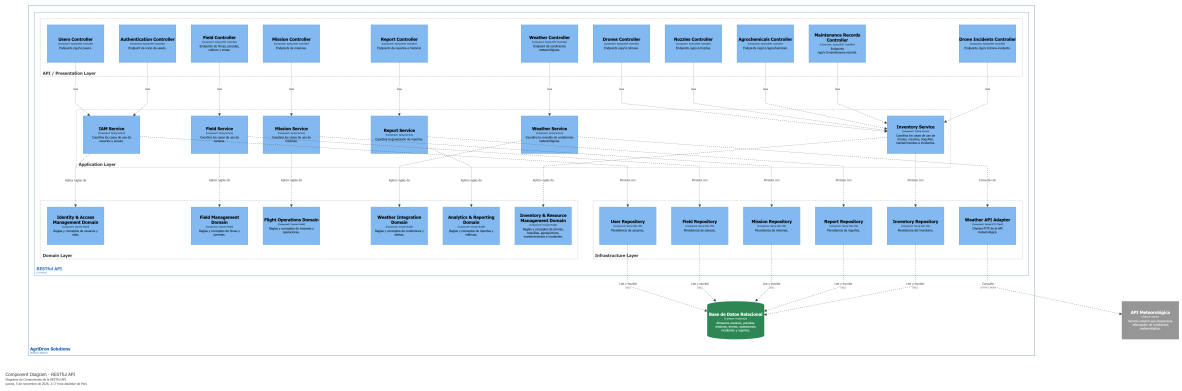


Figura: Component Diagram de la RESTful API. Organiza los componentes del backend en cuatro capas: los controllers de cada recurso en la capa de presentación, los services en la de aplicación, los modelos de cada Bounded Context en la de dominio, y los repositories y el Weather API Adapter en la de infraestructura, que se conectan con la base de datos y con la API Meteorológica.

Responsabilidades

Capa	Responsabilidad
Presentation	Recibir solicitudes HTTP y devolver respuestas mediante endpoints REST.
Application	Coordinar casos de uso y orquestar operaciones del dominio.
Domain	Contener reglas y conceptos principales de cada Bounded Context.
Infrastructure	Implementar persistencia e integración con servicios externos.

Los componentes de Identity & Access Management atienden `/api/v1/users` (TU-024) y `/api/v1/authentication/sign-in` (TU-026). Los de Inventory & Resource Management atienden `/api/v1/drones` (TU-020), `/api/v1/nozzles` (TU-021), `/api/v1/agrochemicals` (TU-022), `/api/v1/maintenance-records` (TU-023) y `/api/v1/drone-incidents` (TU-027).

4.6.4.2. Web Application

La aplicación web utiliza Angular para proporcionar las funcionalidades de operadores y clientes.

Component Diagram - Web Application (iam, fieldManagement y Flight Operations)

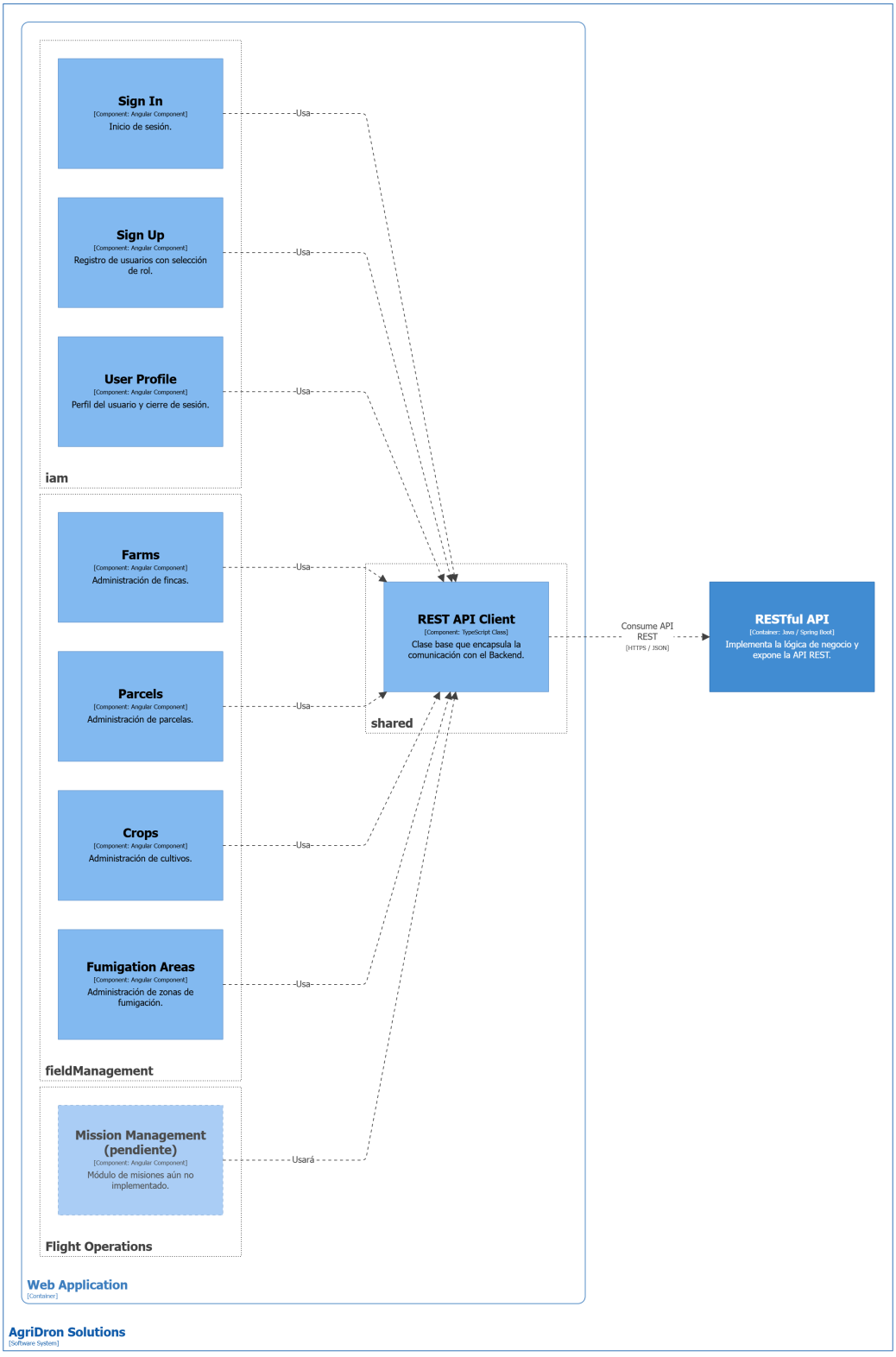
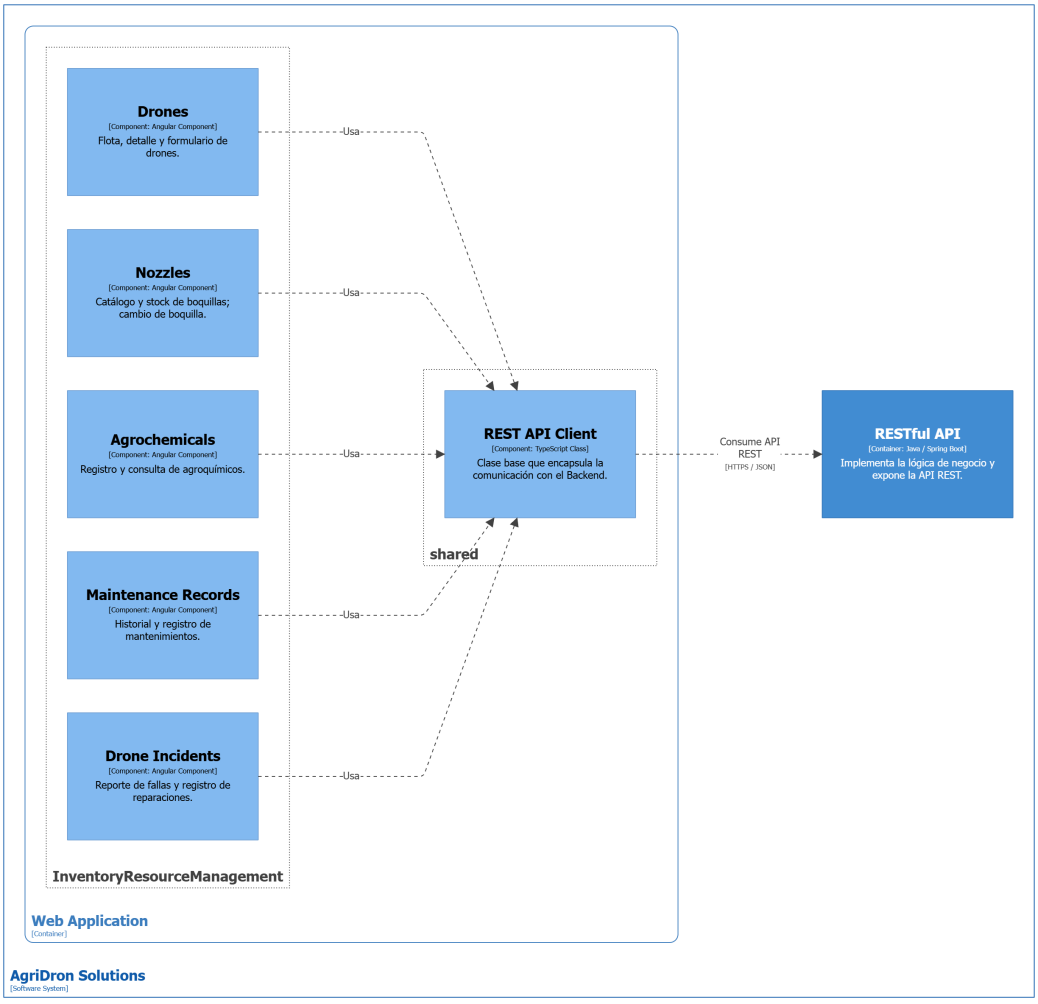


Figura: Component Diagram de la Web Application (iam, fieldManagement y Flight Operations).

El diagrama muestra los componentes de la **Web Application** (Angular / TypeScript) correspondientes a los módulos de Identity & Access Management, Field Management y Flight Operations. El módulo **iam** agrupa Sign In, Sign Up y

User Profile, para iniciar sesión, registrar usuarios con su rol y consultar el perfil. El módulo **fieldManagement** agrupa Farms, Parcels, Crops y Fumigation Areas, para administrar fincas, parcelas, cultivos y zonas de fumigación. El módulo **Flight Operations** que incluye Mission Management.

Component Diagram - Web Application (InventoryResourceManagement)

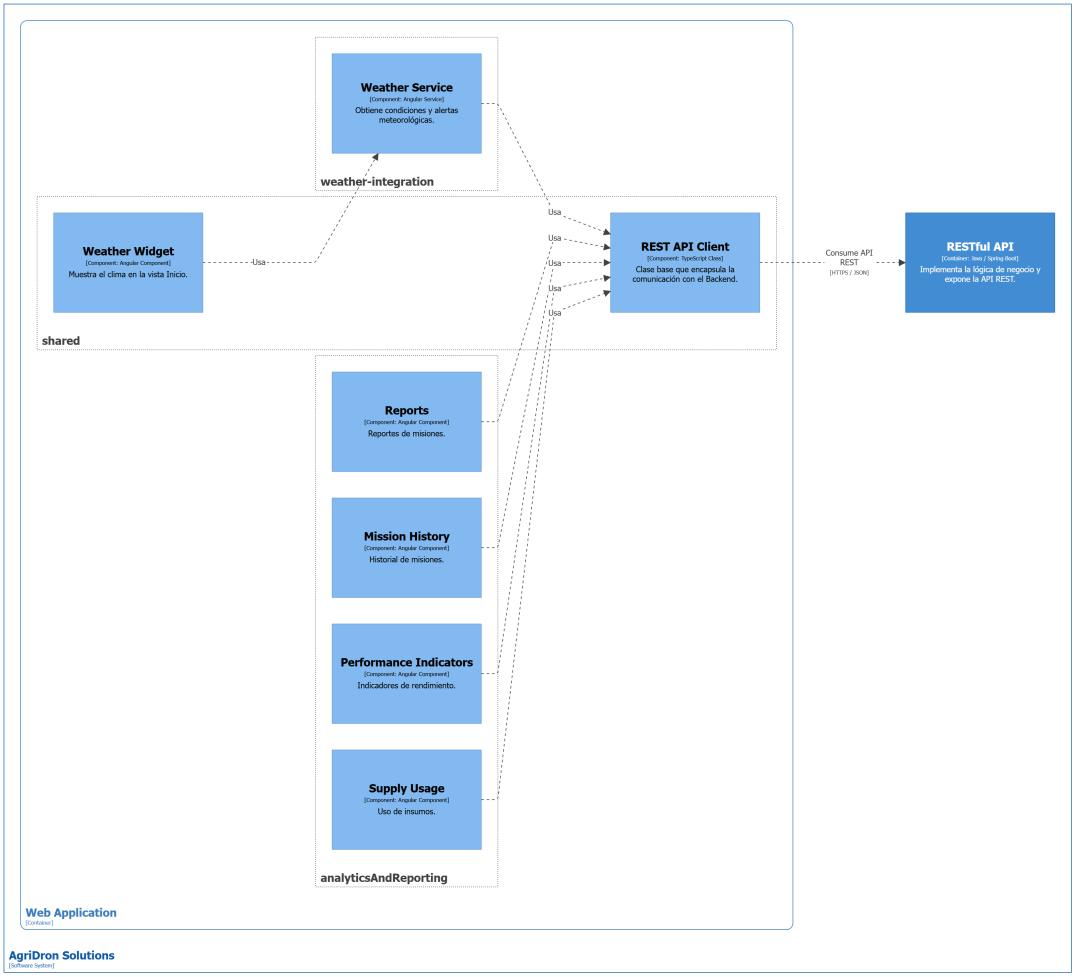


Component Diagram - Web Application (InventoryResourceManagement)
jueves, 5 de noviembre de 2026, 2:35 hora estándar de Perú

Figura: Component Diagram de la Web Application (InventoryResourceManagement).

El diagrama muestra los componentes de la **Web Application** (Angular / TypeScript) del bounded context **Inventory & Resource Management**, en el módulo `InventoryResourceManagement`. **Drones** presenta la flota, el detalle y el formulario de cada dron. **Nozzles** gestiona el catálogo y el stock de boquillas, y el cambio de boquilla de un dron. **Agrochemicals** registra y consulta los agroquímicos. **Maintenance Records** muestra el historial y permite registrar mantenimientos. **Drone Incidents** permite reportar fallas y registrar sus reparaciones.

Component Diagram - Web Application (weather-integration y analyticsAndReporting)



Component Diagram - Web Application (weather-integration y analyticsAndReporting)
jueves, 5 de noviembre de 2026, 2:38 hora estándar de Perú

Figura: Component Diagram de la Web Application (weather-integration y analyticsAndReporting).

El diagrama muestra los componentes de la **Web Application** (Angular / TypeScript) de los módulos de Weather Integration y Analytics & Reporting. En `weather-integration`, el **Weather Service** obtiene las condiciones y alertas meteorológicas, y el **Weather Widget**, del módulo `shared`, lo usa para mostrar el clima en la vista Inicio. En `analyticsAndReporting`, **Reports** presenta los reportes de misiones, **Mission History** el historial de misiones, **Performance Indicators** los indicadores de rendimiento y **Supply Usage** el uso de insumos.

Los componentes de `analyticsAndReporting` se comunican con el **REST API Client**, ubicado en el módulo `shared`, que encapsula las llamadas HTTP y es el único punto de acceso hacia el contenedor **RESTful API** (Java / Spring Boot), mediante HTTPS / JSON. De esta forma, los componentes de pantalla no conocen los detalles de la comunicación con el Backend.

En la implementación actual, el **Weather Service** de la Web Application consulta directamente la **API Meteorológica** externa (Open-Meteo) y obtiene el nombre de la ubicación con BigDataCloud. La consulta a través del **Backend Spring Boot** que muestra el diagrama corresponde al diseño previsto para la RESTful API (TU-005 y TU-015).

Responsabilidades

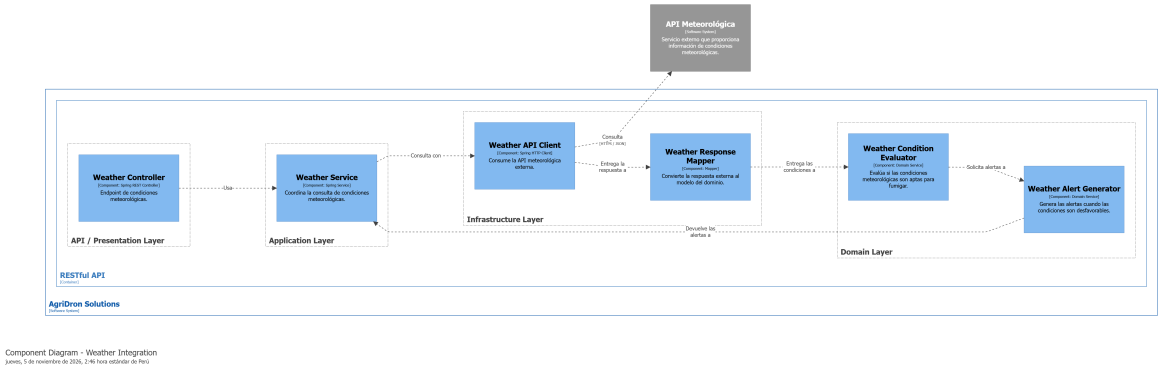
- **iam (Identity & Access Management):** registrar usuarios, iniciar sesión y mostrar el perfil del usuario.

- **fieldManagement (Field Management):** administrar campos, parcelas, cultivos y zonas de fumigación.
- **Flight Operations:** crear, programar y monitorear misiones. Es el módulo de misiones pendiente de implementación y aún no tiene carpeta en el frontend.
- **weather-integration (Weather Integration):** obtener las condiciones y alertas meteorológicas que muestra el Weather Widget.
- **analyticsAndReporting (Analytics & Reporting):** consultar reportes, historial de misiones, indicadores de rendimiento y uso de insumos.
- **InventoryResourceManagement (Inventory & Resource Management):** consultar la flota de drones, las boquillas, los agroquímicos, los registros de mantenimiento y los incidentes (fallas y reparaciones).
- **shared:** centralizar el layout, la navegación, el Weather Widget y la clase base del REST API Client, que encapsula la comunicación con el Backend.

4.6.4.3. Weather Integration Component

La integración meteorológica se mantiene aislada para evitar acoplar directamente la lógica de negocio con la API externa.

Component Diagram - Weather Integration



Component Diagram - Weather Integration
Jueves, 5 de noviembre de 2026, 2:46 hora estándar de Perú

Figura: Component Diagram de Weather Integration en la RESTful API.

El diagrama muestra cómo la **RESTful API** (Java / Spring Boot) aísla la integración con el servicio meteorológico externo. El **Weather Controller**, en la capa de presentación, recibe la solicitud y la delega al **Weather Service**, en la capa de aplicación. Este consulta al **Weather API Client**, en infraestructura, que consume la **API Meteorológica** externa mediante HTTPS / JSON. La respuesta pasa por el **Weather Response Mapper**, que la convierte al modelo del dominio, y luego al **Weather Condition Evaluator**, que evalúa si las condiciones son aptas para fumigar. Si no lo son, el **Weather Alert Generator** genera las alertas, que se devuelven al Weather Service.

De esta forma, el proveedor meteorológico puede cambiarse o adaptarse modificando solo el Client y el Mapper, sin tocar los componentes de **Flight Operations**.

4.7. Software Object-Oriented Design

El diseño orientado a objetos representa los principales elementos del dominio y sus relaciones. El Project Statement solicita que los Class Diagrams incluyan clases, interfaces, enumeraciones, atributos, métodos, visibilidad, relaciones y multiplicidades cuando correspondan. La solución se organiza en seis Bounded Contexts (Identity & Access

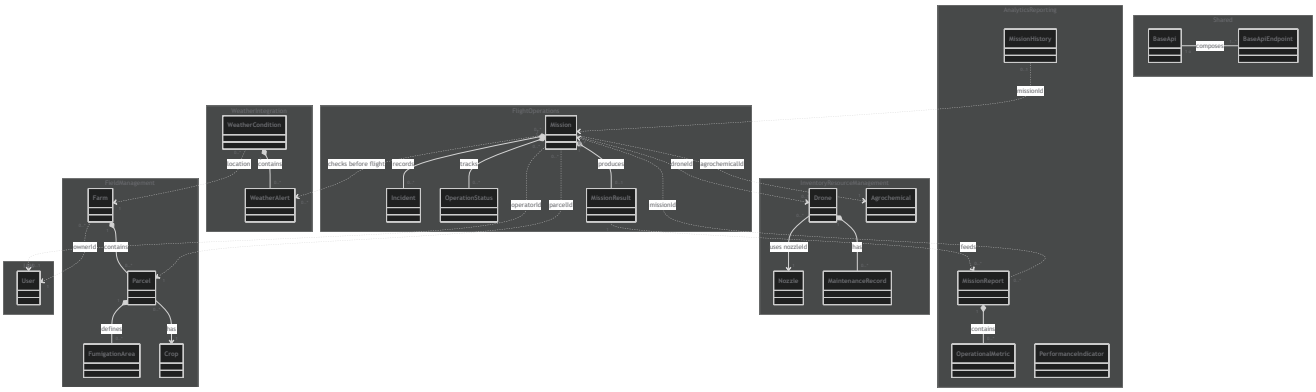
Management, Field Management, Flight Operations, Weather Integration, Analytics & Reporting e Inventory & Resource Management), por lo que primero se presenta una vista general de las clases principales de cada contexto y luego un diagrama por cada uno de ellos, junto con los elementos compartidos (Shared).

4.7.1. Class Diagrams

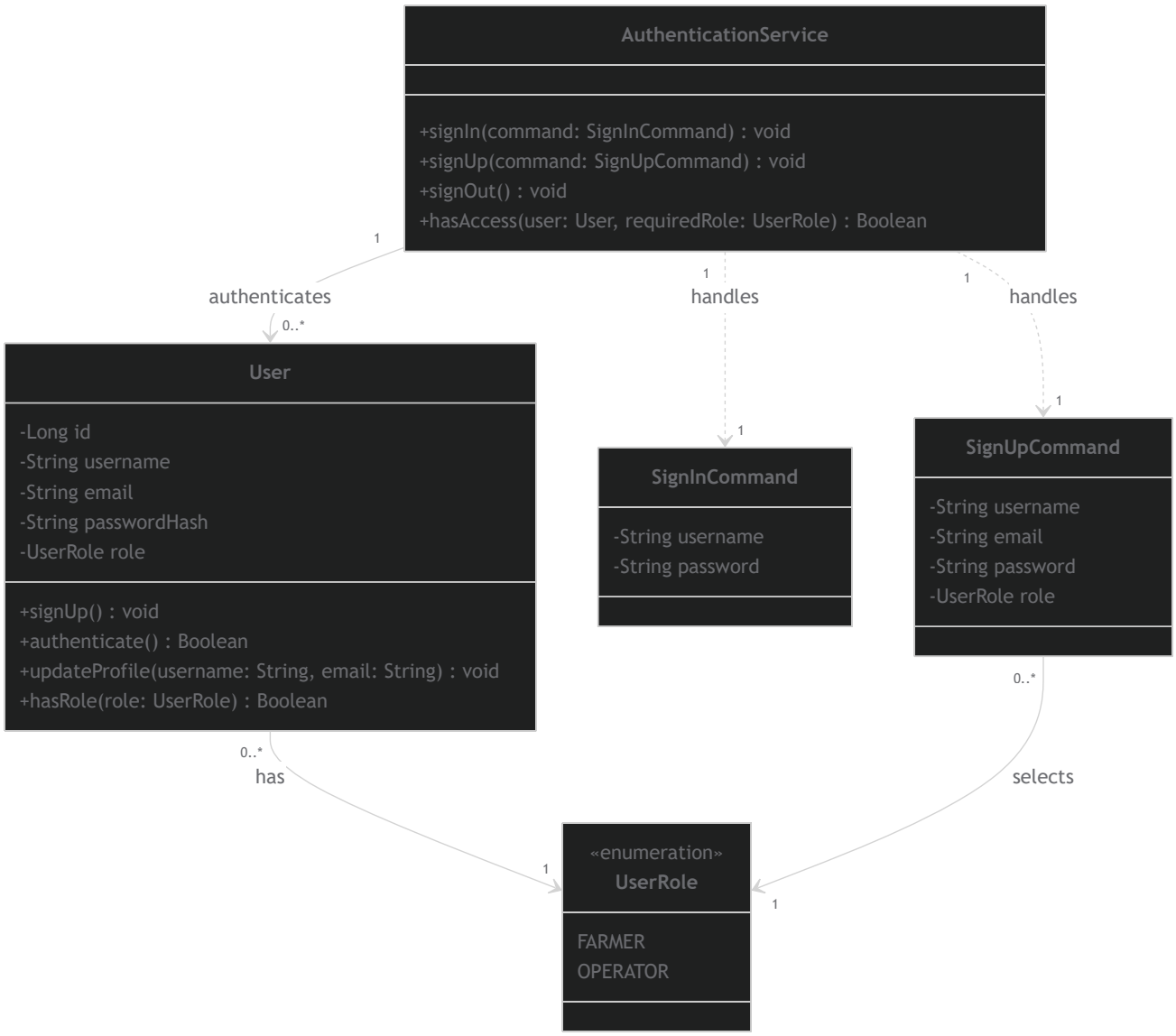
Los Class Diagrams se presentan por Bounded Context para mantener cada modelo legible y con responsabilidades claras. Las referencias entre contextos se realizan mediante identificadores (por ejemplo, `parcelId`, `agrochemicalId`, `droneId` u `operatorId` en `Mission`), y no mediante asociaciones directas entre clases de contextos distintos.

En todos los diagramas, el scope se indica con `+` (público), `-` (privado) y `#` (protegido, solo en las clases base de Shared). Cada relación muestra su nombre, su dirección y su multiplicidad en ambos extremos. Los atributos corresponden a los campos de `server/db.json` del frontend y de las Technical Stories del 3.1 (TU-011 a TU-026), excepto `passwordHash` de `User`, que guarda la contraseña cifrada (TU-002 y TU-024). Los métodos corresponden a comportamientos descritos en las User Stories del 3.1.

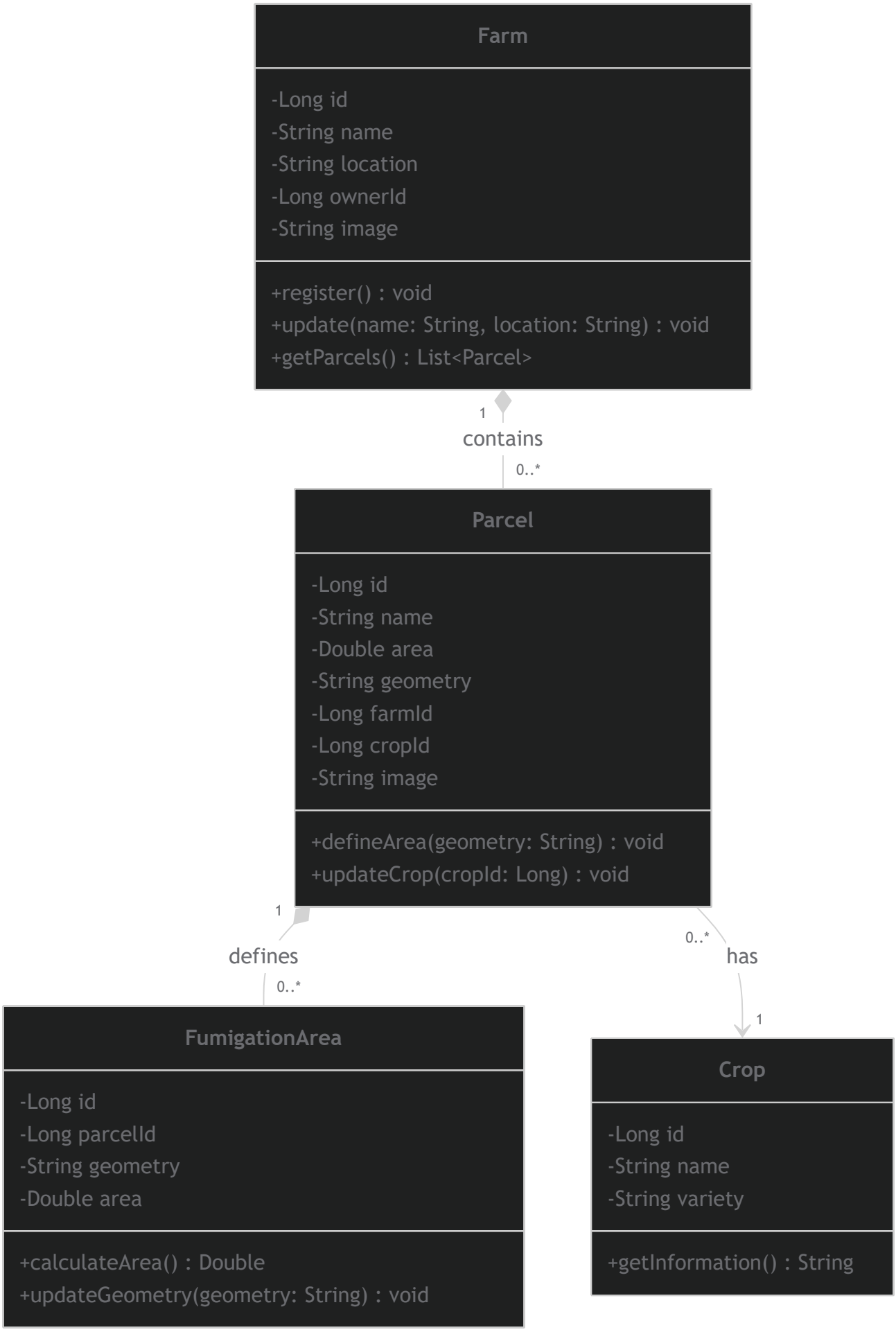
4.7.1.1. Overview



4.7.1.2. Identity & Access Management

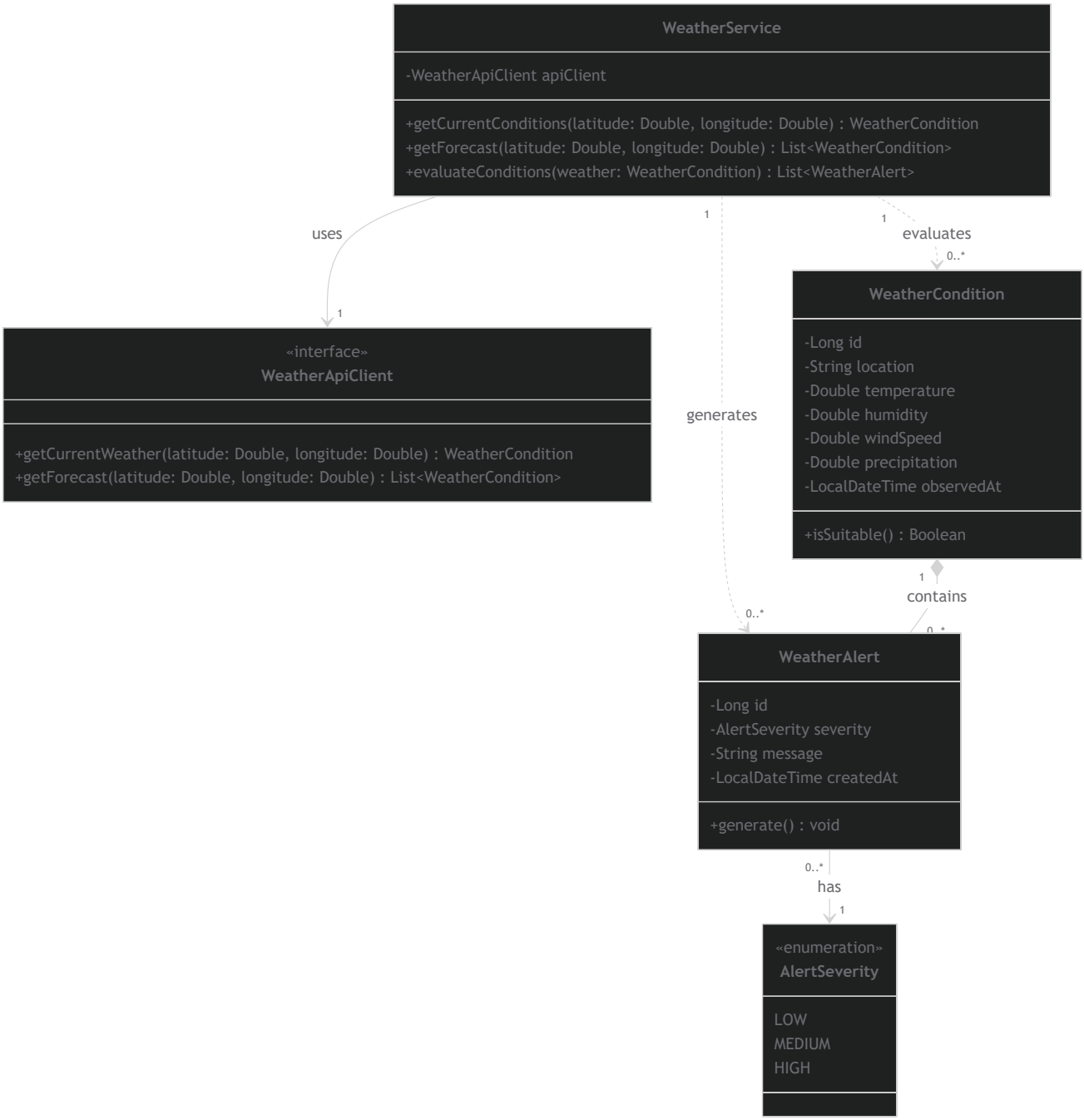


4.7.1.3. Field Management

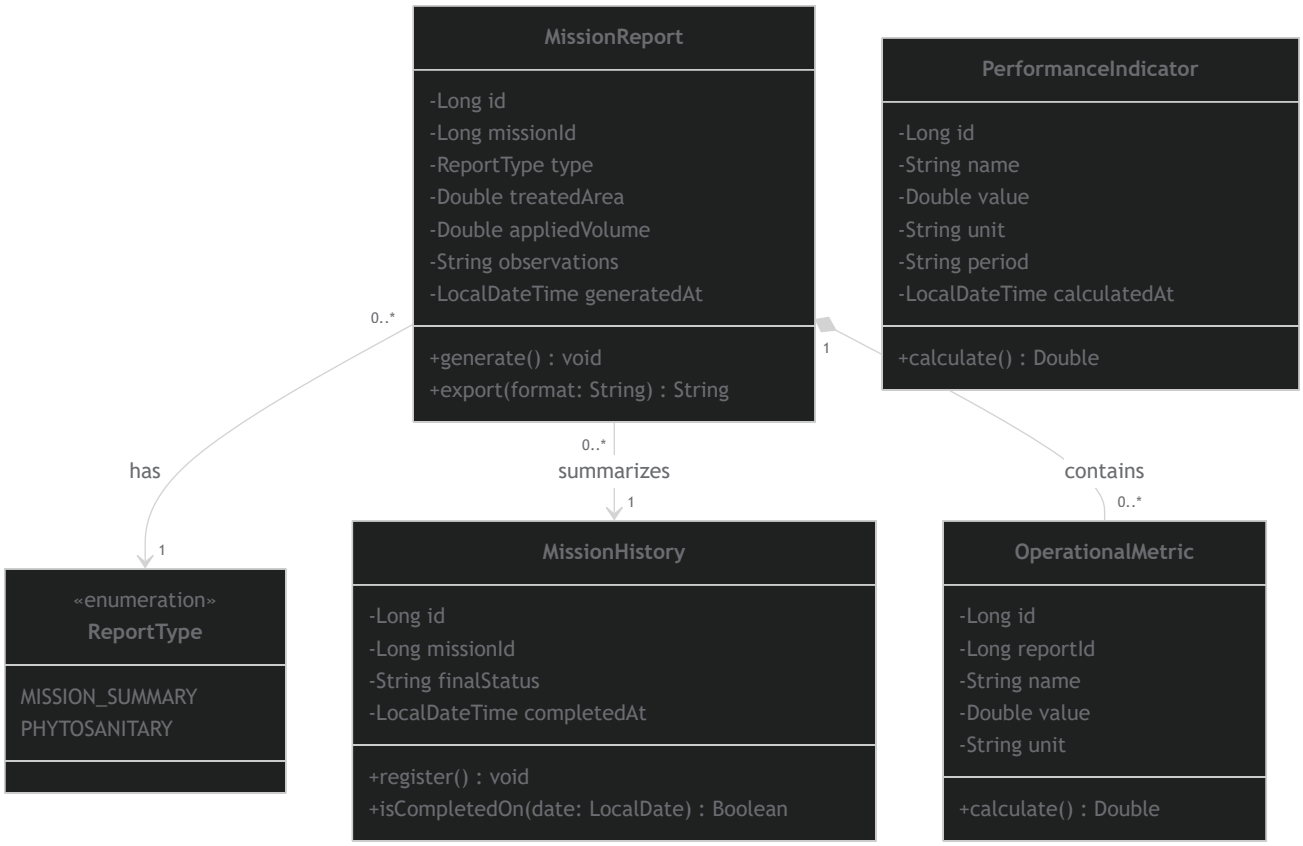

Farm
-Long id
-String name
-String location
-Long ownerId
-String image
+register() : void
+update(name: String, location: String) : void
+getParcels() : List<Parcel>
1
contains
0..*
Parcel
-Long id
-String name
-Double area
-String geometry
-Long farmId
-Long cropId
-String image
+defineArea(geometry: String) : void
+updateCrop(cropId: Long) : void
1
defines
0..*
0..*
has
1
FumigationArea
-Long id
-Long parcelId
-String geometry
-Double area
+calculateArea() : Double
+updateGeometry(geometry: String) : void
Crop
-Long id
-String name
-String variety
+getInformation() : String

4.7.1.4. Flight Operations

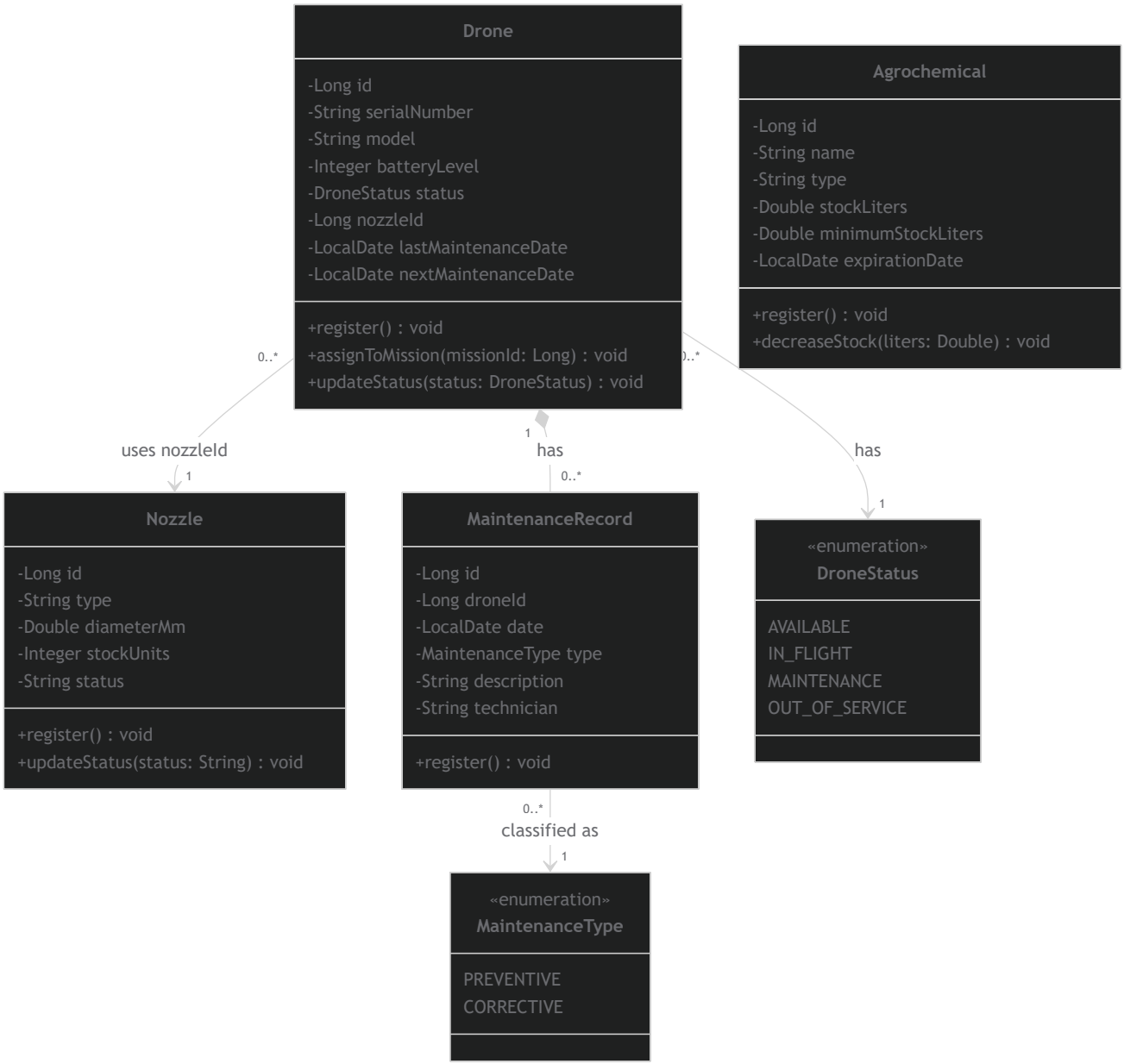
4.7.1.5. Weather Integration



4.7.1.6. Analytics & Reporting

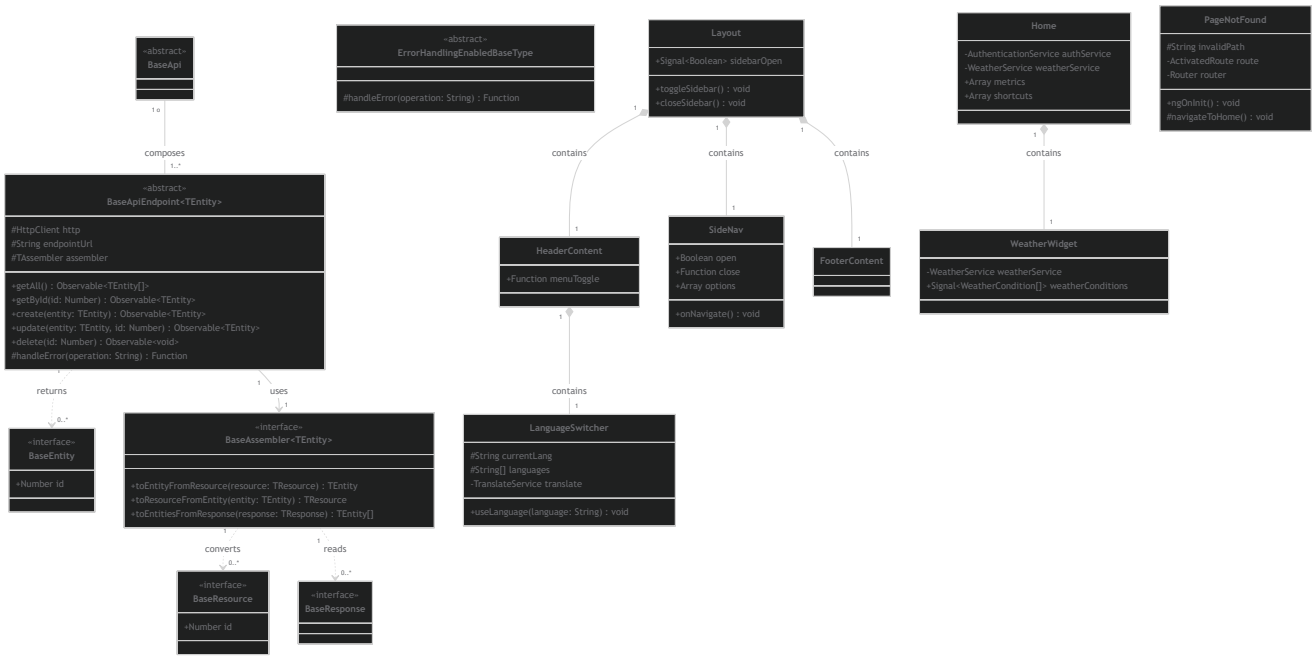


4.7.1.7. Inventory & Resource Management



4.7.1.8. Shared

El contexto Shared reúne las clases base que reutilizan los demás Bounded Contexts del frontend (`src/app/shared`): los contratos de dominio e infraestructura y los componentes de presentación comunes.



4.8. Database Design

El diseño de base de datos define la persistencia necesaria para los objetos de cada Bounded Context. Para almacenamiento relacional se especifican tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre tablas. Esto corresponde a lo solicitado por el Project Statement. La solución se organiza en seis Bounded Contexts (Identity & Access Management, Field Management, Flight Operations, Weather Integration, Analytics & Reporting e Inventory & Resource Management). Cada diagrama muestra las tablas propias del contexto y, cuando es necesario, las tablas de otros contextos que referencia mediante claves foráneas. Las tablas y columnas corresponden a las clases y atributos de los Class Diagrams (4.7.1), con nombres en snake_case, y las multiplicidades de las relaciones son las mismas.

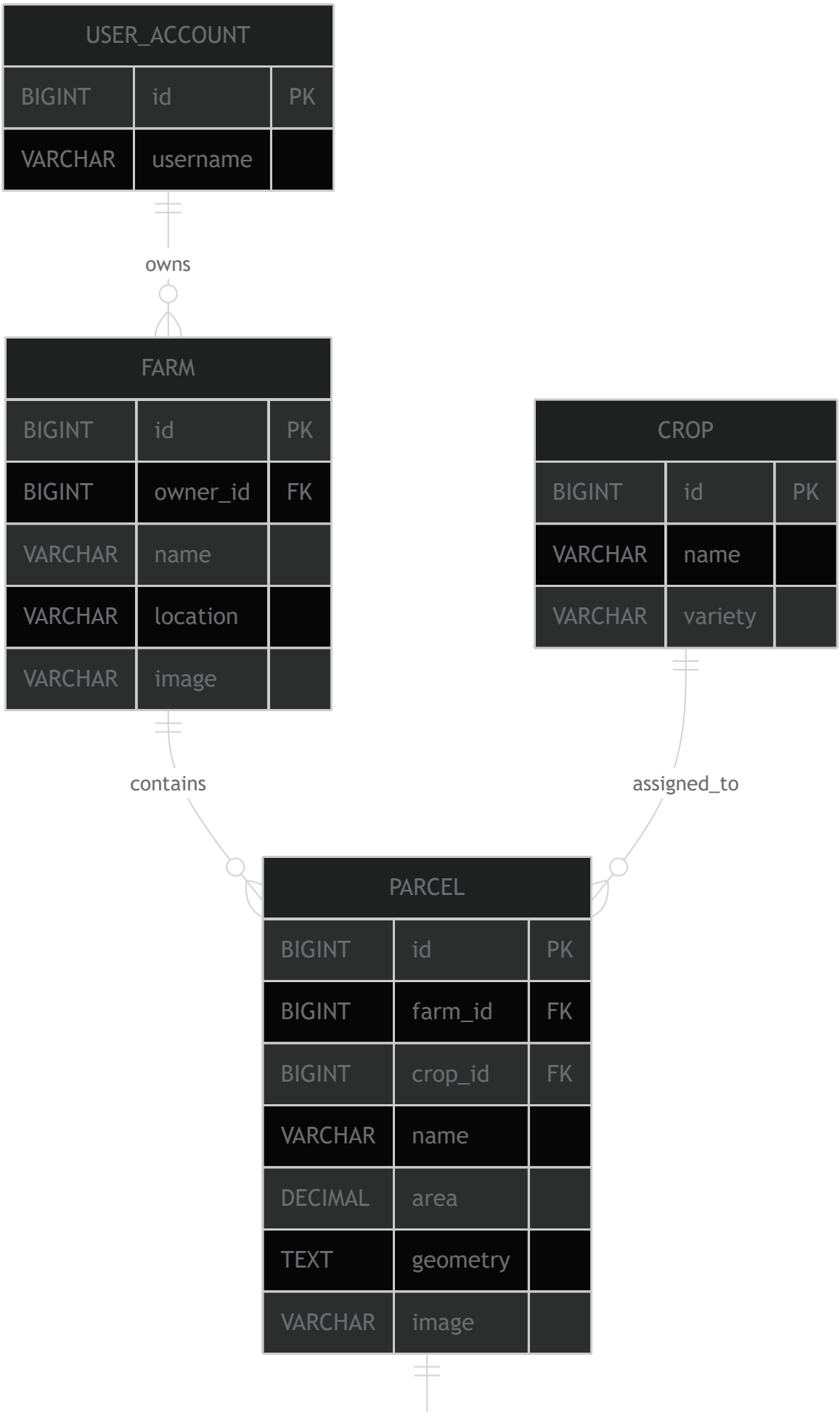
4.8.1. Database Diagrams

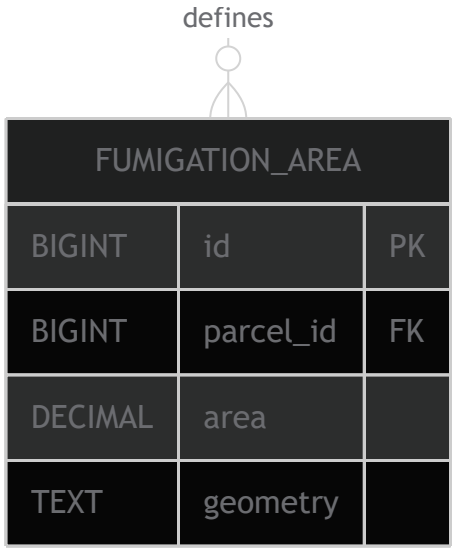
4.8.1.1. Identity & Access Management

USER_ACCOUNT		
BIGINT	id	PK
VARCHAR	username	UK
VARCHAR	email	UK
VARCHAR	password_hash	
VARCHAR	role	

Restricciones principales: `USER_ACCOUNT.id` es PK. `username` y `email` son únicos. `role` solo admite los valores `FARMER` y `OPERATOR`. `password_hash` nunca almacena la contraseña en texto plano. Esta tabla es referenciada por los demás contextos mediante FK (`FARM.owner_id`, `MISSION.operator_id`).

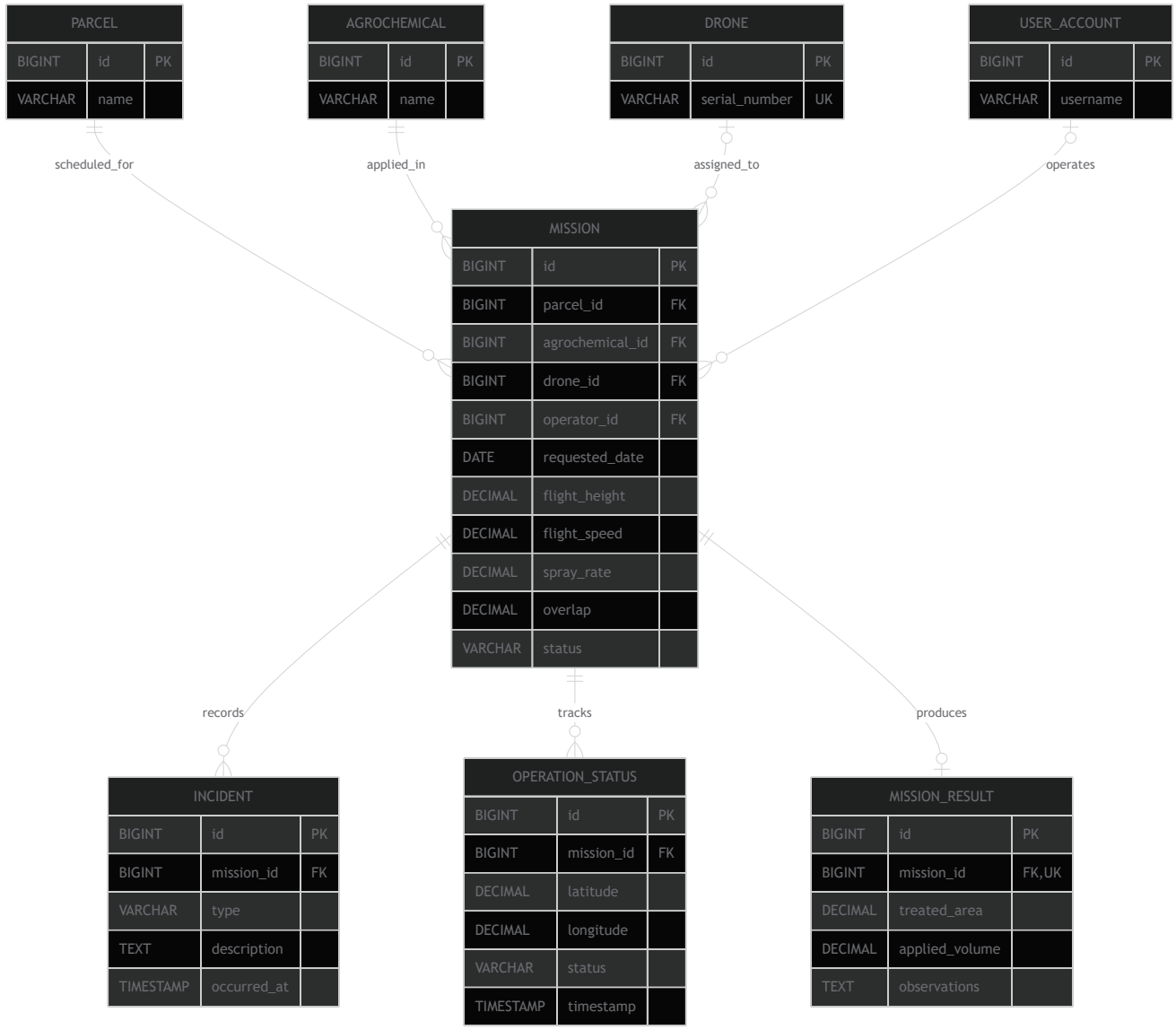
4.8.1.2. Field Management


USER_ACCOUNT
BIGINT id PK
VARCHAR username
owns
FARM
BIGINT id PK
BIGINT owner_id FK
VARCHAR name
VARCHAR location
VARCHAR image
CROP
BIGINT id PK
VARCHAR name
VARCHAR variety
contains
assigned_to
PARCEL
BIGINT id PK
BIGINT farm_id FK
BIGINT crop_id FK
VARCHAR name
DECIMAL area
TEXT geometry
VARCHAR image



Restricciones principales: `FARM.id`, `PARCEL.id`, `FUMIGATION_AREA.id` y `CROP.id` son PK. Las FK mantienen las relaciones indicadas (`FARM.owner_id` referencia `USER_ACCOUNT.id`, `PARCEL.farm_id` referencia `FARM.id`, `PARCEL.crop_id` referencia `CROP.id` y `FUMIGATION_AREA.parcel_id` referencia `PARCEL.id`). Una finca puede registrarse sin parcelas (cero o muchas). `area` debe ser mayor que cero.

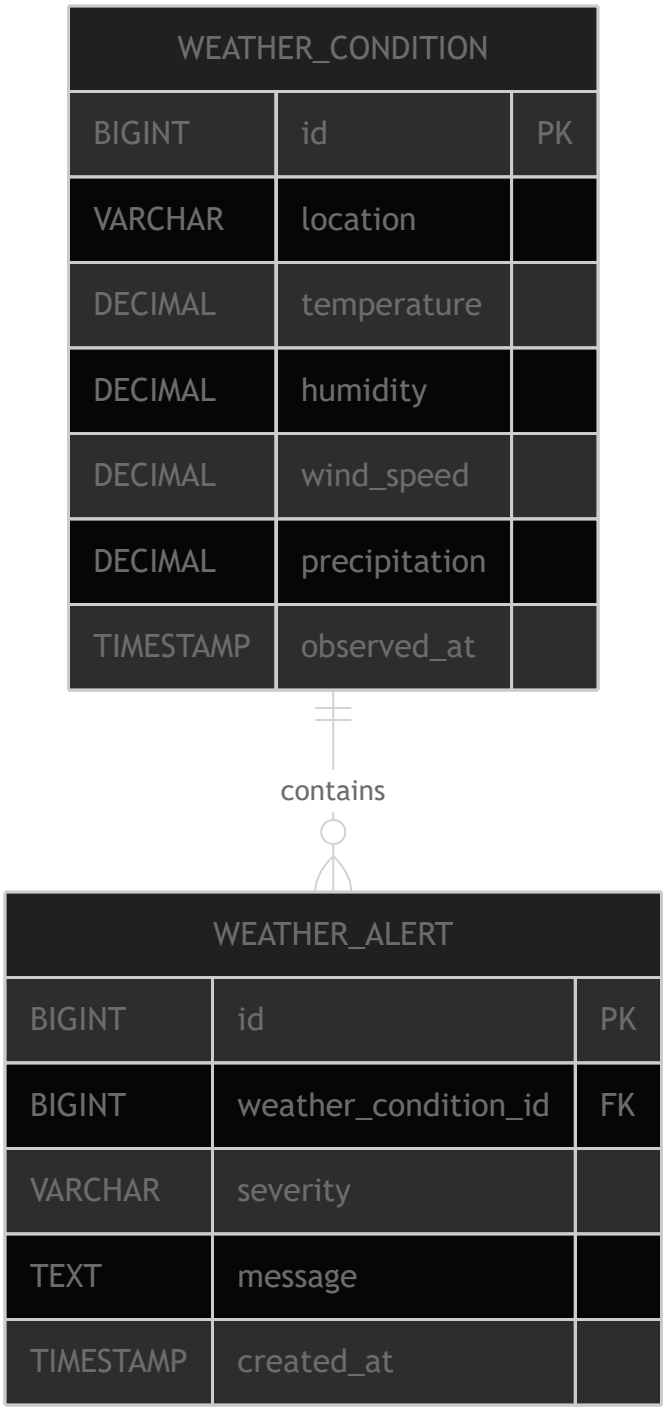
4.8.1.3. Flight Operations



Restricciones principales: `MISSION.parcel_id` y `MISSION.agrochemical_id` son FK obligatorias hacia Field Management e Inventory & Resource Management, porque la solicitud de la misión los requiere (MI-001). `MISSION.drone_id` y `MISSION.operator_id` son FK que admiten nulo hasta que se asignan el dron (MI-002) y el operador técnico (MI-003). Las FK de `INCIDENT` y `OPERATION_STATUS` referencian `MISSION.id`. `MISSION_RESULT.mission_id` es FK y UNIQUE (un resultado por misión). `status` solo admite `PLANNED`, `AUTHORIZED`, `IN_PROGRESS`, `PAUSED`, `COMPLETED` y `CANCELLED`. Los parámetros de vuelo, las áreas y los volúmenes no pueden ser negativos.

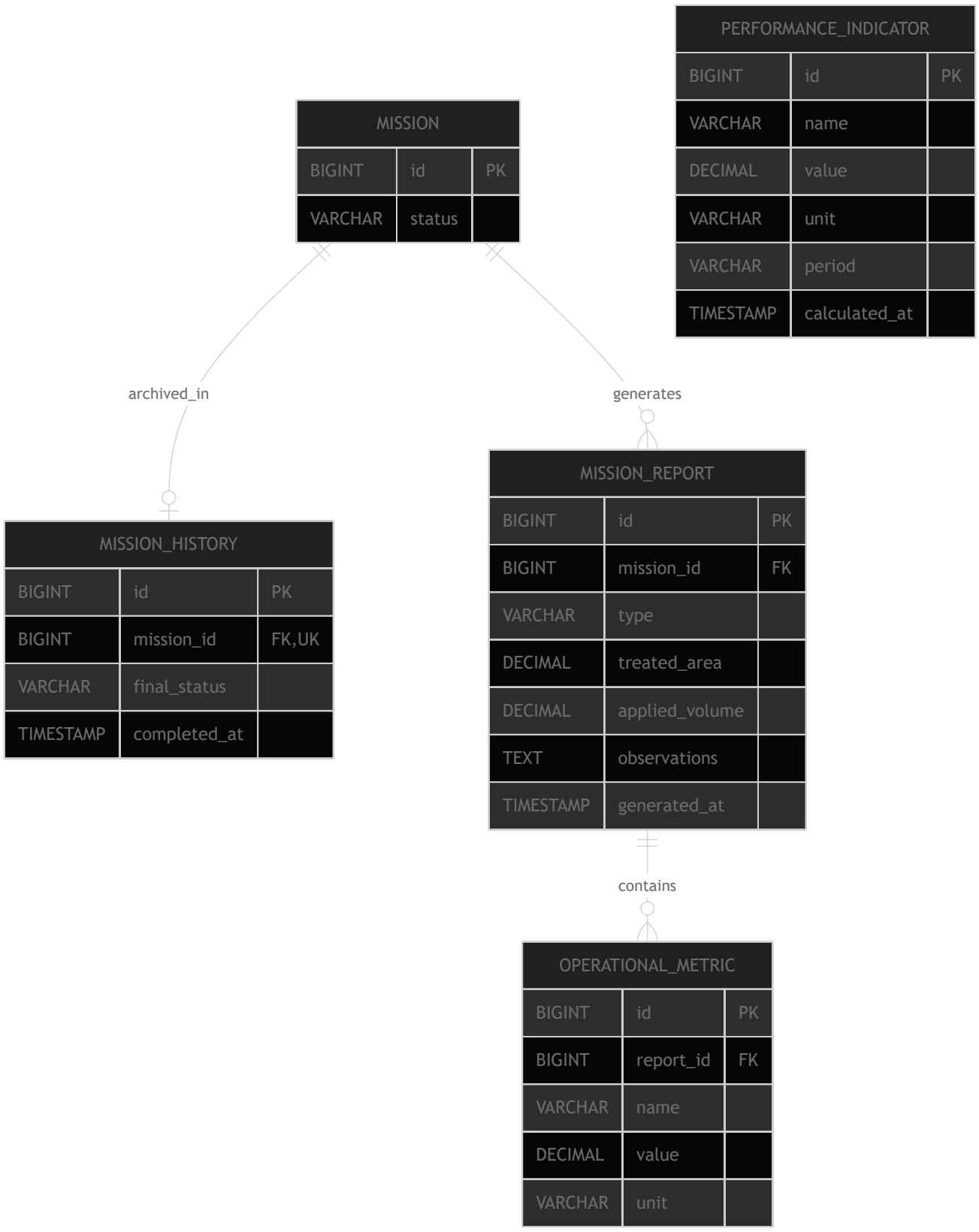
4.8.1.4. Weather Integration

Para el MVP, se almacenan las condiciones meteorológicas consultadas por ubicación y las alertas que genera cada una.



Restricciones principales: `WEATHER_CONDITION.id` y `WEATHER_ALERT.id` son PK. `WEATHER_ALERT.weather_condition_id` es FK hacia `WEATHER_CONDITION.id`. `location` guarda la ubicación consultada (la de la finca, CL-001) como texto, sin FK. `severity` solo admite `LOW`, `MEDIUM` y `HIGH`. Cada condición conserva su fecha y hora de observación.

4.8.1.5. Analytics & Reporting



Restricciones principales: `MISSION_HISTORY.mission_id` es FK y UNIQUE, porque una misión tiene como máximo un registro en el historial y solo lo tiene al finalizar. `MISSION_REPORT.mission_id` es FK y la combinación (`mission_id` , `type`) es única. `type` solo admite `MISSION_SUMMARY` y `PHYTOSANITARY` . `OPERATIONAL_METRIC.report_id` referencia `MISSION_REPORT.id` . `PERFORMANCE_INDICATOR` es una tabla independiente que consolida valores por periodo. `treated_area` y `applied_volume` no pueden ser negativos.

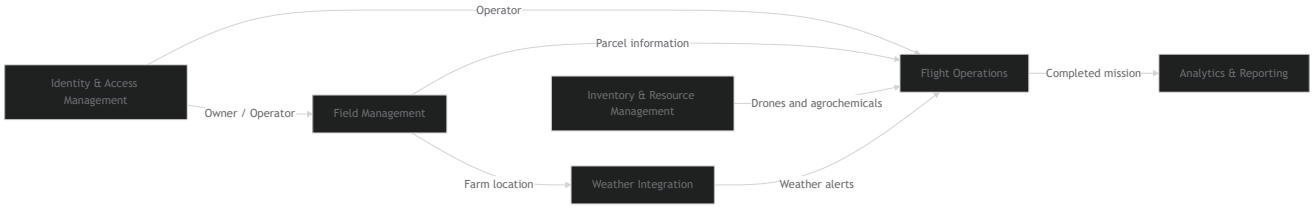
4.8.1.6. Inventory & Resource Management

NOZZLE
BIGINT id PK
VARCHAR type
DECIMAL diameter_mm
INT stock_units
VARCHAR status
AGROCHEMICAL
BIGINT id PK
VARCHAR name
VARCHAR type
DECIMAL stock_liters
DECIMAL minimum_stock_liters
DATE expiration_date
installed_on
DRONE
BIGINT id PK
VARCHAR serial_number UK
VARCHAR model
INT battery_level
VARCHAR status
BIGINT nozzle_id FK
DATE last_maintenance_date
DATE next_maintenance_date
has
MAINTENANCE_RECORD
BIGINT id PK
BIGINT drone_id FK
DATE date
VARCHAR type
TEXT description

VARCHAR	technician	

Restricciones principales: `DRONE.id`, `NOZZLE.id`, `MAINTENANCE_RECORD.id`, `DRONE_INCIDENT.id` y `AGROCHEMICAL.id` son PK. `DRONE.serial_number` es único. `DRONE.nozzle_id` es FK obligatoria hacia `NOZZLE.id` (cada dron tiene una boquilla) y `MAINTENANCE_RECORD.drone_id` y `DRONE_INCIDENT.drone_id` son FK obligatorias hacia `DRONE.id`, y `DRONE_INCIDENT.repair_record_id` es una FK opcional hacia `MAINTENANCE_RECORD.id` (solo se llena al registrar la reparación). Un dron solo puede tener un incidente con estado `REPORTED` a la vez. `DRONE_INCIDENT.status` solo admite `REPORTED` y `RESOLVED`. `DRONE.status` solo admite `AVAILABLE`, `IN_FLIGHT`, `MAINTENANCE` y `OUT_OF_SERVICE`. `MAINTENANCE_RECORD.type` solo admite `PREVENTIVE` y `CORRECTIVE`. `battery_level` va de 0 a 100, y `stock_liters`, `minimum_stock_liters`, `flight_hours` y las unidades de boquilla (`good_units`, `worn_units` y `damaged_units`) no pueden ser negativos.

4.8.1.7. Vista integrada de persistencia



La separación por Bounded Context conserva responsabilidades claras, mientras que las relaciones entre contextos permiten soportar el flujo principal del negocio.

4.8.2. Normalización

El modelo relacional se diseñó aplicando hasta la Tercera Forma Normal (3FN) en cada Bounded Context, con algunas excepciones controladas que se justifican más abajo.

Primera Forma Normal (1FN). Todas las columnas almacenan valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Las colecciones se modelan como tablas hijas con FK en lugar de columnas multivaluadas:

- Las incidencias, estados de operación y resultados de una misión están en `INCIDENT`, `OPERATION_STATUS` y `MISSION_RESULT`, no dentro de `MISSION`.
- Las métricas de un reporte están en `OPERATIONAL_METRIC` (FK a `MISSION_REPORT`), no como columnas `metric_1`, `metric_2`, etc.
- Las alertas de una condición meteorológica están en `WEATHER_ALERT` (FK a `WEATHER_CONDITION`).
- Cada dron referencia su boquilla con `DRONE.nozzle_id` (FK a `NOZZLE`) sus mantenimientos están en `MAINTENANCE_RECORD` y sus fallas en `DRONE_INCIDENT`.
- La geometría de parcelas y zonas de fumigación se guarda como un único valor (`geometry`, en formato GeoJSON), tratado como dato atómico.

Segunda Forma Normal (2FN). Todas las tablas usan una PK simple (`id`), por lo que no existen dependencias parciales: cada atributo no clave depende de la clave completa. Las únicas claves compuestas son restricciones UNIQUE, no PK (por ejemplo, `MISSION_REPORT` con (`mission_id`, `type`)).

Tercera Forma Normal (3FN). No hay dependencias transitivas entre atributos no clave: los datos descriptivos se separan en su propia tabla y se referencian por FK.

- El cultivo (`name` , `variety`) está en `CROP` y `PARCEL` solo guarda `crop_id` .
- Los datos del propietario están en `USER_ACCOUNT` y `FARM` solo guarda `owner_id` . Lo mismo ocurre con `MISSION.operator_id` .
- Los datos del dron (`model` , `battery_level` , `serial_number`) están en `DRONE` y `MISSION` solo guarda `drone_id` .
- Los datos del agroquímico están en `AGROCHEMICAL` y `MISSION` solo guarda `agrochemical_id` .
- Los datos de la parcela se consultan desde `PARCEL` mediante `MISSION.parcel_id` .
- Los datos de la boquilla (`type` , `diameter_mm` , `good_units` , `worn_units` , `damaged_units`) están en `NOZZLE` y `DRONE` solo guarda `nozzle_id` .

Desnormalización controlada. Algunos atributos se duplican a propósito, por trazabilidad o rendimiento de consulta:

- `MISSION_REPORT.treated_area` y `applied_volume` guardan una copia de lo registrado en `MISSION_RESULT` al momento de generar el reporte, de modo que el reporte sea un registro histórico que no cambie si después se corrige la misión.
- `MISSION_HISTORY.final_status` conserva el estado final de la misión en el historial.
- `PARCEL.area` y `FUMIGATION_AREA.area` son valores derivables de `geometry` , pero se almacenan para evitar recalcularlos en cada consulta.

Estas duplicaciones se mantienen sincronizadas desde la capa de aplicación al momento de registrar o finalizar una misión, y están limitadas a atributos de solo lectura una vez generado el reporte o historial.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

El **Software Configuration Management (SCM)** de AgriDron Solutions establece las herramientas, convenciones y procedimientos que permitirán mantener la consistencia del producto durante su ciclo de vida. Esta configuración cubre el entorno de desarrollo, la gestión del código fuente, las convenciones de programación y el despliegue de los productos de software.

De acuerdo con el Project Statement, esta sección debe establecer decisiones y convenciones para mantener la consistencia durante el ciclo de vida del producto. Además, se debe considerar el entorno utilizado para actividades de gestión del proyecto, requisitos, UX/UI, desarrollo, despliegue y documentación.

La propuesta de SCM para AgriDron Solutions se alinea con la arquitectura definida previamente: **Landing Page**, **Frontend Angular**, **Backend Spring Boot** y **base de datos relacional**, además de la integración con una API meteorológica externa.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.1.1. Propósito

El entorno de desarrollo define las herramientas que utilizará el equipo para implementar, documentar, probar y desplegar AgriDron Solutions. Se busca que todos los integrantes trabajen con una configuración homogénea, reduciendo problemas de compatibilidad y facilitando la colaboración.

El Project Statement indica que esta sección debe especificar el nombre de cada producto de software, su propósito y la ruta de referencia o descarga correspondiente, considerando las actividades de Project Management, Requirements Management, UX/UI Design, Software Development, Software Deployment y Software Documentation.

5.1.1.2. Herramientas del proyecto

La siguiente tabla indica, para cada actividad del ciclo de vida del producto, los productos de software que utiliza el equipo, su propósito de uso en el proyecto y su ruta de referencia (productos SaaS) o de descarga (productos que se ejecutan en el computador de cada integrante).

Actividad	Producto	Propósito de uso en el proyecto	Tipo	Ruta de referencia o descarga
Project Management	Trello	Organización de los Sprint Backlogs y seguimiento de las tareas del equipo.	SaaS	https://trello.com/
Requirements Management	Trello	Gestión del Product Backlog y de los User Stories.	SaaS	https://trello.com/
Requirements Management	UXPressia	Elaboración de User Personas, Empathy Maps, User Journey Maps e Impact Mapping.	SaaS	https://uxpressia.com/
Requirements Management	Miro	Elaboración del Big Picture EventStorming y de los User Flows.	SaaS	https://miro.com/

Actividad	Producto	Propósito de uso en el proyecto	Tipo	Ruta de referencia o descarga
Product UX/UI Design	Figma	Diseño de wireframes, wireflows, mock-ups y prototipos del Landing Page y de la Web Application.	SaaS	https://www.figma.com/
Product UX/UI Design	Lucidchart	Elaboración del Design-Level EventStorming.	SaaS	https://www.lucidchart.com/
Software Development	Git	Control de versiones local del código fuente.	Local	https://git-scm.com/downloads
Software Development	GitHub	Hospedaje de repositorios y colaboración mediante GitFlow, Pull Requests y Conventional Commits.	SaaS	https://github.com/
Software Development	HTML5 y CSS3	Plantillas y estilos de los componentes del Landing Page y del Frontend Web Application.	Local	https://developer.mozilla.org/
Software Development	Visual Studio Code	Editor para el desarrollo del Landing Page y del Frontend Web Application.	Local	https://code.visualstudio.com/download
Software Development	Node.js y npm	Instalación de dependencias y ejecución de las herramientas de Angular.	Local	https://nodejs.org/en/download
Software Development	Angular	Framework del Landing Page y del Frontend Web Application.	Local	https://angular.dev/
Software Development	TypeScript	Lenguaje de programación del Landing Page y del Frontend Web Application.	Local	https://www.typescriptlang.org/download
Software Development	Angular Material	Biblioteca de componentes de UI basada en Material Design.	Local	https://material.angular.dev/
Software Development	Java (JDK)	Lenguaje de programación de los Web Services.	Local	https://jdk.java.net/
Software Development	Spring Boot y Spring Data JPA	Implementación del RESTful API y acceso a datos de los Web Services.	Local	https://spring.io/projects/spring-boot y https://spring.io/projects/spring-data-jpa
Software Development	Maven	Gestión de dependencias y construcción del proyecto de los Web Services.	Local	https://maven.apache.org/download.cgi
Software Development	IntelliJ IDEA	IDE para el desarrollo de los Web Services.	Local	https://www.jetbrains.com/idea/download/
Software Development	PostgreSQL	Base de datos relacional para la persistencia de la información.	Local	https://www.postgresql.org/download/
Software Development	Postman	Pruebas manuales de los endpoints del RESTful API.	Local	https://www.postman.com/downloads/
Software Deployment	GitHub Actions	Automatización de la integración continua y del despliegue desde los repositorios.	SaaS	https://github.com/features/actions
Software Documentation	Markdown	Elaboración del informe del proyecto en el archivo README.md.	Local	https://www.markdownguide.org/
Software Documentation	Mermaid	Diagramas como código (C4 Model, diagramas de clases y de base de datos) renderizados en GitHub.	SaaS	https://mermaid.js.org/
Software Documentation	Swagger / OpenAPI	Documentación de los endpoints de los Web Services.	Local	https://swagger.io/specification/

5.1.1.3. Configuración base

Todos los integrantes deberán mantener una configuración equivalente para evitar diferencias entre ambientes locales.

Frontend

```
Node.js
npm
Angular CLI
Angular
TypeScript
```

Backend

```
Java JDK
Maven
Spring Boot
IDE compatible con Java
```

Base de datos

```
PostgreSQL
Cliente gráfico de base de datos
```

Control de versiones

```
Git
GitHub
GitFlow
Conventional Commits
Semantic Versioning
```

5.1.1.4. Estructura de repositorios

Para mantener separadas las responsabilidades de los productos, se propone trabajar con repositorios independientes:

```
AgriDron Solutions
│
├── AgiDron-LandingPage-7760-G3
│   └── Landing Page Angular
│
├── Agridron-frontend
│   └── Frontend Angular
│
└── Agridron-backend
    ├── Backend Spring Boot
    ├── Unit Tests
    └── Integration / Acceptance Tests
```

Esta organización sigue la indicación del Project Statement de considerar los productos **Landing Page, Web Services y Frontend Web Applications** y, en el caso de Web Services, incluir también los archivos de pruebas.

5.1.2. Source Code Management

5.1.2.1. Plataforma y repositorios

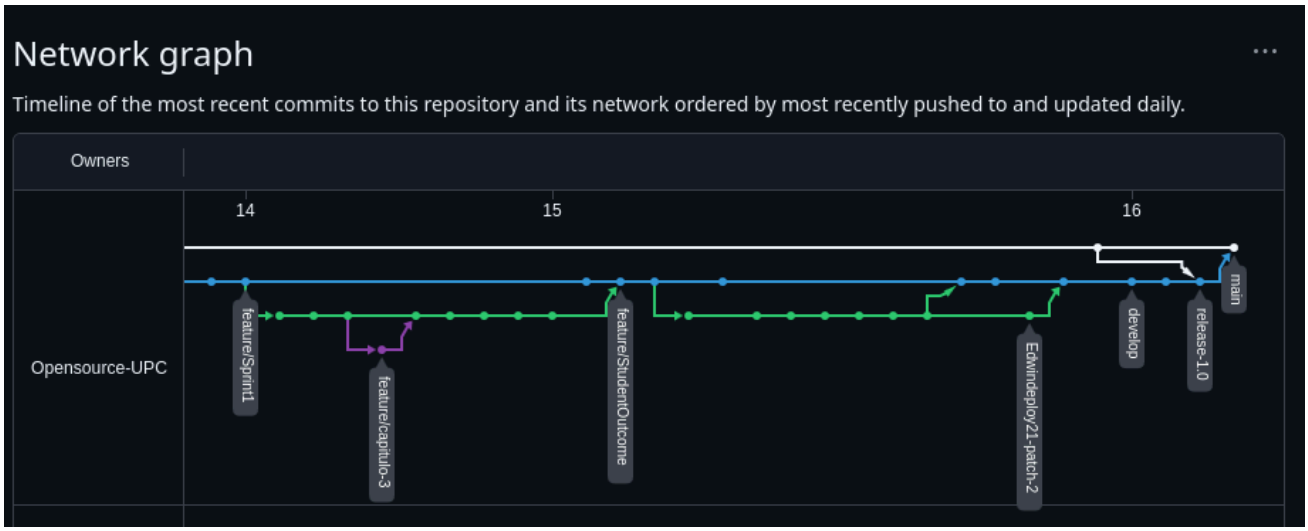
El control de versiones del proyecto se realizará mediante **Git gestionado desde GitHub**. El Project Statement establece explícitamente GitHub como plataforma de control de versiones y solicita aplicar **GitFlow Workflow, Conventional Commits y Semantic Versioning**.

Los repositorios considerados para AgriDron Solutions son:

Producto	Repositorio	Contenido	Link de Github
Report	`1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report`	Documento en Markdown	https://github.com/Opensource-UPC/1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report
Landing Page	`AgiDron-LandingPage-7760-G3`	Angular y TypeScript	https://github.com/Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3
Frontend Web Application	`Agridron-frontend`	Angular y TypeScript	https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend
Web Services	`Agridron-backend`	Java, Spring Boot, pruebas unitarias e integración/aceptación	https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend

5.1.2.2. GitFlow Workflow

Se utilizará **GitFlow** como estrategia de organización de ramas.

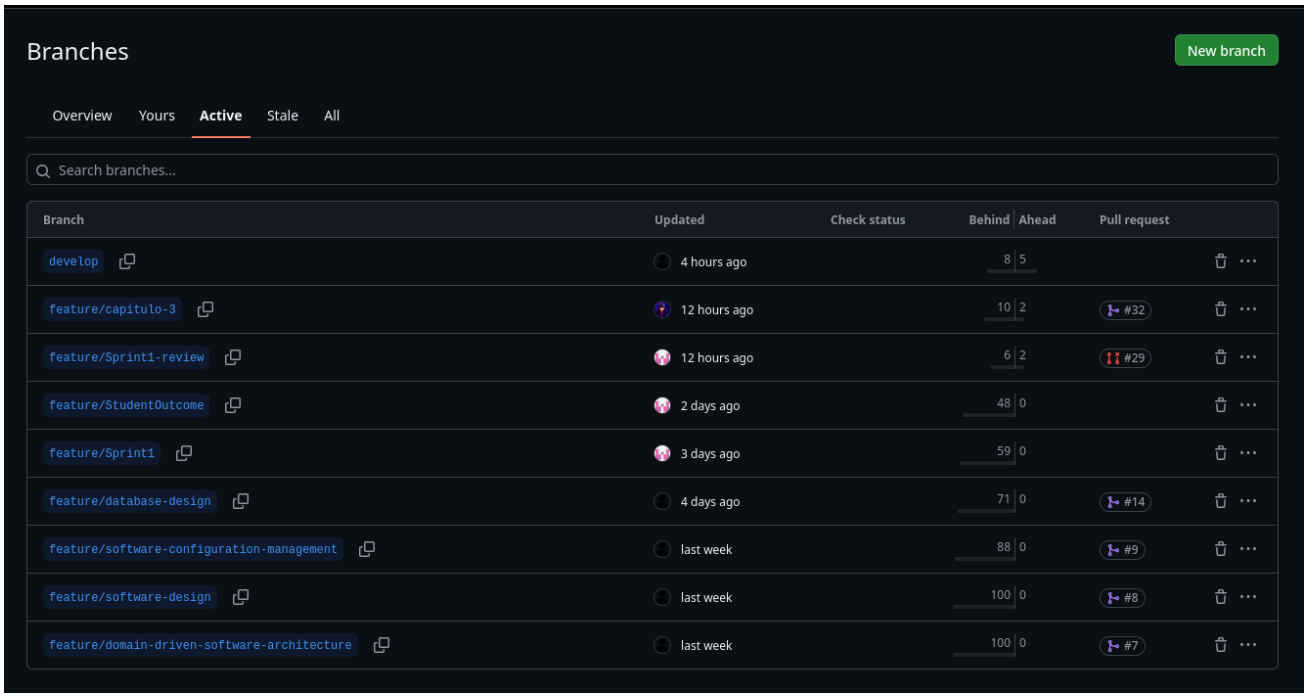


Ramas principales

Branch	Propósito
`main`	Contiene versiones estables listas para entrega o producción.
`develop`	Rama de integración de funcionalidades terminadas.
`feature/*`	Desarrollo aislado de una funcionalidad específica.
`release/*`	Preparación de una nueva versión estable.
`hotfix/*`	Corrección urgente de errores encontrados en producción.

5.1.2.3. Convención para Feature Branches

Cada funcionalidad debe desarrollarse en una rama independiente.



Se utilizarán nombres en **inglés**, en minúsculas y separados mediante guiones.

5.1.2.4. Convención para Release Branches

Formato:

```
release/<major>.<minor>.<patch>
```

Ejemplos:

```
release/1.0.0
release/1.1.0
release/1.1.1
```

Las release branches permiten realizar ajustes finales antes de integrar una versión estable a `main`.

5.1.2.5. Convención para Hotfix Branches

Formato:

```
hotfix/<descripcion>
```

Ejemplos:

```
hotfix/weather-api-error
hotfix/mission-status-fix
hotfix/login-validation
```

Los hotfixes estarán destinados exclusivamente a correcciones urgentes de versiones publicadas.

5.1.2.6. Pull Requests

Las modificaciones realizadas en `feature/*`, `release/*` y `hotfix/*` deberán integrarse mediante Pull Requests.

Flujo recomendado:

```
feature/*
    ↓
Pull Request
    ↓
Code Review
    ↓
Tests
    ↓
Merge
    ↓
develop
```

Para una versión estable:

```
develop
    ↓
release/x.y.z
    ↓
Validation
    ↓
main
    ↓
Tag vX.Y.Z
```

Se recomienda que ningún integrante trabaje directamente sobre `main` para funcionalidades nuevas.

5.1.2.7. Conventional Commits

Los mensajes de commit seguirán la especificación de **Conventional Commits**.

Formato:

```
<type>[optional scope]: <description>
```

Ejemplos:

```
feat(field): add parcel registration
feat(mission): add mission planning
fix(weather): handle unavailable API response
docs(api): update endpoint documentation
test(mission): add mission service tests
refactor(report): simplify report generation
```

```
chore(deps): update project dependencies
```

Tipos principales:

Tipo	Uso
`feat`	Nueva funcionalidad.
`fix`	Corrección de un error.
`docs`	Cambios en documentación.
`test`	Creación o modificación de pruebas.
`refactor`	Reestructuración sin cambiar el comportamiento funcional.
`style`	Cambios de formato que no modifican la lógica.
`chore`	Tareas de mantenimiento o configuración.

Conventional Commits relaciona `feat` con incrementos **MINOR**, `fix` con incrementos **PATCH** y los cambios incompatibles con incrementos **MAJOR**, facilitando su integración con Semantic Versioning.

5.1.2.8. Semantic Versioning

Las versiones del producto seguirán el formato:

```
MAJOR.MINOR.PATCH
```

Ejemplo:

```
1.0.0
```

Reglas:

- **MAJOR:** cambios incompatibles con versiones anteriores.
- **MINOR:** nuevas funcionalidades compatibles.
- **PATCH:** correcciones compatibles.

Ejemplos:

```
1.0.0 → primera versión estable
1.1.0 → incorporación del módulo de monitoreo
1.1.1 → corrección de un error
2.0.0 → cambio incompatible de la API
```

Las versiones estables serán identificadas mediante tags de Git:

```
v1.0.0
v1.1.0
v1.1.1
```

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.3.1. Principios generales

El Project Statement establece que para los lenguajes utilizados en la solución debe aplicarse nomenclatura en **inglés**. Para AgriDron Solutions se aplicará esta regla a HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java.

Principios:

1. Utilizar nombres descriptivos.
2. Mantener una nomenclatura consistente.
3. Evitar abreviaturas innecesarias.
4. Mantener métodos y clases con responsabilidades específicas.
5. Evitar duplicación de código.
6. Mantener funciones pequeñas y legibles.
7. Documentar únicamente la lógica que requiera contexto adicional.
8. Mantener las pruebas junto con el código correspondiente.
9. No incluir credenciales ni secretos dentro del código fuente.

Las convenciones de esta sección toman como referencia las guías indicadas por el Project Statement. Los criterios de aceptación de las User Stories (3.1) siguen las convenciones de Gherkin (Keiblinger, 2021).

5.1.3.2. HTML

Convenciones, basadas en (W3Schools, s. f.) y (Google, s. f.-a):

- Utilizar HTML5 semántico.
- Utilizar elementos semánticos como `header`, `nav`, `main`, `section` y `footer`.
- Utilizar atributos `aria-*` cuando sean necesarios para accesibilidad.
- Utilizar nombres descriptivos para clases e identificadores.
- Mantener los atributos en minúsculas.

Ejemplo:

```
<section class="mission-summary" aria-labelledby="mission-title">
  <h2 id="mission-title">Mission Summary</h2>
</section>
```

5.1.3.3. CSS

Convenciones, basadas en (Google, s. f.-a):

- Utilizar nombres de clases en inglés.
- Utilizar `kebab-case` para clases CSS.
- Evitar estilos inline cuando no sean necesarios.
- Agrupar reglas relacionadas.
- Evitar selectores excesivamente específicos.

Ejemplo:

```
.mission-card {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}

.mission-card__status {
  font-weight: 600;
}
```

5.1.3.4. JavaScript

Convenciones:

- Variables y funciones: `camelCase` .
- Constantes: `UPPER_SNAKE_CASE` cuando representen valores constantes globales.
- Clases: `PascalCase` .
- Utilizar `const` por defecto y `let` cuando sea necesario.
- Evitar variables globales.

Ejemplo:

```
const DEFAULT_MISSION_STATUS = "PLANNED";

function createMission(missionData) {
  // implementation
}
```

5.1.3.5. TypeScript / Angular

Convenciones, basadas en (Google, s. f.-c) y (Angular, s. f.):

Elemento	Convención	Ejemplo
Clase	PascalCase	`MissionService`
Interface	PascalCase	`Mission`
Variable	camelCase	`missionStatus`
Método	camelCase	`createMission()`
Constante	UPPER_SNAKE_CASE	`API_BASE_URL`
Archivo	kebab-case	`mission.service.ts`
Componente	kebab-case	`mission-list`

Ejemplo:

```
export interface Mission {
  id: number;
  parcelId: number;
  requestedDate: string;
  status: MissionStatus;
}
```

```
export class MissionService {
  createMission(mission: Mission): void {
    // implementation
  }
}
```

5.1.3.6. Java / Spring Boot

Convenciones, basadas en (Google, s. f.-b) y (Broadcom, s. f.):

Elemento	Convención	Ejemplo
Class	PascalCase	`MissionService`
Method	camelCase	`createMission()`
Variable	camelCase	`missionStatus`
Constant	UPPER_SNAKE_CASE	`MAX_MISSION_DURATION`
Package	lowercase	`com.agridron.mission`
DTO	PascalCase + DTO	`MissionResponseDTO`
Entity	PascalCase	`Mission`

La estructura del backend seguirá la organización por Bounded Context y, dentro de cada uno, por capas (TU-001):

```
<bounded-context>/
  domain/
  application/
  infrastructure/
  interfaces/
```

Ejemplo:

```
@RestController
@RequestMapping("/api/v1/missions")
public class MissionController {

  @GetMapping("/{id}")
  public MissionResponseDTO getMission(@PathVariable Long id) {
    return missionService.getMission(id);
  }
}
```

5.1.3.7. API REST

Los endpoints utilizarán nombres de recursos en plural y en inglés.

Ejemplos:

```
GET    /api/v1/farms
GET    /api/v1/parcels
POST   /api/v1/parcels
GET    /api/v1/missions
```

```
POST   /api/v1/missions
PUT    /api/v1/missions/{id}
PATCH  /api/v1/missions/{id}/status
GET    /api/v1/weather
GET    /api/v1/mission-reports
```

Se utilizarán los verbos HTTP según la operación:

Verbo	Uso
GET	Consultar recursos.
POST	Crear recursos.
PUT	Actualizar un recurso.
PATCH	Actualizar parcialmente un recurso.
DELETE	Eliminar un recurso.

5.1.3.8. Documentación y lenguaje

El idioma por defecto definido para los mensajes, interfaz de usuario e interfaz de documentación de los productos de la solución es **inglés**.

La Landing Page y la Web Application arrancan en inglés y cambian a español si el idioma del navegador es español. Ambos productos usan `ngx-translate` con `lang: 'en'` y `fallbackLang: 'en'`, y el usuario puede cambiar el idioma con el selector de idioma (`currentLang`), que carga las traducciones de `en.json` y `es.json` .

Por lo tanto:

- Variables: inglés.
- Clases: inglés.
- Métodos: inglés.
- Endpoints: inglés.
- Mensajes de API: inglés.
- Documentación técnica: inglés.
- Textos visibles para el usuario: inglés por defecto, con traducción al español.

5.1.4. Software Deployment Configuration

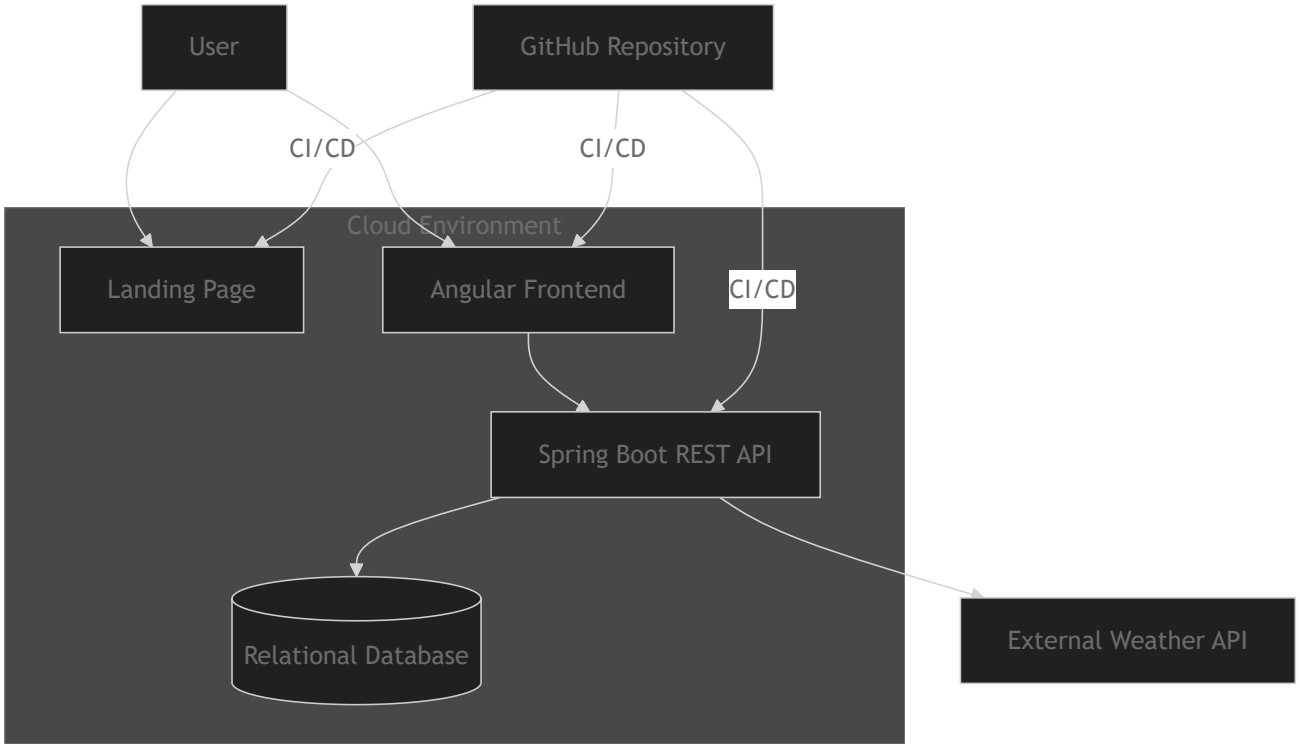
5.1.4.1. Objetivo

El despliegue permitirá publicar los productos de AgriDron Solutions en plataformas cloud y automatizar progresivamente el proceso de entrega.

El Project Statement establece que esta configuración debe contemplar la creación de cuentas, configuración de recursos en proveedores cloud y configuración de proyectos de desarrollo para integración o automatización del deployment. El proceso debe considerar los productos **Landing Page, Web Applications y Web Services**.

5.1.4.2. Arquitectura de despliegue

Se propone separar los componentes desplegables de acuerdo con la arquitectura del sistema:



5.1.4.3. Ambientes

Se utilizarán tres ambientes conceptuales:

Ambiente	Propósito
Development	Desarrollo local y validaciones iniciales.
Staging	Integración y validación antes de producción.
Production	Versión disponible para los usuarios.

Flujo:

```
feature/*
    ↓
Development
    ↓
develop
    ↓
Staging
    ↓
release/*
    ↓
main
    ↓
Production
```

5.1.4.4. Integración continua

El repositorio podrá utilizar **GitHub Actions** para automatizar las tareas de integración y despliegue.

Pipeline conceptual:

Backend

```
Checkout
↓
Install dependencies
↓
Run unit tests
↓
Run integration tests
↓
Build Spring Boot application
↓
Package application
↓
Deploy
```

Frontend

```
Checkout
↓
Install npm dependencies
↓
Run lint
↓
Run tests
↓
Build Angular application
↓
Deploy
```

Landing Page

```
Checkout
↓
Install npm dependencies
↓
Build Angular application
↓
Deploy to Firebase Hosting
```

5.1.4.5. Variables y secretos

Las credenciales, API keys, tokens y contraseñas no deberán almacenarse directamente en el repositorio.

Se utilizarán variables de entorno y secretos administrados por la plataforma de CI/CD.

Ejemplos:

```
DB_HOST
DB_USER
DB_PASSWORD
WEATHER_API_KEY
JWT_SECRET
```

Los valores reales no se incluirán en archivos versionados.

GitHub permite asociar secretos y variables a ambientes de despliegue. Además, los ambientes pueden restringir qué branches o tags tienen autorización para realizar deployments y pueden aplicar reglas de protección.

5.1.4.6. Configuración de base de datos

La base de datos relacional se desplegará como un servicio administrado o recurso equivalente dentro del proveedor cloud seleccionado.

La configuración deberá considerar:

- Nombre de base de datos.
- Usuario de aplicación.
- Contraseña almacenada como secreto.
- Host.
- Puerto.
- SSL/TLS cuando sea requerido.
- Variables de conexión.
- Backups.
- Restricción de acceso desde servicios autorizados.

El Backend consumirá la configuración mediante variables de entorno, por ejemplo:

```
DB_HOST
DB_PORT
DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD
```

5.1.4.7. Configuración de la API meteorológica

La API meteorológica será consumida exclusivamente desde el Backend.

```
Frontend
   ↓
Backend
   ↓
Weather API
```

La clave de acceso de la API meteorológica deberá almacenarse como secreto:

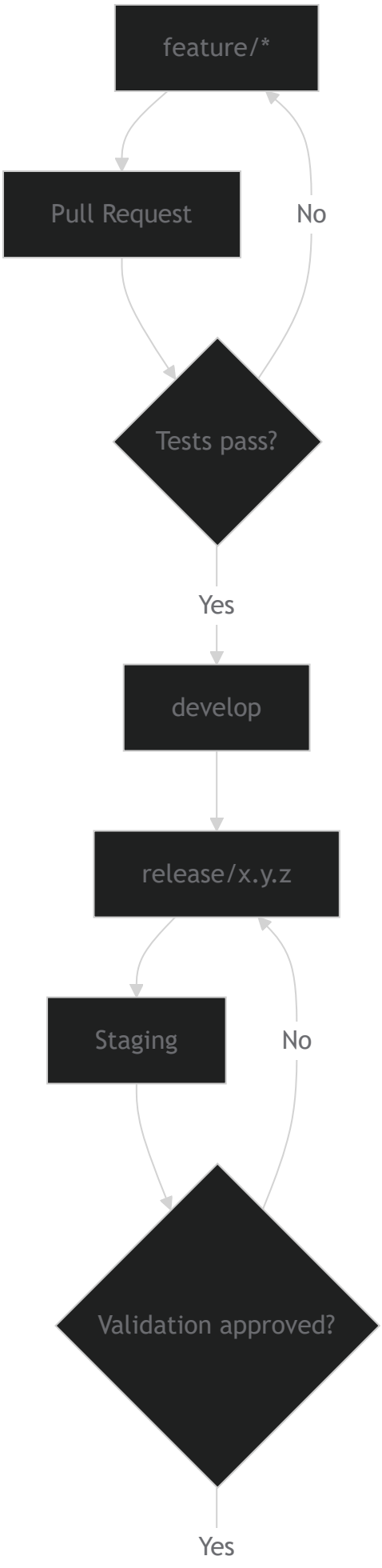
```
WEATHER_API_KEY
```

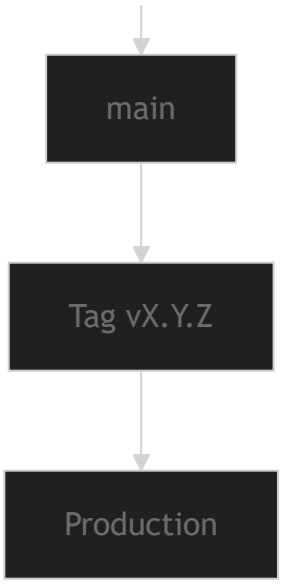
El Frontend no deberá contener directamente la clave privada del proveedor meteorológico.

5.1.4.8. Estrategia de deployment

La estrategia propuesta es:

1. Los desarrolladores trabajan en `feature/*`.
2. Se crea un Pull Request hacia `develop`.
3. Se ejecutan las pruebas automáticas.
4. La funcionalidad aprobada se integra en `develop`.
5. Una `release/*` prepara la versión.
6. La versión se valida en staging.
7. Se integra en `main`.
8. Se crea el tag correspondiente a Semantic Versioning.
9. El pipeline despliega la versión en production.


feature/*
Pull Request
No
Tests pass?
Yes
develop
release/x.y.z
Staging
No
Validation approved?
Yes



5.1.4.9. Trazabilidad del deployment

Cada versión desplegada deberá poder relacionarse con:

```
Git Commit
    ↓
Pull Request
    ↓
Branch
    ↓
Release
    ↓
Semantic Version
    ↓
Deployment
```

Esto permite identificar qué cambios forman parte de una versión determinada y facilita la recuperación ante errores.

5.1.4.10. Pasos de despliegue por producto

Landing Page

La Landing Page (`AgiDron-LandingPage-7760-G3` , rama `main`) se publica en Firebase Hosting en https://os-agridronlandingpage.web.app/. El repositorio todavía no incluye los archivos `firebase.json` ni `.firebaserc` , por lo que la configuración de Firebase debe agregarse a `main` para que el despliegue se pueda repetir desde el repositorio. Los pasos son los siguientes:

1. Clonar el repositorio y cambiar a la rama `main` .
2. Instalar las dependencias con `npm install` .
3. Generar la versión de producción con `npm run build` (`ng build`). Como `angular.json` no define `outputPath` , el resultado queda en `dist/agridron-lp/browser` .
4. Iniciar sesión en Firebase con `firebase login` .
5. Publicar con `firebase deploy --only hosting` , con `firebase.json` apuntando a `dist/agridron-lp/browser` y `.firebaserc` al proyecto de la Landing Page.

6. Verificar la versión publicada en https://os-agridronlandingpage.web.app/.

Frontend Web Application

El repositorio del frontend (`Agridron-frontend` , rama `main`) incluye la configuración del despliegue: `firebase.json` publica la carpeta `dist/Agridron-frontend/browser` y `.firebaserc` apunta al proyecto `agridronwebapp` . Los pasos son los siguientes:

1. Clonar el repositorio y cambiar a la rama `main` .
2. Instalar las dependencias con `npm install` .
3. Generar la versión de producción con `npm run build` (`ng build`), que usa `environment.ts` .
4. Iniciar sesión en Firebase con `firebase login` .
5. Publicar con `firebase deploy --only hosting` .
6. Verificar la versión publicada en https://os-agridronfrontend.web.app/.

Web Services

El repositorio https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend todavía no contiene código. Los pasos de despliegue de los Web Services se especificarán cuando el proyecto Spring Boot esté implementado en ese repositorio.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Campo	Detalle
Sprint #	1
Sprint Planning Background	En este sprint se definió la base funcional de AgriDron Solutions con foco en la propuesta de valor del producto, la navegación inicial de la landing page y la estructura inicial del ecosistema web para agricultores y operadores técnicos.
Date	15/09/2026
Time	18:30 PM
Location	Reunión virtual (Google Meet / Zoom)
Prepared By	Edwin Noe Nicho Huillcañahui
Attendees (to planning meeting)	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Edwin Noe Nicho Huillcañahui, Gabriel Ramírez Gutiérrez, Sebastián Leonardo Sayago Vidal, Alexander Felipe Vásquez Roncal
Sprint 1 - Review Summary	Se revisó la primera versión de la Landing Page en HTML, que presenta la propuesta de valor y los servicios de la plataforma (LP-001 parcial y LP-002 completa). El inicio de sesión y la solicitud de demo son páginas locales sin conexión con la Web Application. Los planes, el registro, el inicio de sesión en la Web Application y los términos legales (LP-003 a LP-006) quedan pendientes.
Sprint 1 - Retrospective Summary	Se identificaron oportunidades para mejorar la coordinación del equipo, definir mejor la distribución de tareas y acelerar la integración entre frontend y backend en los siguientes sprint.

Sprint Goal & User Stories

Aspecto	Descripción
Sprint 1 Goal	Our focus is on publishing the first version of the AgriDron Solutions Landing Page, which presents the value proposition, the drone fumigation services and the target segments. We believe it delivers a quick understanding of the platform benefits to the Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs) and the Operadores Técnicos de Drones who visit the site. This will be confirmed when visitors identify the value proposition and at least three platform services within one minute of browsing the Landing Page on desktop and mobile.
Velocity	2
Sum of Story Points	16

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Esta distribución permite definir responsabilidades claras dentro del equipo y facilita la coordinación durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, la organización de líderes y colaboradores mantiene relación directa con la posterior selección de tareas, ya que el líder de cada aspecto tiene la responsabilidad principal de coordinar y dar seguimiento al trabajo correspondiente.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Identity & Access Management	Field Management	Flight Operations	We
Ramírez Gutiérrez, Gabriel	GabrielRamirez06	**L**	C	C	C
Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Dev-AlexanderVasquez	C	**L**	**L**	C
Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Ital0Dmc	C	C	C	**L**
Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	SSayag0V	C	C	C	C
Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Edwindeploy21	C	C	C	C

Leyenda:

- **L (Leader):** integrante responsable de liderar y coordinar el trabajo relacionado con el aspecto asignado.
- **C (Collaborator):** integrante que participa como colaborador y brinda apoyo en el desarrollo del aspecto.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

En esta sección se registra y explica el avance en términos de producto y trabajo colaborativo para el Sprint 1. Incluye las secciones internas de Sprint Planning 1, Aspect Leaders and Collaborators, Sprint Backlog 1, Development Evidence for Sprint Review, Execution Evidence for Sprint Review, Services Documentation Evidence for Sprint Review y Team Collaboration Insights during Sprint.

Link del trello: https://trello.com/b/6s9LSWfR/agridron-sprint-1

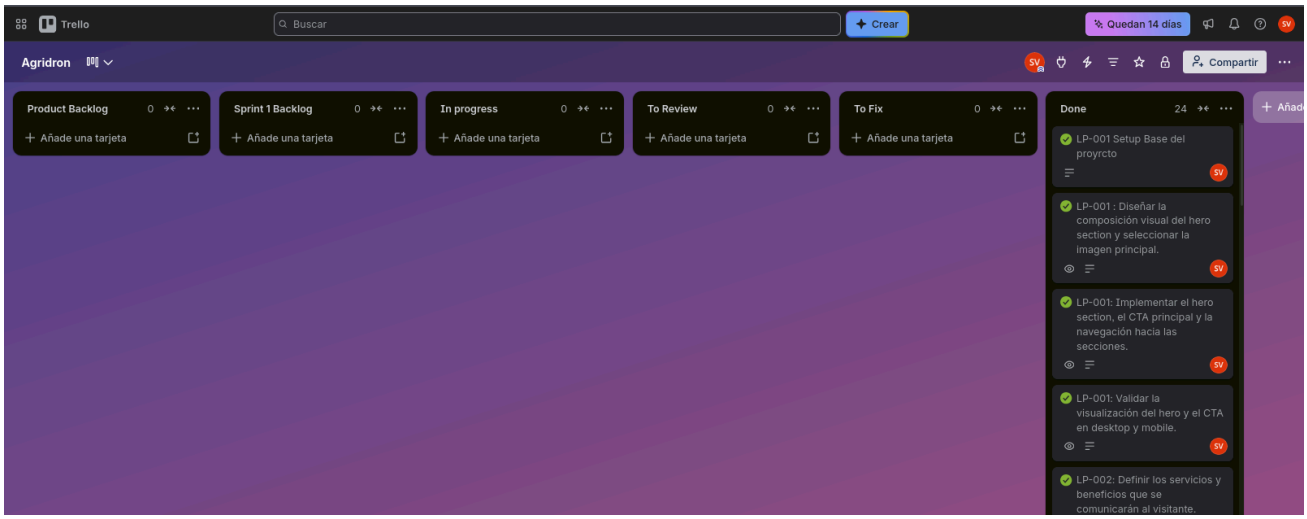


Figura: Sprint Backlog 1 de AgriDron Solutions en Trello. El tablero organiza las tareas del Sprint 1 en las columnas To-Do, In-Process, To-Review y Done. Al momento de la captura, las 23 tareas del tablero se encuentran en Done.

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	T01	Definir el mensaje principal y el público objetivo.	Definir el mensaje principal de la Landing Page y establecer el público objetivo al que se dirige la propuesta de valor de AgriDron.	2	Italo Damacen	Done
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	T02	Diseñar la composición visual del hero section y seleccionar la imagen principal.	Diseñar la estructura visual del hero section y seleccionar los recursos gráficos principales para comunicar la propuesta de valor.	3	Sebastián Sayago	Done
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	T03	Implementar el hero section, el CTA principal y la navegación hacia las secciones.	Implementar el hero section de la Landing Page, incluyendo el CTA principal y los elementos de navegación hacia las demás secciones.	4	Sebastián Sayago	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	LP-001	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron Solutions en el portal principal, para entender los beneficios de la gestión de fumigación con drones.	T04	Validar la visualización del hero y el CTA en desktop y mobile.	Verificar la correcta visualización y adaptación responsive del hero section y del CTA principal en dispositivos desktop y mobile.	2	Edwin Nicho	Done
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	T05	Definir los servicios y beneficios que se comunicarán al visitante.	Identificar y definir los principales servicios y beneficios de AgriDron que serán presentados en la Landing Page.	2	Italo Damacen	Done
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	T06	Diseñar las tarjetas, iconos y jerarquía visual de la sección.	Diseñar las tarjetas, iconos y jerarquía visual necesarios para presentar los servicios de manera clara y organizada.	3	Alexander Vásquez	Done
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	T07	Implementar la sección de servicios con al menos tres opciones.	Implementar la sección de servicios de la Landing Page incorporando al menos tres opciones representativas de la plataforma.	4	Sebastián Sayago	Done
Sprint 1	LP-002	Como visitante, quiero conocer los servicios de precisión ofrecidos, para evaluar si responden a las necesidades de mi producción agrícola.	T08	Comprobar la legibilidad, orden y adaptación responsive de las tarjetas.	Verificar la legibilidad, distribución visual y comportamiento responsive de las tarjetas de servicios.	2	Edwin Nicho	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	T09	Definir los planes, precios y características que se mostrarán.	Definir los planes de suscripción, precios y principales características que serán presentados al visitante.	2	Italo Damacen	Done
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	T10	Diseñar la tabla o tarjetas comparativas de planes.	Diseñar la estructura visual de las tarjetas o tabla comparativa para facilitar la evaluación de los planes disponibles.	3	Alexander Vásquez	Done
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	T11	Implementar la sección de planes y destacar la opción recomendada.	Implementar la sección de planes de suscripción y destacar visualmente la alternativa recomendada para el visitante.	4	Sebastián Sayago	Done
Sprint 1	LP-003	Como visitante, quiero revisar las tarifas y planes disponibles, para seleccionar el esquema comercial adecuado.	T12	Verificar la claridad de precios, beneficios y CTA de cada plan.	Comprobar que los precios, beneficios y llamados a la acción de cada plan sean claros y correctamente visualizados.	2	Edwin Nicho	Done
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T13	Definir el CTA de registro y su ubicación dentro de la landing page.	Definir el llamado a la acción para el registro y establecer las ubicaciones donde será presentado dentro de la Landing Page.	2	Italo Damacen	Done
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T14	Diseñar el formulario o modal de registro y sus estados visuales.	Diseñar la interfaz del formulario o modal de registro considerando sus principales estados visuales.	3	Alexander Vásquez	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T15	Implementar el enlace y la navegación hacia el flujo de registro.	Implementar el enlace correspondiente y la navegación desde la Landing Page hacia el flujo de registro de la Web Application.	3	Gabriel Ramírez	Done
Sprint 1	LP-004	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	T16	Validar el CTA y la navegación de registro desde desktop y mobile.	Verificar que el CTA y la navegación hacia el registro funcionen correctamente y se adapten a dispositivos desktop y mobile.	2	Edwin Nicho	Done
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	T17	Definir el CTA de inicio de sesión en la navegación y en las secciones relevantes.	Definir las ubicaciones del llamado a la acción de inicio de sesión dentro de la navegación y las secciones relevantes de la Landing Page.	2	Italo Damacen	Done
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	T18	Diseñar el acceso visual al formulario de inicio de sesión.	Diseñar el acceso visual hacia el formulario de inicio de sesión manteniendo la consistencia con la interfaz de la Landing Page.	3	Alexander Vásquez	Done
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	T19	Implementar el enlace y la navegación hacia el flujo de inicio de sesión.	Implementar el enlace y la navegación desde la Landing Page hacia el flujo de inicio de sesión de la Web Application.	3	Gabriel Ramírez	Done
Sprint 1	LP-005	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	T20	Comprobar que el CTA sea visible, accesible y responsive.	Verificar la visibilidad, accesibilidad y adaptación responsive del CTA de inicio de sesión en los diferentes tamaños de pantalla.	2	Edwin Nicho	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante este sprint se desarrolló la primera versión de la Landing Page en HTML, con la propuesta de valor y una estructura visual clara para los servicios. Además, se agregaron páginas locales de inicio de sesión y de solicitud de demo, sin conexión con la Web Application. El 17/09/2026 se creó el repositorio del frontend con un commit inicial que solo contiene el README.

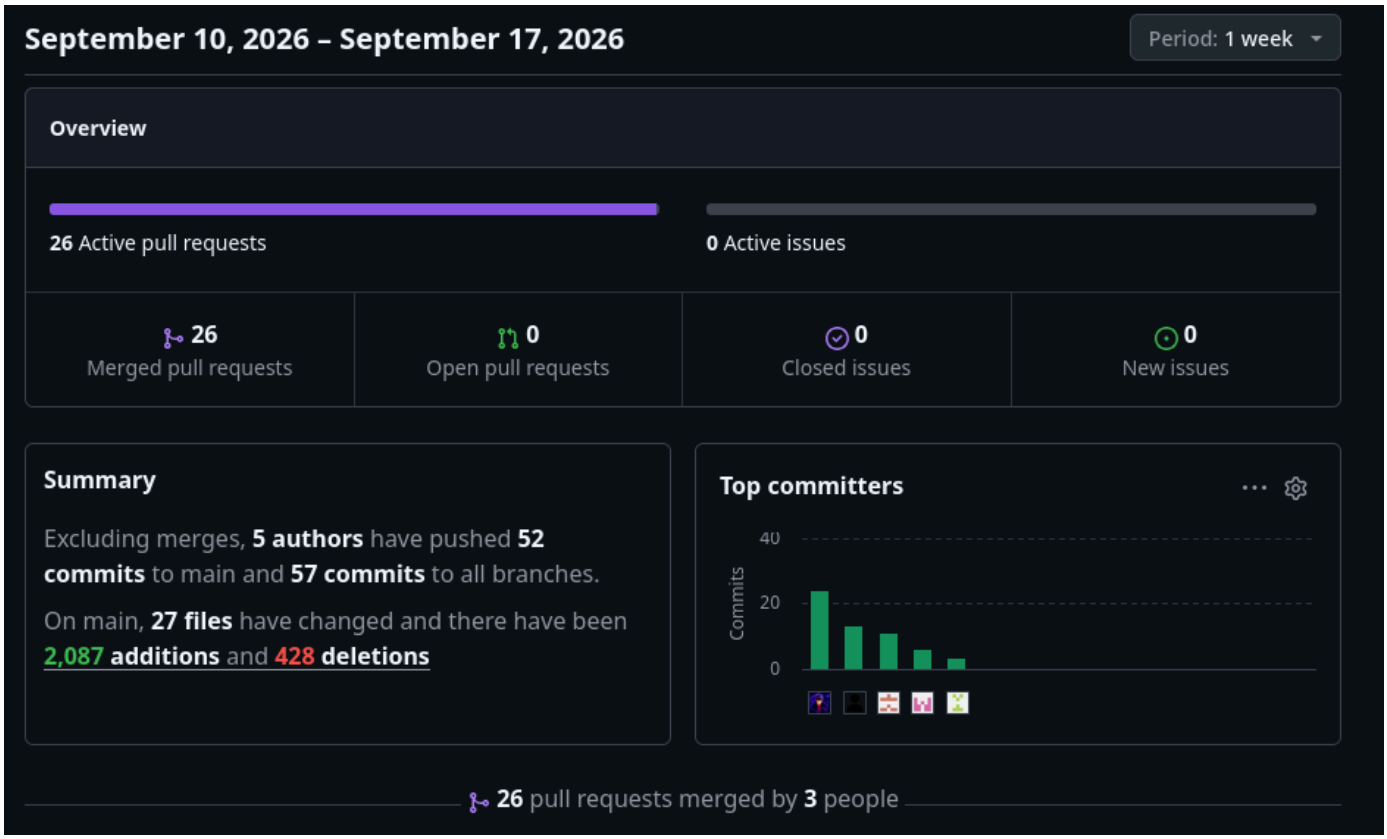
La siguiente tabla presenta los commits de implementación realizados durante el Sprint 1 en los repositorios de los productos.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	394d481	Initial commit	—	10/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	b9cb5b7	Add project title to README	—	10/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	efa1777	Update README.md	—	10/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	bbdc638	First Version of the Landing Page	—	10/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	38d29a3	Update	—	10/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	e6e7063	Add login and register pages	—	13/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	1962f70	Create README.md	—	13/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	develop	f50296b	feature/cambio de elementos y agregar un integrante	—	15/09/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	e19388c	Initial commit	—	17/09/2026

La evidencia de desarrollo incluye la versión inicial de la Landing Page en la rama develop y el commit inicial del repositorio del frontend, que todavía no contiene funcionalidades. En paralelo, se validó la consistencia con la propuesta de valor y los segmentos objetivo, reforzando la dirección de diseño del producto.

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

La ejecución del sprint se apoyó en reuniones de coordinación semanales, revisión de avances por módulo y validación de tareas cumplidas por cada miembro del equipo. Se utilizó la división por áreas para mantener flujo de trabajo constante y reducir bloqueos en frontend, backend y documentación.



Se evidenció avance en la implementación de la Landing Page en HTML, que presenta la propuesta de valor y los servicios de la plataforma. El inicio de sesión y la solicitud de demo funcionan solo como páginas locales, sin conexión con la Web Application, y el estado de cada story se registra en el Sprint Backlog 1.

Figura: Landing Page del Sprint 1 en desktop (rama develop). Muestra la barra de navegación hacia las secciones, el hero con la propuesta de valor, los tres beneficios y los botones Empieza tu prueba gratuita y Ver cómo funciona.

Figura: Landing Page del Sprint 1 en móvil (rama develop). La navegación y el botón Solicitar Demo se reorganizan en varias líneas y el hero se adapta al ancho de la pantalla.

Link LandingPage: https://os-agridronlandingpage.web.app/

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Se documentó la arquitectura inicial del sistema, sus componentes principales y el alcance funcional del primer sprint. La documentación cubrió los servicios propuestos para la solución, así como la relación entre la landing page, la aplicación web y el backend.

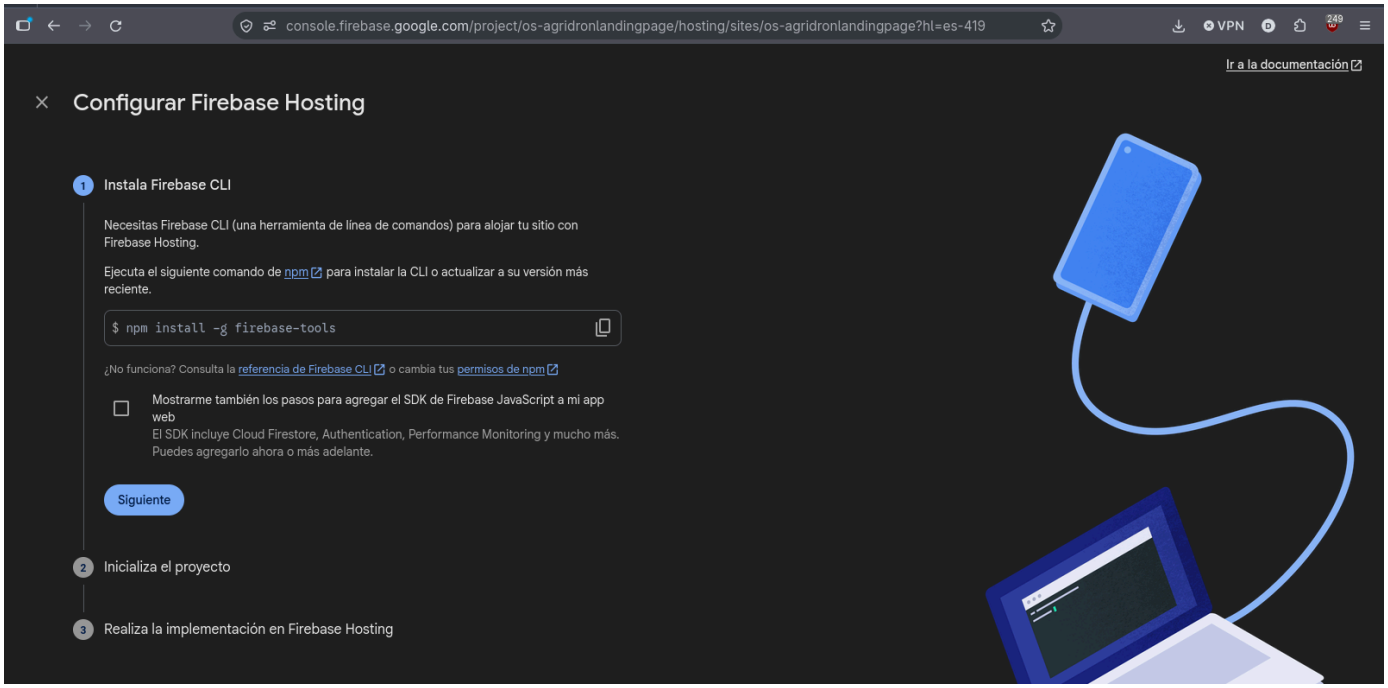
La evidencia documental del sprint se centra en:

- Definición del alcance del producto en la landing page.
- Arquitectura de componentes del sistema AgriDron.
- Reglas base de gestión para autenticación y gestión de fincas.
- Descripción de servicios web previstos para la lógica de negocio inicial.

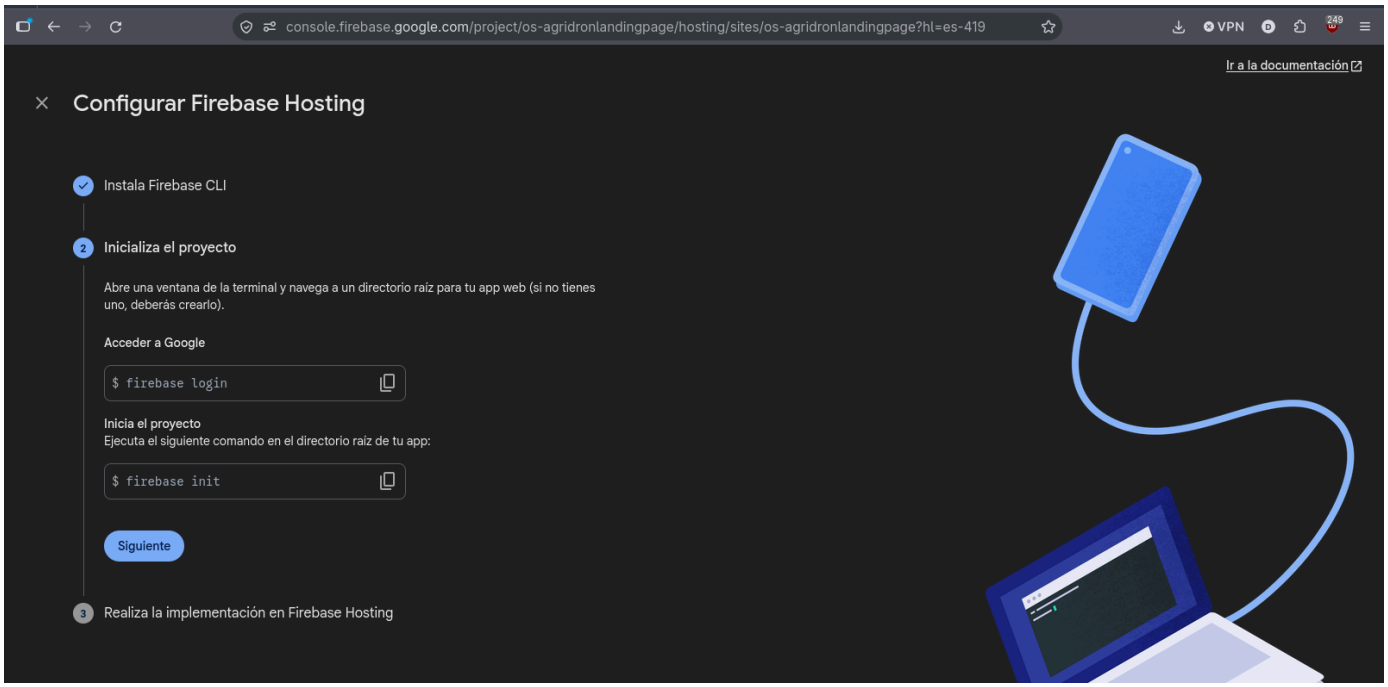
5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

La primera entrega del sprint contempló la preparación de la infraestructura base del proyecto y la configuración inicial para la publicación del producto. Se establecieron los repositorios y la estructura de trabajo para permitir la evolución del proyecto en sprints posteriores.

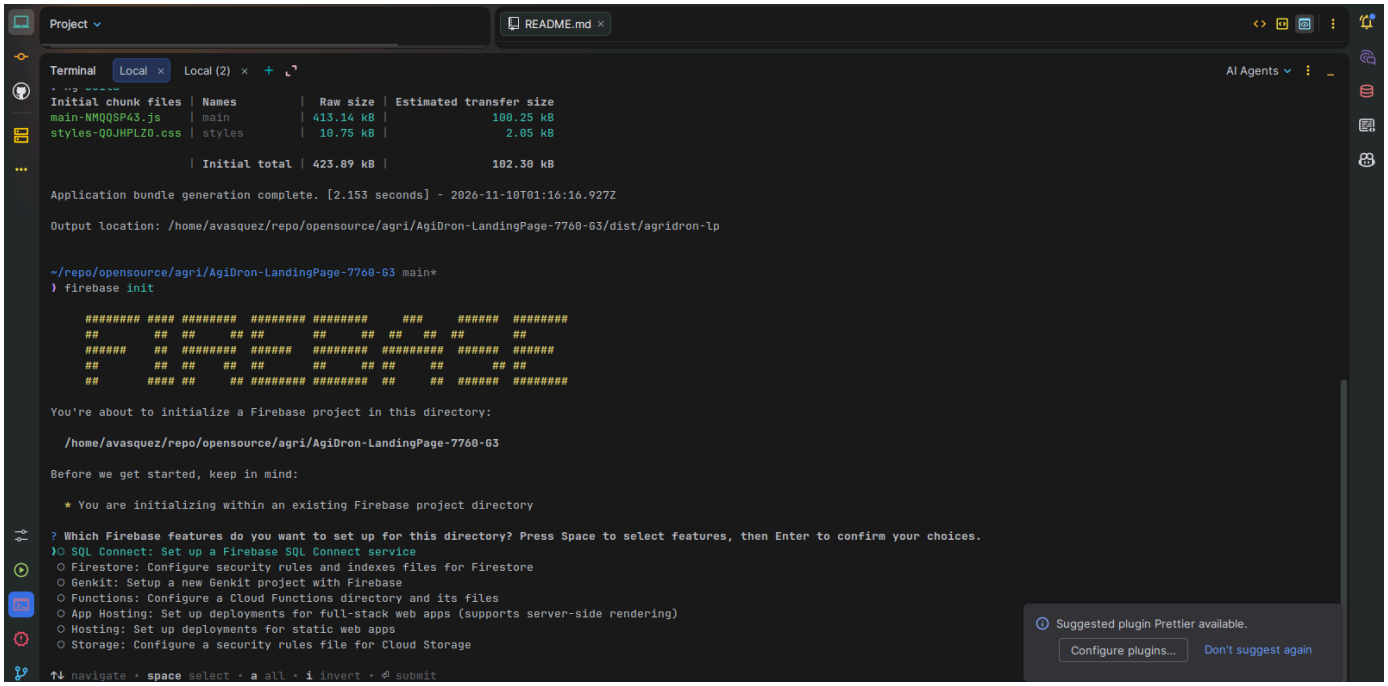
La evidencia de despliegue inicial incluye la preparación del entorno de desarrollo, la estructura del código por módulos y la base para publicación de la landing page y los servicios web de la aplicación.



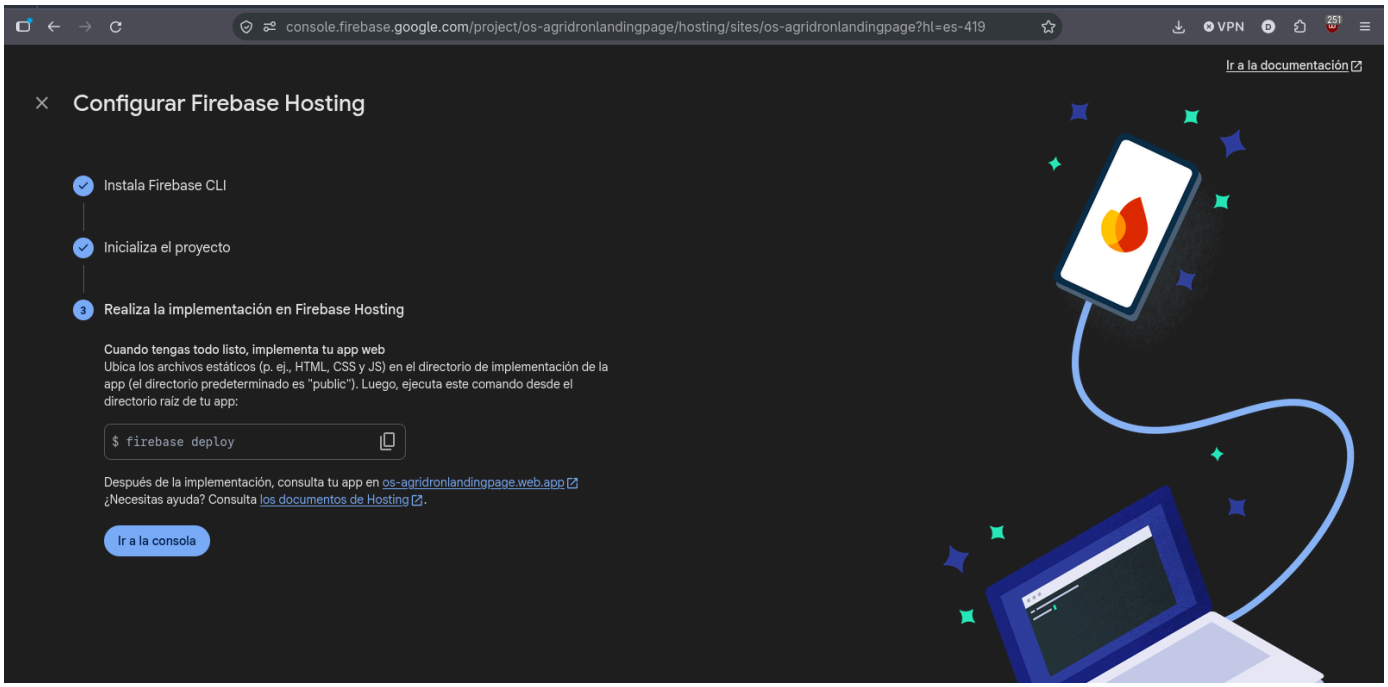
En esta imagen podemos apreciar la instalacion de FireBase



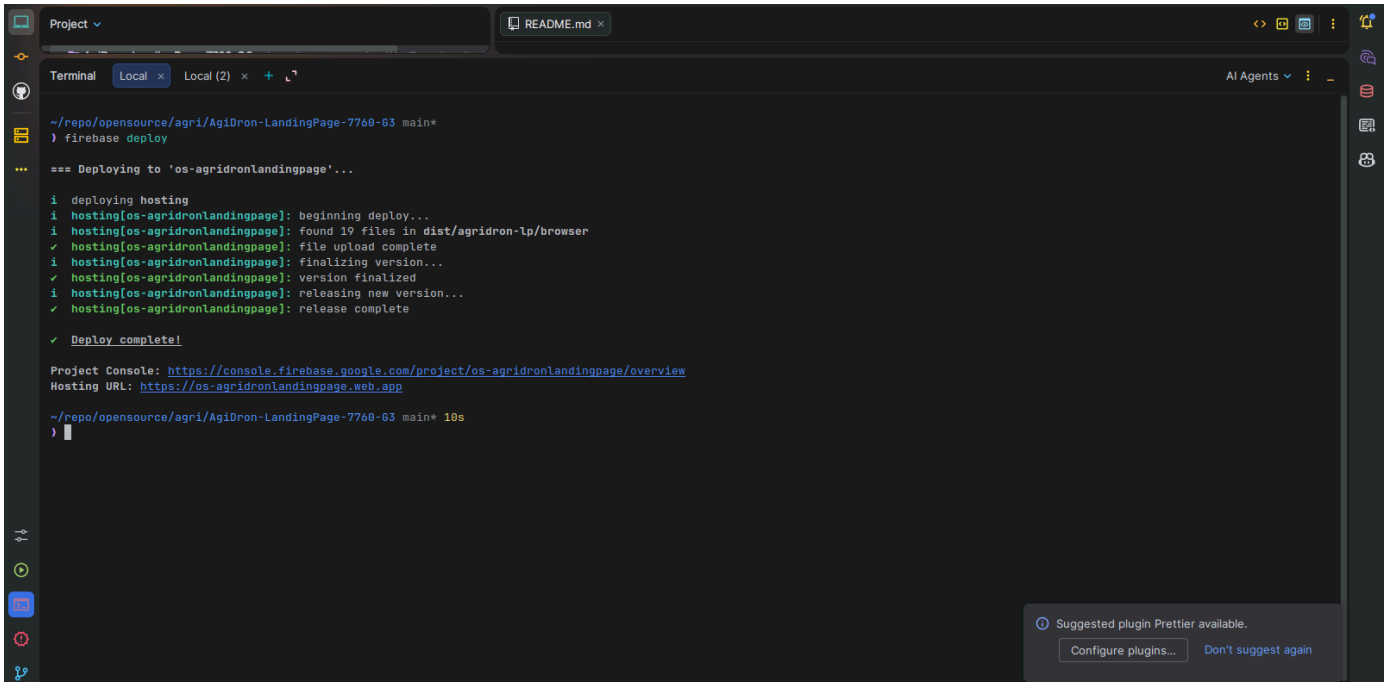
En esta imagen podemos observar la incicializacion del proyecto en FireBase



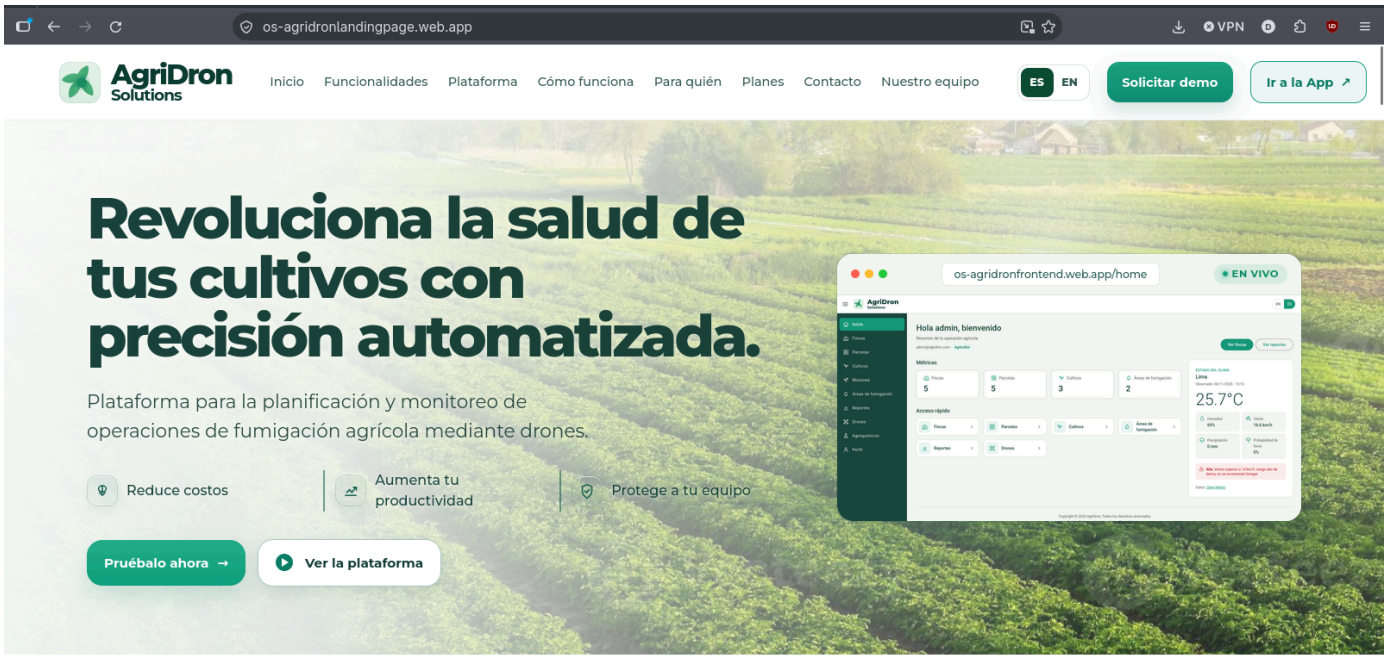
En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar el despliegue del landingPage de Agridron



En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar la web ya desplegada

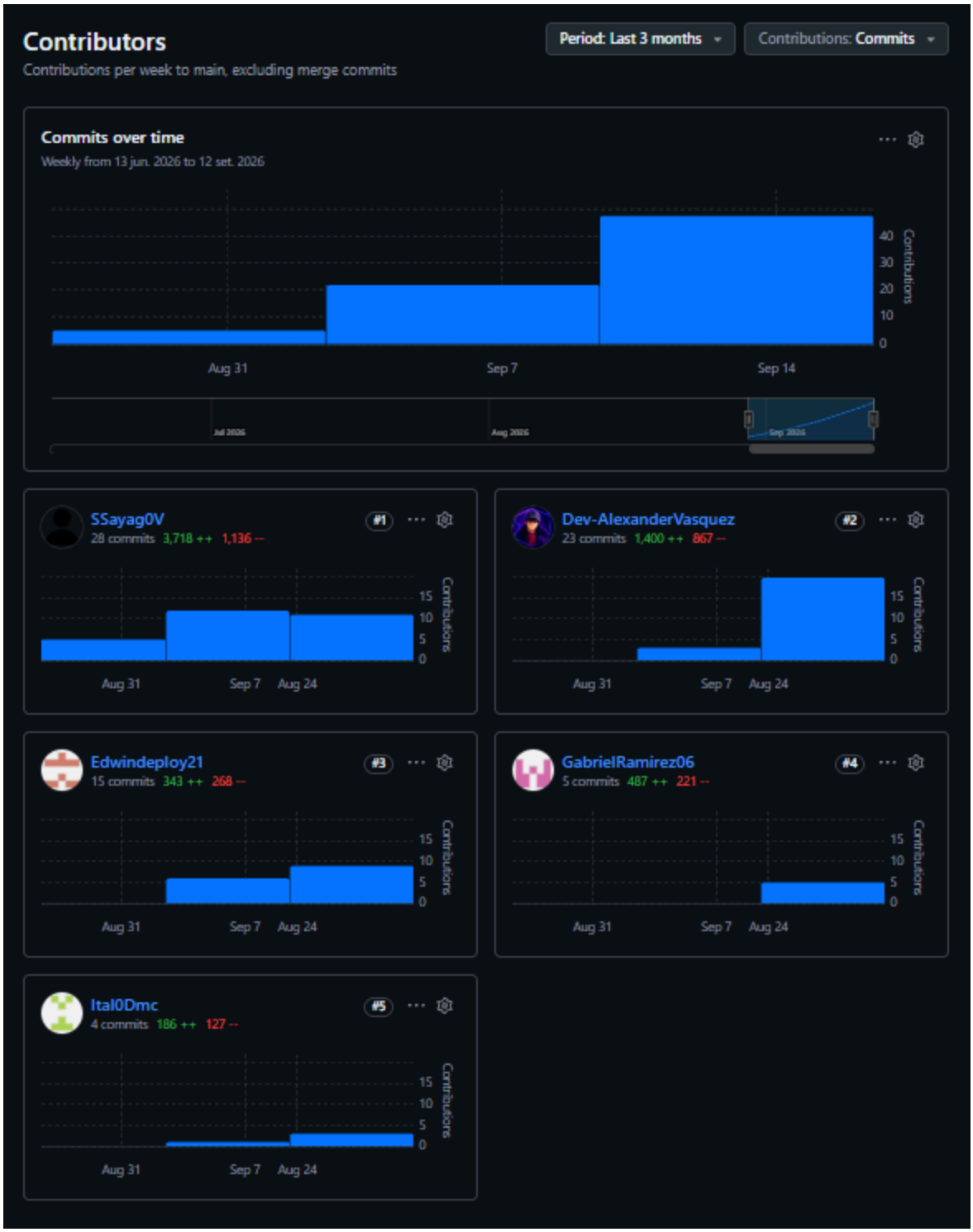
Link del landing page:

https://os-agridronlandingpage.web.app/

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

La colaboración del equipo se desarrolló con un enfoque distribuido por responsabilidades, pero con coordinación constante y revisión cruzada de entregables. La comunicación fue clave para mantener alineado el producto con la misión de AgriDron, especialmente en la definición del valor para el usuario y la priorización de funcionalidades del primer sprint.

El equipo trabajó de forma complementaria en tres dimensiones: la propuesta de valor y UX, la implementación técnica del sistema y la documentación del proyecto. Esta organización permitió avanzar en paralelo, reducir tiempos de espera y mantener una cultura de colaboración abierta, donde cada integrante asumió responsabilidades claras y contribuyó a la entrega del primer ciclo incremental.



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Campo	Detalle
Sprint #	2
Sprint Planning Background	En este sprint se continuó con la evolución funcional y arquitectónica de AgriDron Solutions, tomando como base las User Stories priorizadas del Product Backlog. El trabajo se orientó principalmente a desarrollar y especificar las capacidades relacionadas con la gestión de usuarios, gestión territorial, planificación y ejecución de misiones, integración meteorológica, generación de información analítica y gestión de recursos de fumigación.
Date	21/09/2026

Campo	Detalle
Time	No aplica (planificación asíncrona)
Location	Coordinación asíncrona por WhatsApp y GitHub
Prepared By	Sebastián Leonardo Sayago Vidal
Attendees (to planning meeting)	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Edwin Noe Nicho Huillcañahui, Gabriel Ramírez Gutiérrez, Sebastián Leonardo Sayago Vidal, Alexander Felipe Vásquez Roncal
Sprint 1 - Review Summary	Se revisó la Landing Page en HTML del Sprint 1, que presenta la propuesta de valor y los servicios de la plataforma (LP-001 parcial y LP-002 completa). Los planes, el registro, el inicio de sesión en la Web Application y los términos legales (LP-003 a LP-006) quedaron pendientes.
Sprint 1 - Retrospective Summary	Se identificó la necesidad de continuar con una distribución clara de responsabilidades y mejorar la coordinación entre las actividades de análisis, diseño y desarrollo, manteniendo una comunicación constante para integrar los avances individuales.

Sprint Goal & User Stories

Aspecto	Descripción
Sprint 2 Goal	Our focus is on delivering the first version of the AgriDron Solutions Web Application, where users register and sign in with their role, manage farms and parcels, register drones and supplies, request and plan fumigation missions, check the weather conditions and review the mission reports. We believe it delivers a single place to plan and control drone fumigation to the Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs) and the Operadores Técnicos de Drones. This will be confirmed when a farmer registers a farm and a parcel, and a technical operator checks the fleet status and the weather conditions, in less than five minutes on the deployed Web Application.
Velocity	12
Sum of Story Points	120

El Sprint Goal del segundo sprint se centra en avanzar desde la base informativa construida durante el Sprint 1 hacia las funcionalidades centrales de la plataforma. Para ello, el equipo trabajará sobre User Stories relacionadas con la gestión de usuarios, terrenos, recursos, misiones, condiciones meteorológicas y generación de información sobre las operaciones realizadas.

El objetivo es que las funcionalidades seleccionadas mantengan coherencia con la propuesta de valor de AgriDron Solutions y permitan construir progresivamente una plataforma orientada a la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación mediante drones.

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

En el Sprint 2 los aspectos de trabajo son los seis Bounded Contexts de la solución: Identity & Access Management, Field Management, Flight Operations, Weather Integration, Analytics & Reporting e Inventory & Resource Management. Cada aspecto tiene un líder, que coordina y da seguimiento a su trabajo, y dos colaboradores. Esta distribución se refleja en la asignación de tareas del Sprint Backlog 2.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Identity & Access Management	Field Management	Flight Operations	We
Ramírez Gutiérrez, Gabriel	GabrielRamirez06	**L**			C
Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Dev-AlexanderVasquez		**L**	**L**	C
Damacen Galindo, Italo Gianfranco	Ital0Dmc		C	C	**L**
Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	SSayag0V	C	C		
Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Edwindeploy21	C		C	

Leyenda:

- **L (Leader):** integrante responsable de liderar y coordinar el trabajo relacionado con el aspecto asignado.
- **C (Collaborator):** integrante que participa como colaborador y brinda apoyo en el desarrollo del aspecto.

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

En esta sección se registra el trabajo planificado para el Sprint 2 a partir de las User Stories seleccionadas del Product Backlog. Las tareas representan las actividades necesarias para cumplir con los criterios de aceptación de cada User Story y se distribuyen entre los integrantes del equipo de acuerdo con los aspectos trabajados durante el sprint.

Link del trello: https://trello.com/b/UPXvwjZS/agridron-sprint-2

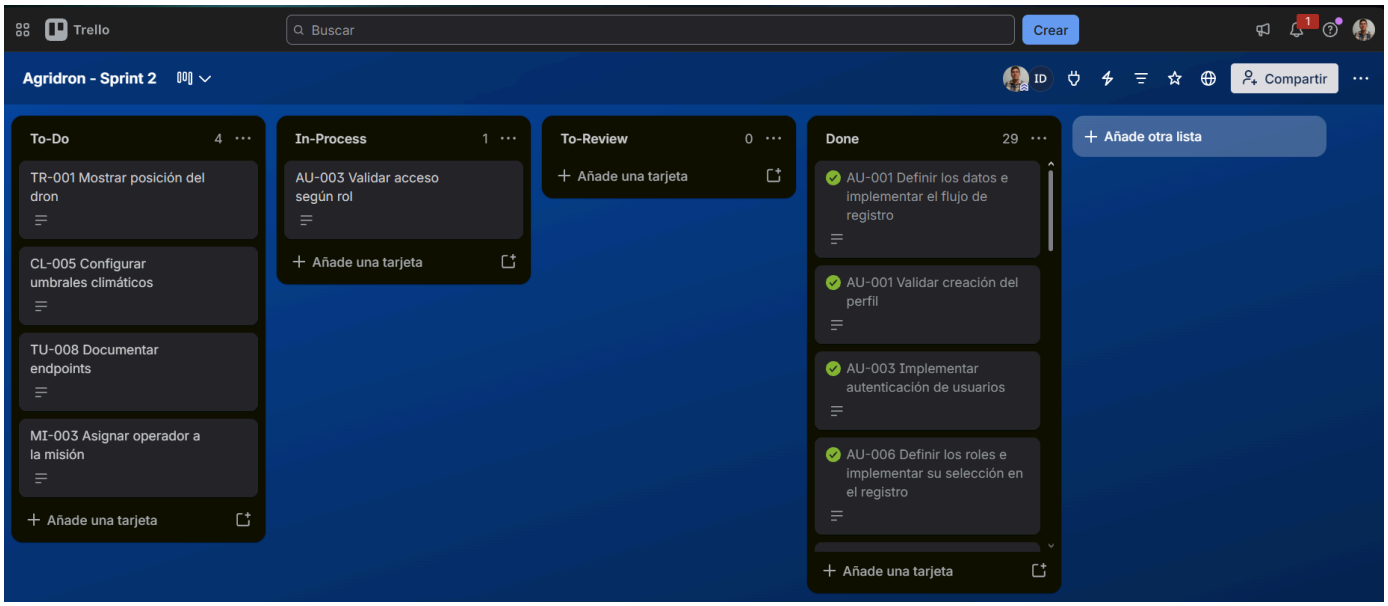


Figura: Sprint Backlog 2 de AgriDron Solutions en Trello. El tablero organiza las 34 tareas del Sprint 2 en las columnas To-Do, In-Process, To-Review y Done. Al cierre del sprint hay 15 tareas en To-Do, 13 en In-Process y 6 en Done, igual que en la tabla de esta sección.

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	AU-001	Como agricultor, quiero registrar una cuenta en la plataforma, para gestionar mis terrenos y solicitar misiones de fumigación.	T01	Definir los datos e implementar el flujo de registro	Identificar los datos personales necesarios para registrar un usuario con rol de agricultor e implementar el flujo de registro y la validación de esos datos.	6	Gabriel Ramírez	Done
Sprint 2	AU-001	Como agricultor, quiero registrar una cuenta en la plataforma, para gestionar mis terrenos y solicitar misiones de fumigación.	T02	Validar creación del perfil	Verificar que el registro genere correctamente el perfil asociado al rol de agricultor.	2	Edwin Nicho	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	AU-003	Como usuario registrado, quiero autenticarme mediante credenciales de acceso, para ingresar a mis funcionalidades personalizadas.	T03	Implementar autenticación de usuarios	Implementar el flujo de autenticación mediante las credenciales registradas por el usuario.	4	Gabriel Ramírez	Done
Sprint 2	AU-003	Como usuario registrado, quiero autenticarme mediante credenciales de acceso, para ingresar a mis funcionalidades personalizadas.	T04	Validar acceso según rol	Comprobar que el usuario autenticado pueda acceder al panel correspondiente a su rol.	3	Sebastián Sayago	In-Process
Sprint 2	AU-006	Como usuario nuevo, quiero elegir mi rol al registrarme, para acceder a las funciones que me corresponden.	T05	Definir los roles e implementar su selección en el registro	Establecer los roles de usuario y sus permisos, e implementar la selección de rol en el formulario de registro y su asignación a la cuenta creada.	6	Gabriel Ramírez	Done
Sprint 2	FM-001	Como agricultor, quiero registrar las fincas de mi propiedad, para organizar geográficamente mis parcelas.	T06	Implementar registro de fincas	Implementar el registro del nombre y la ubicación de una finca agrícola.	4	Alexander Vásquez	Done
Sprint 2	FM-004	Como agricultor, quiero especificar el cultivo y la etapa fenológica de la parcela, para parametrizar las misiones de pulverización.	T09	Registrar información del cultivo	Implementar el registro del tipo de cultivo y etapa fenológica asociada a una parcela.	3	Alexander Vásquez	Done
Sprint 2	FM-005	Como agricultor, quiero filtrar mis parcelas por tipo de cultivo o superficie, para ubicar rápidamente terrenos específicos.	T10	Implementar consulta y filtros	Permitir la consulta de parcelas y aplicar filtros según los criterios definidos por el usuario.	3	Alexander Vásquez	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	DR-001	Como operador técnico, quiero dar de alta un dron con sus especificaciones físicas, para integrarlo a la flota utilizable.	T11	Registrar información técnica del dron	Implementar el registro del modelo, número de serie y capacidad del tanque del dron.	3	Edwin Nicho	Done
Sprint 2	DR-002	Como operador técnico, quiero visualizar el estado y disponibilidad de los drones, para planificar las asignaciones de trabajo.	T12	Mostrar disponibilidad de drones	Implementar la consulta del estado de los drones disponibles, en vuelo, en mantenimiento o fuera de servicio.	3	Edwin Nicho	Done
Sprint 2	DR-003	Como operador técnico, quiero registrar los productos agroquímicos autorizados, para controlar las dosis aplicadas en las misiones.	T13	Registrar insumos agrícolas	Implementar el registro de productos agroquímicos y sus principales características.	3	Edwin Nicho	Done
Sprint 2	DR-005	Como operador técnico, quiero registrar las horas de vuelo y fechas de mantenimiento de un dron, para prevenir fallas operativas.	T14	Registrar mantenimiento de drones	Implementar el registro de fechas y horas de mantenimiento preventivo de los drones.	3	Edwin Nicho	Done
Sprint 2	MI-001	Como agricultor, quiero solicitar una misión de fumigación indicando parcela y fecha estimada, para programar la atención de mi cultivo.	T15	Crear solicitud de misión	Implementar el flujo para crear una solicitud indicando parcela, fecha estimada y producto a aplicar.	4	Alexander Vásquez	Done
Sprint 2	MI-002	Como operador técnico, quiero asignar un dron y la cantidad de producto requerida a una misión, para preparar la logística operativa.	T16	Asignar recursos a la misión	Implementar la selección de un dron disponible y los insumos requeridos para una misión.	4	Alexander Vásquez	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
Sprint 2	MI-003	Como operador técnico, quiero asignarme una misión solicitada, para hacerme responsable de su ejecución en campo.	T17	Asignar operador a la misión	Implementar la asignación del operador técnico responsable de ejecutar la misión.	3	Alexander Vásquez	Done
Sprint 2	MI-004	Como operador técnico, quiero definir la altura de vuelo, velocidad y tasa de pulverización, para asegurar una cobertura homogénea.	T18	Configurar parámetros operativos	Implementar la configuración de altura, velocidad y tasa de pulverización de la misión.	4	Alexander Vásquez	To-do
Sprint 2	MI-005	Como operador técnico, quiero visualizar un calendario con las misiones programadas, para evitar conflictos de agenda y sobreposición de labores.	T19	Implementar calendario de misiones	Implementar la visualización de las misiones programadas y sus estados en un calendario.	3	Alexander Vásquez	Done
Sprint 2	TR-001	Como agricultor, quiero observar la trayectoria del dron sobre el mapa durante la fumigación, para verificar la cobertura del terreno.	T20	Mostrar posición del dron	Implementar la visualización de la posición y trayectoria del dron durante la ejecución de una misión.	4	Alexander Vásquez	To-do
Sprint 2	TR-002	Como operador técnico, quiero supervisar el estado del dron y el avance de la misión, para tomar decisiones operativas durante el vuelo.	T21	Mostrar telemetría de vuelo	Implementar la visualización de indicadores como batería y volumen de tanque durante la operación.	4	Alexander Vásquez	To-do

| Sprint 2 | RP-001 | Como agricultor, quiero obtener un reporte consolidado tras la misión, para verificar las hectáreas tratadas y el volumen aplicado. | T27 | Consolidar resultados de misión | Integrar los datos obtenidos de una misión completada para generar un resumen de servicio. | 4 | Sebastián Sayago | Done | | Sprint 2 | RP-002 | Como agricultor, quiero descargar el informe de fumigación en archivo PDF, para archivarlo en mis registros de certificación agrícola. | T28 | Implementar exportación de reportes | Implementar la generación y exportación del informe de fumigación en formato PDF. | 4 | Sebastián Sayago | Done | | Sprint 2 | RP-003 | Como operador técnico, quiero ver un tablero de control con el total de hectáreas tratadas y horas de vuelo, para evaluar el rendimiento global. | T29 | Implementar dashboard de métricas | Implementar la visualización de métricas generales de hectáreas tratadas y horas de vuelo. | 4

| Sebastián Sayago | Done | | Sprint 2 | RP-004 | Como agricultor, quiero realizar búsquedas en el historial por rango de fechas o parcela, para comparar intervenciones pasadas. | T30 | Implementar historial de misiones | Implementar la consulta del historial de operaciones y sus filtros por fecha y parcela. | 4 | Sebastián Sayago | Done | | Sprint 2 | RP-005 | Como operador técnico, quiero consultar un reporte de insumos utilizados por finca, para controlar el gasto y stock de agroquímicos. | T31 | Consolidar consumo de insumos | Implementar el cálculo y presentación del volumen acumulado de productos utilizados por finca. | 4 | Sebastián Sayago | Done | | Sprint 2 | TU-001 | Como Developer, quiero estructurar la solución backend en Spring Boot siguiendo principios de arquitectura limpia, para garantizar la mantenibilidad y modularidad del software. | T32 | Estructurar backend por capas | Configurar la estructura base del backend siguiendo la separación entre Domain, Application, Infrastructure e Interfaces. | 4 | Gabriel Ramírez | Done | | Sprint 2 | TU-005 | Como Developer, quiero construir un cliente HTTP para consumir una API externa de clima, para abstraer las consultas meteorológicas del dominio principal. | T33 | Implementar cliente de clima | Implementar el cliente encargado de consumir la API meteorológica externa y normalizar su respuesta. | 4 | Italo Damacen | Done | | Sprint 2 | TU-008 | Como Developer, quiero integrar la biblioteca Springdoc OpenAPI, para generar automáticamente la documentación interactiva de los endpoints RESTful. | T34 | Documentar endpoints | Configurar la documentación de los servicios mediante OpenAPI/Swagger. | 3 | Gabriel Ramírez | Done |

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se implementó la primera versión de la Web Application en Angular, organizada por Bounded Context y por capas (domain, application, infrastructure y presentation). Los principales avances son los siguientes:

- **Identity & Access Management:** inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, registro con selección de rol y vista de perfil con cierre de sesión.
- **Field Management:** registro, edición y eliminación de fincas, parcelas, cultivos y zonas de fumigación, con el filtro de parcelas por finca y de zonas de fumigación por parcela, y el detalle de cada parcela.
- **Weather Integration:** estado del clima en la vista Inicio, con temperatura, humedad, viento, precipitación y alertas por nivel.
- **Analytics & Reporting:** vista Reportes e Historial con las pestañas Misiones, Uso de insumos e Indicadores, el filtro por rango de fechas, el detalle de cada reporte y su exportación en JSON y CSV.
- **Inventory & Resource Management:** flota de drones con su estado, batería, boquilla y próximo servicio, y el detalle de cada dron.
- **Shared:** barra lateral de navegación, selector de idioma (español e inglés), vista Inicio con indicadores y accesos rápidos, y página de ruta no encontrada.

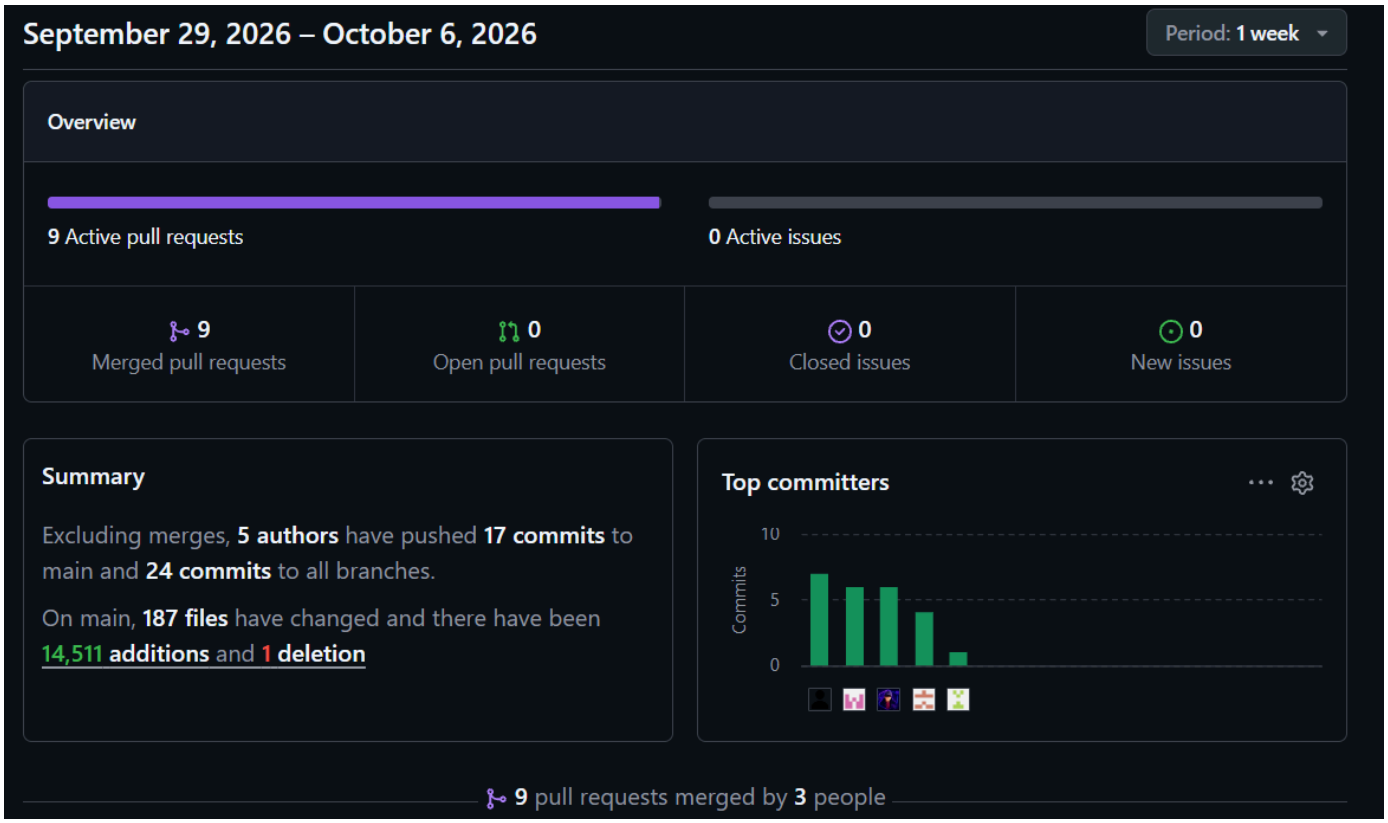
La Web Application consume un Fake RESTful API: json-server en el entorno local y MockAPI en la versión desplegada.

La siguiente tabla presenta los commits de implementación realizados durante el Sprint 2 en los repositorios de la Landing Page y de la Web Application.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	3aece7e	initial commit	—	21/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	24b2bbf	se modifico el landingPage y se paso al lenguaje angular	—	05/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	7e67dfa	cambios del router	—	05/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/startProyect	5600264	se creo el proyecto Agridron en Angular y se agrego la base de header,footer y language switcher	—	30/09/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	f16409f	se agrego archivos shared/infraestructure/base-[archivo]	—	01/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	51f92f8	se agrego infraestructura, aplication	—	01/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	4b31a65	chore(env): add analytics and reporting endpoint paths	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	b6e1490	feat(analytics): add domain model for reports, history, metrics and indicators	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	9e38370	feat(analytics): add assemblers, endpoints and api facade	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	faee758	feat(analytics): add mission report, history and indicator stores	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	70804ff	chore(server): add sample data for analytics json-server	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/weatherIntegration	47cbbaa	Se realizó el avance de la weather API. Ahora existe un <app-weather-widget> para que el equipo pueda hacer un llamado al widget del clima en cualquier parte del frontend. La api es funcional y tiene diferentes mensajes de alertas.	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	1806f7c	se agrego fieldmanagement/components and se modifico app.route.ts	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	198d012	feat(analytics): register analytics route, menu option and i18n	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	7372c28	chore: add json-server for local development	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	a3f38d5	first commit	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	9a89a38	se agregaron componentes nuevos, side-bar y estilos para ello	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	26761f8	feat(iam-domain): add user entity, role enum and auth commands	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	3b6d7cd	feat(iam-infra): implement auth api client, response dtos and assembler	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	7f75752	feat(iam-app): implement authentication service with reactive session signals	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	5b379e5	feat(iam-app): implement authentication service with reactive session signals	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	eb36667	feat(iam-ui): create sign-in, sign-up and profile standalone components	—	02/10/2026

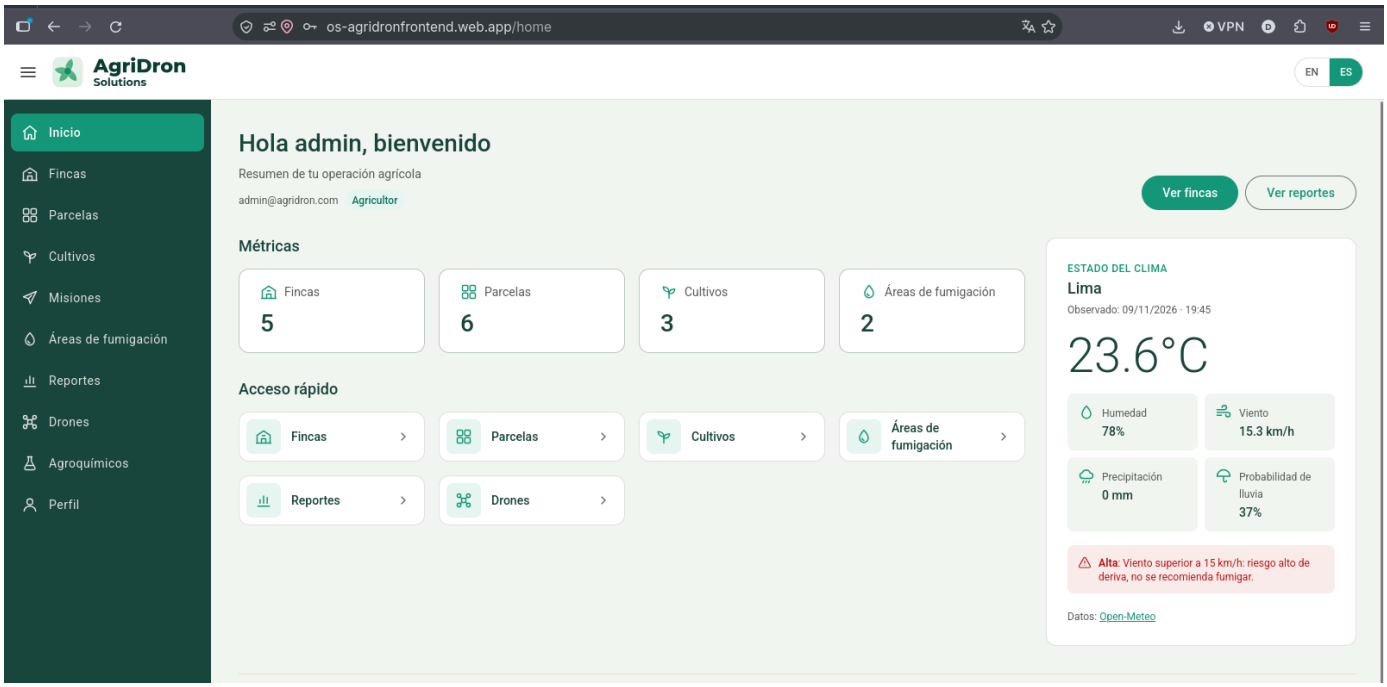
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	4bb7cb9	feat(inventory): drones and maintenance records	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	a3c7896	feat(inventory): register drones route, menu option, i18n and environment	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	7250706	feat(inventory): register drones route and menu option	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	3ce6b34	se agrego el BC de login, y drones	—	05/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	2e500e9	fix(inventory): ultima puesta a prueba	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	02bbc7a	se modifico el readme	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	8ccd013	cambios en enviroment	—	06/10/2026



5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

La ejecución del Sprint 2 se realizó mediante coordinación entre los integrantes del equipo y seguimiento de las tareas asociadas a las User Stories seleccionadas. Cada integrante trabajó sobre los aspectos asignados, manteniendo comunicación con los demás miembros para validar la integración de los avances.

Durante el sprint se revisaron progresivamente las funcionalidades relacionadas con usuarios, fincas y parcelas, drones, condiciones meteorológicas y reportes de las operaciones.



Link de la plataforma: https://os-agridronfrontend.web.app/home

Link de la Landing Page (versión en Angular): https://os-agridronlandingpage.web.app/

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En el Sprint 2 la Web Application se integró con un Fake RESTful API. En el entorno local se usa json-server (`server/db.json`), que expone las colecciones bajo la ruta base `http://localhost:3000/api/v1` mediante `server/routes.json` . La siguiente tabla documenta los endpoints que consume la Web Application, con las acciones HTTP que utiliza en cada uno.

Endpoint	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Acción y respuesta
Users	GET	`/api/v1/users`	—	Lista los usuarios. Se usa para validar el inicio de sesión.
Users	POST	`/api/v1/users`	Body: `username` , `email` , `password` , `role`	Registra un usuario y devuelve el usuario creado con su `id` .
Farms	GET	`/api/v1/farms`	—	Lista las fincas.
Farms	GET	`/api/v1/farms/{id}`	`id` de la finca	Devuelve una finca.
Farms	POST	`/api/v1/farms`	Body: `name` , `location` , `ownerId` , `image`	Registra una finca y la devuelve con su `id` .
Farms	PUT	`/api/v1/farms/{id}`	`id` y body completo	Actualiza una finca y la devuelve.
Farms	DELETE	`/api/v1/farms/{id}`	`id` de la finca	Elimina una finca.
Parcels	GET, POST	`/api/v1/parcels`	Body (POST): `name` , `area` , `geometry` , `farmId` , `cropId` , `image`	Lista o registra parcelas.
Parcels	GET, PUT, DELETE	`/api/v1/parcels/{id}`	`id` de la parcela	Consulta, actualiza o elimina una parcela.
Crops	GET, POST	`/api/v1/crops`	Body (POST): `name` , `variety`	Lista o registra cultivos.

Endpoint	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Acción y respuesta
Crops	GET, PUT, DELETE	`/api/v1/crops/{id}`	`id` del cultivo	Consulta, actualiza o elimina un cultivo.
Fumigation Areas	GET, POST	`/api/v1/fumigation-areas`	Body (POST): `parcelId` , `geometry` , `area`	Lista o registra zonas de fumigación.
Fumigation Areas	GET, PUT, DELETE	`/api/v1/fumigation-areas/{id}`	`id` de la zona	Consulta, actualiza o elimina una zona de fumigación.
Weather	GET	`/api/v1/weather`	—	Lista las condiciones meteorológicas por ubicación, con sus alertas.
Mission Reports	GET	`/api/v1/mission-reports` y `/api/v1/mission-reports/{id}`	`id` del reporte	Lista los reportes de misión o devuelve uno.
Mission Histories	GET	`/api/v1/mission-histories`	—	Lista el historial de misiones con su estado final.
Operational Metrics	GET	`/api/v1/operational-metrics`	—	Lista las métricas operativas de cada reporte.
Performanc e Indicators	GET	`/api/v1/performance-indicators`	—	Lista los indicadores de desempeño por periodo.
Drones	GET	`/api/v1/drones`	—	Lista los drones con su estado, batería, horas de vuelo y fechas de mantenimiento.
Nozzles	GET	`/api/v1/nozzles`	—	Lista las boquillas con su stock por estado.
Agrochemic als	GET, POST	`/api/v1/agrochemicals`	Body (POST): `name` , `type` , `activeIngredient` , `recommendedDoseLitersPerHa` , `stockLiters` , `minimumStockLiters` , `expirationDate`	Lista o registra agroquímicos.
Maintenanc e Records	GET, POST	`/api/v1/maintenance-records`	Body (POST): `droneId` , `date` , `type` , `description` , `technician`	Lista o registra mantenimientos de drones.
Drone Incidents	GET, POST	`/api/v1/drone-incidents`	Body (POST): `droneId` , `description` , `reportedAt` , `status`	Lista o registra las fallas de los drones.
Drone Incidents	PUT, DELETE	`/api/v1/drone-incidents/{id}`	`id` del incidente	Cierra el incidente con su reparación (`resolvedAt` , `repairRecordId` , `status`) o lo elimina.

Ejemplo de llamada y respuesta (`GET /api/v1/farms/1`):

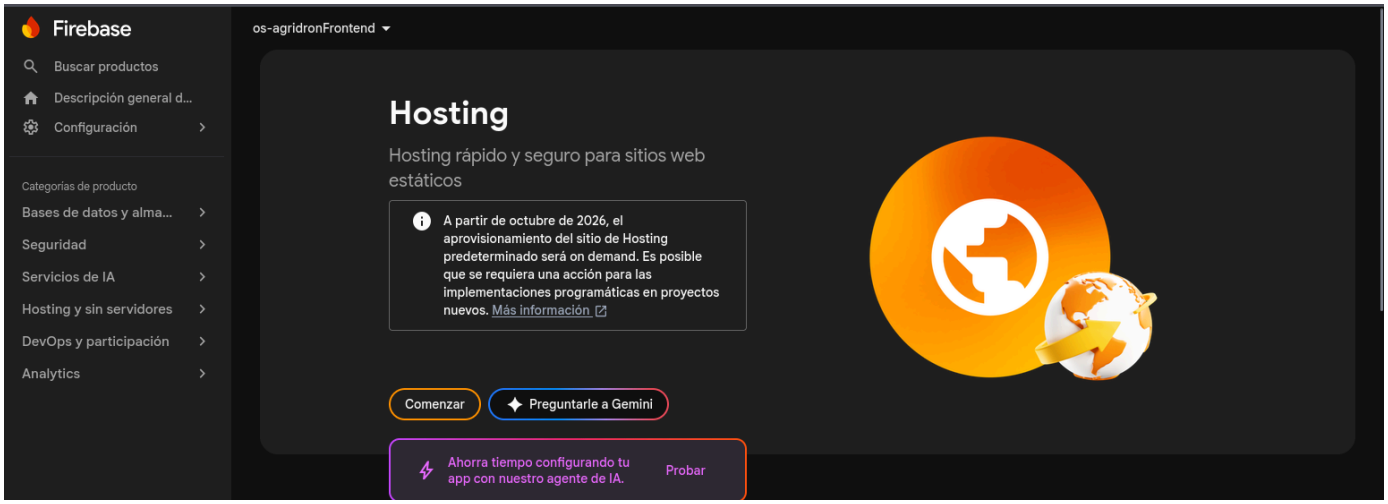
```
{
  "id": 1,
  "name": "Finca San Rafael",
  "location": "Ica, Peru",
  "ownerId": 1,
  "image": "https://images.unsplash.com/photo-1500382017468-9049fed747ef?w=600"
}
```

Si el `id` no existe, json-server responde `404 Not Found` . Las respuestas de las colecciones (`GET` sin `id`) devuelven un arreglo de objetos con la misma estructura.

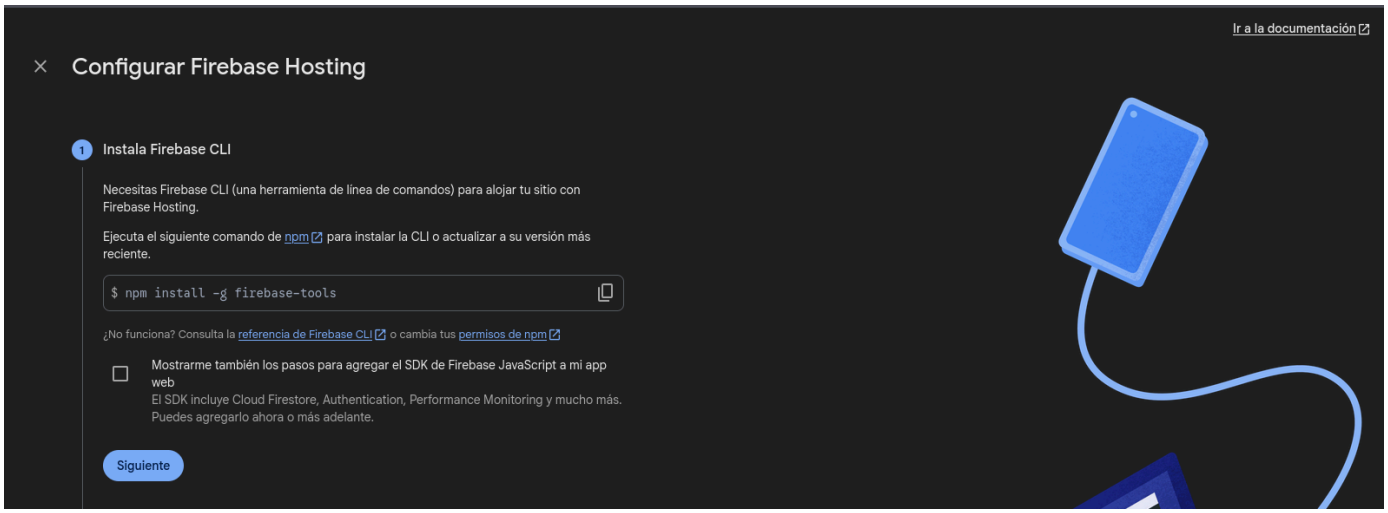
5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se desplegó la primera versión de la Web Application en Firebase Hosting. El repositorio del frontend incluye la configuración del despliegue: `firebase.json` publica la carpeta `dist/Agridron-frontend/browser` y `.firebaserc` apunta al proyecto `agridronwebapp` . Los pasos realizados fueron los siguientes:

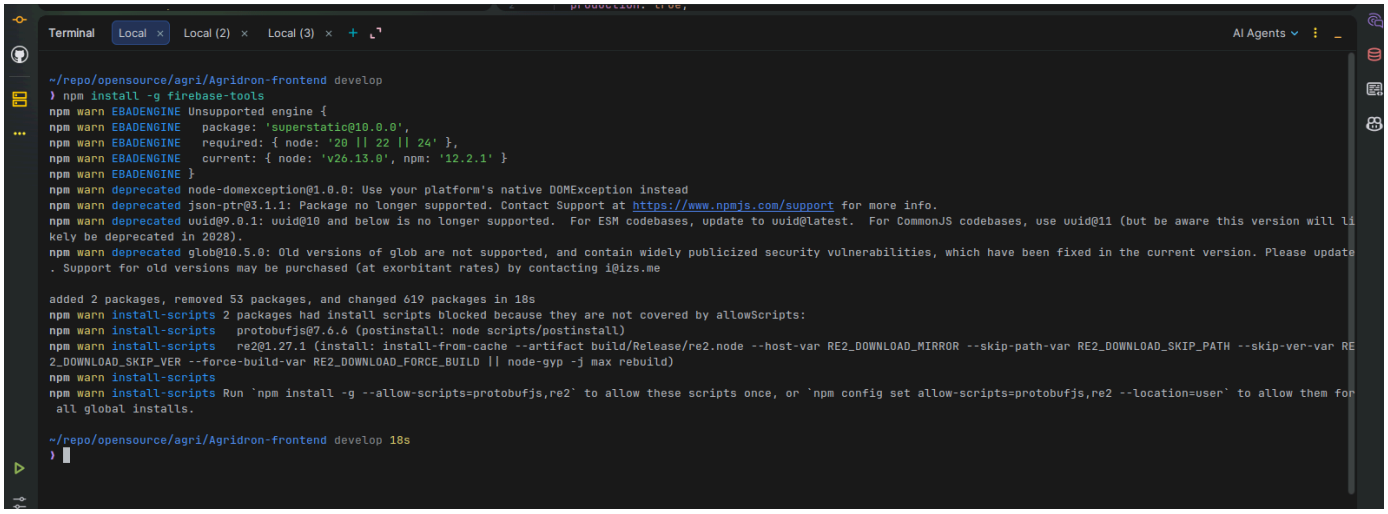
1. Instalar las dependencias del proyecto con `npm install` .
2. Generar la versión de producción con `npm run build` (`ng build`). Esta versión usa `environment.ts` , que apunta al Fake API publicado en MockAPI. En el entorno de desarrollo Angular lo reemplaza por `environment.development.ts` , que apunta al json-server local.
3. Iniciar sesión en Firebase con `firebase login` .
4. Publicar con `firebase deploy --only hosting` , que sube el contenido de `dist/Agridron-frontend/browser` al proyecto `agridronwebapp` .
5. Verificar la versión publicada en: **Link del Frontend**: https://os-agridronfrontend.web.app/home **Credenciales**: usuario: `admin` , contraseña: `admin123`



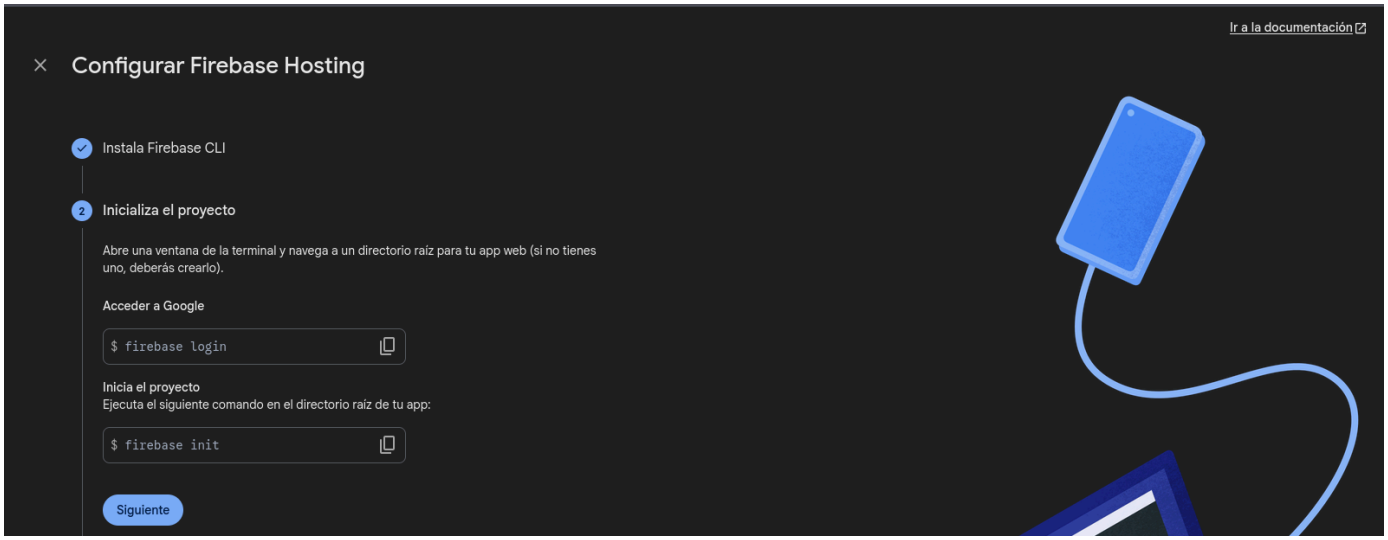
En esta imagen podemos observar el hosting en FireBase



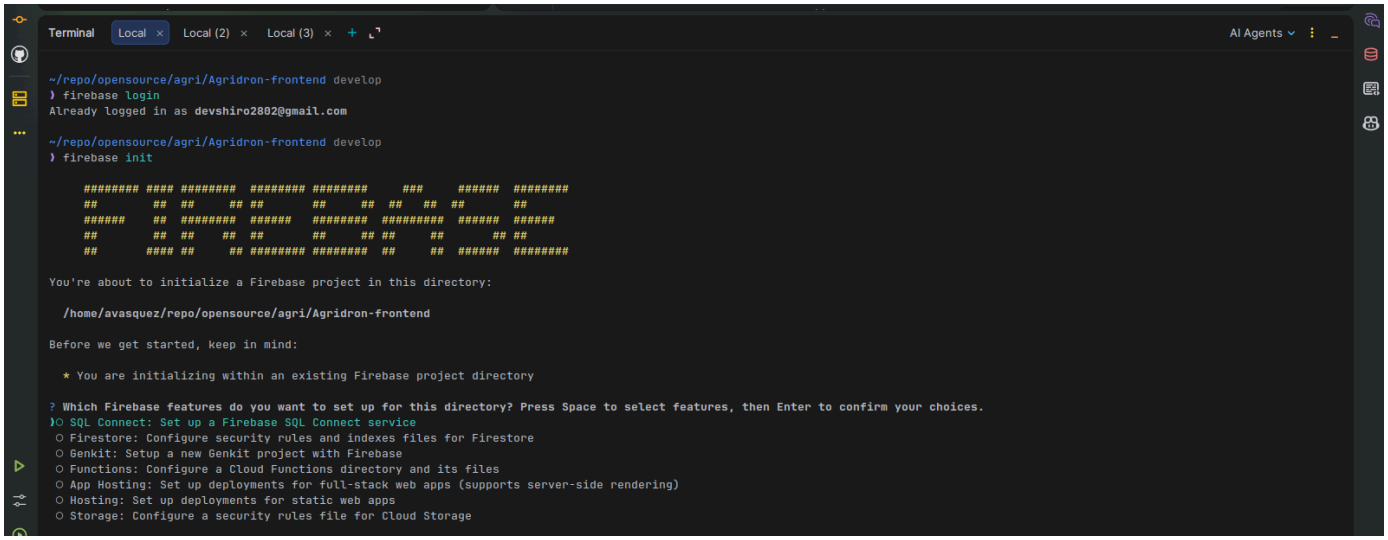
En esta imagen podemos observar la instalacion de FireBase



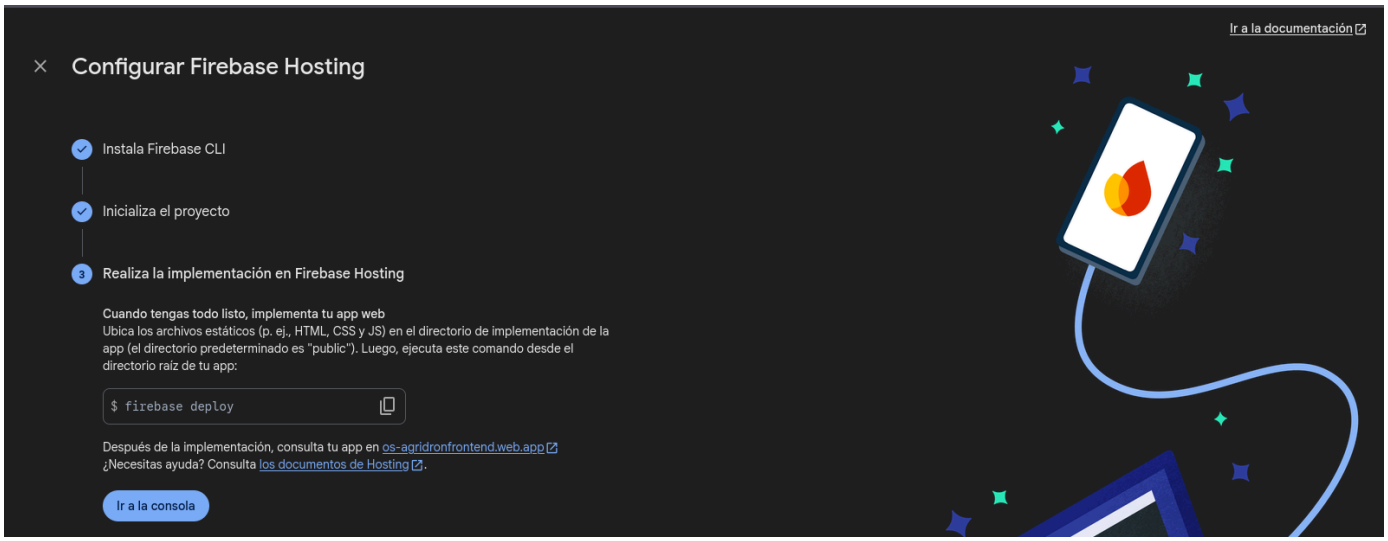
En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar la configuracion inicial de FireBase



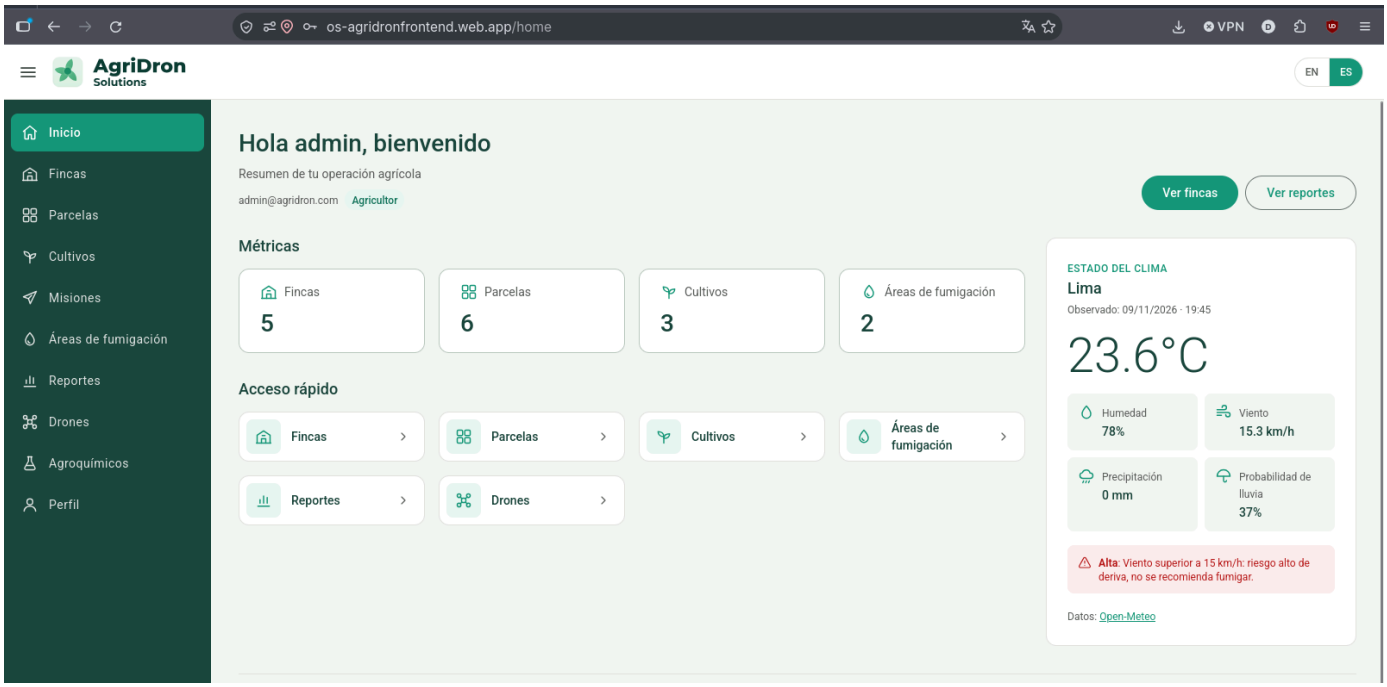
En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar el comando de despliegue

```
~/repo/opensource/agri/Agridron-frontend main* 52s
❯ firebase deploy

=== Deploying to 'os-agridronfrontend'...

i  deploying hosting
i  hosting[os-agridronfrontend]: beginning deploy...
i  hosting[os-agridronfrontend]: found 121 files in dist/Agridron-frontend/browser
✔  hosting[os-agridronfrontend]: file upload complete
i  hosting[os-agridronfrontend]: finalizing version...
✔  hosting[os-agridronfrontend]: version finalized
i  hosting[os-agridronfrontend]: releasing new version...
✔  hosting[os-agridronfrontend]: release complete

✔  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/os-agridronfrontend/overview
Hosting URL: https://os-agridronfrontend.web.app

~/repo/opensource/agri/Agridron-frontend main* 10s
❯
```

En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar la webapp desplegada en FireBase

Link del Frontend: https://os-agridronfrontend.web.app/home **Credenciales**: usuario: `admin` , contraseña: `admin123`

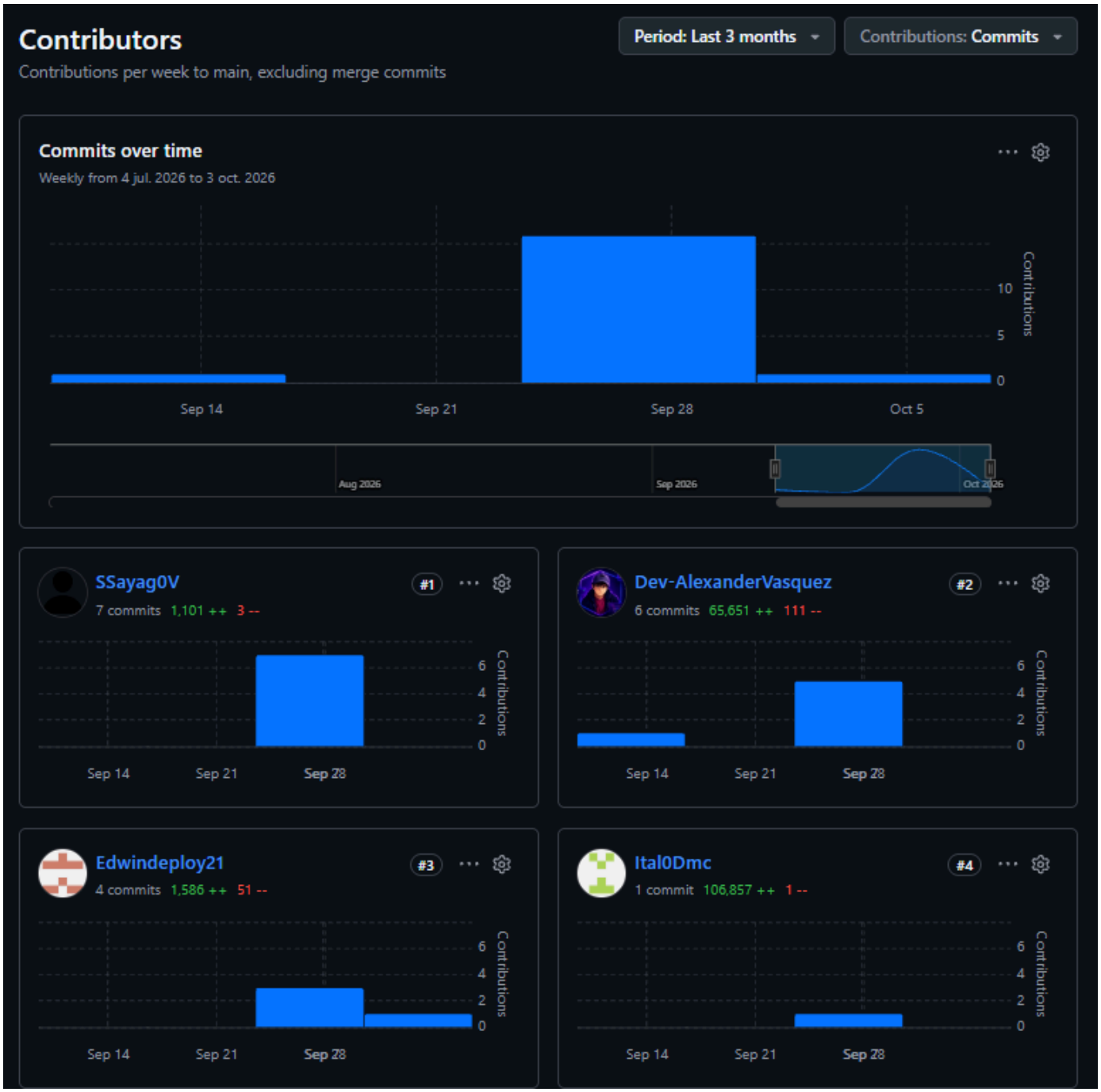
5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, el equipo trabajó de manera distribuida de acuerdo con los aspectos funcionales y técnicos definidos para la iteración. La asignación de responsabilidades permitió que cada integrante se enfocara en un conjunto específico de funcionalidades, manteniendo coordinación con los demás miembros para asegurar la consistencia del producto.

La distribución de los aspectos principales fue la siguiente:

- **Identity & Access Management:** Gabriel Ramírez Gutiérrez.
- **Field Management:** Alexander Felipe Vásquez Roncal.
- **Flight Operations:** Alexander Felipe Vásquez Roncal.
- **Weather Integration:** Italo Gianfranco Damacen Galindo.
- **Analytics & Reporting:** Sebastián Leonardo Sayago Vidal.
- **Inventory & Resource Management:** Edwin Noe Nicho Huillcañahui.

La coordinación entre los integrantes permitió relacionar las User Stories con las responsabilidades de cada área del dominio y mantener una visión integrada del sistema. Además, la revisión cruzada de los avances ayudó a identificar dependencias entre funcionalidades, especialmente entre la gestión territorial, la planificación de misiones, las condiciones meteorológicas y el análisis de los resultados obtenidos.



5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

Campo	Detalle
Sprint #	3
Sprint Planning Background	En este sprint se continuará con la implementación de AgriDron Solutions, enfocándose en consolidar la integración entre la Web Application y los servicios RESTful desarrollados con Spring Boot. Se priorizará el desarrollo del Bounded Context Flight Operations, especialmente la gestión de misiones, sus estados y resultados. También se continuará con los contextos de Field Management, Inventory & Resource Management y Analytics & Reporting, además de mantener la integración con el servicio meteorológico externo.
Date	02/10/2026
Time	4:00 pm

Campo	Detalle
Attendees	Italo Gianfranco Damacen Galindo, Edwin Noe Nicho Huillcañahui, Gabriel Ramírez Gutiérrez, Sebastián Leonardo Sayago Vidal y Alexander Felipe Vásquez Roncal
Sprint 2 - Review Summary	Se revisó el avance de la Web Application en Angular y la integración de sus módulos. Se identificó que el frontend cuenta con clientes API para distintos recursos, mientras que el backend Spring Boot todavía requiere ampliar su cobertura para atender las operaciones consumidas por la aplicación. También se revisó el uso de servicios simulados durante el desarrollo local y la necesidad de avanzar hacia la integración con los servicios propios del proyecto.
Sprint 2 - Retrospective Summary	Se identificó la necesidad de mejorar la coordinación entre los Bounded Contexts del frontend y sus correspondientes servicios backend. Asimismo, se requiere priorizar las funcionalidades centrales de la plataforma y validar la comunicación entre los módulos para evitar que las interfaces dependan de servicios simulados o de operaciones que aún no están disponibles en el backend.

Sprint Goal & User Stories

Aspecto	Descripción
Sprint 3 Goal	Consolidar la primera versión integrada de AgriDron Solutions mediante la implementación y conexión de los servicios RESTful con la Web Application. Se priorizará la gestión de misiones, estados operativos y resultados de vuelo, junto con la integración de los recursos e información analítica relacionados. Además, se actualizarán la Landing Page y la Web Application, se preparará el primer despliegue de los Web Services y se elaborarán las primeras versiones de los videos About the Product y About the Team.
Velocity	Por completar
Sum of Story Points	Por completar

El Sprint 3 busca avanzar desde una aplicación que cuenta con interfaces y funcionalidades parcialmente conectadas hacia una solución con mayor integración con los servicios backend propios del proyecto. La prioridad será implementar el flujo de Flight Operations, debido a que la planificación y gestión de misiones constituye una funcionalidad central de AgriDron Solutions.

Como criterio de avance técnico, se considerará el requisito del proyecto de contar con al menos el 40 % de los endpoints implementados. Para medirlo, el equipo deberá mantener un inventario de las operaciones HTTP requeridas por la aplicación y contrastarlo con las operaciones implementadas y verificadas en el backend. El porcentaje definitivo se actualizará cuando se revise la versión correspondiente del backend.

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

La distribución de responsabilidades del Sprint 3 se organiza de acuerdo con los Bounded Contexts del proyecto. Cada líder coordinará el desarrollo y la integración de su aspecto, mientras que los colaboradores brindarán apoyo en las actividades que involucren dependencias entre módulos.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Identity & Access Management	Field Management	Flight Operations	We
Ramírez Gutiérrez, Gabriel	GabrielRamirez06	L		L	
Vásquez Roncal, Alexander Felipe	Dev-AlexanderVasquez		L	C	
Damacen Galindo, Italo Gianfranco	ItaloDMc			C	L
Sayago Vidal, Sebastián Leonardo	SSayag0V	C		C	
Nicho Huillcañahui, Edwin Noe	Edwindeploy21			C	

Leyenda:

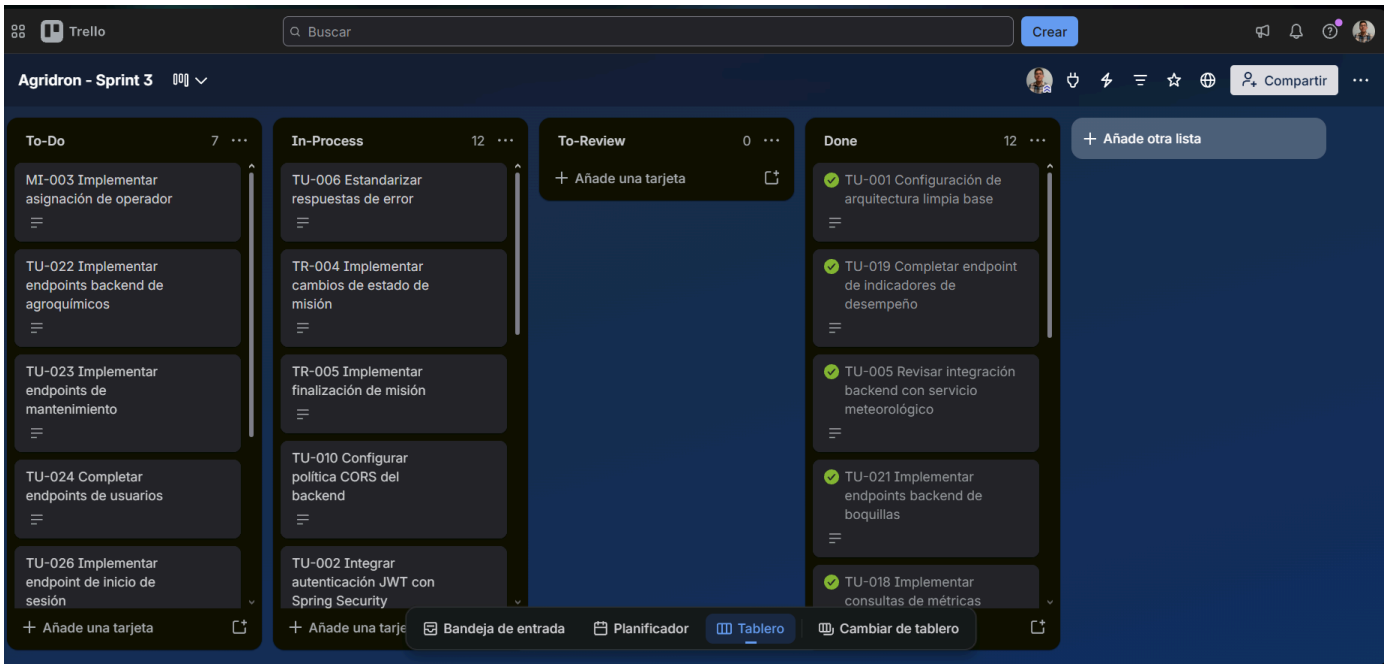
- **L (Leader):** integrante responsable de liderar y coordinar el trabajo del aspecto asignado.
- **C (Collaborator):** integrante que participa como colaborador en el desarrollo o integración del aspecto.

La distribución principal del trabajo considera que Gabriel lidera Flight Operations y brinda apoyo en Inventory e IAM; Alexander lidera Field Management y colabora en Flight Operations; Italo lidera Weather Integration mediante la integración del servicio meteorológico externo; Sebastián lidera Analytics & Reporting tanto en frontend como en backend; y Edwin lidera Inventory & Resource Management. Las actividades que involucren recursos compartidos entre Flight Operations e Inventory deberán coordinarse entre Gabriel y Edwin para evitar duplicidad de implementaciones.

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

En esta sección se registra el trabajo planificado para el Sprint 3. Las tareas se han organizado considerando las funcionalidades presentes en la Web Application, las necesidades de integración con el backend y los entregables establecidos para esta etapa del proyecto.

Link del tablero de trabajo: https://trello.com/b/CjkRgi6w/agridron-sprint-3



Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
3	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	T21	Redactar y organizar el contenido de términos, condiciones y privacidad.	Redactar y estructurar el contenido correspondiente a términos, condiciones de servicio y políticas de privacidad.	3	Italo Damacen	Done
3	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	T22	Diseñar los enlaces legales y la estructura del footer.	Diseñar la estructura visual del footer y los enlaces correspondientes a la información legal de la plataforma.	2	Alexander Vásquez	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
3	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	T23	Implementar el footer y la navegación a las páginas legales.	Implementar el footer de la Landing Page y la navegación hacia las páginas o secciones con información legal.	3	Sebastián Sayago	Done
3	LP-006	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	T24	Verificar los enlaces, el contraste y la lectura en dispositivos móviles.	Comprobar el funcionamiento de los enlaces legales, el contraste visual y la legibilidad del contenido en dispositivos móviles.	2	Edwin Nicho	Done
3	FM-002	Como agricultor, quiero trazar los límites poligonales de una parcela sobre el mapa, para definir el área exacta de cultivo.	T07	Implementar delimitación de parcela	Implementar la selección de vértices sobre el mapa para definir el polígono de una parcela.	5	Alexander Vásquez	Done
3	FM-002	Como agricultor, quiero trazar los límites poligonales de una parcela sobre el mapa, para definir el área exacta de cultivo.	T08	Calcular superficie de parcela	Implementar el cálculo del área de la parcela y registrar el resultado en hectáreas.	4	Alexander Vásquez	To-do
3	CL-001	Como agricultor, quiero ver la temperatura, humedad y velocidad de viento en mi finca, para evaluar las condiciones antes de la fumigación.	T23	Integrar consulta meteorológica	Implementar la consulta de temperatura, humedad y velocidad del viento para la ubicación seleccionada.	4	Italo Damacen	Done
3	CL-002	Como operador técnico, quiero ser alertado si el viento supera el límite seguro de aplicación, para evitar la deriva de los productos agroquímicos.	T24	Implementar validación de viento	Implementar la evaluación de la velocidad del viento y generación de una alerta cuando supere el límite establecido.	3	Italo Damacen	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
3	CL-003	Como operador técnico, quiero saber si las condiciones actuales son favorables para fumigar, para optimizar la eficacia de la aplicación fitosanitaria.	T25	Evaluar condiciones meteorológicas	Analizar las condiciones meteorológicas para identificar rangos adecuados para la aplicación.	4	Italo Damacen	To-do
3	CL-005	Como operador técnico, quiero ajustar los límites de viento y temperatura aceptables por tipo de cultivo, para adaptar las reglas de validación.	T26	Configurar umbrales climáticos	Implementar la configuración de condiciones meteorológicas aceptables según el tipo de cultivo.	3	Italo Damacen	Done
3	TR-005	Como operador técnico, quiero marcar una misión como completada al finalizar la aplicación, para cerrar la orden de trabajo en campo.	T22	Registrar finalización de operación	Implementar el cambio de estado de la misión a Completada y registrar los resultados de la operación.	3	Alexander Vásquez	Done
3	TU-025	Endpoints de misiones	S3-T01	Revisar modelo y contratos de misión	Revisar entidades, DTO, relaciones y reglas existentes; definir las operaciones que expondrá `/api/v1/missions` sin duplicar funcionalidades.	3	Gabriel Ramírez	In Process
3	TU-025	Endpoints de misiones	S3-T02	Implementar consulta de misiones	Implementar GET para listar misiones y consultar una misión por identificador, con los filtros contemplados por el dominio.	4	Gabriel Ramírez	Done
3	TU-025	Endpoints de misiones	S3-T03	Implementar creación y actualización de misiones	Implementar POST y PUT/PATCH para registrar una misión y actualizar sus datos permitidos, aplicando validaciones y reglas de negocio.	5	Gabriel Ramírez	To Do
3	TU-025	Endpoints de misiones	S3-T04	Implementar cancelación de misiones	Implementar la operación para cancelar una misión, respetando las restricciones del ciclo de vida y conservando el historial necesario.	3	Gabriel Ramírez	In Process

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
3	MI-002	Asignación de dron e insumos a la misión	S3-T05	Implementar asignación de recursos a misiones	Incorporar la lógica backend para asociar un dron y los insumos requeridos a una misión, validando disponibilidad y referencias existentes.	5	Edwin Nicho	In Process
3	MI-003	Asignación de operador técnico a la misión	S3-T06	Implementar asignación de operador	Implementar la asignación de un operador técnico a una misión y validar rol y disponibilidad.	3	Gabriel Ramírez	To Do
3	MI-004	Configuración de parámetros de vuelo	S3-T07	Implementar configuración de parámetros de vuelo	Incorporar persistencia y validación backend de altura, velocidad y tasa de pulverización asociados a una misión.	4	Gabriel Ramírez	Done
3	MI-005	Consulta de calendario de misiones	S3-T08	Implementar consulta de misiones por fechas	Implementar filtros backend por rango de fechas y, cuando corresponda, por operador o estado.	3	Gabriel Ramírez	In Process
3	MI-007	Aprobación formal de misión	S3-T09	Implementar aprobación de misión	Implementar la operación para aprobar una misión programada, validando las condiciones necesarias para autorizarla.	3	Gabriel Ramírez	Done
3	TR-004	Pausa y reanudación de misión de emergencia	S3-T10	Implementar cambios de estado de misión	Implementar operaciones backend para registrar pausa y reanudación, controlando las transiciones válidas de estado.	4	Gabriel Ramírez	In Process
3	TR-005	Registro de finalización de misión	S3-T11	Implementar finalización de misión	Implementar la operación que registra la finalización y actualiza el estado de la misión, conservando la información del historial.	3	Gabriel Ramírez	In Process
3	TR-006	Bitácora técnica de observaciones en campo	S3-T12	Implementar registro de observaciones de misión	Implementar el registro y consulta de observaciones técnicas asociadas a una misión, con sus validaciones y relación con el operador.	3	Gabriel Ramírez	Done
3	TU-016	Endpoint de reportes de misión	S3-T13	Completar endpoints de reportes de misión	Revisar y completar las operaciones de `/api/v1/mission-reports` incluidas en el alcance, según el modelo backend existente.	4	Sebastián Sayago	Done
3	TU-017	Endpoint de historial de misiones	S3-T14	Completar endpoint de historial de misiones	Revisar y completar `/api/v1/mission-histories`, incorporando consultas de historial y filtros compatibles con los datos disponibles.	3	Sebastián Sayago	Done

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
3	TU-018	Endpoint de métricas operativas	S3-T15	Implementar consultas de métricas operativas	Completar `/api/v1/operational-metrics` para consultar métricas asociadas a reportes o misiones, de acuerdo con el modelo y cálculos definidos.	3	Sebastián Sayago	Done
3	TU-019	Endpoint de indicadores de desempeño	S3-T16	Completar endpoint de indicadores de desempeño	Completar `/api/v1/performance-indicators` para consultar y, cuando aplique, calcular los indicadores de desempeño definidos.	3	Sebastián Sayago	Done
3	TU-020	Endpoint de drones	S3-T17	Implementar endpoints backend de drones	Implementar las operaciones previstas para `/api/v1/drones`, incluyendo validación de datos y disponibilidad operativa.	4	Edwin Nicho	Done
3	TU-021	Endpoint de boquillas	S3-T18	Implementar endpoints backend de boquillas	Implementar las operaciones previstas para `/api/v1/nozzles`, validando datos y relaciones necesarias con los drones.	3	Edwin Nicho	Done
3	TU-022	Endpoint de agroquímicos	S3-T19	Implementar endpoints backend de agroquímicos	Implementar las operaciones previstas para `/api/v1/agrochemicals`, validando los datos de productos y su disponibilidad para las misiones.	3	Edwin Nicho	To Do
3	TU-023	Endpoint de registros de mantenimiento	S3-T20	Implementar endpoints de mantenimiento	Implementar las operaciones previstas para `/api/v1/maintenance-records`, permitiendo registrar y consultar mantenimientos asociados a drones.	3	Edwin Nicho	To Do
3	TU-027	Endpoint de incidentes de drones	S3-T21	Implementar endpoints de incidentes de drones	Implementar `/api/v1/drone-incidents` para registrar y consultar fallas o incidentes, incluyendo relación con el dron y estado de atención.	4	Edwin Nicho	In Process
3	DR-007	Deshabilitación de dron de la flota	S3-T22	Implementar deshabilitación de drones	Incorporar la operación backend para dar de baja o deshabilitar un dron e impedir nuevas asignaciones cuando no esté operativo.	2	Edwin Nicho	In Process
3	TU-024	Endpoints de usuarios	S3-T23	Completar endpoints de usuarios	Revisar y completar `/api/v1/users` para registrar y consultar usuarios con su rol, aplicando validaciones y restricciones de acceso.	3	Gabriel Ramírez	To Do

Sprint #	Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
3	TU-026	Endpoint de inicio de sesión	S3-T24	Implementar endpoint de inicio de sesión	Implementar `POST /api/v1/authentication/sign-in`, validar credenciales y retornar el resultado de autenticación con el token correspondiente.	4	Gabriel Ramírez	To Do
3	TU-002	Implementación de seguridad y autenticación JWT	S3-T25	Integrar autenticación JWT con Spring Security	Configurar validación de tokens JWT y proteger los endpoints que requieran autenticación, contemplando los roles definidos.	5	Gabriel Ramírez	In Process
3	TU-006	Manejo global de excepciones e intercepción de errores	S3-T26	Estandarizar respuestas de error	Implementar o completar el manejo global de excepciones para devolver respuestas consistentes mediante JSON Problem Details.	3	Gabriel Ramírez	In Process
3	TU-010	Configuración de CORS	S3-T27	Configurar política CORS del backend	Configurar orígenes, métodos y encabezados permitidos para el consumo autorizado de la API desde los clientes del proyecto.	2	Gabriel Ramírez	In Process
3	TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	S3-T28	Completar documentación OpenAPI de endpoints	Documentar los endpoints implementados del Sprint mediante Springdoc OpenAPI, incluyendo verbos HTTP, rutas, parámetros, cuerpos, respuestas y códigos de estado.	4	Italo Damacen	To Do
3	TU-008	Documentación interactiva de API con OpenAPI/Swagger	S3-T29	Verificar documentación interactiva con datos de muestra	Ejecutar solicitudes de prueba desde Swagger UI, comprobar ejemplos de request/response y corregir diferencias entre documentación y comportamiento real.	3	Italo Damacen	To Do
3	TU-001	Configuración de arquitectura limpia base	S3-T31	Revisar consistencia de arquitectura backend	Revisar que casos de uso, servicios, repositorios y controladores respeten la organización y dependencias de la arquitectura limpia establecida.	3	Alexander Vásquez	Done
3	TU-005	Integración de cliente de servicio meteorológico	S3-T32	Revisar integración backend con servicio meteorológico	Verificar el cliente HTTP de clima y su manejo de respuestas y errores externos; realizar los ajustes backend necesarios para mantener el contrato de integración.	3	Italo Damacen	Done

Los estados del backlog se actualizarán conforme avance el sprint. Las tareas relacionadas con endpoints se considerarán completadas cuando su implementación esté disponible en el backend y se haya verificado su

comportamiento mediante solicitudes HTTP o pruebas de integración. La existencia de una interfaz o de un cliente API en el frontend no se considerará evidencia suficiente de que el servicio backend está implementado.

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se trabajará en la evolución de los componentes principales de AgriDron Solutions, priorizando la integración entre la Web Application y los servicios RESTful. Las actividades de desarrollo estarán orientadas a los siguientes aspectos:

- **Flight Operations:** implementación de los servicios para gestionar misiones, resultados, incidencias y estados operativos, permitiendo registrar y consultar las operaciones de fumigación.
- **Field Management:** revisión y ampliación de los servicios de gestión de fincas, parcelas, cultivos y zonas de fumigación.
- **Inventory & Resource Management:** implementación de los servicios para gestionar drones, agroquímicos, boquillas, registros de mantenimiento e incidencias relacionadas con los drones.
- **Analytics & Reporting:** integración de reportes, historiales, métricas operativas e indicadores de rendimiento con la información generada por las operaciones.
- **Weather Integration:** mantenimiento de la integración con Open-Meteo y los servicios externos utilizados para obtener información meteorológica y geográfica.
- **Web Application:** actualización de la integración con los servicios backend y mejora de las interfaces correspondientes a los módulos implementados.
- **Landing Page:** actualización de los componentes informativos y de presentación del producto.

Repo	Branch	Ahead / behind	Commit Date	Author	Commit Description	Commit	Compare Repo	Compare Branch
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	Default	Mon, Nov 9, 2026	#Dev-AlexanderVasquez (@Dev-AlexanderVasquez)	perf(docker): optimize JVM memory flags for 512MB RAM container	3e70397 3e70397c6972051b8ccd8ded7267b93a331285ef	— Not available	— Not available
Opensource-UPC/Agridron-backend	develop	3 ahead 3 commits ahead of feature/inventoryAndResourceManagement	Mon, Nov 9, 2026	#Dev-AlexanderVasquez (@Dev-AlexanderVasquez)	fix(db): ensure postgis extension exists before creating spatial tables	74e9a5e 74e9a5e8ed6a51a68921b38e022e389c0b3284e7	Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	3 behind 3 commits behind develop	Fri, Nov 6, 2026	#Edwin Nicho (@Edwindeploy21)	finally 6 endpoints added	a66f533a66f53383995be881bae45b49179458 49f256399	Opensource-UPC/Agridron-backend	develop
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/flight-operations	18 ahead, 22 behind 18 commits ahead, 22 commits behind develop	Fri, Nov 6, 2026	#GabrielRamirez06 (@GabrielRamirez06)	feat(flight): add missions context ACL facade	d2b9e0b d2b9e0b863be3597d3add7887895fc3bc559c32e	Opensource-UPC/Agridron-backend	develop

Repo	Branch	Ahead / behind	Commit Date	Author	Commit Description	Commit	Compare Repo	Compare Branch
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/analyticsAndReporting	15 behind 15 commits behind develop	Mon, Nov 2, 2026	#Sebastián Leonardo Sayago Vidal (@SSayag0V)	Merge branch 'develop' into feature/analyticsAndReporting	6f337ba6f337ba0d54d4ba07937327b92d99575b55889ef	Opensource-UPC/Agridron-backend	develop
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/fieldManagement	22 behind 22 commits behind feature/inventoryAndResourceManagement	Sun, Nov 1, 2026	#Dev-AlexanderVasquez (@Dev-AlexanderVasquez)	docs(field): document pagination and ordering	6bcd921 6bcd921d78f471a5c6aea0bb6931f12423c30012	Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement
Opensource-UPC/Agridron-backend	shared	82 behind 82 commits behind main	Wed, Oct 28, 2026	#Dev-AlexanderVasquez (@Dev-AlexanderVasquez)	feat: Se implemento el BC de Shared ademas, se modifico el readme y el gitignore. Tambien se implemento docs/backend-conventions.md para que el team siga las pautas para sus respectivos BC	0114008 011400822199b3a33b811c2c6d29a59cd9764f2d	Opensource-UPC/Agridron-backend	main

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se realizarán pruebas de ejecución para verificar la comunicación entre la Web Application y los servicios backend. Se priorizarán los flujos relacionados con la creación y consulta de misiones, la actualización de sus estados y el registro de resultados.

Asimismo, se verificarán las operaciones de gestión de recursos, parcelas e información analítica, comprobando que las solicitudes HTTP reciban las respuestas esperadas y que las funcionalidades integradas puedan utilizar los servicios correspondientes.

Las evidencias de ejecución incluirán capturas de la Web Application, solicitudes realizadas mediante Postman o Swagger y resultados obtenidos durante las pruebas de integración. Las herramientas externas utilizadas para administrar o inspeccionar los datos, como PostgreSQL y pgAdmin, podrán emplearse como apoyo para la validación, sin considerarse componentes propios de la plataforma.

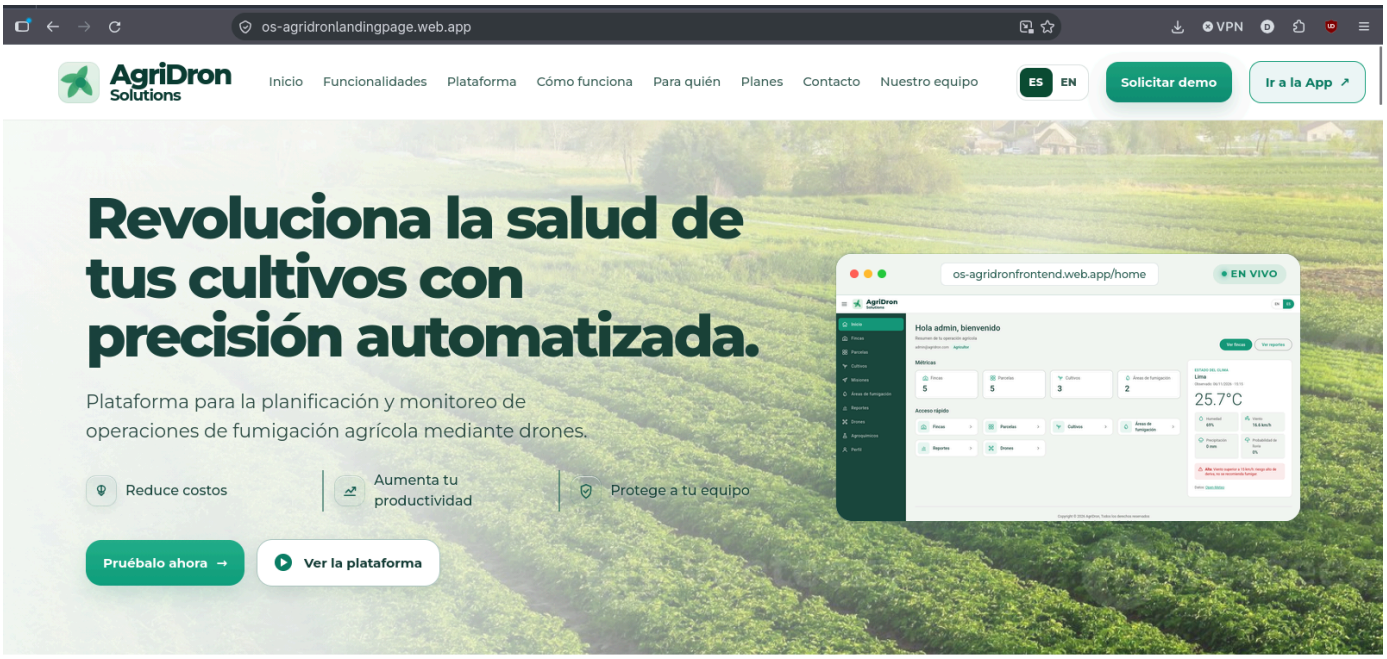


Figura: Evidencia del despliegue del LandingPage

Link del LandingPage: https://os-agridronlandingpage.web.app/

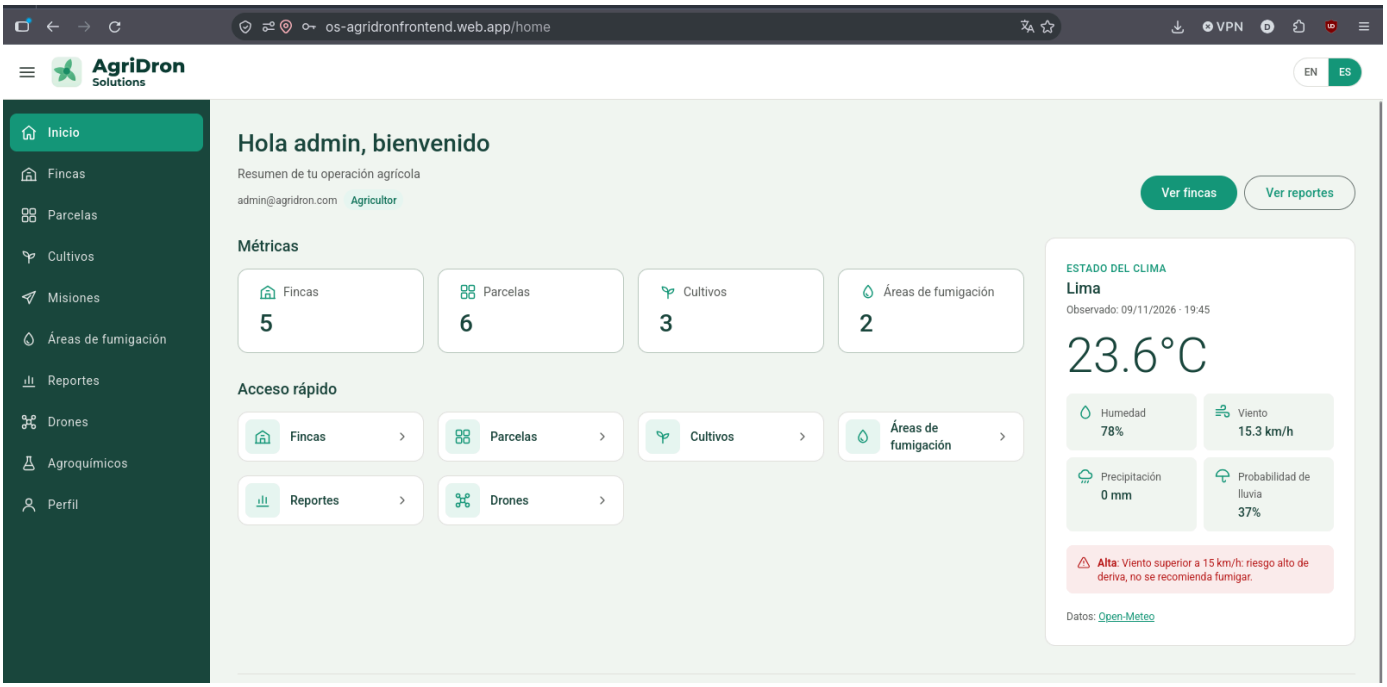
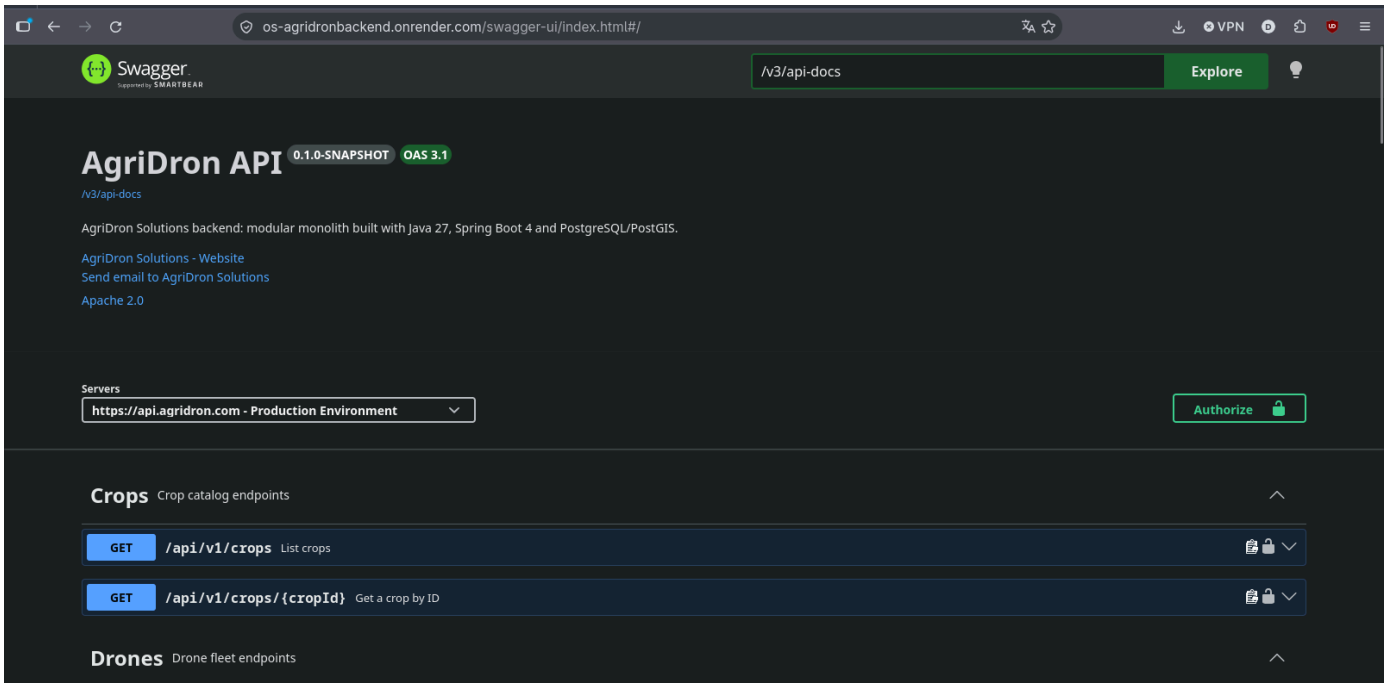


Figura: Evidencia del despliegue del Frontend

Link del Frontend: https://os-agridronfrontend.web.app/home **Credenciales**: usuario: `admin` , contraseña: `admin123`



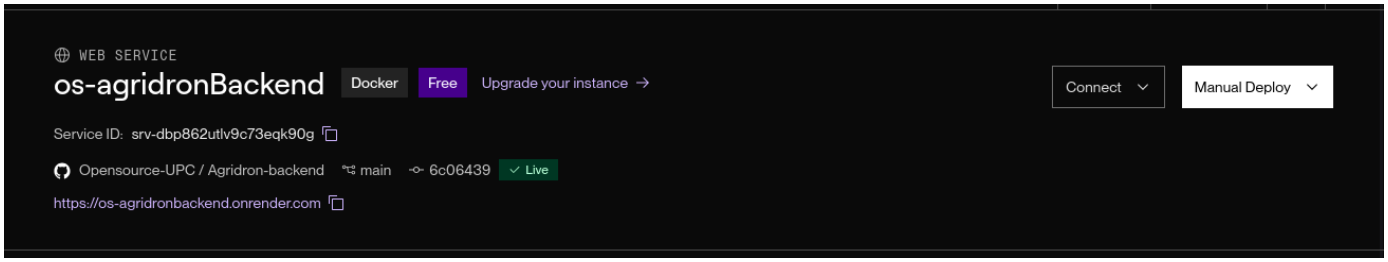


Figura: Evidencia del despliegue del backend

Link del Backend: https://os-agridronbackend.onrender.com/swagger-ui/index.html

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se documentarán los servicios RESTful de AgriDron Solutions mediante OpenAPI/Swagger, considerando los endpoints implementados y aquellos relacionados con el alcance funcional del sprint.

La documentación permitirá identificar las operaciones disponibles para cada recurso, especificando sus métodos HTTP, rutas de acceso, parámetros requeridos, estructuras de solicitud y respuestas generadas. Se dará prioridad a los servicios correspondientes a Flight Operations, especialmente a la gestión de misiones, sus estados operativos y resultados, debido a su importancia dentro del flujo principal de la plataforma.

Endpoint Documentation

La siguiente tabla presenta los endpoints documentados mediante OpenAPI, indicando las operaciones HTTP soportadas, sus rutas y el enlace de acceso a la documentación interactiva.

Bounded Context	Resource	HTTP Method	Endpoint	Parameters / Request Body	Response Description	Documentation
Flight Operations	Missions	GET	`/api/v1/missions`	Query parameters: por especificar	Retorna la lista de misiones registradas.	Completada
Flight Operations	Missions	GET	`/api/v1/missions/{id}`	Path: `id`	Retorna los detalles de una misión específica.	Completada

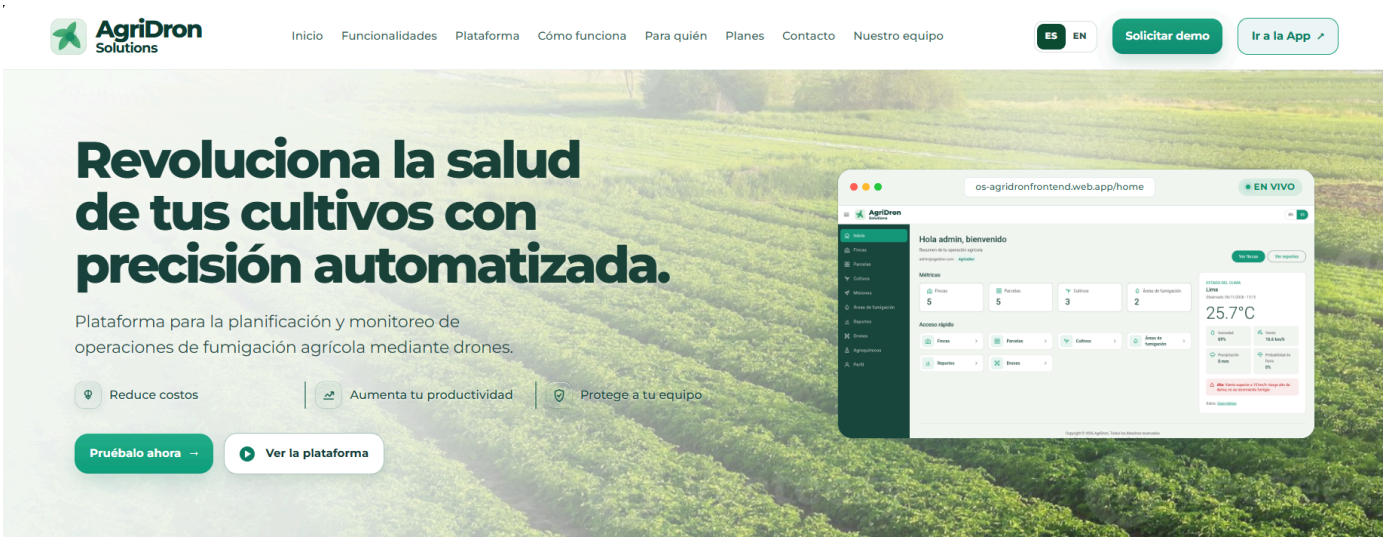
Bounded Context	Resource	HTTP Method	Endpoint	Parameters / Request Body	Response Description	Documentation
Flight Operations	Missions	POST	`/api/v1/missions`	JSON body: por especificar	Registra una nueva misión.	Completada
Flight Operations	Missions	PUT	`/api/v1/missions/{id}`	Path: `id` ; JSON body: por especificar	Actualiza la información de una misión.	Por completar
Flight Operations	Missions	DELETE	`/api/v1/missions/{id}`	Path: `id`	Elimina una misión registrada.	Completada
Flight Operations	Drones	GET	`/api/v1/drones`	Query parameters: por especificar	Retorna la lista de drones registrados.	Completada
Flight Operations	Drones	POST	`/api/v1/drones`	JSON body: por especificar	Registra un nuevo dron en la flota.	Completada
Flight Operations	Drones	GET	`/api/v1/drones/{droneId}`	Path: `droneId`	Retorna los detalles de un dron específico.	Completada
Flight Operations	Nozzles	GET	`/api/v1/nozzles`	Query parameters: por especificar	Retorna la lista de boquillas registradas en el catálogo.	Completada
Flight Operations	Nozzles	POST	`/api/v1/nozzles`	JSON body: por especificar	Registra un nuevo tipo de boquilla.	Completada
Flight Operations	Nozzles	GET	`/api/v1/nozzles/{nozzleId}`	Path: `nozzleId`	Retorna los detalles de un tipo de boquilla específico.	Completada
Flight Operations	Operation Status	GET	`/api/v1/status`	Sin parámetros documentados.	Retorna los estados disponibles del sistema y sus operaciones.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Reports	GET	`/api/v1/mission-reports`	Query parameters: filtros de búsqueda por especificar.	Retorna los reportes de misión registrados según los criterios de búsqueda.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Reports	POST	`/api/v1/mission-reports`	JSON body: por especificar	Genera un nuevo reporte de misión.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Reports	GET	`/api/v1/mission-reports/{reportId}`	Path: `reportId`	Retorna los detalles de un reporte de misión específico.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Reports	DELETE	`/api/v1/mission-reports/{reportId}`	Path: `reportId`	Elimina un reporte de misión registrado.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Reports	POST	`/api/v1/mission-reports/{reportId}/metrics`	Path: `reportId` ; JSON body: por especificar	Añade una métrica operativa a un reporte de misión.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Histories	GET	`/api/v1/mission-histories`	Query parameters: filtros de búsqueda por especificar.	Retorna el historial de misiones según los criterios de búsqueda.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Histories	POST	`/api/v1/mission-histories`	JSON body: por especificar	Registra una misión finalizada en el historial.	Completada
Analytics & Reporting	Mission Histories	GET	`/api/v1/mission-histories/{historyId}`	Path: `historyId`	Retorna un registro específico del historial de misiones.	Completada

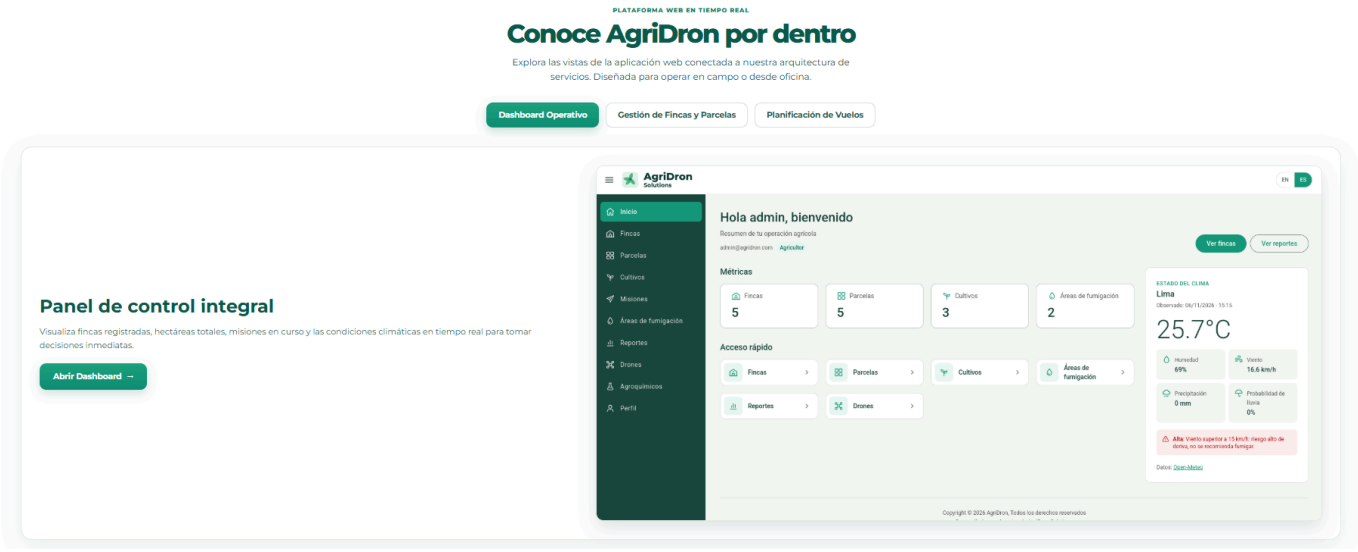
Bounded Context	Resource	HTTP Method	Endpoint	Parameters / Request Body	Response Description	Documentation
Analytics & Reporting	Performance Indicators	GET	`/api/v1/performance-indicators`	Query parameters: por especificar.	Retorna los indicadores de rendimiento de las operaciones.	Completada
Analytics & Reporting	Performance Indicators	POST	`/api/v1/performance-indicators/calculations`	JSON body: período de cálculo por especificar.	Calcula los indicadores de rendimiento correspondientes a un período determinado.	Completada
Field Management	Farms	GET	`/api/v1/farms`	Query parameters: filtros por propietario por especificar.	Retorna las fincas registradas según el propietario.	Completada
Field Management	Farms	POST	`/api/v1/farms`	JSON body: por especificar	Registra una nueva finca.	Completada
Field Management	Farms	GET	`/api/v1/farms/{farmId}`	Path: `farmId`	Retorna los detalles de una finca específica.	Completada
Field Management	Farms	PUT	`/api/v1/farms/{farmId}`	Path: `farmId` ; JSON body: por especificar	Actualiza la información de una finca.	Completada
Field Management	Farms	POST	`/api/v1/farms/{farmId}/supervisors`	Path: `farmId` ; JSON body: por especificar	Asigna un supervisor a una finca.	Completada
Field Management	Farms	DELETE	`/api/v1/farms/{farmId}/supervisors/{supervisorId}`	Path: `farmId` , `supervisorId`	Elimina la asignación de un supervisor a una finca.	Completada
Field Management	Parcels	GET	`/api/v1/parcels`	Query parameters: filtros de búsqueda por especificar.	Retorna las parcelas que coinciden con los criterios de búsqueda.	Completada
Field Management	Parcels	POST	`/api/v1/parcels`	JSON body: por especificar	Registra una nueva parcela.	Completada
Field Management	Parcels	GET	`/api/v1/parcels/{parcelId}`	Path: `parcelId`	Retorna los detalles de una parcela específica.	Completada
Field Management	Parcels	PUT	`/api/v1/parcels/{parcelId}`	Path: `parcelId` ; JSON body: por especificar	Actualiza la información de una parcela.	Completada
Field Management	Parcels	PUT	`/api/v1/parcels/{parcelId}/geometry`	Path: `parcelId` ; JSON body: nueva geometría por especificar.	Redefine los límites geográficos de una parcela.	Completada
Field Management	Parcels	PATCH	`/api/v1/parcels/{parcelId}/status`	Path: `parcelId` ; JSON body: nuevo estado por especificar.	Modifica el estado de una parcela.	Completada
Field Management	Crops	GET	`/api/v1/crops`	Query parameters: por especificar.	Retorna la lista de cultivos disponibles en el catálogo.	Completada
Field Management	Crops	GET	`/api/v1/crops/{cropId}`	Path: `cropId`	Retorna los detalles de un cultivo específico.	Completada
Field Management	Fumigation Areas	GET	`/api/v1/fumigation-areas`	Query parameters: filtros por parcela por especificar.	Retorna las áreas de fumigación asociadas a una parcela.	Completada
Field Management	Fumigation Areas	POST	`/api/v1/fumigation-areas`	JSON body: por especificar	Registra y delimita una nueva área de fumigación.	Completada

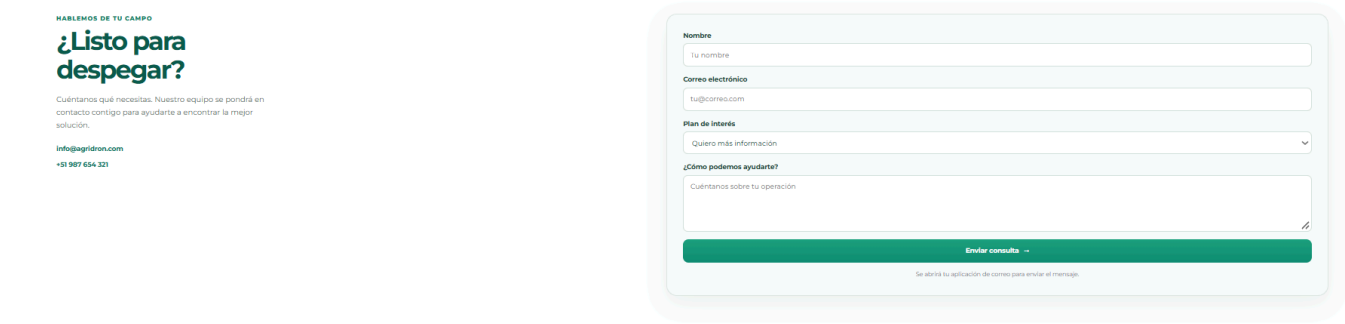
Bounded Context	Resource	HTTP Method	Endpoint	Parameters / Request Body	Response Description	Documentation
Field Management	Fumigation Areas	GET	`/api/v1/fumigation-areas/{fumigationAreaId}`	Path: `fumigationAreaId`	Retorna los detalles de un área de fumigación específica.	Completada
Field Management	Fumigation Areas	PUT	`/api/v1/fumigation-areas/{fumigationAreaId}`	Path: `fumigationAreaId` ; JSON body: nueva delimitación por especificar.	Actualiza la delimitación geográfica de un área de fumigación.	Completada

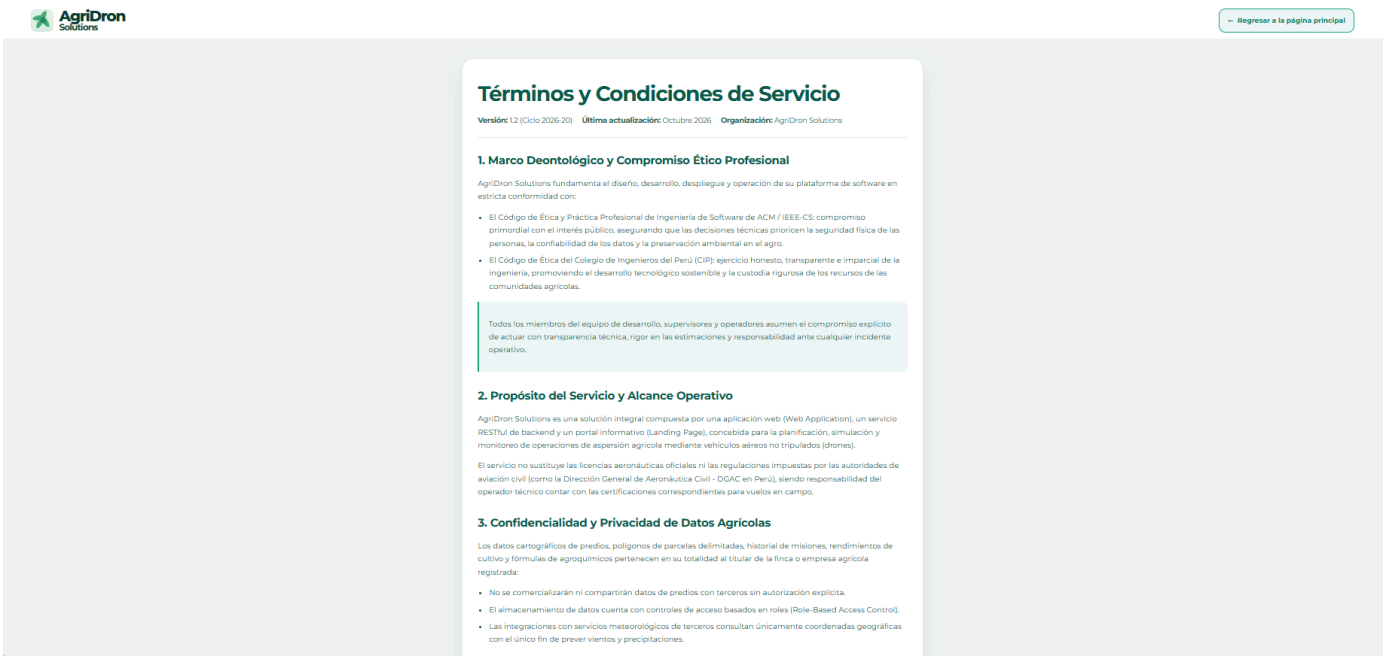
Nota: La tabla es una estructura inicial de documentación. Las rutas, parámetros, métodos HTTP y respuestas deberán contrastarse con los controladores y DTOs realmente implementados en el backend. No se considerará documentada una operación únicamente porque esté definida como cliente API en el frontend.

Landing Page Evidence









Web Application Evidence

AgriDron Solutions

EN ES

- Inicio
- Fincas
- Parcelas
- Cultivos
- Misiones
- Áreas de fumigación
- Reportes
- Drones
- Agroquímicos
- Perfil

Hola admin, bienvenido

Resumen de tu operación agrícola

admin@agridron.com Agricultor

Ver fincas | Ver reportes

Métricas

Fincas	Parcelas	Cultivos	Áreas de fumigación
5	4	11	1

Acceso rápido

Fincas › | Parcelas › | Cultivos › | Áreas de fumigación ›

Reportes › | Drones ›

ESTADO DEL CLIMA

Lima

Observado: 11/11/2026 · 20:30

24°C

Humedad	Viento
80%	7.2 km/h
Precipitación	Probabilidad de lluvia
0 mm	4%

Condiciones favorables para fumigar: viento de 15 km/h o menos, temperatura menor a 28 °C y sin lluvia.

Datos: Open-Meteo

AgriDron Solutions

EN ES

- Inicio
- Fincas
- Parcelas
- Cultivos
- Misiones
- Áreas de fumigación
- Reportes
- Drones
- Agroquímicos
- Perfil

‹ Volver a parcelas

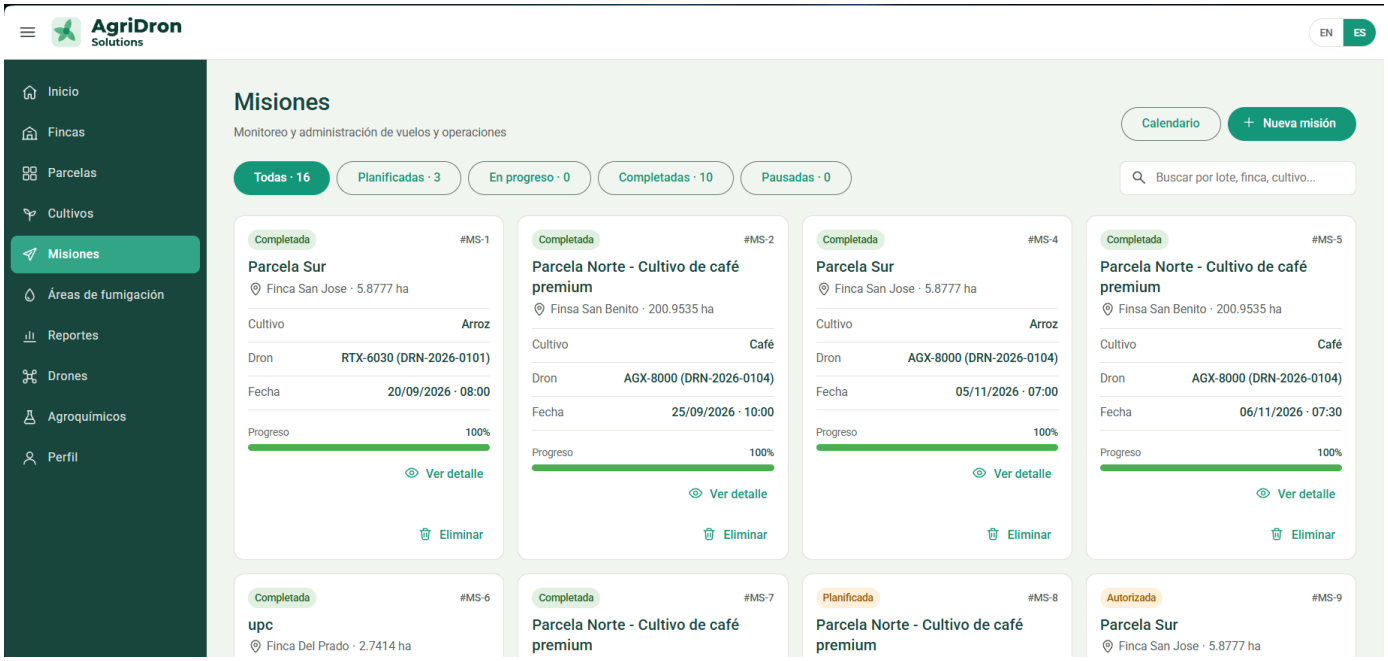
DETALLE DE PARCELA

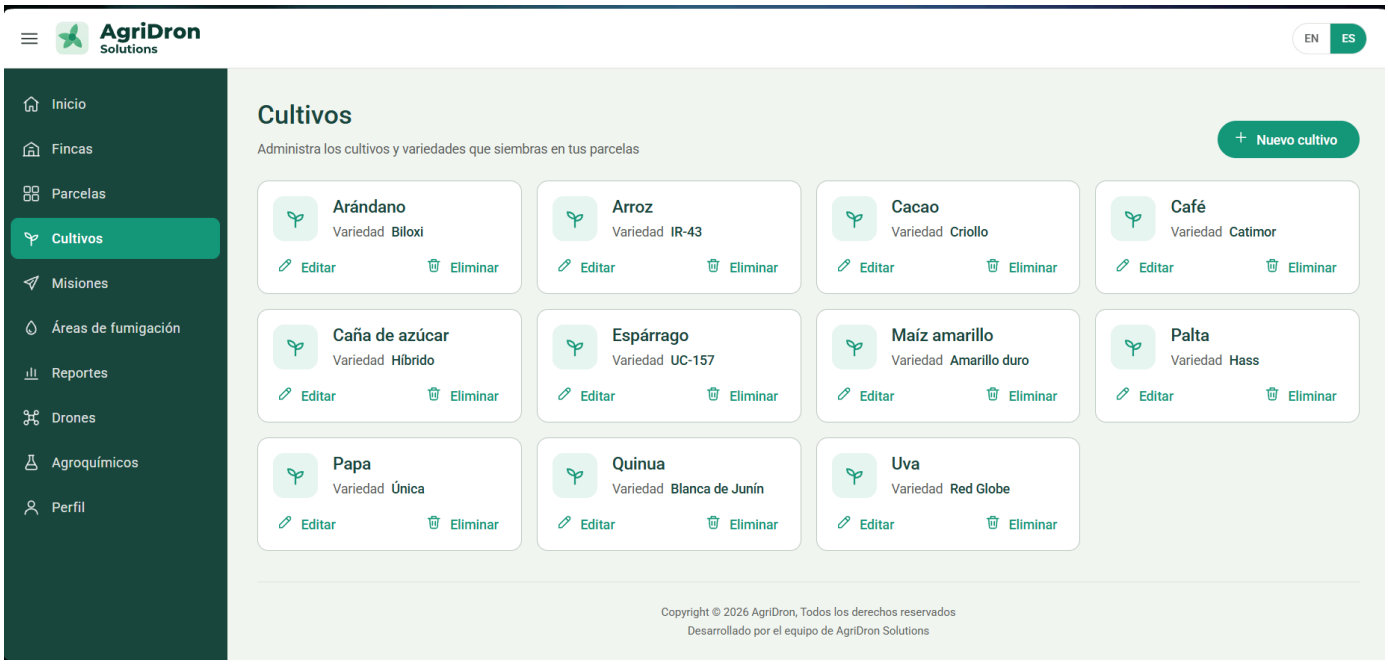
Parcela Sur

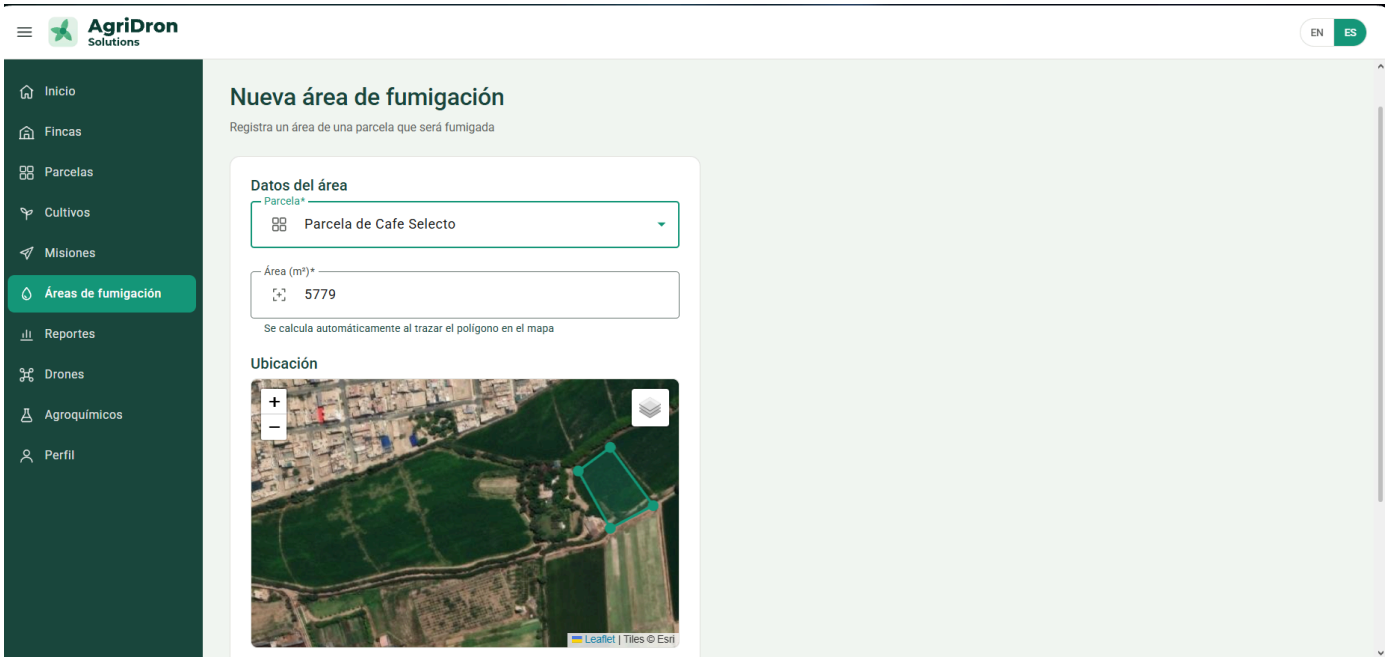
Área	5.88 ha
Finca	Finca San Jose
Cultivo	Arroz
Geometría	Polígono · 4 vértices

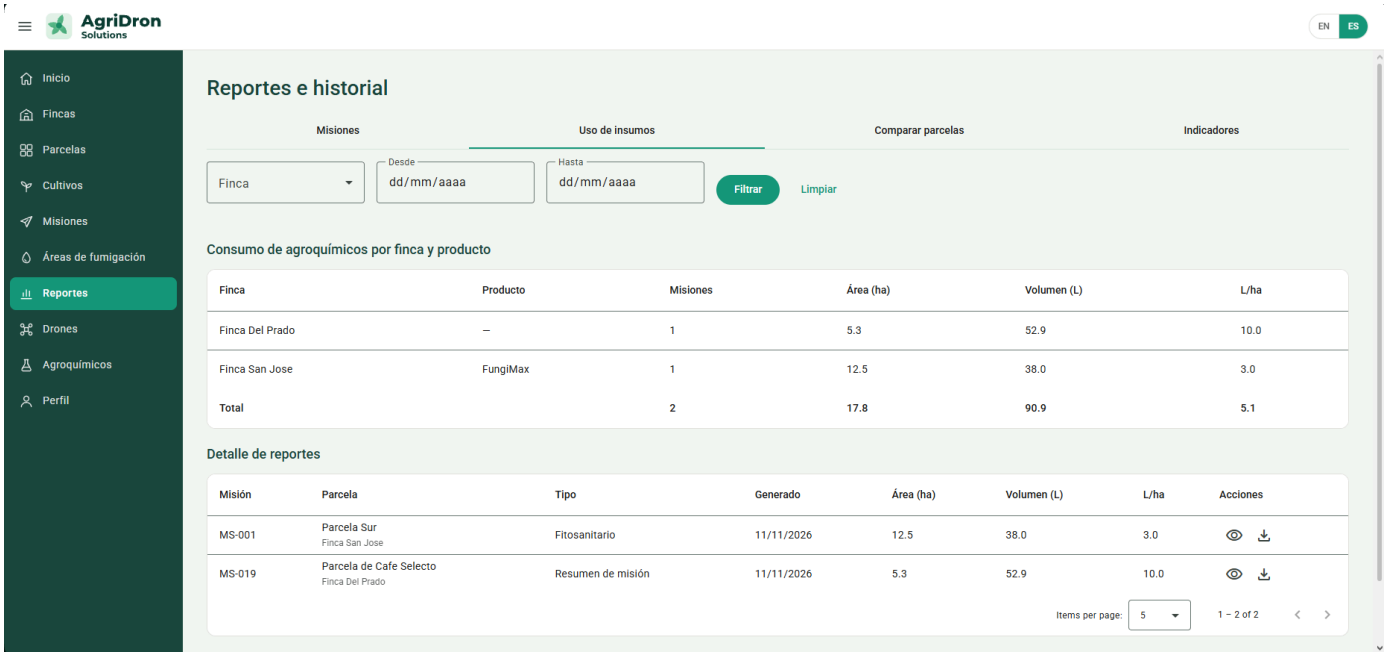
▸ Ver coordenadas

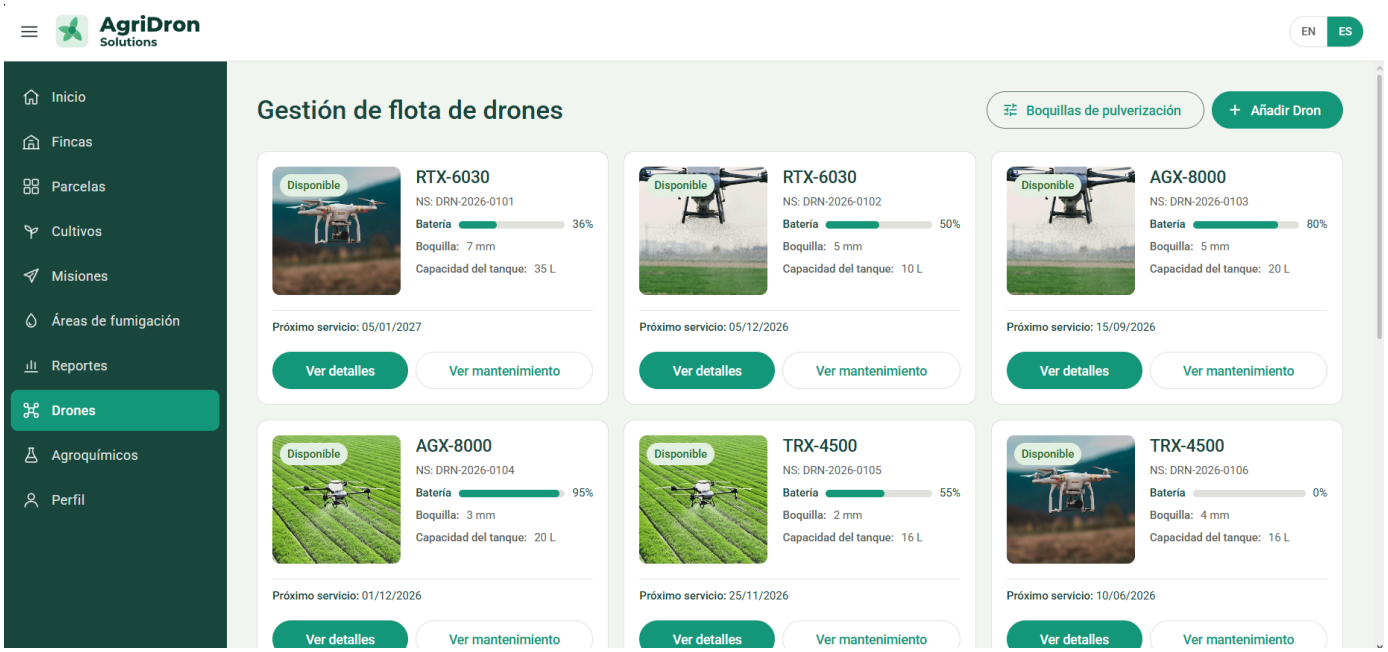
Ver clima de la parcela

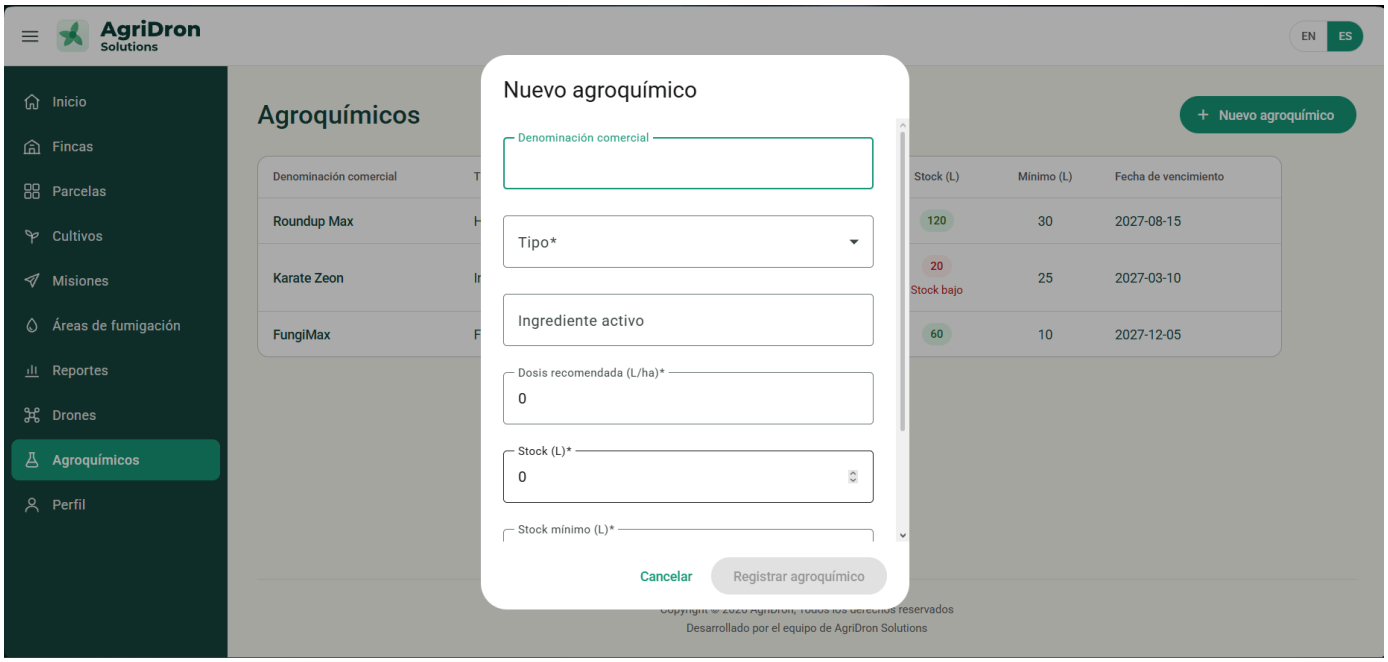

AgriDron
Solutions
EN
ES
Inicio
Fincas
Parcelas
Cultivos
Misiones
Áreas de fumigación
Reportes
Drones
Agroquímicos
Perfil
Misiones
Monitoreo y administración de vuelos y operaciones
Calendario
Nueva misión
Todas · 16
Planificadas · 3
En progreso · 0
Completadas · 10
Pausadas · 0
Buscar por lote, finca, cultivo...
Completada
#MS-1
Parcela Sur
Finca San Jose · 5.8777 ha
Cultivo
Arroz
Dron
RTX-6030 (DRN-2026-0101)
Fecha
20/09/2026 · 08:00
Progreso
100%
Ver detalle
Eliminar
Completada
#MS-2
Parcela Norte - Cultivo de café premium
Finsa San Benito · 200.9535 ha
Cultivo
Café
Dron
AGX-8000 (DRN-2026-0104)
Fecha
25/09/2026 · 10:00
Progreso
100%
Ver detalle
Eliminar
Completada
#MS-4
Parcela Sur
Finca San Jose · 5.8777 ha
Cultivo
Arroz
Dron
AGX-8000 (DRN-2026-0104)
Fecha
05/11/2026 · 07:00
Progreso
100%
Ver detalle
Eliminar
Completada
#MS-5
Parcela Norte - Cultivo de café premium
Finsa San Benito · 200.9535 ha
Cultivo
Café
Dron
AGX-8000 (DRN-2026-0104)
Fecha
06/11/2026 · 07:30
Progreso
100%
Ver detalle
Eliminar
Completada
#MS-6
upc
Finca Del Prado · 2.7414 ha
Completada
#MS-7
Parcela Norte - Cultivo de café premium
Planificada
#MS-8
Parcela Norte - Cultivo de café premium
Autorizada
#MS-9
Parcela Sur
Finca San Jose · 5.8777 ha


AgriDron
Solutions
EN
ES
Inicio
Fincas
Parcelas
Cultivos
Misiones
Áreas de fumigación
Reportes
Drones
Agroquímicos
Perfil
Cultivos
Administra los cultivos y variedades que siembras en tus parcelas
Nuevo cultivo
Arándano
Variedad Biloxi
Editar
Eliminar
Arroz
Variedad IR-43
Editar
Eliminar
Cacao
Variedad Criollo
Editar
Eliminar
Café
Variedad Catimor
Editar
Eliminar
Caña de azúcar
Variedad Híbrido
Editar
Eliminar
Espárrago
Variedad UC-157
Editar
Eliminar
Maíz amarillo
Variedad Amarillo duro
Editar
Eliminar
Palta
Variedad Hass
Editar
Eliminar
Papa
Variedad Única
Editar
Eliminar
Quinua
Variedad Blanca de Junín
Editar
Eliminar
Uva
Variedad Red Globe
Editar
Eliminar
Copyright © 2026 AgriDron, Todos los derechos reservados
Desarrollado por el equipo de AgriDron Solutions


AgriDron
Solutions
EN
ES
Inicio
Fincas
Parcelas
Cultivos
Misiones
Áreas de fumigación
Reportes
Drones
Agroquímicos
Perfil
Nueva área de fumigación
Registra un área de una parcela que será fumigada
Datos del área
Parcela*
Parcela de Cafe Selecto
Área (m²)*
5779
Se calcula automáticamente al trazar el polígono en el mapa
Ubicación
Leaflet | Tiles © Esri


AgriDron
Solutions
EN
ES
Inicio
Fincas
Parcelas
Cultivos
Misiones
Áreas de fumigación
Reportes
Drones
Agroquímicos
Perfil
Reportes e historial
Misiones
Uso de insumos
Comparar parcelas
Indicadores
Finca
Desde
dd/mm/aaaa
Hasta
dd/mm/aaaa
Filtrar
Limpiar
Consumo de agroquímicos por finca y producto
Finca
Producto
Misiones
Área (ha)
Volumen (L)
L/ha
Finca Del Prado
—
1
5.3
52.9
10.0
Finca San Jose
FungiMax
1
12.5
38.0
3.0
Total
2
17.8
90.9
5.1
Detalle de reportes
Misión
Parcela
Tipo
Generado
Área (ha)
Volumen (L)
L/ha
Acciones
MS-001
Parcela Sur
Finca San Jose
Fitosanitario
11/11/2026
12.5
38.0
3.0
MS-019
Parcela de Cafe Selecto
Finca Del Prado
Resumen de misión
11/11/2026
5.3
52.9
10.0
Items per page:
5
1 – 2 of 2





API Documentation Evidence

La documentación interactiva permitirá ejecutar solicitudes de prueba sobre los endpoints disponibles y observar sus respuestas.

Documentación general de los servicios

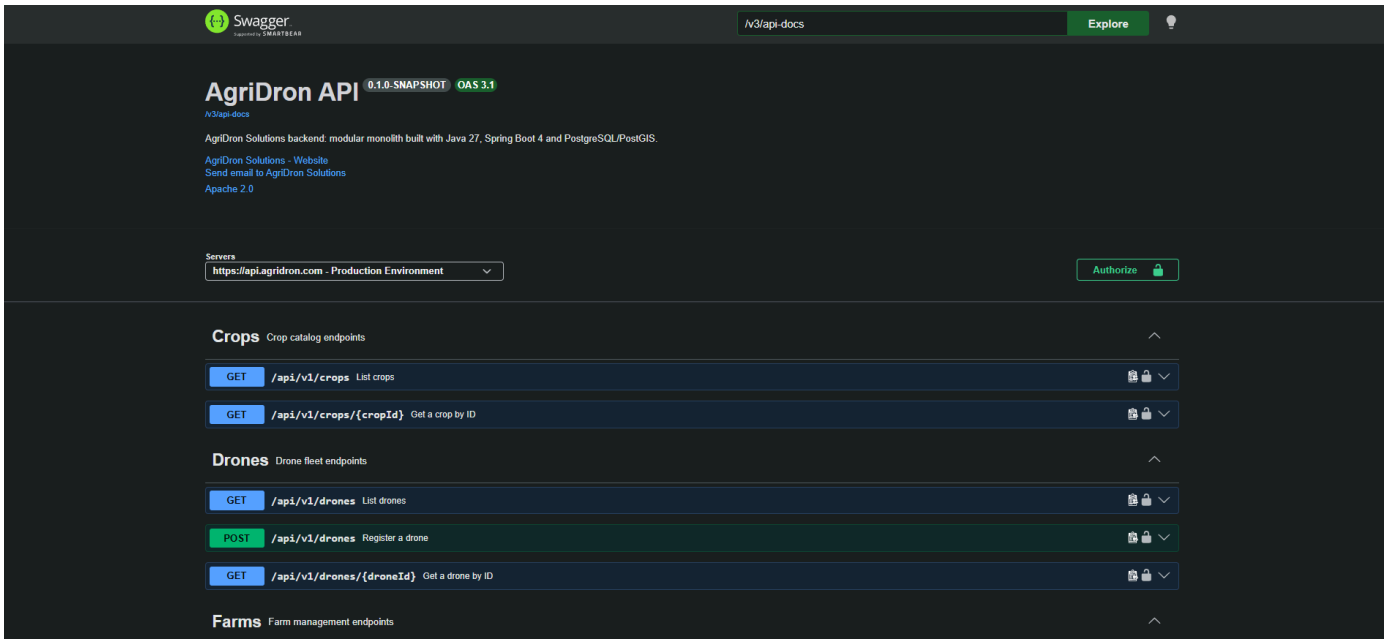


Figura: Vista general de la documentación OpenAPI/Swagger de los servicios RESTful de AgriDron Solutions.

Ejecución de solicitudes HTTP

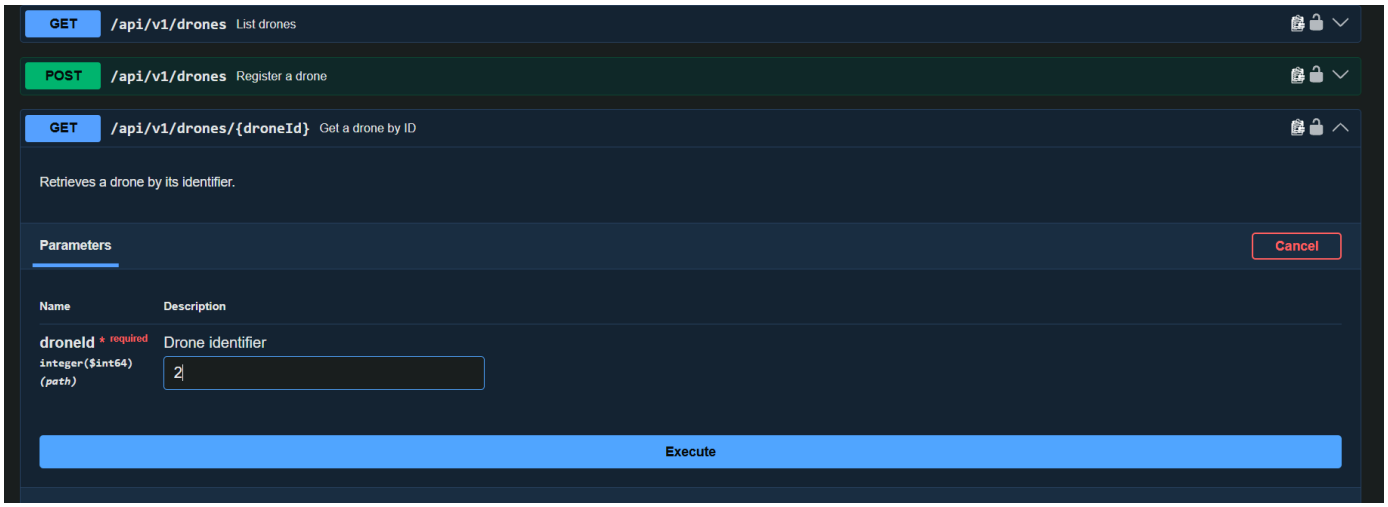


Figura: Ejecución de solicitudes de prueba mediante Swagger UI, mostrando los parámetros enviados y las respuestas obtenidas.

Ejemplo de respuesta

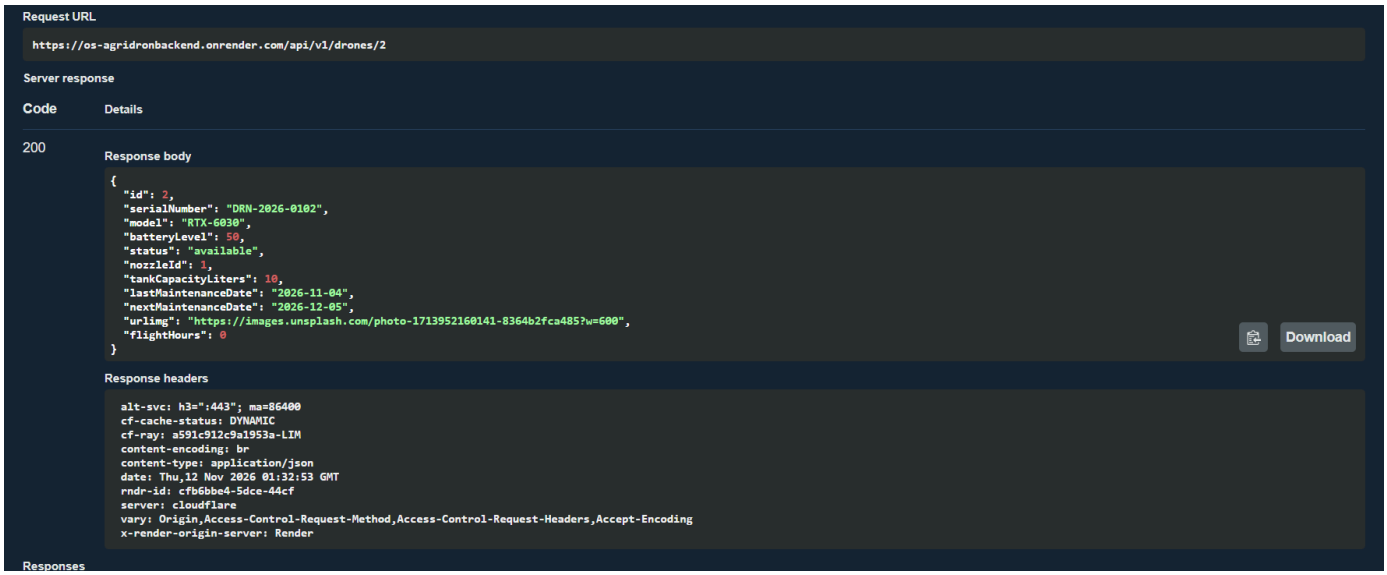


Figura: Ejemplo de respuesta JSON obtenida al consultar un recurso mediante un endpoint documentado.

Documentation Commits

La siguiente tabla presenta los commits de implementación realizados durante el Sprint 3 en los repositorios del LandingPage y de la documentación de los servicios, incluyendo el identificador del commit, el mensaje de commit y la fecha de realización.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	394d481	Initial commit	—	09/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	b9cb5b7	Add project title to README	—	09/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	efa1777	Update README.md	—	09/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	bbdc638	First Version of the Landing Page	—	09/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	38d29a3	Update	—	09/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	e6e7063	Add login and register pages	—	16/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/landing	1962f70	Create README.md	—	16/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	997d662	Merge pull request #1 from Opensource-UPC/feature/landing	—	16/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	develop	e4fbee9	Merge branch 'main' into develop	—	16/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	develop	f50296b	feature/cambio de elementos y agregar un integrante	—	16/09/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	3aece7e	initial commit	—	21/09/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	24b2bbf	se modifico el landingPage y se paso al lenguaje angular	—	05/10/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	7e67dfa	cambios del router	—	05/10/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	4603787	feat: rediseño de landingPague	—	06/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	0542909	feat: se modifico los botones que redirigen al webApp	—	09/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	70855ff	fix: se corrigio el error de mal redireccionamiento al webapp	—	09/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/Sprint-3	00d3aa0	videos about the team and about the product in progress to loag to landing page	—	11/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/Sprint-3	38f3d27	another screenshot for all secctions to app web added	—	11/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	feature/Sprint-3	813f7fe	pictures about the team added	—	11/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	7f1b869	Merge pull request #4 from Opensource-UPC/feature/Sprint-3	—	11/11/2026
Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3	main	d57f1f5	feat: se realizo mergue	—	11/11/2026

La siguiente tabla presenta los commits de implementación realizados durante el Sprint 3 en los repositorios del Frontend y de la documentación de los servicios, incluyendo el identificador del commit, el mensaje de commit y la fecha de realización.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	e19388c	Initial commit	—	16/09/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/startProyect	5600264	se creo el proyecto Agridron en Angular y se agrego la base de header,footer y language switcher	—	30/09/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	d165047	Merge pull request #1 from Opensource-UPC/feature/startProyect	—	30/09/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	d8033f1	Merge pull request #2 from Opensource-UPC/develop	—	01/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	f16409f	se agrego archivos shared/infraestructure/base-[archivo]	—	01/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	51f92f8	se agrego infraestructura, aplication	—	01/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	79d6833	Merge pull request #3 from Opensource-UPC/feature/fieldManagement	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	4b31a65	chore(env): add analytics and reporting endpoint paths	—	02/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	b6e1490	feat(analytics): add domain model for reports, history, metrics and indicators	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	9e38370	feat(analytics): add assemblers, endpoints and api facade	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	faee758	feat(analytics): add mission report, history and indicator stores	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	70804ff	chore(server): add sample data for analytics json-server	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/weatherIntegration	47cbbaa	Se realizó el avance de la weather API. Ahora existe un `<app-weather-widget>` para que el equipo pueda hacer un llamado al widget del clima en cualquier parte del frontend. La api es funcional y tiene diferentes mensajes de alertas.	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	1806f7c	se agrego fieldmanagement/components and se modifico app.route.ts	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	f40da6e	Merge branch 'feature/weatherIntegration' of https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend into feature/fieldManagement	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	3c7b89a	Merge pull request #4 from Opensource-UPC/feature/fieldManagement	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	6ef936c	feat(analytics): add reports and history views	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	198d012	feat(analytics): register analytics route, menu option and i18n	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	7372c28	chore: add json-server for local development	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	a3f38d5	first commit	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	1532989	Merge pull request #5 from Opensource-UPC/feature/analyticsAndReporting	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	9a89a38	se agregaron componentes nuevos, side-bar y estilos para ello	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	9a6e0fb	Merge branch 'feature/analyticsAndReporting' of https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend into feature/fieldManagement	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	f7a4e37	Merge pull request #6 from Opensource-UPC/feature/fieldManagement	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	26761f8	feat(iam-domain): add user entity, role enum and auth commands	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	3b6d7cd	feat(iam-infra): implement auth api client, response dtos and assembler	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	7f75752	feat(iam-app): implement authentication service with reactive session signals	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	5b379e5	feat(iam-app): implement authentication service with reactive session signals	—	02/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/bc1-login-view	eb36667	feat(iam-ui): create sign-in, sign-up and profile standalone components	—	02/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	4bb7cb9	feat(inventory): drones and maintenance records	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	a3c7896	feat(inventory): register drones route, menu option, i18n and environment	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	7250706	feat(inventory): register drones route and menu option	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	039ad07	Merge pull request #7 from Opensource-UPC/feature/inventoryAndResourceManagement	—	03/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	0cb9b2a	Merge branch 'feature/bc1-login-view' of https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend into feature/fieldManagement	—	05/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	3ce6b34	se agrego el BC de login, y drones	—	05/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	a2d378c	Merge pull request #8 from Opensource-UPC/feature/fieldManagement	—	05/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	2e500e9	fix(inventory): ultima puesta a prueba	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	85e9ee4	Merge pull request #9 from Opensource-UPC/feature/inventoryAndResourceManagement	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	02bbc7a	se modifico el readme	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	4994938	Merge pull request #10 from Opensource-UPC/feature/fieldManagement	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	49bed7c	Merge pull request #11 from Opensource-UPC/develop	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/fieldManagement	8ccd013	cambios en enviroment	—	06/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	4606a12	View details button implemented. Component drone details added	—	21/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	d68cb00	form to edit drone added	—	28/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	4e83493	feat(analytics): add parcelId to mission reports and history	—	28/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	49afd13	chore: add jspdf for report pdf export	—	28/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	fdddfe6	feat(analytics): add i18n texts and sample data for new report features	—	28/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	48427b1	feat(analytics): add farm filter, farm consumption summary and parcel comparison	—	28/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	44de3cf	feat(flightOperations-domain): add domain models for mission, operation status, incident, and mission result	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	3e451ef	feat(flightOperations-domain): add MissionStatus enum and integrate it into Mission entity	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	182645d	drone detail and drone form were updates	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	4b69326	button view maintenance working	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	a0da8b1	tank capacity data added in drone card from drone-item	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	9e8f1bd	feat(flightOperations-infra): implement mission response DTOs and mission assembler	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	da4452b	refactor(flightOperations): rename entities and response DTOs for consistency and nullable fields	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	5260ee5	refactor(flightOperations): rename entities and response DTOs for consistency and nullable fields	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	38d4baa	feat(environment): add new endpoints for missions, results, incidents, and statuses	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	6c39746	refactor(flightOperations): rename FlightOperationsResponse to MissionResponse for clarity	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	6a8eeaa	feat(flightOperations-infra): add API endpoints for incidents, missions, mission results, and operation statuses	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	792c654	feat(flightOperations-infra): implement FlightOperationsApi infrastructure facade	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	8f64880	feat(flightOperations-app): add IncidentStore to manage incident state and behavior in the application layer	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	941b85e	feat(flightOperations-app): add MissionStore to manage mission state and behavior in the application layer	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	179deec	feat(flightOperations-app): add MissionStore to manage mission state and behavior in the application layer	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	0488d93	feat(flightOperations-app): add OperationStatusStore to manage operation status state and behavior in the application layer	—	29/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	d8ccacb	view deatails and view maintenances were implements	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	19aba62	Modify in package.json server: json-serve	—	30/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	f718e24	feat(flightOperations-app): enhance error handling and loading state in OperationStatusStore; update environment with new API endpoints	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	fa0ab78	feat(side-nav): add "missions" option with localization support in English and Spanish	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	5f12466	feat(ui): improve layout and side-nav styles; update Spanish localization placeholder	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	6140373	view of nozzle implement	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	f99fc3f	feat(flight-operations): update layout	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	64041aa	feat(side-nav): update side-nav component	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	8b7e8bc	all procces about procesing nozzled are implements	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	65dba0f	files for manage nozzles and agrochemicals	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	377449e	feat(flight-operations-pres): implement flight operations routes	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	e8e805a	feat(scr): implement missions, mission results, incidents, and operations statuses data	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	ba070e6	feat(flight-operations.domain): rework enums and add methods in entity	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	554fb90	feat(flight-operations.app): rework mission store and API calls	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	861ac2b	feat(flight-operations.app): rework operation status store	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	4663880	feat(flight-operations.app): rework incident and mission results stores and API calls	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	d791ef1	feat(flight-operations.app): add agrochemical store and API calls	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	41543cf	feat(flight-operations.app): add methods for mission authorization, in parcel add centroid calculation	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	62b7f8e	feat(flight-operations.presentation): create new views and styles archives	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	9eeff97	feat(flight-operations.presentation): create new views and styles archives	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	cf10d73	feat(flight-operations-presentation): update flight operations routes	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	c7f26d5	feat(flight-operations-presentation): incident form with type	—	30/10/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	12c7eb6	feat(flight-operations-presentation): mission complete view and mission time signal created	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	ae3528f	feat(flight-operations-presentation): mission list, form and details components created	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	bc08685	feat(flight-operations-presentation): mission list, form and details components created	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	64e39a3	feat(flight-operations): update side-nav options with missions link	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	0bf418b	feat(flight-operations): update db.json data with missions	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	e5d9fab	hotfix(flight-operations): mission- complete view and summary report improvements	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	ad4288f	hotfix(flight-operations): data and translation fixes	—	30/10/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/weatherIntegration	32d5705	feat(weather-integration): integrate Open-Meteo with geolocation and weather alerts	—	02/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	b307428	hotfix(locales): update es.json translations	—	02/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	22d9180	Merge pull request #14 from Opensource-UPC/main	—	02/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	55e3165	Merge pull request #13 from Opensource-UPC/feature/analyticsAndReporting	—	02/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	b5c767c	Merge branch 'develop' into feature/flight-operations	—	03/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	b62baed	Merge pull request #12 from Opensource-UPC/feature/flight-operations	—	03/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	d4692dd	status drone added like as enum	—	04/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	507bbb7	button add maintenance added into section view maintenance	—	04/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/analyticsAndReporting	b43f99a	fix(flight): pass parcelId to analytics history and report	—	04/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	6bae216	Features for logging drone malfunctions and repairs were added.	—	04/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	e32805b	Merge branch 'develop' into feature/inventoryAndResourceManagement	—	04/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	aa9700e	Merge pull request #15 from Opensource-UPC/feature/inventoryAndResourceManagement	—	04/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	c377114	fix:fallo al importar en drone.entity y fallo en drone-incident-api-enpoint linea 17 corregidos	—	05/11/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	1f800b3	fix: rutas de environment, coma en es.json y enlace a agroquímicos	—	05/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	846bc60	Merge pull request #16 from Opensource-UPC/feature/inventoryAndResourceManagement	—	05/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	adca2a8	feat: implement field management and UI improvements	—	05/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	2a9114d	feat(ui): apply style guidelines to crops, fumigation areas, reports, drones, agrochemicals and profile	—	05/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	09c03ec	hotfix(locales): update es.json translations	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	ea06e09	hotfix(locales): update es.json translations	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	b2c08d8	hotfix(locales): fix missing parcelId in mission report and summary report	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	ca71881	hotfix(locales): fix missing parcelId in mission report and summary report	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/flight-operations	d564400	hotfix(locales): add more sections to the mission translate json	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	07839c8	feat:se modifico el presentation de Misiones	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	fbf7c46	feat: add parcel map drawing and parcel-based weather check for missions	—	07/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	5aa5fda	fix(missions): keep zero overlap, restrict editing to unstarted missions and add parcel weather check	—	07/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	1809be5	feat(missions): add mission calendar, exclude out-of-service drones and show consumption by product	—	07/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	768baae	feat: se modifico el enviroments production	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	5e0eab4	Merge pull request #17 from Opensource-UPC/develop	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	73b7010	feat(infra): add hybrid API interceptor to route 40% of endpoints to real backend	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	f556108	fix: se soluciono error en enviroment del link del backend mal implementado	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	90329be	feat: se modifico el enviroments.develop	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	ff0dacc	fix(field): load fumigation areas per selected parcel	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	1b1476b	feat se modifico el parcel para que no choque con el backend	—	10/11/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	9da0203	fix(field): align parcel and fumigation mappings with backend contract	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	feature/inventoryAndResourceManagement	49e4fc1	Correccion del store drone	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	8376b94	Merge pull request #19 from Opensource-UPC/feature/inventoryAndResourceManagement	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	develop	c8d1eac	Merge branch 'develop' of https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	d69dd79	feat:se agregaron cambios desde develop	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-frontend	main	432ac44	fix(hosting): add SPA rewrite for client-site routes	—	11/11/2026

La siguiente tabla presenta los commits de implementación realizados durante el Sprint 3 en los repositorios del backend y de la documentación de los servicios, incluyendo el identificador del commit, el mensaje de commit y la fecha de realización.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	6c06439	fix(openapi): use current server and Render URL in Swagger servers	—	11/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	9ae22ef	fix(field): idempotent image migration (V207) for Render deploy	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	0e7d09b	feat(field): persist optional image for farms and parcels	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	4c61ea0	Merge branch 'main' of https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	develop	e01f472	Merge pull request #9 from Opensource-UPC/develop	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	develop	eb2d16a	added class diagram v0.5	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	develop	d626fae	Delete docs/upc-pre-202620-1asi0729-7760-AgriDron-report-TB1.pdf	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	dca8010	feat: se modifico el aplication properties	—	10/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	3e70397	perf(docker): optimize JVM memory flags for 512MB RAM container	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	4d6def4	feat(db): auto-repair flyway schema history before migration	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	31e0c52	merge: postgis extension migration into main	—	09/11/2026

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Opensource-UPC/Agridron-backend	develop	74e9a5e	fix(db): ensure postgis extension exists before creating spatial tables	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	0a6814a	Merge pull request #8 from Opensource-UPC/develop	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	develop	72333ab	fix(build): remove unnecessary apt-get curl from runtime image	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	main	2d62b7e	Merge pull request #7 from Opensource-UPC/develop	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/fieldManagement	05478bd	Merge pull request #6 from Opensource-UPC/feature/inventoryAndResourceManagement	—	09/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	a66f533	finally 6 endpoints added	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	cf053b5	inventory from infrastructure advance complete	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	25603e5	folders adapter,assembler, entites and repositories from folder infrastructure	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	e1ee46c	files test queryservice donre and nozzle added	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	3dc03c3	test command and query services added	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	a984ef8	one more queryservices implements	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	9ba9609	foler internal and DroneCommandServiceImpl added	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	946ec4c	Inventory application and repositories added.	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	3718176	files commands, queries and repositories's dron and nozzle added	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	9b4e094	Second advance to inventory BC	—	06/11/2026
Opensource-UPC/Agridron-backend	feature/inventoryAndResourceManagement	074a544	aggregate and valueobject from Nozzle added	—	05/11/2026

Link de repositorio del backend: https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend

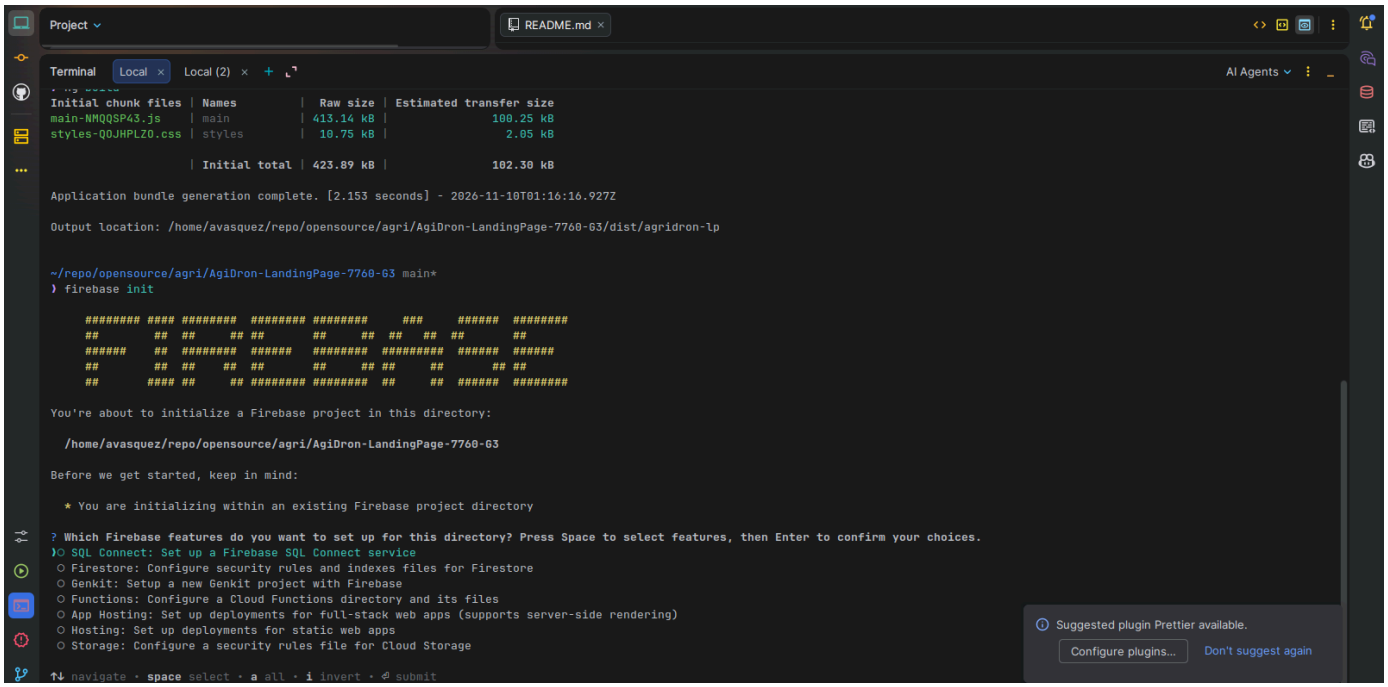
5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se preparará y publicará la primera versión desplegada de los Web Services de AgriDron Solutions. Para ello, se configurará el entorno de ejecución del backend y los parámetros necesarios para su funcionamiento en el entorno de despliegue.

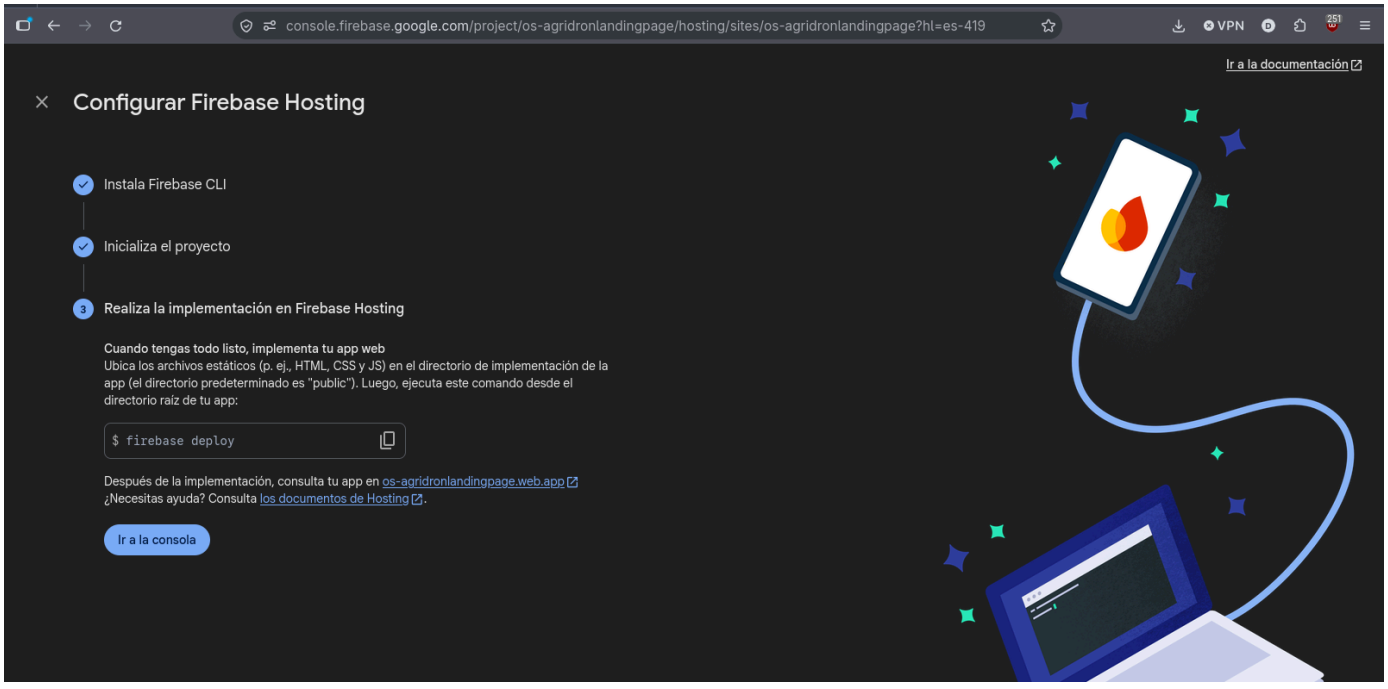
También se actualizará la configuración de la Web Application para que pueda consumir los servicios desplegados, reemplazando progresivamente las direcciones locales y los servicios simulados utilizados durante el desarrollo.

Las evidencias incluirán la URL del backend desplegado, la disponibilidad de sus endpoints, las pruebas de conexión y la versión de la aplicación web integrada.

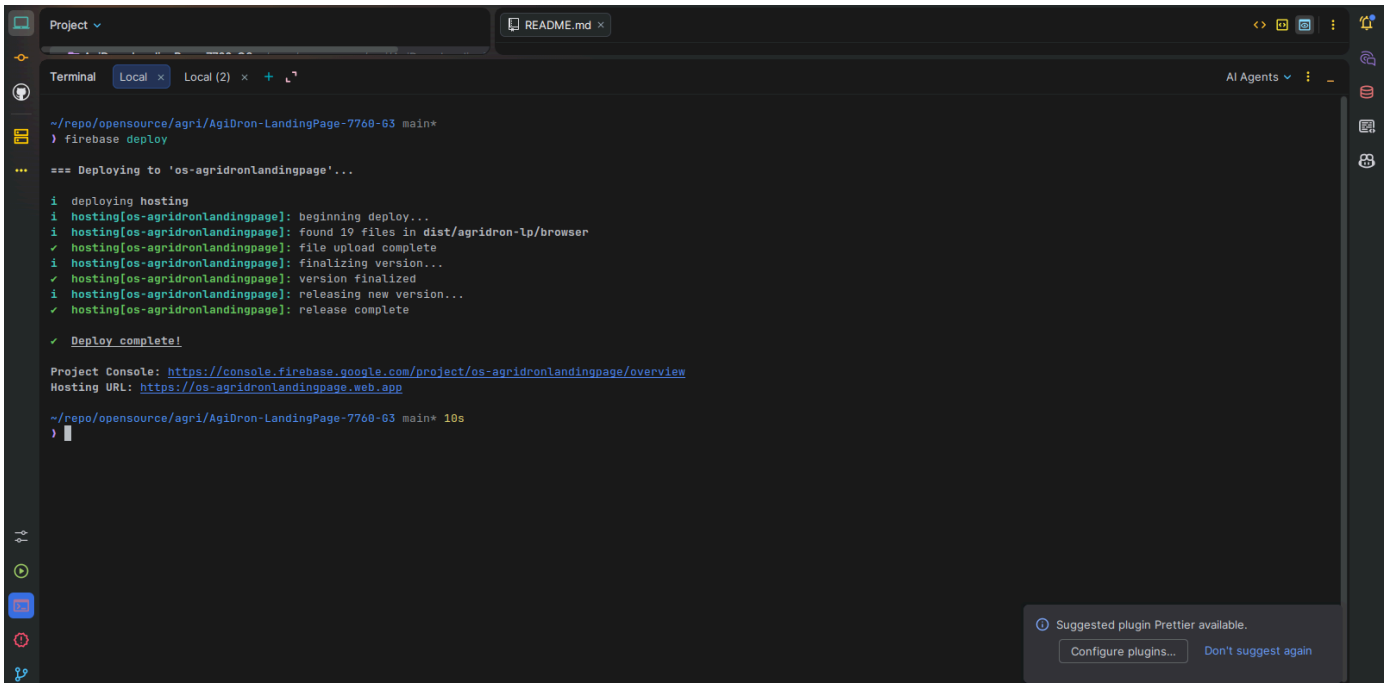
Ejecución de landing page En esta imagen podemos observar la incicializacion del proyecto en FireBase



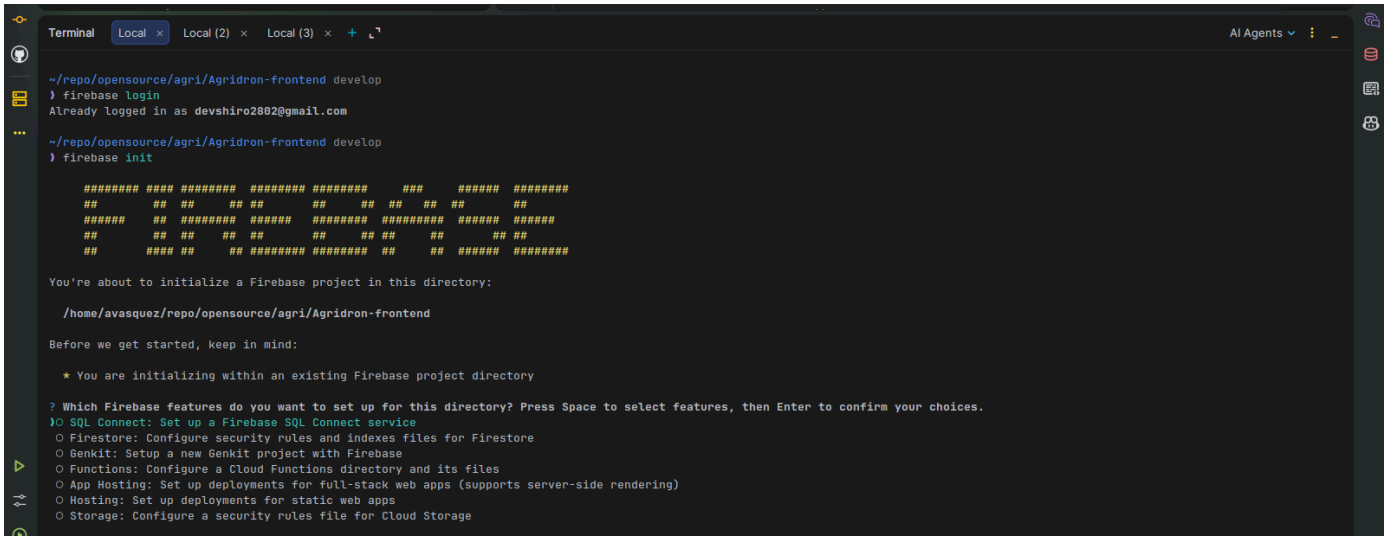
En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



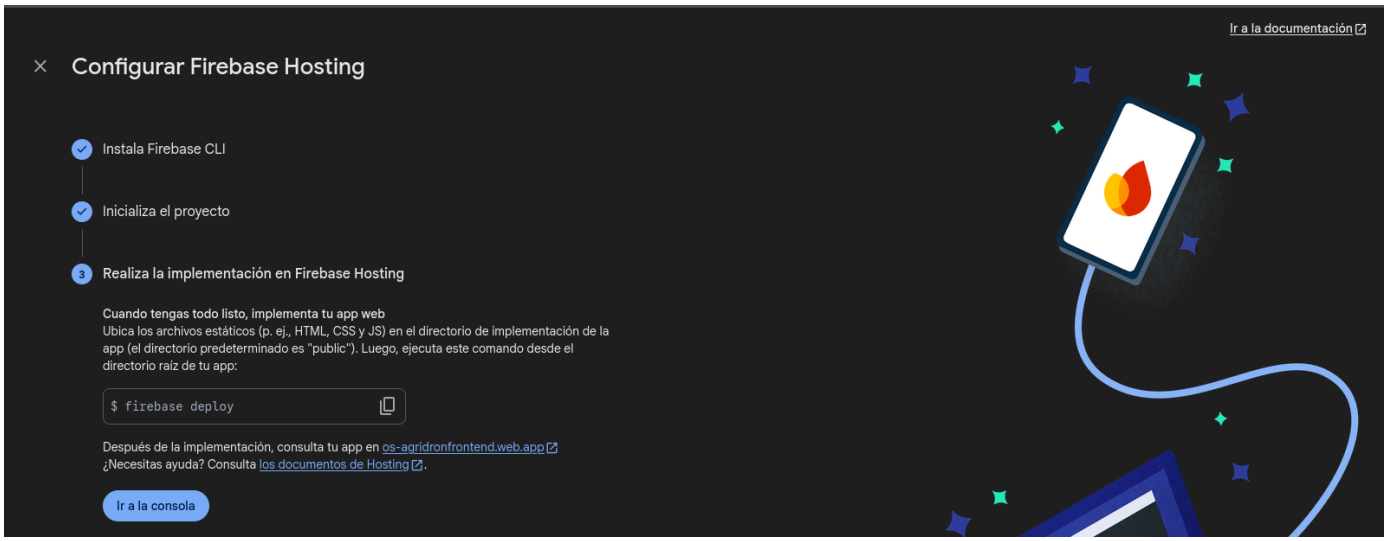
En esta imagen podemos observar el despliegue del landingPage de Agridron



Ejecucion de frontend



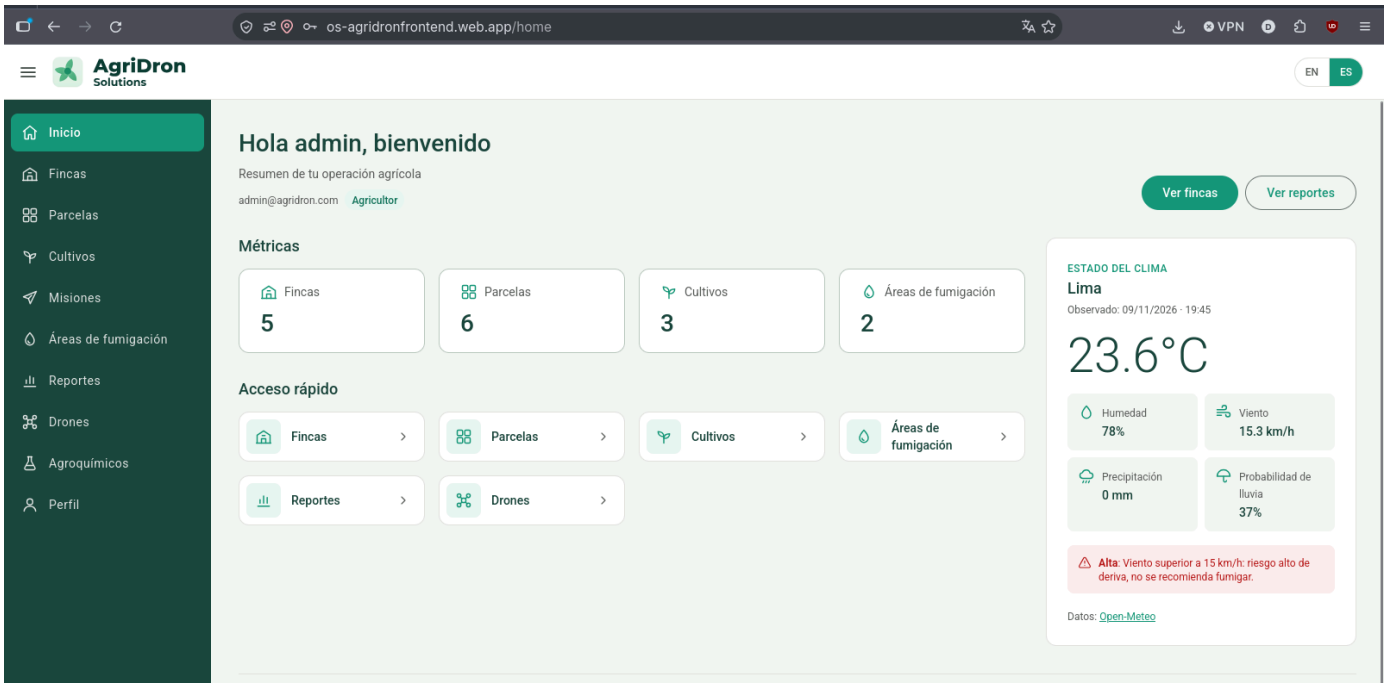
En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar el comando de despliegue

```
~/repo/opensource/agri/Agridron-frontend main* 52s
❯ firebase deploy

=== Deploying to 'os-agridronfrontend'...

i  deploying hosting
i  hosting[os-agridronfrontend]: beginning deploy...
i  hosting[os-agridronfrontend]: found 121 files in dist/Agridron-frontend/browser
✔  hosting[os-agridronfrontend]: file upload complete
i  hosting[os-agridronfrontend]: finalizing version...
✔  hosting[os-agridronfrontend]: version finalized
i  hosting[os-agridronfrontend]: releasing new version...
✔  hosting[os-agridronfrontend]: release complete

✔  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/os-agridronfrontend/overview
Hosting URL: https://os-agridronfrontend.web.app

~/repo/opensource/agri/Agridron-frontend main* 10s
❯
```

En esta imagen podemos observar la ejecucion del comando



En esta imagen podemos observar la webapp desplegada en FireBase

Ejecucion de backend

Link del github del backend de Agridron: https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend

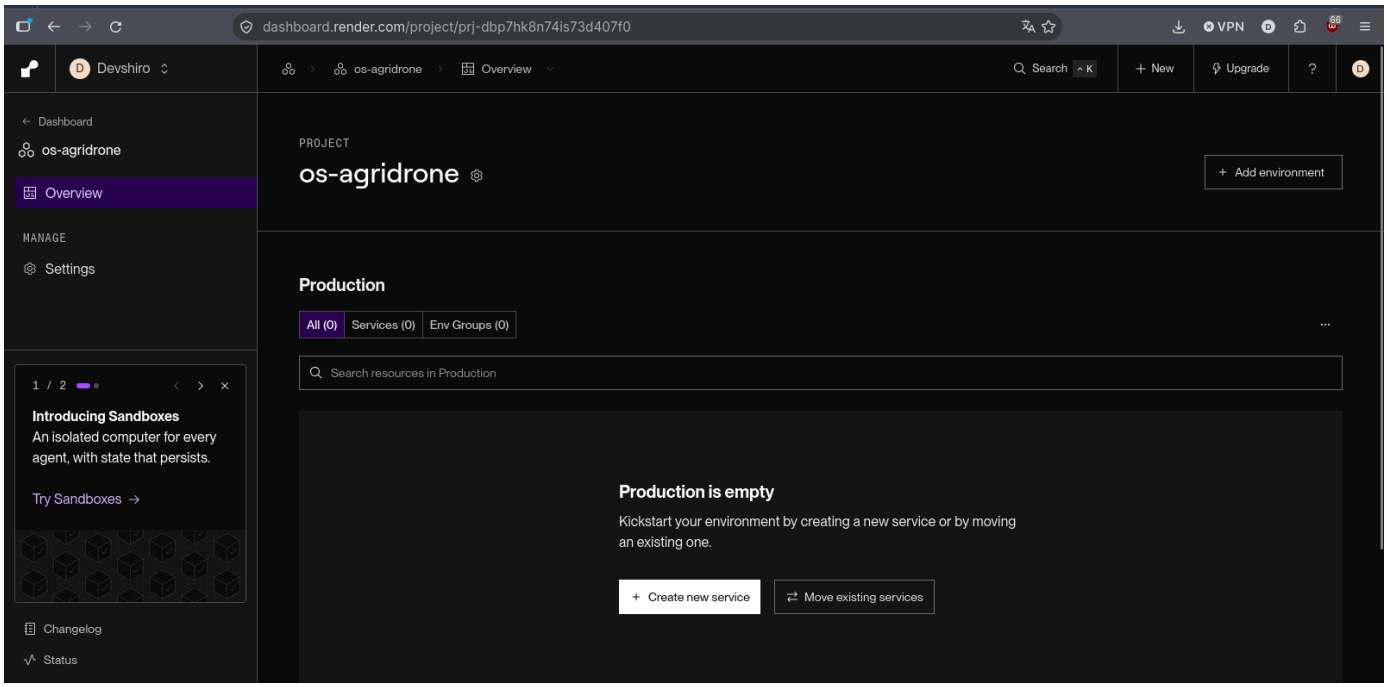


Figura: Evidencia de la creacion del proyecto en Render

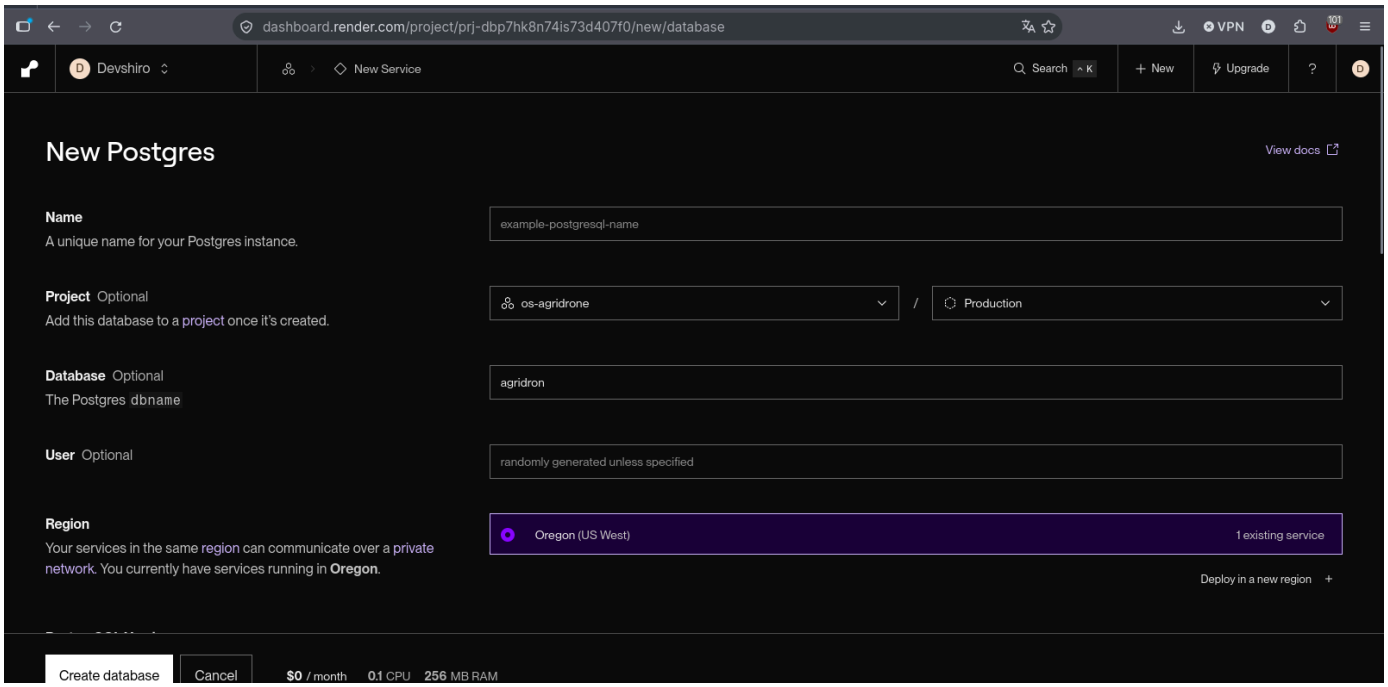


Figura: Evidencia de creacion de Agridron database

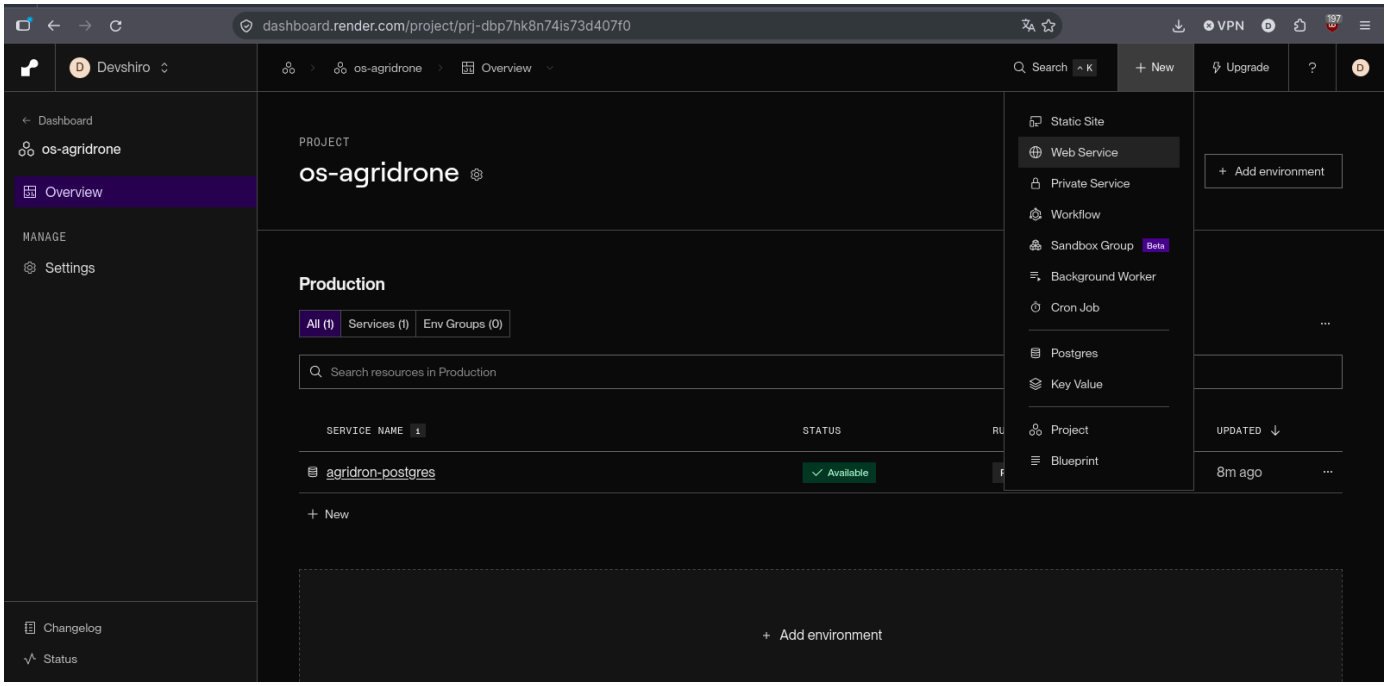


Figura: Evidencia de creacion de un nuevo web service

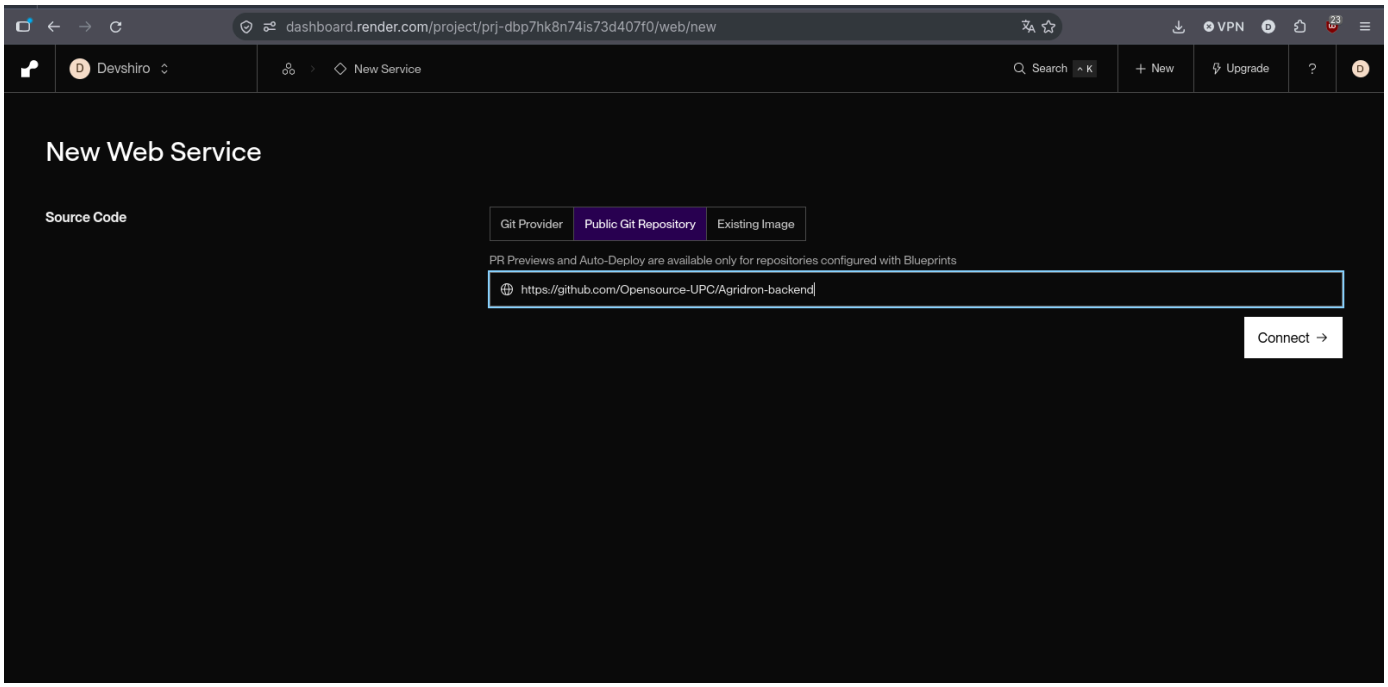


Figura: Evidencia de publicación del repositorio git en el nuevo web service

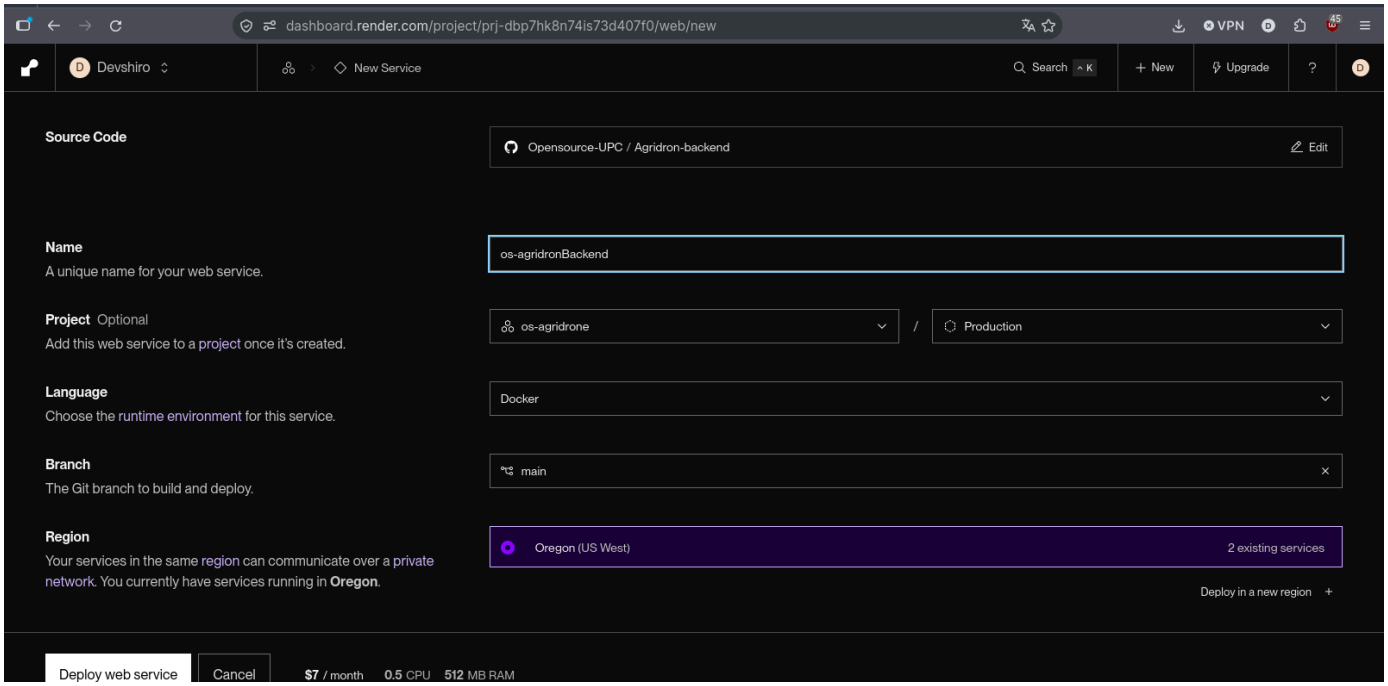


Figura: Evidencia de configuración del nuevo web service

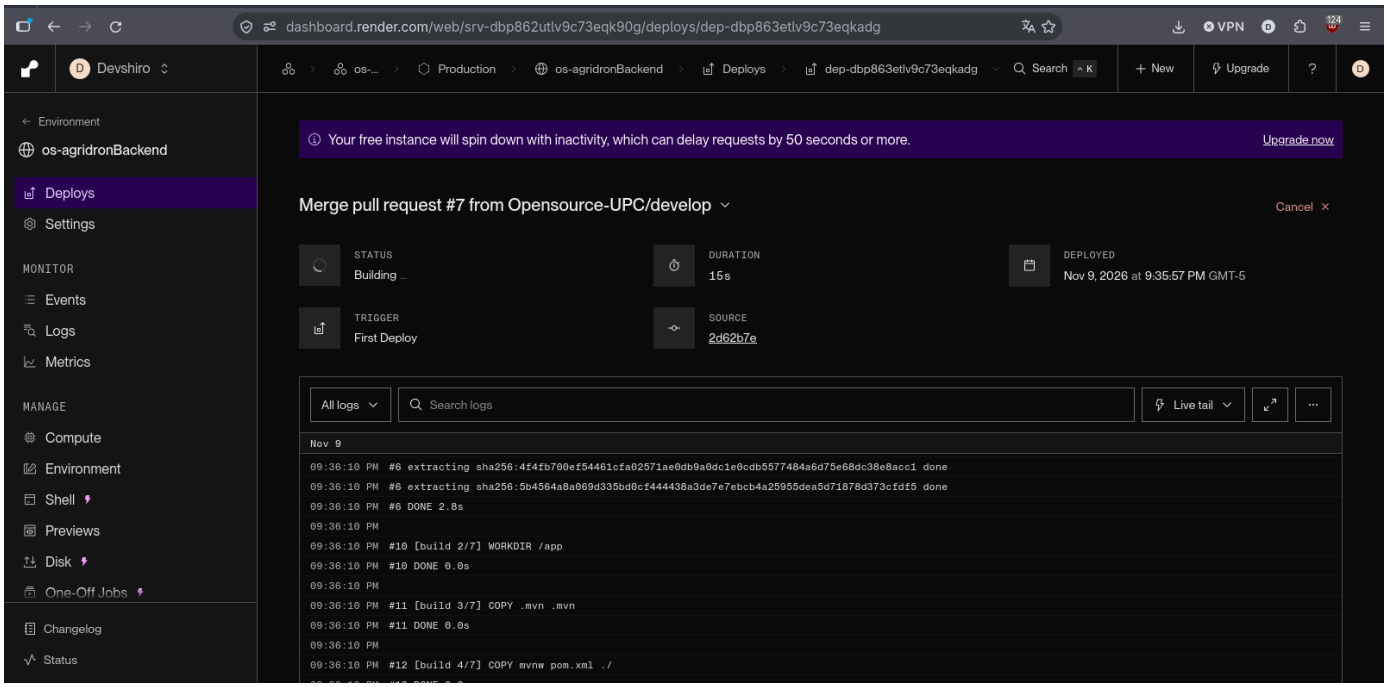


Figura: Evidencia de despliegue del backend

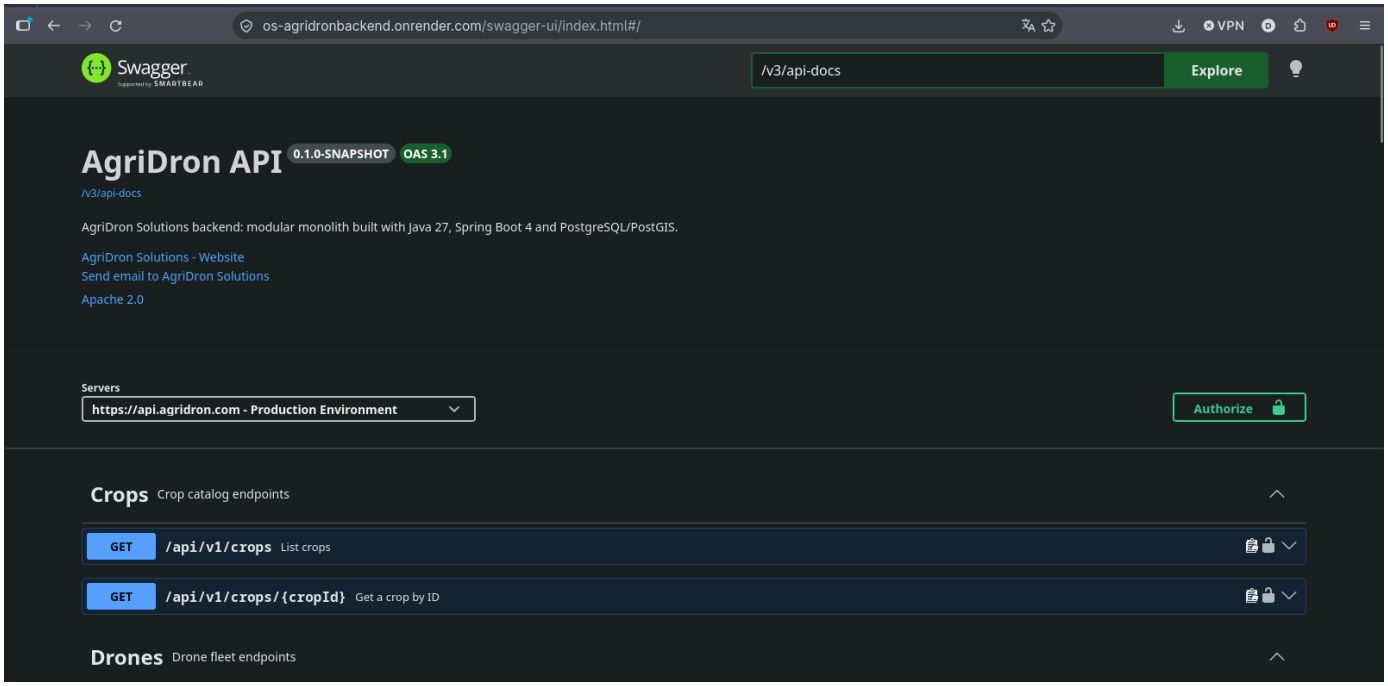


Figura: Evidencia del despliegue de la primera versión de los Web Services y su integración con la aplicación.

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 3, el equipo organizará sus actividades considerando las responsabilidades asignadas a cada Bounded Context. La coordinación se enfocará especialmente en la integración entre Flight Operations, Inventory & Resource Management y Analytics & Reporting, debido a que estos módulos comparten información necesaria para representar el ciclo de una operación de fumigación.

Cada integrante será responsable de desarrollar y documentar los avances de su aspecto asignado, utilizando ramas de funcionalidad y pull requests para integrar los cambios en los repositorios correspondientes. Se mantendrá la

coordinación entre los responsables de Flight Operations e Inventory para gestionar adecuadamente los recursos compartidos, evitando duplicidad de endpoints y responsabilidades.

Asimismo, se dará seguimiento a las actividades mediante el tablero de trabajo del equipo, revisando el estado de las tareas, las dependencias entre módulos y los problemas encontrados durante la integración.

La colaboración se evidenciará mediante el historial de commits, pull requests, revisiones de código y registros de contribución de los repositorios.

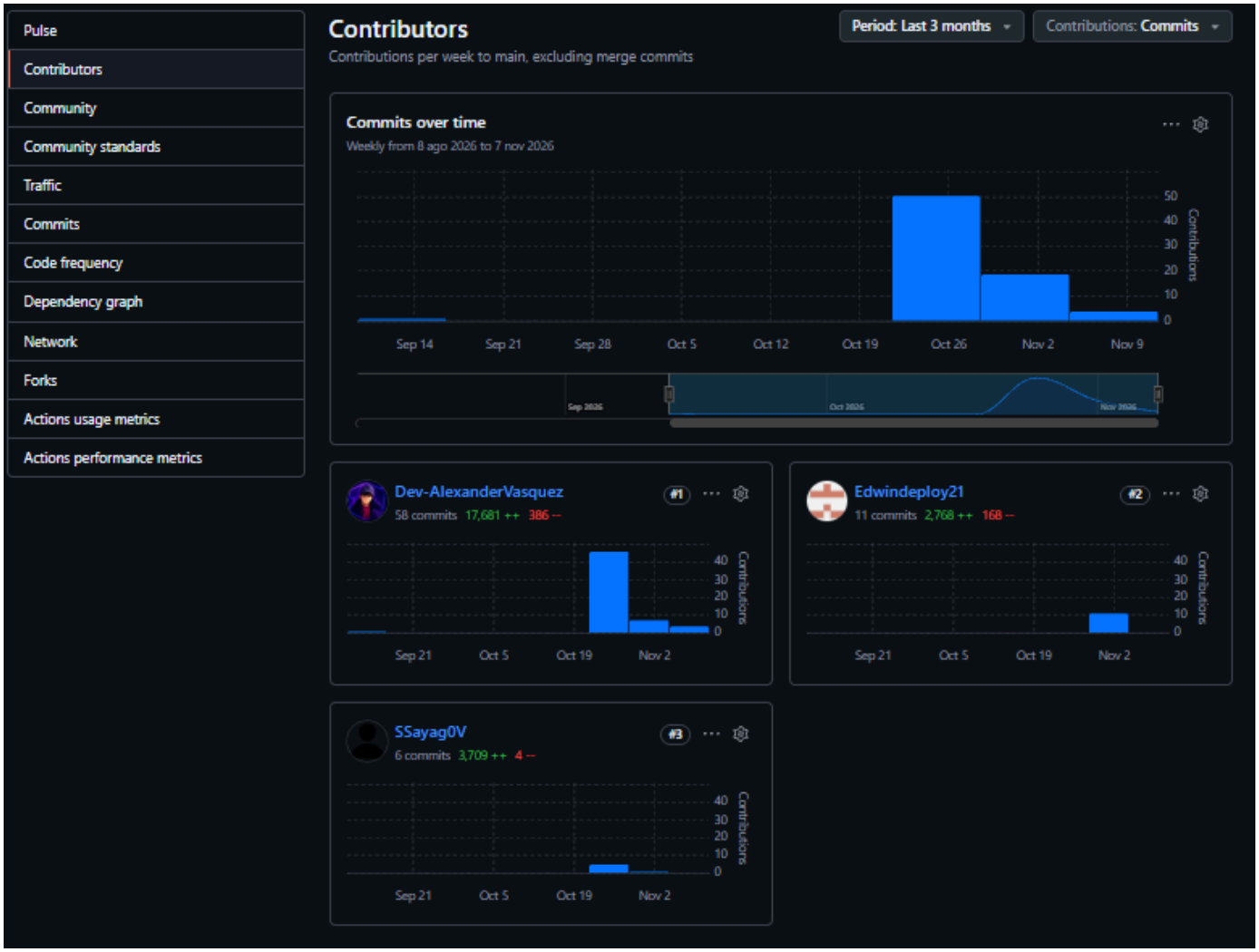


Figura: Evidencia de la colaboración y contribuciones de los integrantes durante el Sprint 3.

5.3. Validation Interviews

Las entrevistas de validación tienen como propósito evaluar la experiencia de los usuarios al interactuar con el Landing Page y la aplicación web de AgriDron Solutions. A través de estas sesiones se busca comprobar si la propuesta de valor es comprensible, si las funcionalidades resultan intuitivas y si la información presentada responde a las necesidades de los segmentos objetivo.

A diferencia de las entrevistas de needfinding, estas entrevistas se enfocan en la interacción directa con la solución desarrollada. Los participantes realizarán actividades dentro de la plataforma y compartirán sus opiniones, dificultades y sugerencias de mejora.

5.3.1. Interview Design

Metodología de las entrevistas

Se utilizará un enfoque de entrevista semiestructurada, combinando preguntas abiertas con actividades prácticas de interacción. Esto permitirá conocer las opiniones de los participantes y observar cómo utilizan la plataforma sin depender únicamente de sus respuestas.

Cada entrevista se desarrollará siguiendo las siguientes etapas:

1. **Introducción:** presentación del proyecto, explicación del objetivo de la entrevista y solicitud de autorización para registrar la sesión.
2. **Evaluación del Landing Page:** el participante explorará la página de presentación para identificar la propuesta de valor, los servicios ofrecidos y la información disponible.
3. **Evaluación de la aplicación web:** el participante realizará actividades relacionadas con las funcionalidades correspondientes a su segmento.
4. **Retroalimentación:** se recopilarán opiniones sobre la experiencia general, facilidad de uso, dificultades encontradas y posibles mejoras.

Durante las actividades se procurará que el participante interactúe de manera autónoma con la plataforma. El entrevistador observará las acciones realizadas, las dificultades presentadas y la necesidad de recibir indicaciones.

Las entrevistas serán registradas mediante grabaciones y evidencias visuales, previa autorización de los participantes. Posteriormente, se documentarán los principales comentarios y hallazgos de cada sesión.

Preguntas para el Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

A. Contexto del participante

1. ¿Podrías comentarme brevemente sobre tu actividad agrícola y las labores que realizas?
2. ¿Cómo organizas actualmente la información de tus fincas, parcelas y cultivos?

B. Evaluación del Landing Page

3. Después de revisar la página, ¿podrías explicarme qué ofrece AgriDron Solutions?
4. ¿Consideras que la información presentada explica claramente los beneficios de la plataforma?
5. ¿Qué información te llamó más la atención o consideras que debería mejorarse?

C. Evaluación de la aplicación web

6. ¿Te resultó sencillo encontrar la sección para registrar o consultar tus fincas?
7. ¿La información solicitada para registrar una finca o parcela te parece clara?
8. ¿Consideras que la organización de las parcelas facilita su identificación y administración?
9. ¿Te resultó comprensible la información relacionada con la planificación de una misión de fumigación?
10. ¿Consideras útil consultar las condiciones meteorológicas antes de realizar una operación?
11. ¿La información de los reportes te permitiría conocer mejor las actividades realizadas?

D. Retroalimentación general

12. ¿Qué parte de la plataforma te resultó más sencilla y cuál te generó mayor dificultad?
13. ¿Hubo algún término, botón u opción que no comprendieras?
14. ¿Consideras que esta plataforma facilitaría la organización de tus actividades agrícolas?
15. Si pudieras cambiar o agregar una funcionalidad, ¿cuál sería?

Preguntas para el Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Servicios de Fumigación con Drones

A. Contexto del participante

1. ¿Podrías comentarme brevemente sobre tu experiencia con drones y las actividades relacionadas con los servicios de fumigación agrícola?
2. ¿Qué herramientas utilizas actualmente para organizar tus operaciones, coordinar servicios o registrar información?

B. Evaluación del Landing Page

3. Después de revisar la página, ¿podrías explicarme qué ofrece AgriDron Solutions?
4. ¿Consideras que la propuesta de valor está relacionada con las necesidades de un operador técnico?
5. ¿Qué información te llamó más la atención o consideras que debería mejorarse?

C. Evaluación de la aplicación web

6. ¿Te resultó sencillo encontrar la sección de gestión de drones?
7. ¿La información presentada permite identificar las condiciones y características de los equipos?
8. ¿Te resultó sencillo localizar la sección de agroquímicos y consultar los insumos disponibles?
9. ¿La información de las misiones permite comprender qué operación se realizará y cuál es su estado?
10. ¿Consideras útil tener información meteorológica dentro de la plataforma para revisar las condiciones antes de una operación?
11. ¿Te resultó sencillo localizar los reportes o indicadores de las operaciones?
12. ¿Qué información adicional necesitarías para gestionar o supervisar mejor tus servicios?

D. Retroalimentación general

13. ¿Qué parte de la plataforma te resultó más sencilla y cuál te generó mayor dificultad?
14. ¿Hubo algún término, botón u opción que no comprendieras?
15. ¿Consideras que la plataforma facilitaría la organización y el seguimiento de tus operaciones?
16. Si pudieras cambiar o agregar una funcionalidad, ¿cuál sería?

Criterios de observación

Además de las respuestas de los participantes, durante las entrevistas se considerarán los siguientes aspectos:

Criterio	Aspecto observado
Comprensión	Capacidad para identificar el propósito de la plataforma y comprender la información presentada.
Facilidad de uso	Capacidad para completar las actividades propuestas.
Navegación	Facilidad para localizar secciones, opciones y funcionalidades.
Claridad	Comprensión de etiquetas, botones, formularios y estados.

Criterio	Aspecto observado
Utilidad	Percepción del valor de las funcionalidades para las actividades del segmento.
Satisfacción	Opinión general sobre la experiencia de interacción.

Las actividades se ajustarán a las funcionalidades realmente disponibles en la versión evaluada. Cuando una funcionalidad no esté implementada o no permita completar una actividad, se registrará esta limitación sin atribuirla a un error del participante.

5.3.2. Interview Registry

En esta sección se documentarán individualmente las entrevistas realizadas a los participantes de ambos segmentos. Cada registro incluirá los datos del entrevistado, la evidencia de la sesión, un resumen de las actividades y los principales hallazgos.

Segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores / Propietarios de Fincas

Interview 1 – [Nombre del participante]

Datos del participante

Campo	Información
Nombre completo	[Nombre del participante]
Edad	[Edad]
Distrito	[Distrito]
Ocupación	[Ocupación]
Segmento	[Segmento correspondiente]
Fecha de entrevista	[DD/MM/AAAA]
Duración	[Duración de la entrevista]

Evidencias de la entrevista

Evidencia	Enlace / Referencia
Grabación	[URL]
Marca de tiempo de la entrevista	[Minuto de inicio – minuto de finalización]
Captura de la entrevista	[Insertar imagen]

Resumen de la entrevista

[Redactar un resumen de la sesión, indicando las actividades realizadas, la percepción del participante sobre el Landing Page y la aplicación web, y los comentarios más relevantes.]

Principales observaciones

- **Aspectos positivos:** [Elementos que el participante valoró favorablemente].
- **Dificultades identificadas:** [Problemas de navegación, comprensión o interacción].
- **Sugerencias de mejora:** [Cambios o funcionalidades propuestos por el participante].

- **Conclusión individual:** [Valoración general de la experiencia de validación].

Interview 2 – [Nombre del participante]

Datos del participante

Campo	Información
Nombre completo	[Nombre del participante]
Edad	[Edad]
Distrito	[Distrito]
Ocupación	[Ocupación]
Segmento	[Segmento correspondiente]
Fecha de entrevista	[DD/MM/AAAA]
Duración	[Duración de la entrevista]

Evidencias de la entrevista

Evidencia	Enlace / Referencia
Grabación	[URL]
Marca de tiempo de la entrevista	[Minuto de inicio – minuto de finalización]
Captura de la entrevista	[Insertar imagen]

Resumen de la entrevista

[Redactar un resumen de la sesión, indicando las actividades realizadas, la percepción del participante sobre el Landing Page y la aplicación web, y los comentarios más relevantes.]

Principales observaciones

- **Aspectos positivos:** [Elementos que el participante valoró favorablemente].
- **Dificultades identificadas:** [Problemas de navegación, comprensión o interacción].
- **Sugerencias de mejora:** [Cambios o funcionalidades propuestos por el participante].
- **Conclusión individual:** [Valoración general de la experiencia de validación].

Segmento 2: Pequeños y Medianos Agricultores / Propietarios de Fincas

Interview 3 – Carlos Mendoza

Información del participante

Campo	Información
Participante	Carlos Mendoza
Edad	38 años
Ocupación	Operador técnico de servicios de fumigación agrícola mediante drones
Experiencia	Aproximadamente 6 años
Segmento objetivo	Segmento 2 – Operadores Técnicos y Proveedores de Servicios de Fumigación con Drones

Campo	Información
Tipo de entrevista	Entrevista de validación de la solución
Solución evaluada	AgriDron Solutions – Landing Page y Aplicación Web

Objetivo de la entrevista

Evaluar la primera versión de AgriDron Solutions con un operador de servicios de fumigación agrícola mediante drones, con la finalidad de identificar si la solución propuesta responde a las necesidades operativas previamente identificadas. La evaluación comprendió la Landing Page y los principales módulos de la aplicación: gestión de parcelas, gestión de drones, gestión de agroquímicos, seguimiento de misiones e información meteorológica.

Resumen de la entrevista

Durante la entrevista, Carlos Mendoza evaluó la Landing Page y las principales funcionalidades de AgriDron Solutions. Inicialmente, identificó que la plataforma permite organizar los servicios de fumigación, administrar información de terrenos y realizar seguimiento de las operaciones. Sin embargo, sugirió que la página de presentación debería explicar con mayor detalle cómo se registran los servicios y cómo se puede consultar posteriormente su información.

Respecto a la gestión de parcelas, consideró que las opciones disponibles son sencillas y fáciles de encontrar. Destacó la importancia de mantener organizada la información de los terrenos antes de realizar un servicio de fumigación.

En cuanto a la gestión de drones, consideró útiles los datos relacionados con las baterías, el mantenimiento y el estado operativo de los equipos. Asimismo, encontró clara la presentación de la información sobre agroquímicos, especialmente las cantidades disponibles de los productos. Sin embargo, mencionó que la gestión de agroquímicos debería permitir actualizar las cantidades disponibles de cada producto, facilitando el control del inventario y manteniendo la información actualizada.

Al evaluar la gestión de misiones, destacó la posibilidad de consultar el progreso y el estado de cada operación, además del registro de las interrupciones ocasionadas por condiciones climáticas o problemas con los equipos, incluyendo la cantidad de trabajo que realmente se llegó a realizar. Según el participante, esta información permitiría explicar a los agricultores por qué un servicio no pudo cubrir toda el área planificada.

Respecto a la información meteorológica, consideró que las alertas de lluvia y viento son útiles para evaluar las condiciones antes de realizar las actividades de fumigación. Finalmente, identificó la centralización de información como la principal ventaja de la plataforma, ya que actualmente necesita consultar diferentes archivos, conversaciones de WhatsApp, hojas de cálculo y anotaciones personales para organizar sus servicios.

Principales hallazgos

Área evaluada	Comentario del participante	Hallazgo identificado
Landing Page	La presentación debería explicar mejor cómo se registran y consultan los servicios.	Mejorar la explicación de las principales funcionalidades de la plataforma.
Gestión de parcelas	La información está organizada y es fácil de encontrar.	El módulo facilita la consulta de información de los terrenos antes de realizar un servicio.
Delimitación de parcelas	Un mapa interactivo sería más sencillo que utilizar directamente GeoJSON.	Simplificar la delimitación de parcelas mediante una interfaz visual.
Gestión de drones	La información de baterías y mantenimiento resulta útil.	Los datos técnicos permiten organizar mejor las operaciones con drones.
Gestión de agroquímicos	La información y las cantidades disponibles eran claras.	Se identificó la necesidad de incorporar una opción para actualizar el stock disponible.

Área evaluada	Comentario del participante	Hallazgo identificado
Gestión de misiones	Es útil consultar el progreso y el estado de las operaciones.	El seguimiento de misiones proporciona mayor visibilidad sobre las actividades realizadas.
Registro de incidencias	Se deberían registrar las interrupciones y el trabajo realmente realizado.	Incorporar el registro de incidencias y de las hectáreas efectivamente tratadas.
Información meteorológica	Las alertas de lluvia y viento ayudan a evaluar las condiciones antes de fumigar.	La información climática contribuye a la planificación de las operaciones.
Centralización de información	La plataforma evitaría consultar diferentes archivos y medios de comunicación.	La centralización representa uno de los principales beneficios percibidos de la solución.

Aspectos positivos identificados

- La navegación por los módulos de parcelas y misiones resulta sencilla.
- La información de los drones, especialmente los datos de baterías y mantenimiento, facilita la organización de las operaciones.
- La presentación de los agroquímicos permite consultar claramente las cantidades disponibles.
- El seguimiento de misiones permite conocer el progreso y estado de cada operación.
- Las alertas meteorológicas proporcionan información relevante antes de realizar los servicios de fumigación.
- La centralización de información representa una ventaja frente al uso de diferentes archivos, hojas de cálculo y conversaciones de WhatsApp.

Oportunidades de mejora identificadas

- Mejorar la explicación de las funcionalidades y el registro de servicios en la Landing Page.
- Incorporar una opción para actualizar el stock disponible de los agroquímicos usados.

Conclusión de la entrevista

La entrevista permitió identificar que AgriDron Solutions responde favorablemente a varias de las necesidades previamente identificadas en el segmento de operadores técnicos, principalmente en la organización de parcelas, gestión de drones, seguimiento de misiones y centralización de información.

El participante manifestó una percepción positiva de la solución y expresó su disposición a utilizarla, especialmente por la posibilidad de mantener organizada la información de sus clientes, equipos y trabajos realizados. Sin embargo, también identificó oportunidades de mejora relacionadas con la delimitación visual de parcelas y el registro detallado de los servicios e incidencias.

Los comentarios recopilados permiten orientar futuras mejoras hacia una plataforma que no solo facilite la planificación de las operaciones, sino que también permita documentar su ejecución, registrar las incidencias y mantener un historial completo de los trabajos realizados.

Interview 4 – Santiago Vargas

Datos del participante

Campo	Información
Nombre completo	[Santiago Enrique Vargas Alarcon]
Edad	[22]
Distrito	[San Miguel]

Campo	Información
Ocupación	[Supervisor de operaciones en terrenos de cultivos]
Segmento	[Segmento 2 – Operadores Técnicos y Proveedores de Servicios de Fumigación con Drones]
Fecha de entrevista	[11/11/2026]
Duración	[08 minutos y 31 segundos]

Evidencias de la entrevista

Evidencia	Enlace / Referencia
Grabación	[https://drive.google.com/file/d/1OIBF2zcaB_GKiuaGP-vebz71Sj6C2Wls/view?usp=sharing]
Marca de tiempo de la entrevista	[00:00:10 – 00:08:25]
Captura de la entrevista	

Resumen de la entrevista

[El 11 de noviembre de 2026, Gabo y Santiago Enrique Vargas Alarcón (19 años) llevaron a cabo una sesión de revisión preliminar y entrevista formal para evaluar el despliegue y la usabilidad de Agridrón. Durante la jornada, ambos recorrieron el flujo integral de la plataforma —abarcando la creación de cuentas, el registro de fincas, parcelas y cultivos, la asignación de drones y agroquímicos, el monitoreo de misiones y la generación de reportes— mientras identificaban demoras en la carga inicial ocasionadas por las limitaciones del plan gratuito de Render. Respecto al Landing Page, el participante percibió una interfaz intuitiva y concisa que comunica eficazmente el valor del servicio y facilita el registro rápido de usuarios; en cuanto a la aplicación web, destacó el control riguroso y sencillo sobre las zonas de fumigación, la claridad en el seguimiento de avances y tareas, así como la utilidad de las alertas meteorológicas y los reportes frente a factores externos. Entre los comentarios más relevantes, Santiago señaló que la plataforma está sumamente completa y no requiere funcionalidades adicionales, reportando como única dificultad menor la ambigüedad técnica del campo "identificador del propietario" (correspondiente al código del terreno), lo que derivó en los compromisos de Gabo de simplificar dicho campo y continuar con la evaluación heurística.]

Principales observaciones

- **Aspectos positivos:** El participante valoró que el Landing Page es intuitivo y presenta la información de manera concisa para facilitar una creación rápida de cuenta. En la aplicación web, destacó el control riguroso, específico y sencillo sobre las áreas de fumigación y cultivo, la facilidad para registrar y localizar fincas o parcelas mediante un

cuestionario básico, la claridad para consultar el estado y avance de las misiones (incluyendo la opción de eliminar registros), y la utilidad de las alertas meteorológicas y los reportes para planificar y verificar resultados.
- **Dificultades identificadas:** El único inconveniente señalado fue la confusión inicial en el formulario de registro de terrenos provocada por el campo *"identificador del propietario"*, debido a que su redacción tiene un matiz técnico y no deja claro que se refiere únicamente al código asignado al terreno. *(Adicionalmente, durante la revisión del despliegue se evidenció lentitud en los tiempos de carga por las limitaciones operativas de la versión gratuita de Render).*
- **Sugerencias de mejora:** El participante indicó que la plataforma no requiere información ni funcionalidades adicionales para cumplir su objetivo; únicamente se determinó simplificar o eliminar la ambigüedad del campo de identificador en el registro de parcelas para mejorar la claridad de esa sección.
- **Conclusión individual:** Santiago Enrique Vargas Alarcón concluyó que Agridrón es una plataforma sumamente completa, clara y eficaz para el tratamiento y cuidado de cultivos mediante drones, considerando que la experiencia de uso cumple plenamente con el propósito del servicio sin necesidad de añadir nuevas características.

5.3.3. Heuristic Evaluations

533-UX Heuristics & Principles Evaluation

UX Heuristics & Principles Evaluation

Usability – Inclusive Design – Information Architecture

CARRERA: Ingeniería de Software

CURSO: Desarrollo de Aplicaciones Open Source

SECCIÓN: Código de la sección

PROFESORES: Todos

AUDITOR: Nombre del Grupo que ejecuta la Sesión de evaluación

CLIENTE(S): Nombre de las personas que participan en la sesión

SITE o APP A EVALUAR:

AgriDron

TAREAS A EVALUAR:

El alcance de esta evaluación incluye la revisión de la usabilidad de las siguientes tareas de Agridrón, abordadas en las entrevistas de validación:

1. Comprender el propósito y los beneficios de la plataforma desde la página principal.
2. Identificar el acceso a la creación de una cuenta.

3. Registrar y localizar fincas y parcelas.
4. Comprender los campos del formulario de registro de terrenos.
5. Delimitar parcelas mediante polígonos en el mapa.
6. Registrar cultivos.
7. Crear misiones de fumigación y consultar su estado y avance.
8. Iniciar y finalizar una misión.
9. Consultar información meteorológica para planificar las operaciones.
10. Localizar reportes y exportarlos en formato PDF.
11. Consultar el uso de insumos y los indicadores de las operaciones.
12. Registrar drones y consultar sus características.
13. Reportar fallas, registrar reparaciones y consultar mantenimientos.
14. Registrar agroquímicos y consultar las existencias disponibles.

No están incluidas en esta versión de la evaluación las siguientes tareas, debido a que las entrevistas no contienen evidencia suficiente sobre su ejecución:

1. Completar el registro de una cuenta y recuperar una contraseña.
2. Administrar permisos y roles de usuarios.
3. Comprobar la recuperación de registros eliminados.
4. Verificar una operación real de fumigación y su conexión con un dron.
5. Comprobar la precisión de las mediciones y los datos meteorológicos.
6. Evaluar la accesibilidad y la adaptación a dispositivos móviles.
7. Verificar la recepción de reportes y el seguimiento de operaciones desde la cuenta de un agricultor.

ESCALA DE SEVERIDAD:

Los problemas serán puntuados tomando en cuenta la siguiente escala de severidad:

Nivel	Descripción
1	Problema superficial: puede ser superado fácilmente por el usuario u ocurre con muy poca frecuencia. Su corrección puede realizarse cuando exista disponibilidad de tiempo.
2	Problema menor: genera confusión o requiere un esfuerzo adicional, pero permite completar la tarea. Se recomienda corregirlo en una próxima versión.
3	Problema mayor: ocurre frecuentemente o dificulta considerablemente completar una tarea. Su corrección debe recibir prioridad alta.
4	Problema muy grave: impide al usuario continuar con una tarea esencial. Debe corregirse antes del lanzamiento.

FUENTES Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN:

Se utilizaron las siguientes fuentes:

1. Notas de la entrevista de validación de Santiago Enrique Vargas Alarcon, realizada el 11 de noviembre de 2026.
2. Transcripción de la entrevista realizada por Edwin Nicho a una operadora de drones identificada como Valeria.
3. Transcripción de la entrevista realizada por Sebastián Sayago a un participante identificado como Carlos.

Nota sobre la identificación: Los nombres completos de Valeria y Carlos no se distinguen con claridad en las transcripciones, por lo que se utilizan únicamente sus primeros nombres.

Las severidades son preliminares. No se dispone de capturas ni de mediciones de rendimiento. Algunas tareas se realizaron con orientación del entrevistador, por lo que las entrevistas no permiten concluir que todos los flujos puedan completarse sin ayuda.

Se distinguen los problemas de usabilidad reportados de las sugerencias de nuevas funcionalidades. Las sugerencias no reciben una severidad mientras no se compruebe que su ausencia dificulta una tarea existente.

Las transcripciones automáticas contienen fragmentos poco comprensibles. Los hallazgos se limitan a las declaraciones cuyo sentido puede identificarse con suficiente claridad.

TABLA RESUMEN:

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violada(o)	Fuente
1	El campo de identificador en el registro de terrenos utiliza una denominación técnica y genera confusión sobre el dato solicitado.	2	Usabilidad: Correspondencia entre el sistema y el mundo real.	Entrevista de Santiago.
2	La carga de información presenta lentitud durante el uso de la plataforma.	2, provisional	Usabilidad: Flexibilidad y eficiencia de uso.	Entrevista de Santiago.
3	La sección de reportes requiere más esfuerzo para localizarse que otras secciones.	2	Arquitectura de información: Facilidad para encontrar la información.	Entrevista realizada por Edwin a Valeria.
4	No resulta evidente cómo actualizar las existencias de los agroquímicos.	2, provisional	Usabilidad: Reconocimiento antes que recuerdo.	Entrevista realizada por Sebastián a Carlos.

Nota: La lentitud constituye un hallazgo de rendimiento con impacto en la usabilidad. Las notas no permiten determinar si existen indicadores de carga; por ello, no se afirma una vulneración de la heurística de visibilidad del estado del sistema.

En el problema de actualización de existencias, la evidencia permite identificar una dificultad para encontrar la acción, pero no confirmar que la funcionalidad esté ausente.

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA #1: El identificador del formulario de registro de terrenos genera confusión

Severidad: 2 — Problema menor.

Heurística violada: Usabilidad — Correspondencia entre el sistema y el mundo real.

Fuente: Entrevista de Santiago Enrique Vargas Alarcon.

Problema:

Durante la revisión del registro de fincas y parcelas, el participante manifestó confusión respecto al campo de identificador debido a su carácter técnico. Aunque consideró sencillo el formulario en general, necesitó una explicación del entrevistador para comprender ese dato.

Las notas mencionan tanto un “identificador del propietario” como un “código asignado al terreno”. Esta diferencia impide determinar con certeza qué representa el campo y hace necesario verificar su significado antes de modificarlo.

Una denominación poco clara puede llevar al usuario a introducir información incorrecta, solicitar ayuda o dedicar más tiempo al registro.

Evidencia de la entrevista:

El participante identificó la confusión con el identificador como el único inconveniente menor de su experiencia. Como próximo paso, se propuso simplificar o eliminar ese campo.

Captura de pantalla:

Pendiente: incorporar una captura del formulario de registro y señalar el campo de identificador evaluado.

Recomendación:

Verificar qué representa el identificador y si el usuario necesita introducirlo manualmente.

- Si corresponde al propietario autenticado, asociarlo automáticamente con su cuenta.
- Si corresponde a un código del terreno generado por el sistema, retirarlo del formulario de ingreso y mostrarlo después del registro.
- Si requiere seleccionar otro propietario, utilizar un selector con nombres reconocibles en lugar de solicitar un código técnico.

Cuando sea necesario mantener el campo visible, emplear una etiqueta comprensible y un texto de ayuda que explique su finalidad.

PROBLEMA #2: La carga de información presenta lentitud

Severidad: 2 — Problema menor, provisional.

Principio afectado: Usabilidad — Flexibilidad y eficiencia de uso.

Fuente: Entrevista de Santiago Enrique Vargas Alarcon.

Problema:

Durante la revisión inicial se identificó lentitud al cargar información. El entrevistador la atribuyó a las limitaciones del despliegue en el plan gratuito de Render; esta explicación no fue verificada mediante mediciones técnicas.

Los tiempos de espera pueden interrumpir el flujo de trabajo y aumentar el esfuerzo necesario para consultar información o continuar con las tareas. Sin embargo, las notas no indican cuánto duraron las demoras, con qué frecuencia ocurrieron ni si impidieron completar alguna operación.

Por ello, se asigna una severidad preliminar de 2, que deberá revisarse después de medir el rendimiento.

Evidencia de la entrevista:

En la revisión inicial, el entrevistador explicó la lentitud de la carga de información y la relacionó con las condiciones del servicio de alojamiento utilizado.

Captura de pantalla:

Pendiente: incorporar una captura del estado de carga. Complementarla con una medición o grabación que permita evidenciar la duración de la espera.

Recomendación:

Medir los tiempos de respuesta e identificar las pantallas y operaciones afectadas. Con esos resultados, revisar el despliegue y optimizar las consultas o solicitudes que ocasionen las demoras.

Durante las esperas, mostrar un indicador de carga y un mensaje comprensible. Si una solicitud falla, informar al usuario y ofrecer una opción para reintentar sin perder los datos ingresados.

PROBLEMA #3: La sección de reportes resulta menos fácil de localizar

Severidad: 2 — Problema menor.

Principio afectado: Arquitectura de información — Facilidad para encontrar la información.

Fuente: Entrevista realizada por Edwin Nicho a la operadora Valeria.

Problema:

La operadora indicó que necesitó más tiempo para encontrar los reportes que otras secciones de la plataforma. Una vez localizados, señaló que su contenido era comprensible.

Esto representa una dificultad de localización, especialmente porque la participante considera que entregar un reporte técnico al agricultor es una parte importante de su servicio.

La entrevista no permite identificar si la causa está en el nombre de la sección, su ubicación o la organización del menú. Tampoco se registró el tiempo necesario para encontrarla.

Evidencia de la entrevista:

> “Me tomó un poco más encontrarlos [...] pero una vez que los ubiqué ya se entienden bien”.

Fragmento de la transcripción automática, con ajustes mínimos de puntuación y concordancia.

Captura de pantalla:

Pendiente: incorporar una captura del menú de navegación y señalar el acceso a los reportes.

Recomendación:

Revisar la ubicación y la denominación de la sección de reportes mediante una prueba de búsqueda sin orientación del entrevistador.

Incluir accesos directos a los reportes desde el detalle de una misión y desde la confirmación de su finalización. Utilizar una etiqueta explícita, como “Reportes de fumigación”, si las pruebas confirman que facilita su identificación.

PROBLEMA #4: No resulta evidente cómo actualizar las existencias de los agroquímicos

Severidad: 2 — Problema menor, provisional.

Heurística afectada: Usabilidad — Reconocimiento antes que recuerdo.

Fuente: Entrevista realizada por Sebastián Sayago al participante Carlos.

Problema:

Durante la exploración de la sección de agroquímicos, Carlos manifestó que debería existir una opción para actualizar la cantidad disponible. Como ejemplo, mencionó la necesidad de registrar un aumento de litros.

Su comentario indica que la acción necesaria para mantener actualizadas las existencias no resultó evidente durante la prueba. Consultar una cantidad almacenada no resuelve por sí solo la necesidad de registrar compras, reposiciones u otros cambios.

La transcripción no permite confirmar si la plataforma carece de esta función o si existe y el participante no logró localizarla. Por ello, el hallazgo se formula como una dificultad para reconocer la acción y recibe una severidad provisional de 2.

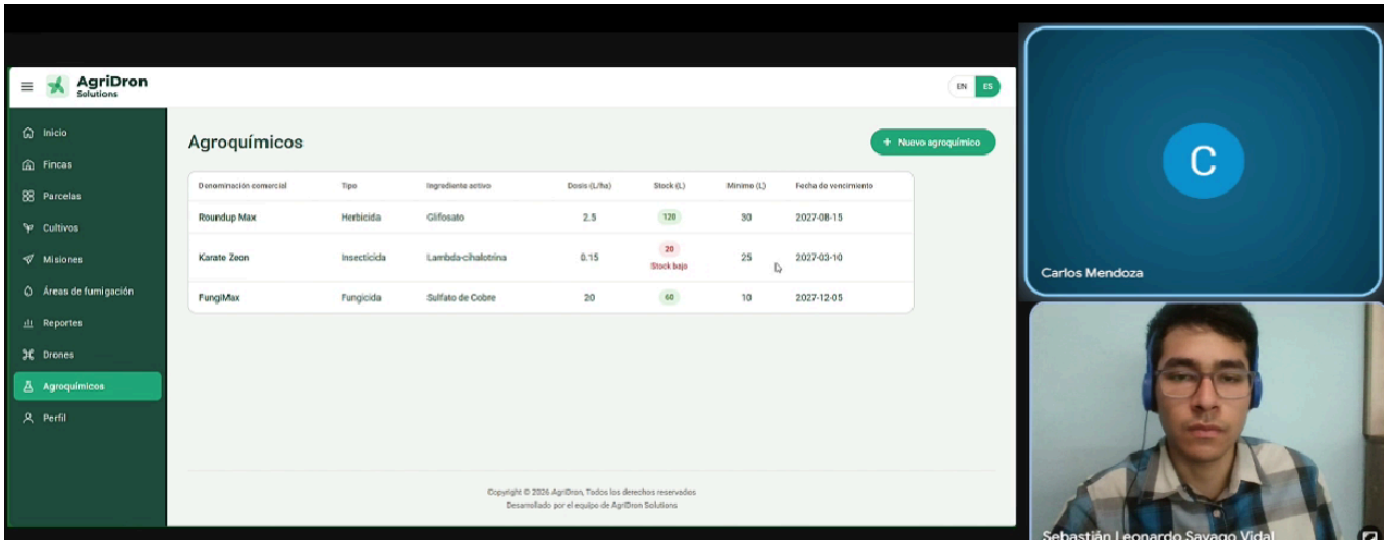
Si una prueba posterior confirma que no es posible registrar cambios de existencias por ningún medio, deberá revisarse la severidad según el impacto sobre la gestión de insumos.

Evidencia de la entrevista:

Al revisar los agroquímicos, Carlos preguntó cómo actualizar la cantidad disponible y propuso que hubiera una opción para registrar un incremento de litros.

Se presenta una paráfrasis debido a los errores de la transcripción automática.

Captura de pantalla:



Recomendación:

Comprobar si existe una función para actualizar las existencias y realizar una prueba sin orientación para verificar si los usuarios pueden encontrarla.

Si ya existe, ofrecer una acción visible con una etiqueta comprensible, como “Registrar entrada” o “Actualizar existencias”.

Si no existe, incorporar el registro de movimientos de inventario. Solicitar la cantidad, la unidad y el motivo del movimiento, y mostrar la cantidad resultante antes de confirmar. Conservar un historial para facilitar la revisión de los cambios.

SUGERENCIAS DE MEJORA DE LA OPERADORA:

Las siguientes observaciones expresan necesidades y oportunidades de mejora. No se consideran fallos confirmados ni reciben una puntuación de severidad.

#	Observación o necesidad	Recomendación
1	La operadora sugirió mostrar en la página principal cómo es el reporte que recibe el agricultor.	Incorporar una vista previa de un reporte técnico con datos de ejemplo y una explicación breve de su utilidad.
2	Solicitó distinguir el área realmente tratada del área declarada, porque ambas pueden diferir.	Mostrar ambas superficies con etiquetas y unidades claras, indicando cómo se obtuvo cada valor.
3	Indicó que le sería útil consultar en tiempo real la batería, la posición y el líquido restante del dron.	Evaluar la incorporación de estos datos, mostrando su hora de actualización y si proceden de una conexión real o de una simulación.
4	Señaló que el agricultor también debería poder consultar el seguimiento desde su celular.	Validar una vista móvil de seguimiento con los permisos adecuados para el agricultor.
5	Solicitó un registro rápido al finalizar la operación con las hectáreas reales, el volumen aplicado y sus observaciones.	Incorporar o hacer más visible una bitácora de cierre vinculada a la misión y al reporte técnico.
6	Explicó que la información y las alertas meteorológicas le ayudarían a justificar una suspensión ante el agricultor.	Evaluar el registro de la causa de suspensión y de las condiciones meteorológicas consultadas, con fecha, hora y fuente, para incluirlas en el reporte.
7	Carlos manifestó interés en contar con una explicación más detallada de cómo registrar los servicios y consultarlos después. El fragmento requiere confirmación por la calidad de la transcripción.	Validar esta necesidad y, si se confirma, incorporar una demostración breve del flujo de registro y consulta de servicios.
8	Carlos valoró poder mantener actualizada la información y consultar los trabajos realizados para sus clientes.	Validar si la consulta por cliente está disponible y resulta fácil de encontrar. Si es necesario, incorporar filtros o un historial de servicios por cliente.

OBSERVACIÓN #1: Mostrar un ejemplo del reporte destinado al agricultor

Contexto:

Al revisar la página principal, la operadora destacó la sección que diferencia a agricultores y operadores. Como mejora, propuso mostrar cómo se ve el reporte que recibe el agricultor, porque es uno de los elementos que más le solicitan sus clientes.

Recomendación:

Agregar una vista previa del reporte con información de ejemplo. Explicar qué resultados presenta y cómo puede consultarlo el agricultor.

OBSERVACIÓN #2: Diferenciar el área declarada del área realmente tratada

Contexto:

La operadora consideró comprensibles la parcela, la fecha y el estado de las misiones. Sin embargo, indicó que le ayudaría comparar el área tratada con el área declarada, debido a las diferencias que encuentra en su trabajo.

Recomendación:

Presentar por separado el área declarada y el área efectivamente tratada, expresadas en hectáreas. Identificar la procedencia de cada dato y evitar presentar el área delimitada en el mapa como si fuera necesariamente el área fumigada.

OBSERVACIÓN #3: Ampliar el seguimiento operativo del dron

Contexto:

La operadora solicitó consultar la batería, la posición y el líquido restante del dron en tiempo real. También expresó interés en que el agricultor pueda visualizar esa información desde su celular.

Recomendación:

Validar la disponibilidad de esos datos y diseñar una vista de seguimiento que muestre su actualización y el estado de la conexión. Definir qué información necesita consultar cada tipo de usuario.

OBSERVACIÓN #4: Facilitar el registro de resultados al terminar la misión

Contexto:

La participante solicitó un registro rápido de las hectáreas reales, el volumen aplicado y las observaciones al finalizar el servicio.

La transcripción automática no permite distinguir con claridad el término usado para nombrar este registro, pero sí identifica los datos solicitados.

Recomendación:

Ofrecer un formulario breve de cierre de misión con estos campos y vincular la información registrada con el reporte técnico.

OBSERVACIÓN #5: Utilizar las condiciones meteorológicas como respaldo de una suspensión

Contexto:

La operadora explicó que las alertas y los datos meteorológicos le resultan útiles para justificar ante el agricultor una suspensión por condiciones desfavorables.

Los valores de viento y temperatura mencionados durante la entrevista corresponden a su práctica personal. No se consideran umbrales técnicos validados para configurar la plataforma.

Recomendación:

Permitir registrar una suspensión por clima y asociarla con las condiciones consultadas, la fecha, la hora y la fuente de información. Validar los criterios de alerta según el equipo, el producto y las condiciones de operación aplicables.

OBSERVACIONES POSITIVAS:

Entrevista realizada por Gabriel Ramirez al operador Santiago

1. La página principal comunica el propósito del servicio de manera intuitiva y concisa.
2. El registro de fincas y parcelas resulta sencillo, salvo por la confusión con el identificador.
3. La información sobre el estado y avance de las misiones es fácil de comprender.
4. Los datos meteorológicos y las alertas se perciben como útiles para planificar la fumigación.
5. Los reportes facilitan la revisión de los resultados de las operaciones.
6. Las funcionalidades presentadas se consideran suficientes para el propósito de la plataforma.

Entrevista realizada por Edwin Nicho a la operadora Valeria

1. La participante comprendió que la plataforma permite gestionar servicios de fumigación, equipos, insumos, misiones, clima y reportes.
2. Valoró la diferenciación entre agricultores y operadores en la página principal.
3. Encontró fácilmente las secciones de drones y agroquímicos.
4. Consideró útil consultar el modelo, la capacidad y el estado de los equipos.
5. Valoró las horas de vuelo acumuladas y el próximo mantenimiento, información que actualmente administra en Excel.
6. Indicó que los estados de las misiones son fáciles de diferenciar.
7. Confirmó que pudo exportar un reporte en PDF y consideró que contenía la información necesaria.
8. Valoró consultar los insumos disponibles antes de salir al campo.
9. Estimó que disponer de parcelas delimitadas podría ahorrarle entre 40 minutos y una hora de reconocimiento previo. Esta estimación no fue medida durante la evaluación.
10. Manifestó que recomendaría la plataforma a operadores que trabajan solos o con equipos pequeños.

Entrevista realizada por Sebastián Sayago al participante Carlos

1. El participante comprendió que la plataforma permite organizar servicios de fumigación, registrar información de terrenos y consultar datos relacionados con el clima y los drones.
2. Identificó la centralización de información como una ventaja frente a revisar conversaciones y archivos separados.
3. Consideró sencillas las secciones de parcelas y misiones, especialmente sus opciones de organización y filtrado.
4. Valoró la posibilidad de registrar el mantenimiento de los drones.
5. Manifestó disposición a utilizar la plataforma para gestionar sus servicios.
6. Destacó la importancia de mantener actualizada la información y conservar el registro de los trabajos realizados para sus clientes.

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN:

1. La evaluación contó con tres participantes, por lo que los resultados no representan necesariamente la experiencia de todos los usuarios de la plataforma.

2. Las sesiones incluyeron orientación de los entrevistadores, lo que limita la evaluación de la facilidad de uso autónomo.
3. Las tareas se realizaron en un entorno de demostración, sin ejecutar operaciones reales de fumigación en campo.
4. No se evaluó el uso prolongado de la plataforma ni la gestión de grandes cantidades de parcelas, misiones, drones e insumos.
5. No se midieron de forma sistemática los tiempos de ejecución, la cantidad de errores ni el porcentaje de tareas completadas sin ayuda.
6. No se evaluó el funcionamiento en condiciones de conectividad limitada, habituales en zonas agrícolas.
7. No se realizaron pruebas específicas de accesibilidad ni de uso en distintos dispositivos y tamaños de pantalla.
8. No se comprobó el flujo completo de colaboración entre agricultores y operadores, desde la planificación del servicio hasta la recepción de sus resultados.

OBSERVACIONES POSITIVAS:

El participante valoró favorablemente los siguientes aspectos:

1. La página principal comunica el propósito del servicio de manera intuitiva y concisa.
2. El registro de fincas y parcelas resulta sencillo, salvo por la confusión con el identificador.
3. La información sobre el estado y avance de las misiones es fácil de comprender.
4. Los datos meteorológicos y las alertas se perciben como útiles para planificar la fumigación.
5. Los reportes facilitan la revisión de los resultados de las operaciones.
6. Las funcionalidades presentadas se consideran suficientes para el propósito de la plataforma.

Estas apreciaciones corresponden a una entrevista individual. Sirven como evidencia inicial de validación, pero no sustituyen una inspección heurística completa ni permiten generalizar los resultados a todos los usuarios.

5.4. Video About-the-Product

Enlace al video:

[PEGAR AQUÍ EL ENLACE AL VIDEO]

Descripción:

[DESCRIBIR BREVEMENTE EL CONTENIDO DEL VIDEO.]

Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de AgriDron Solutions permitió llevar una propuesta inicial de solución tecnológica hacia la construcción de una plataforma web orientada a la planificación y gestión de operaciones de fumigación agrícola mediante drones. Durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo desarrolló las etapas de identificación de necesidades, especificación de requisitos, diseño de experiencia de usuario, definición de arquitectura, implementación y despliegue, complementándolas con actividades de validación. Este proceso permitió mantener una relación entre las necesidades identificadas en los segmentos objetivo y las funcionalidades incorporadas progresivamente en el producto.

Conclusiones

1. Sobre la problemática y los Problem Statements

El proceso de investigación y Needfinding permitió identificar dificultades relacionadas con la administración de fincas y parcelas, la planificación de operaciones de fumigación, la consulta de condiciones meteorológicas y el seguimiento de las actividades realizadas. Estas necesidades se reflejaron en los User Personas, User Journey Maps, Empathy Maps y demás artefactos elaborados durante el análisis de requisitos.

A partir de estos resultados, se definió una solución que centraliza diferentes actividades operativas en una plataforma web. La implementación de módulos para la gestión de parcelas, drones, agroquímicos, misiones e información meteorológica mantiene correspondencia con los principales problemas identificados inicialmente. Por tanto, la propuesta de AgriDron Solutions conserva su orientación hacia la organización y supervisión de las operaciones agrícolas, aunque todavía existen oportunidades para ampliar sus funcionalidades y comprobar sus beneficios mediante un uso prolongado.

2. Sobre los Assumptions y Hypothesis Statements de Lean UX

Los supuestos establecidos durante el proceso Lean UX permitieron orientar las decisiones de diseño y priorización de funcionalidades. A medida que avanzó el desarrollo, estos supuestos fueron contrastándose con las características de la solución implementada y con las observaciones obtenidas durante las actividades de validación.

Los comentarios del operador técnico entrevistado respaldan la utilidad percibida de funcionalidades como la gestión de parcelas, la consulta de información de drones, el seguimiento de misiones y la centralización de información. Asimismo, sus observaciones permitieron identificar necesidades adicionales, como la actualización del stock de agroquímicos, la delimitación visual de parcelas y el registro de incidencias y hectáreas efectivamente tratadas.

Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten confirmar cuantitativamente todas las hipótesis planteadas. En particular, beneficios como la reducción del 40 % del tiempo y costo de fumigación requieren pruebas en condiciones operativas reales y mediciones comparativas. Del mismo modo, el monitoreo de drones desarrollado dentro del alcance académico utiliza información simulada, por lo que no representa todavía una integración con telemetría de equipos físicos.

3. Sobre el diseño y la arquitectura de software

El proceso de diseño permitió establecer una arquitectura organizada mediante los principios de Domain-Driven Design, separando las responsabilidades del sistema en Bounded Contexts relacionados con la gestión de fincas y parcelas, operaciones de vuelo, integración meteorológica, inventario y recursos, y análisis y reportes.

La definición de diagramas de contexto, contenedores, componentes, clases y base de datos facilitó la identificación de responsabilidades y relaciones entre los diferentes elementos de la solución. Asimismo, la separación de responsabilidades entre la aplicación web, los servicios RESTful y la base de datos permitió establecer una estructura que favorece el mantenimiento y la evolución del producto.

La correspondencia entre los artefactos de diseño y los componentes implementados constituye uno de los resultados importantes del proyecto, aunque la integración entre los diferentes contextos todavía puede fortalecerse para garantizar una gestión consistente de las operaciones y sus recursos asociados.

4. Sobre la implementación y el despliegue del producto

Durante los tres primeros sprints se avanzó progresivamente desde la construcción de la Landing Page y la definición de la aplicación web hasta la implementación de funcionalidades y servicios backend propios del proyecto.

La solución cuenta con una Landing Page y una Web Application desarrolladas para presentar la propuesta de valor y permitir la interacción con los diferentes módulos de AgriDron Solutions. Por otro lado, el backend desarrollado con Spring Boot incorpora servicios RESTful organizados por responsabilidades, cuya documentación mediante OpenAPI/Swagger facilita la identificación y consulta de las operaciones disponibles.

La utilización de GitHub, GitFlow, Conventional Commits y repositorios separados para los componentes del producto permitió organizar el desarrollo colaborativo, mantener un historial de cambios y distribuir las responsabilidades entre los integrantes. Asimismo, las actividades de despliegue permitieron avanzar hacia la disponibilidad de los productos en entornos accesibles mediante sus respectivas direcciones web.

No obstante, la implementación debe continuar evolucionando para completar las operaciones pendientes, fortalecer la integración entre los servicios y asegurar que los flujos principales de la aplicación funcionen de manera consistente con la persistencia del backend.

5. Sobre las actividades de validación

Las entrevistas de validación permitieron obtener observaciones directamente relacionadas con la experiencia de interacción con la Landing Page y la aplicación web. En particular, la evaluación realizada con un operador técnico evidenció una percepción favorable sobre la organización de la información, la gestión de drones, el seguimiento de misiones y la centralización de las actividades operativas.

También se identificaron oportunidades de mejora que no habían sido consideradas con el mismo nivel de detalle durante las primeras etapas del proyecto. Entre ellas destacan la actualización del inventario de agroquímicos, la incorporación de herramientas visuales para delimitar parcelas y la posibilidad de registrar incidencias durante las operaciones.

Estos resultados muestran la importancia de incorporar retroalimentación de los usuarios durante el desarrollo de software, debido a que permite identificar necesidades adicionales y orientar las siguientes iteraciones del producto. Sin embargo, se requiere ampliar las entrevistas a los diferentes segmentos objetivo y completar las evaluaciones heurísticas para obtener una visión más representativa de la experiencia de uso.

Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto, se proponen las siguientes recomendaciones para la evolución de AgriDron Solutions:

Fortalecer la integración entre los Bounded Contexts: mejorar la comunicación entre Field Management, Flight Operations, Inventory & Resource Management y Analytics & Reporting, estableciendo validaciones que permitan mantener la consistencia de la información durante el ciclo de vida de una misión.

Completar las funcionalidades de gestión de recursos: incorporar la actualización del stock de agroquímicos, mejorar la delimitación visual de parcelas y ampliar las operaciones relacionadas con la disponibilidad y asignación de drones e insumos.

Ampliar las capacidades de seguimiento de misiones: incorporar el registro de incidencias, interrupciones operativas y hectáreas efectivamente tratadas, permitiendo comparar los resultados obtenidos con la planificación inicial.

Mejorar la integración y cobertura de los servicios RESTful: completar las operaciones pendientes, fortalecer las validaciones de datos y mantener actualizada la documentación OpenAPI/Swagger de acuerdo con la implementación real del backend.

Profundizar las actividades de validación con usuarios: realizar entrevistas adicionales con pequeños y medianos agricultores y operadores técnicos, complementando sus observaciones con evaluaciones heurísticas de usabilidad, arquitectura de información e inclusión.

Evaluar el producto en condiciones operativas reales: realizar pruebas con operaciones agrícolas y equipos físicos para contrastar los beneficios esperados, especialmente en relación con los tiempos de planificación, seguimiento y costos de las actividades de fumigación.

Continuar mejorando la experiencia de usuario: simplificar los flujos de interacción, reforzar la claridad de la información presentada y mantener una experiencia consistente entre la Landing Page y la Web Application.

En conclusión, AgriDron Solutions constituye una primera versión funcional de una propuesta tecnológica orientada a mejorar la organización y supervisión de las operaciones de fumigación agrícola. El trabajo realizado permitió establecer una base de análisis, diseño, arquitectura e implementación sobre la cual se puede continuar desarrollando el producto. Asimismo, la experiencia obtenida durante el proyecto demostró la importancia de mantener la trazabilidad entre las necesidades de los usuarios, los requisitos, las decisiones técnicas y los resultados de implementación, considerando la retroalimentación como un elemento fundamental para la evolución continua de la solución.

Video About-The-Team

https://drive.google.com/file/d/1ex_MHellzRg8mYEI7UC0bQfnvBT3jwqG/view

Bibliografía

> Fuentes utilizadas, registradas siguiendo el formato APA 7ª edición, en orden alfabético por apellido del primer autor.

1. García-Munguía, A., Guerra-Ávila, P. L., Islas-Ojeda, E., Flores-Sánchez, J. L., Vázquez-Martínez, O., García-Munguía, A. M., & García-Munguía, O. (2024). A review of drone technology and operation processes in agricultural crop spraying. *Drones*, *8*(11), 674. https://doi.org/10.3390/drones8110674
2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). *Acerca de producción y protección vegetal*. FAO. Recuperado el 21 de febrero de 2025, de https://www.fao.org/plant-production-protection/about/es
3. Safaeinejad, M., Karami, H., Ranjbar, S., Bakhoda, H., & Ahmadi, E. (2025). Reducing energy and environmental footprint in agriculture: A study on drone spraying vs conventional methods. *PLOS ONE*, *20*(9), e0323779. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323779
4. Zhang, Y., Li, H., Torres-Sánchez, J., & García, C. (2024). Drones in precision agriculture: A comprehensive review of applications, technologies, and challenges. *Drones*, *8*(11), 686. https://doi.org/10.3390/drones8110686

Anexos

Anexo A: Evidencias adicionales

Links del repositorio

Link GitHub Report: https://github.com/Opensource-UPC/1ASI0729-2620-7760-G3-Agridron-Report

Link GitHub LandingPage: https://github.com/Opensource-UPC/AgiDron-LandingPage-7760-G3

Link GitHub Frontend: https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-frontend

Link GitHub Backend: https://github.com/Opensource-UPC/Agridron-backend

Links del LandingPage, Frontend y Backend

Link del LandingPage: https://os-agridronlandingpage.web.app/

Link del Frontend: https://os-agridronfrontend.web.app/home **Credenciales**: usuario: `admin` , contraseña: `admin123`

Link del Backend: https://os-agridronbackend.onrender.com/swagger-ui/index.html

Anexo B: Videos de Exposiciones

Video de exposición AV1: https://docs.google.com/videos/d/1pFbq_PH-J9PrqSZVFdPyGlMX81-q0QI6ukJ0s55ZgIQ/edit?usp=sharing

Video de exposición TB1: https://drive.google.com/file/d/1loJ4L6oNWmI1wZwD3GjeU7jel-wB317I/view?usp=sharing

Anexo C: Otros

Enlace de miro: https://miro.com/app/board/uXjVHnbT8O4=/?share_link_id=43911574677